根据系统对稳态误差的性能指标要求，K_1 与 K_2 的选取应满足如下要求：

$$\frac{e_{ss}(\infty)}{R}=\frac{2+K_1K_2}{K_1}\leqslant 0.35$$

上式表明，为了获得较小的稳态误差，应该选择小的 K_2 值。

根据系统对主导极点的阻尼比要求，系统的闭环极点应位于 s 平面上$\zeta=0.707$ 的±45°斜线之间；再由对系统的调节时间的指标要求可知，主导极点实部的绝对值应满足

$$t_s=\frac{4.4}{\sigma}\leqslant 3\text{s}\quad(\Delta=2\%)$$

因此有$\sigma\geqslant 1.47$。于是，满足设计指标要求的闭环极点，应全部位于图 4-27 所示的扇形区域内。

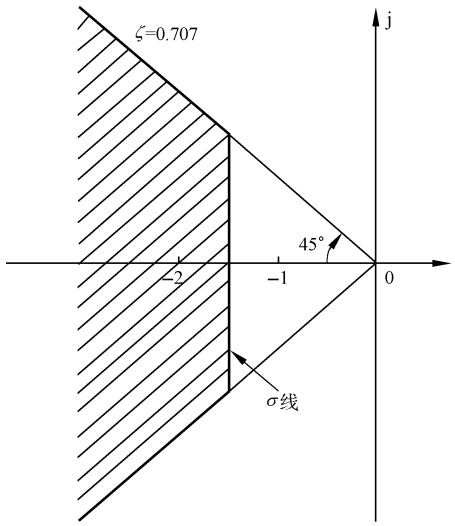


图 4-27　例 4-8 闭环极点的可行区域

设待定参数$\alpha=K_1$，$\beta=K_1K_2$，则闭环特征方程为

$$\begin{aligned}D(s)&=s^2+(2+K_1K_2)s+K_1\\&=s^2+2s+\beta s+\alpha=0\end{aligned}$$

首先，考虑参数$\alpha=K_1$的选择。令$\beta=0$，则α变化时的根轨迹方程为

$$1+\frac{\alpha}{s(s+2)}=0$$

令α从 0 变化到∞，其根轨迹如图 4-28(a)所示。利用模值条件，在图 4-28(a)中试取$K_1=\alpha=20$，其对应的闭环极点为$-1\pm\text{j}4.36$。于是参数$\beta=20K_2$。

其次，考虑参数β的选择。在闭环特征方程 $D(s)=0$ 中，代入$\alpha=20$，则β变化时的根轨迹方程为

$$1+\frac{\beta s}{s^2+2s+20}=0$$

即

$$1+\beta\frac{s}{(s+1+\text{j}4.36)+(s+1-\text{j}4.36)}=0$$

令β从 0 变化到∞，其根轨迹图如图 4-28(b)所示。分离点坐标 $d=-4.47$。当取模值条件$\beta=4.33=20K_2$，即 $K_2=0.2165$ 时，就得到了满足阻尼比$\zeta=0.707$ 的闭环主导极点 $s_{1,2}=-3.16\pm\text{j}3.16$，其实部绝对值$\sigma=3.16$，由其决定的调节时间

$$t_s=\frac{4.4}{\sigma}=1.39<3\quad(\Delta=2\%)$$

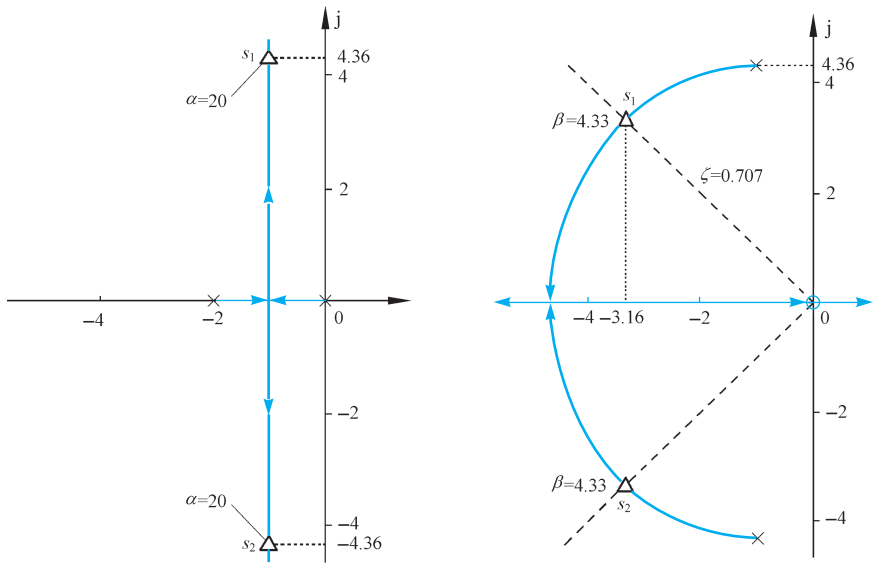
相应的稳态误差值

$$\frac{e_{ss}(\infty)}{R}=\frac{2+K_1K_2}{K_1}=\frac{2+\beta}{\alpha}=0.3165<0.35$$

因而 $K_1=20$，$K_2=0.2165$ 的设计值，满足全部设计指标要求。

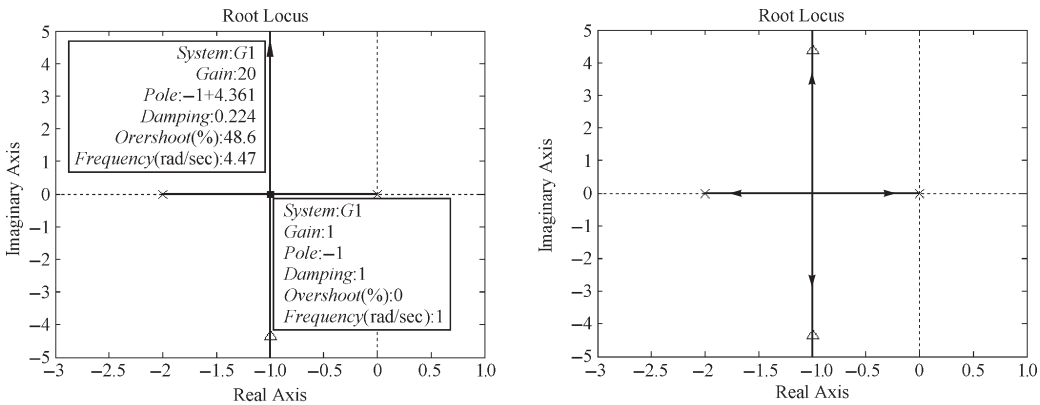
MATLAB 产生的系统根轨迹如图 4-29 所示，系统的单位阶跃响应和单位斜坡响应分

别如图 4-30(a)和(b)所示。

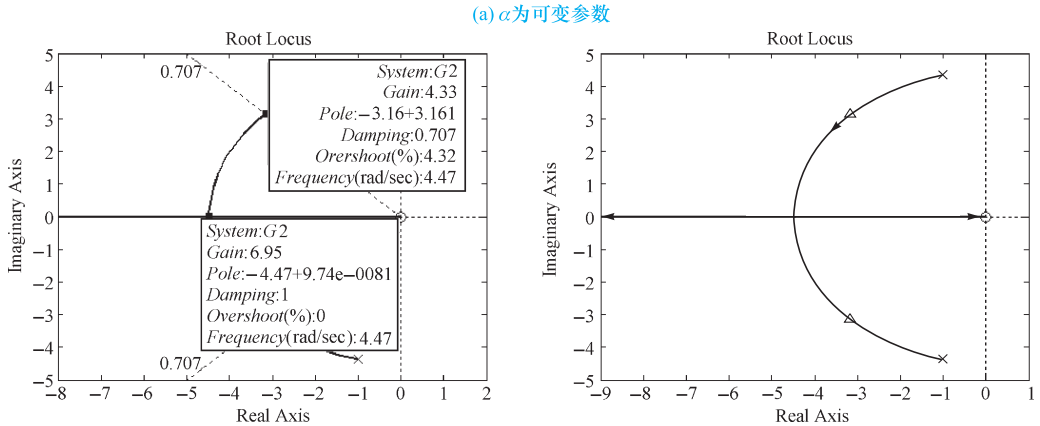


(a) α为可变参数　　(b) β为可变参数

图 4-28　自动焊接头控制系统根轨迹图

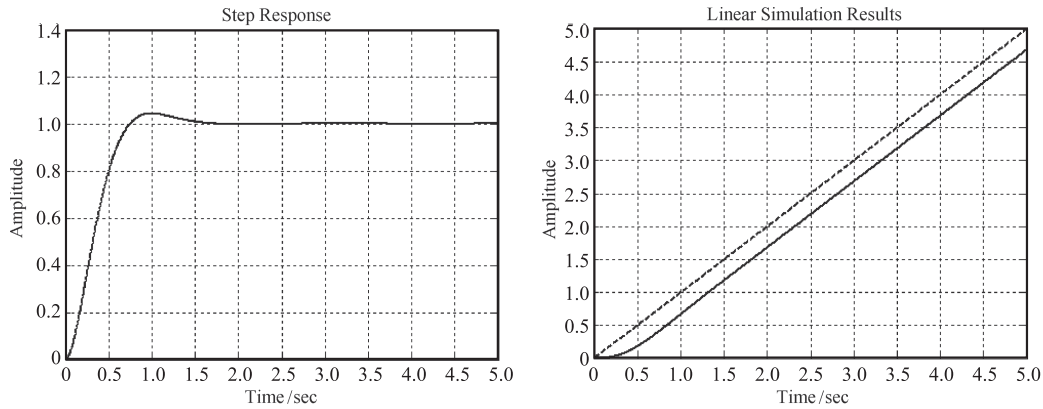


(a) α为可变参数



(b) β为可变参数

图 4-29　自动焊接头控制系统根轨迹图(MATLAB)



(a) 单位阶跃响应　　(b) 单位斜坡响应

图 4-30　自动焊接头控制系统的时间响应曲线(MATLAB)

MATLAB 程序如下：

```
Ga=zpk([ ],[0 -2],1);                    % alpha 为变参数时的等效开环传递函数模型
figure;rlocus(Ga);alpha=20;              % 绘制相应系统的根轨迹
hold on;rlocus(Ga,alpha)                 % 求 alpha=20 时，系统的闭环特征根
Gb=zpk([0],[-1-4.36i -1+4.36i],1)        % beta 变参数时的等效开环传递函数模型
figure;rlocus(Gb);                       % 绘制相应系统的要轨迹
sgrid(0.707,'new');axis([-8 2 -5 5])     % 取阻尼比为 0.707
figure;rlocus(Gb);hold on;               % 绘制相应系统的要轨迹
beta=4.33;rlocus(Gb,beta)                % 求 beta=4.33 时，系统的闭环特征根
K1=20;K2=0.2165;                         % 以下进行系统动态性能分析
G1=zpk([ ],[0 -2],K1);H11=tf([K2 1],[0 1]);
sys=feedback(G1,H11)                     % 系统的闭环传递函数
t=0:0.005:5;u=t;
figure;step(sys,t);grid                  % 单位阶跃输入响应
figure;lsim(sys,u,t);grid                % 单位斜坡输入响应
```

例 4-9　小型飞机的控制。

图 4-31 所示为 Piper Dakota 小型飞机，升降舵和俯仰角姿态之间的传递函数为

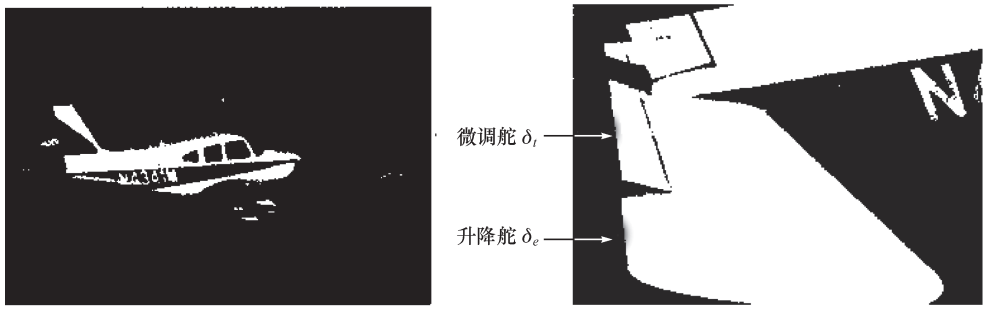
$$G(s)=\frac{\Theta(s)}{\Delta_e(s)}=\frac{160(s+2.5)(s+0.7)}{(s^2+5s+40)(s^2+0.03s+0.06)}$$
$$=\frac{160(s+2.5)(s+0.7)}{(s+2.5+\mathrm{j}5.81)(s+2.5-\mathrm{j}5.81)(s+0.015+\mathrm{j}0.24)(s+0.015-\mathrm{j}0.24)}$$

式中，θ为俯仰角，单位为度(°)；δ_e为升降舵偏角，单位为度(°)。

要求：

(1) 设计自动驾驶仪，满足对于升降舵阶跃输入时，调节时间不超过 4s(Δ=2%)，超调量小于 10%。

(2) 当有一个常量扰动力矩作用于飞机上，也就是重心偏移的情况，为了使飞机平稳飞行，驾驶仪必须提供一个固定的控制力给控制器，以使飞机能够平稳飞行。扰动力矩和姿态之间的传递函数与由升降舵得到的传递函数相同，即

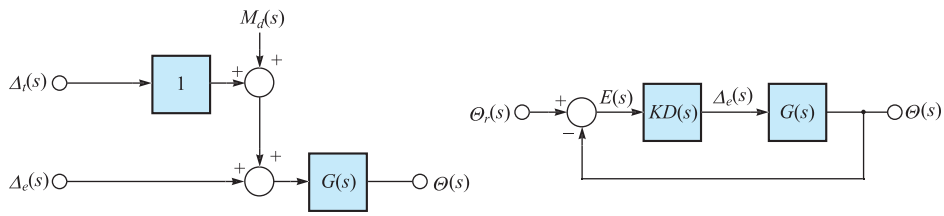


(a) 小型飞机　　(b) 飞机升降舵与微调舵

图 4-31　Piper Dakota 飞机以及调整舵与升降舵示意图

$$\frac{\Theta(s)}{M_d(s)}=\frac{160(s+2.5)(s+0.7)}{(s^2+5s+40)(s^2+0.03s+0.06)}$$

其中 M_d 为作用在飞机上的力矩，在飞机尾翼上有一个单独的微调舵δ_t，它自身可以动作用来改变施加于飞机上的力矩，如图 4-31 所示。其影响可以用图 4-32(a)中的框图来表示，在人工驾驶与自动驾驶下都希望可以通过调节微调器来使升降舵的输出为零，即δ_e=0。在手动驾驶时，这意味着使飞机可以保持一定姿态而不需要施加外力。在自动驾驶时，可以减少电能的需要量以及可以减少因需操纵升降舵而造成的伺服电机的磨损。试设计自动驾驶仪来控制微调舵δ_t，使δ_e的稳定值在任意固定力矩 M_d 下为零并且能满足要求(1)部分中的性能指标。



(a) 舵面控制影响　　(b) 包括微调装置的反馈系统

图 4-32　自动驾驶仪的框图

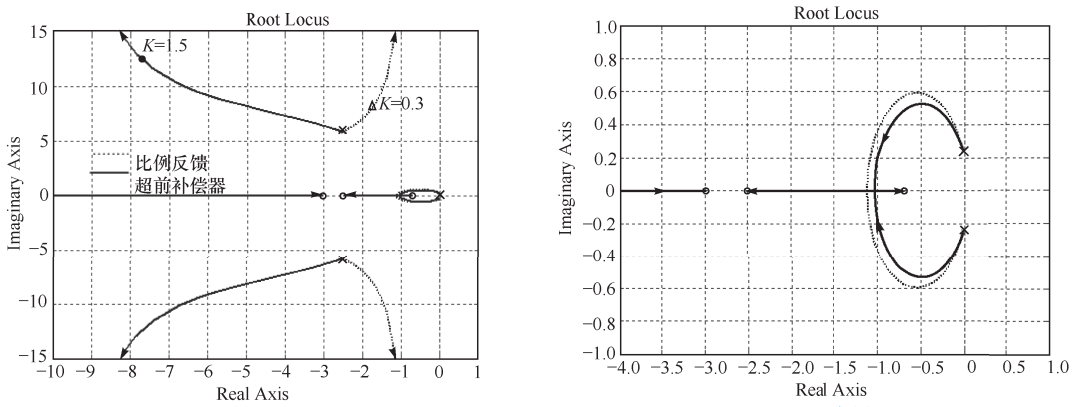
解　(1) 设计自动驾驶仪，满足性能指标要求。

为了保证超调量小于 10%，图 3-12 表明，ζ应当大于 0.6；为了满足调节时间 $t_s\leqslant$ 4s(Δ=2%)的要求，式(3-23)指出，对于理想的二阶系统，当取$\zeta\geqslant$0.6 时，ω_n必须大于 1.83rad/s。

刚开始设计时，研究比例反馈的系统特征通常都是有意义的，就是使 $D(s)$=1，如图 4-32(b)中所示，应用 MATLAB 生成对应参数 K 的根轨迹以及获得 K=0.3 时比例反馈的时间响应的命令为

```
numG=160*conv([1 2.5],[1 0.7]);denG=conv([1 5 40],[1 0.03 0.06]);
G=tf(numG,denG);figure(1);rlocus(G);
K=0.3;sys0=feedback(K*G,1);figure(2);step(sys0);grid
```

根轨迹和时间响应的结果分别如图 4-33 和图 4-34 中的虚线所示。注意在图 4-33 中的两个比较快的根的阻尼比ζ都是小于 0.4 的。无论如何调整，这两个根所对应的最大阻尼比也只能达到大约 0.3，因此比例反馈是不能令人满意的，而且极慢速度的根对图 4-34 中虚线 K=0.3 对应的系统响应也有一定的影响，因为它们导致很长的调节时间。



(a) 全局图　　(b) 局部图

图 4-33　飞机-自动驾驶仪的根轨迹图(MATLAB)

但是，由快速根表示的系统前几秒的响应决定了设计的补偿是否满足性能指标。而快速根的低阻尼使系统响应出现振荡，这将导致过大的超调量和比期望长得多的调节时间。

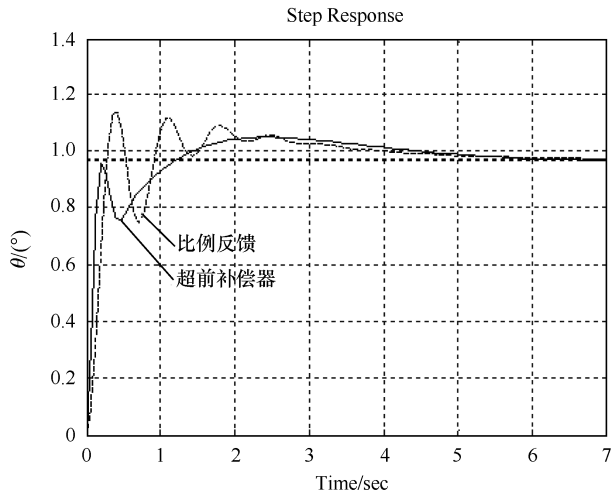


图 4-34　飞机-自动驾驶仪的时域响应(MATLAB)

由于超前补偿可以使根轨迹向左移动，而这里要求增大系统阻尼比，只有反复试验才能得到合适的极点和零点位置，试取 $z=3$ 和 $p=20$ 可以显著地使根轨迹中变化最快的那支向左移动，则有

$$D(s)=\frac{s+3}{s+20}$$

同样在反复地试验后才能得到可以满足性能指标的 K 值，引入了上述补偿的 MATLAB 程序如下：

```
numG=160*conv([1 2.5],[1 0.7]);denG=conv([1 5 40],[1 0.03 0.06]);
G=tf(numG,denG);D=tf([1 3],[1 20]);DG=D*G;
figure(1);rlocus(DG);
K=1.5;sys1=feedback(K*DG,1);
figure(2);step(sys1);grid
```

此时得到的根轨迹和对应的时间响应如图 4-33 和图 4-34 中的实线所示。注意与 K=1.5 时对应的快速根轨迹阻尼比$\zeta=0.52$，这比期望值略偏小，而自然频率ω_n=15rad/s，却比我们期望的快很多。这些值已经非常接近要求，可以用来研究它的时间响应。

总之，主要的设计步骤包括调整 $D(s)$以影响快速根，并考察上述调节对时间响应的影响，反复进行以上设计直到性能指标得到满足为止。

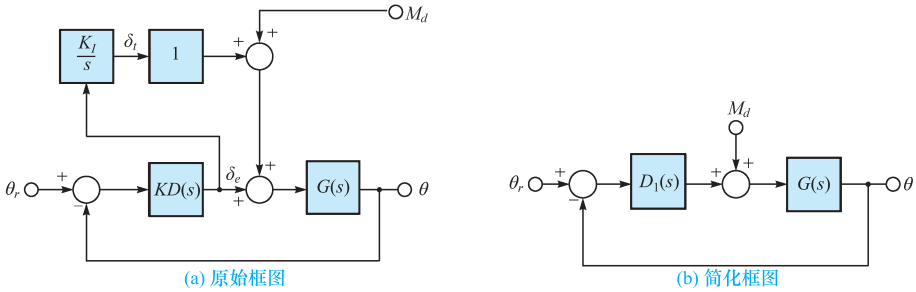
(2) 引入 PI 控制环节，消除升降舵在稳态时的非零输入。

调整舵的作用是通过提供一个力矩来消除升降舵在稳态时的非零输入，此时若使升降舵输出δ_e 积分，并将积分反馈到输入调整装置，那么调整舵就能提供飞机保持在任意姿态的力矩，消除稳态时的δ_e输入，这种思想可以由图 4-35(a)来说明。

若积分器的增益足够小，那么由于引入的积分环节对系统稳定性的影响非常小，同时由于反馈环没有改变，系统响应也与原来相似。为便于分析，图 4-35(a)所示的框图可经简化为图 4-35(b)，其补偿环节包括 PI 控制形式：

$$D_I(s)=KD(s)\left(1+\frac{K_I}{s}\right)$$

在分析过程中始终都要明白，实际的补偿部分有两个输出，即δ_e(用于升降舵伺服电机)和δ_t(用于调整舵伺服电机)。



(a) 原始框图　　(b) 简化框图

图 4-35　调整舵控制回路的框图

加入积分项的系统特征方程为

$$1+KDG+\frac{K_I}{s}KDG=0$$

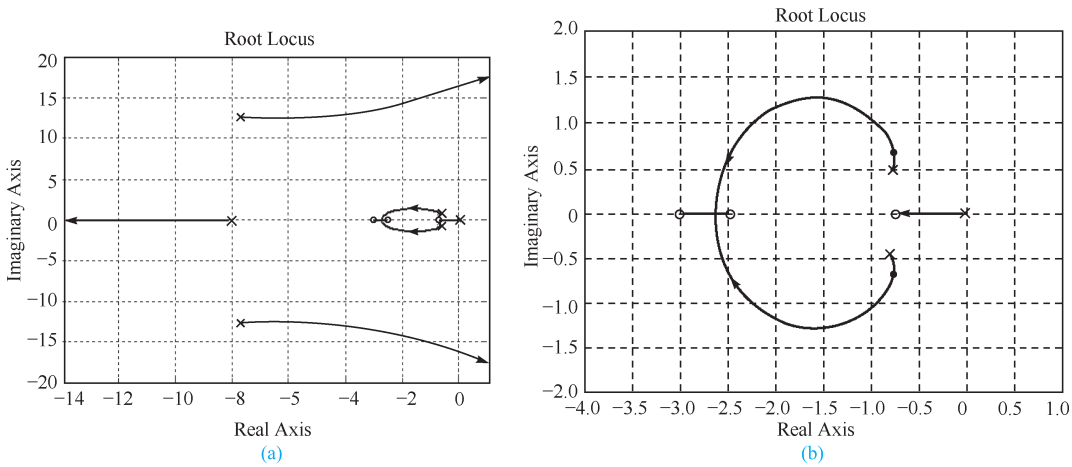
为便于研究，很有必要绘出系统随 K_I 变化的根轨迹，但是上式并不符合特征方程的标准形式，于是，将上式除以(1+KDG)得

$$1+\frac{(K_I/s)KDG}{1+KDG}=0$$

为使上式变为根轨迹形式，令

$$L(s)=\frac{1}{s}\frac{KDG}{1+KDG}$$

在 MATLAB 中，可以用 sys1 来计算$\dfrac{KDG}{1+KDG}$，用 sys2=tf(1,[1 0])来构造积分器，而由 K_I 所决定的回路增益可以用 sys=sys1*sys2 来求取，关于 K_I 的根轨迹则用命令 rlocus(sys)绘出。

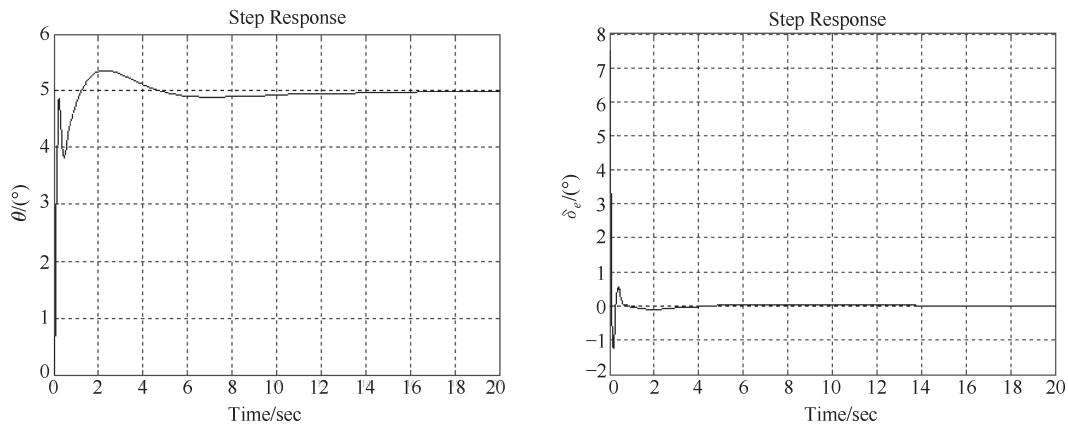


(a)　(b)

图 4-36　积分控制与超前补偿系统，当 K=1.5 时以 K_I 为参数的根轨迹(MATLAB)

(对应 K_I = 0.15 的根在图中以 · 标出)

从图 4-36 的根轨迹可以发现伴随着 K_I 值的增加，快速根的阻尼比减小，这与添加积分项的效果相同，这也就是要使选择的 K_I 尽量小的原因，在经过多次试验之后，选取 $K_I = 0.15$，该值对根影响甚小——注意，此时得到的根其实就在未加入积分补偿时所得的根的上部——对系统短期的阶跃响应的影响也很小，如图 4-37(a)所示，所以仍然可以满足性能指标，但 $K_I = 0.15$ 可以使系统输出的稳态误差为零，这与期望的积分控制相同。同时，它也能使δ_e在稳态时为零(图 4-37(b))，这就是我们优先选择积分控制的主要原因。



(a)　(b)

图 4-37　积分控制系统在输入为 5°时的阶跃响应(MATLAB)

习　　题

4-1　设单位反馈控制系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(3s+1)}{s(2s+1)}$$

试用解析法绘出开环增益 K 从零增加到无穷时的闭环根轨迹图。

4-2　已知开环零、极点分布如图 4-38 所示，试概略绘出相应的闭环根轨迹图。

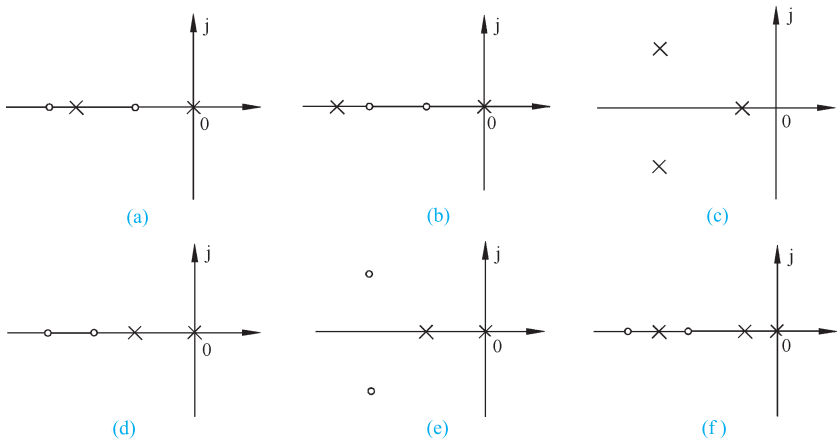


图 4-38　开环零、极点分布图

4-3　设单位反馈控制系统开环传递函数如下，试概略绘出相应的闭环根轨迹图(要求确定分离点坐标 d)：

(1) $G(s)=\dfrac{K}{s(0.2s+1)(0.5s+1)}$；　　(2) $G(s)=\dfrac{K(s+1)}{s(2s+1)}$；

(3) $G(s)=\dfrac{K^*(s+5)}{s(s+2)(s+3)}$。

4-4　已知单位反馈控制系统开环传递函数如下，试概略画出相应的闭环根轨迹图(要求算出起始角 θ_{p_i})：

(1) $G(s)=\dfrac{K^*(s+2)}{(s+1+\mathrm{j}2)(s+1-\mathrm{j}2)}$；　　(2) $G(s)=\dfrac{K^*(s+20)}{s(s+10+\mathrm{j}10)(s+10-\mathrm{j}10)}$。

4-5　设单位反馈控制系统的开环传递函数如下，要求：

(1) 确定 $G(s)=\dfrac{K^*}{s(s+1)(s+10)}$ 产生纯虚根的开环增益；

(2) 确定 $G(s)=\dfrac{K^*(s+z)}{s^2(s+10)(s+20)}$ 产生纯虚根为±j1 的 z 值和 K^*值；

(3) 概略绘出 $G(s)=\dfrac{K^*}{s(s+1)(s+3.5)(s+3+\mathrm{j}2)(s+3-\mathrm{j}2)}$ 的闭环根轨迹图(要求确定根轨迹的分离点、起始角和与虚轴的交点)。

4-6　设单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K^*(s+2)}{s(s+1)}$$

试从数学上证明：复数根轨迹部分是以(−2，j0)为圆心，以 $\sqrt{2}$ 为半径的一个圆。

4-7　已知开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{K^*}{s(s+4)(s^2+4s+20)}$$

试概略画出闭环系统根轨迹图。

4-8　已知开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K^*(s+2)}{(s^2+4s+9)^2}$$

试概略绘制其闭环系统根轨迹图。

4-9　一单位反馈系统，其开环传递函数为

$$G(s)=\frac{6.9(s^2+6s+25)}{s(s^2+8s+25)}$$

试用根轨迹法计算闭环系统根的位置。

4-10　设反馈控制系统中

$$G(s)=\frac{K^*}{s^2(s+2)(s+5)},\qquad H(s)=1$$

要求：

(1) 概略绘出系统根轨迹图，并判断闭环系统的稳定性；

(2) 如果改变反馈通路传递函数，使 $H(s)=1+2s$，试判断 $H(s)$改变后的系统稳定性，研究由于 $H(s)$改变所产生的效应。

4-11　试绘出下列多项式方程的根轨迹：

(1) $s^3+2s^2+3s+Ks+2K=0$；　　(2) $s^3+3s^2+(K+2)s+10K=0$。

4-12　设系统开环传递函数如下，试画出 b 从零变到无穷时的根轨迹图：

(1) $G(s)=\dfrac{20}{(s+4)(s+b)}$；　　(2) $G(s)=\dfrac{30(s+b)}{s(s+10)}$。

4-13　设控制系统的结构图如图 4-39 所示，试概略绘制其根轨迹图。

4-14　设单位反馈控制系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K^*(1-s)}{s(s+2)}$$

试绘制其根轨迹图，并求出使系统产生重实根和纯虚根的 K^*值。

4-15　设控制系统如图 4-40 所示，试概略绘出 $K_t=0$，$0<K_t<1$，$K_t>1$ 时的根轨迹。若取 $K_t=0.5$，试求出 $K=10$ 时的闭环零、极点，并估算系统的动态性能。

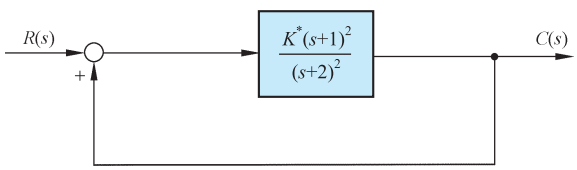


图 4-39　题 4-13 的控制系统结构图

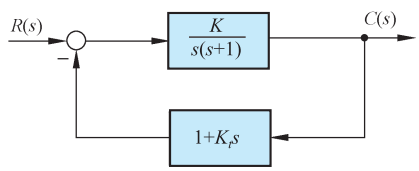


图 4-40　题 4-15 的控制系统结构图

4-16　设控制系统开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K^*(s+1)}{s^2(s+2)(s+4)}$$

试分别画出正反馈系统和负反馈系统的根轨迹图，并指出它们的稳定情况有何不同？

4-17　设控制系统如图 4-41 所示，其中 $G_c(s)$为改善系统性能而加入的校正装置。若 $G_c(s)$可从 K_ts，K_as^2 和 $K_as^2/(s+20)$三种传递函数中任选一种，你选择哪一种？为什么？

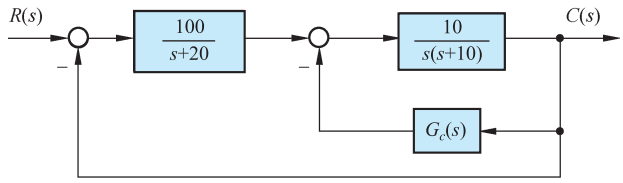


图 4-41　题 4-17 的控制系统结构图

4-18　设系统如图 4-42 所示。试作闭环系统根轨迹，并分析 K 值变化对系统在阶跃扰动作用下响应 $c_n(t)$的影响。

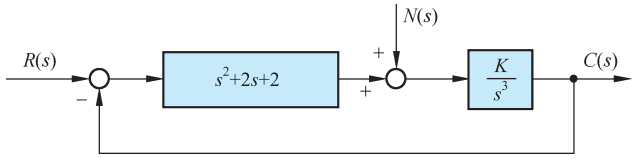


图 4-42　题 4-18 的控制系统结构图

4-19　图 4-43 为激光操作控制系统，可用于外科手术时在人体内钻孔。手术要求激光操作系统必须有高度精确的位置和速度响应，因此直流电机的参数选为：激磁时间常数 T_1=0.1s，电机和载荷组合的机电时间常数 T_2=0.2s。要求调整放大器增益 K_a，使系统在斜坡输入 $r(t)=At(A=1\text{mm/s})$时，系统稳态误差 $e_{ss}(\infty)\leqslant 0.1\text{mm}$。

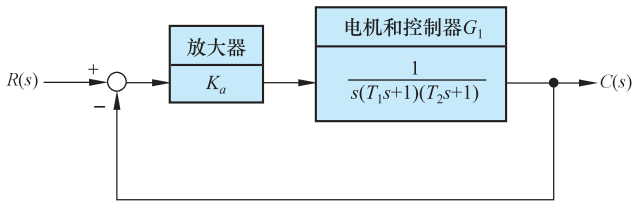


图 4-43　激光操作控制系统结构图

4-20　图 4-44 为空间站示意图。为了有利于产生能量和进行通信，必须保持空间站对太阳和地球的合适指向。空间站的方位控制系统可由带有执行机构和控制器的单位反馈控制系统来表征，其开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K^*(s+20)}{s(s^2+24s+144)}$$

试画出 K^*值增大时的系统概略根轨迹图，并求出使系统产生振荡的 K^*的取值范围。

4-21　一种由耐热性好、重量轻的材料制成的未来超音速客机如图 4-45(a)所示。该机可容纳 300 名乘客，并配备先进的计算机控制系统，以三倍音速在高空飞行。为该型飞机设计的一种自动飞行控制系统如图 4-45(b)所示。系统主导极点的理想阻尼比 ζ_0=0.707；飞机的特征参数为 ω_n=2.5，ζ=0.3，τ=0.1；增益因子 K_1 的可调范围较大：当飞机飞行状态从中等重量巡航变为轻重量降落时，K_1 可以从 0.02 变到 0.2。要求：

(1) 画出增益 K_1K_2 变化时，系统的概略根轨迹图；

(2) 当飞机以中等重量巡航时，确定 K_2 的取值，使系统阻尼比 ζ_0=0.707；

(3) 若 K_2 由(2)中给出，K_1 为轻重量降落时的增益，试确定系统的阻尼比 ζ_0。

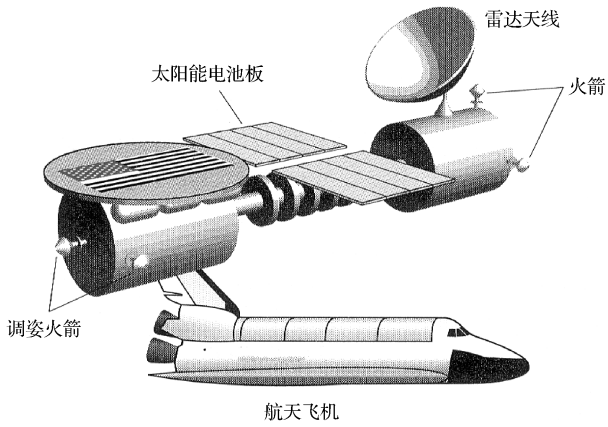
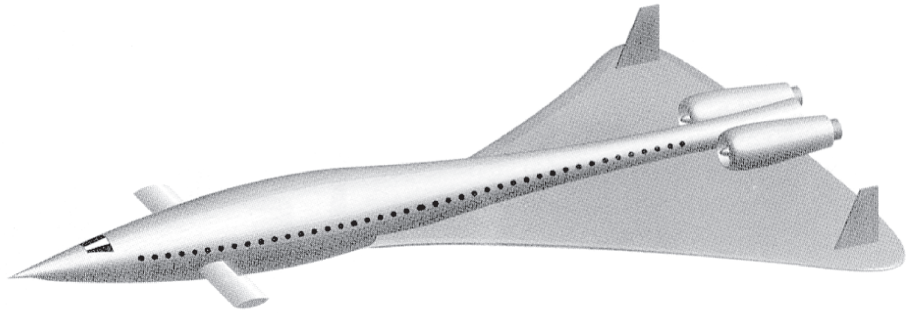
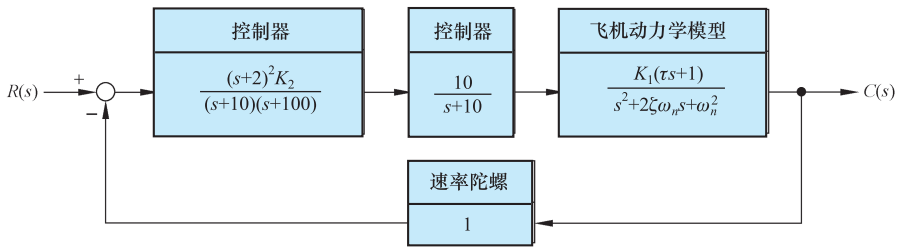


图 4-44　空间站示意图



(a) 未来的超音速喷气式客机



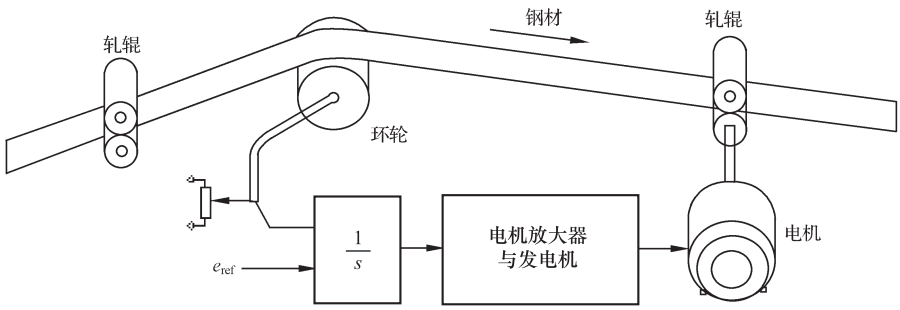
(b) 控制系统结构图

图 4-45　飞机纵向控制系统

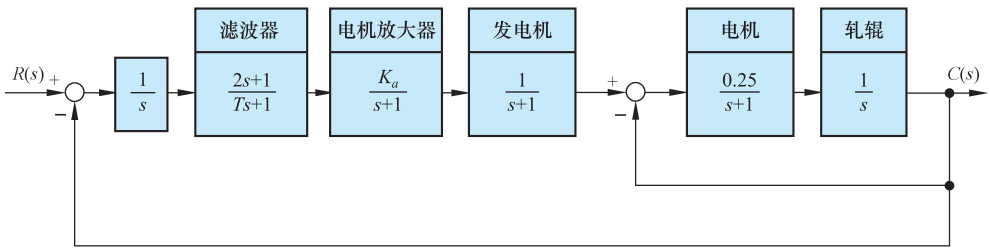
4-22　在带钢热轧过程中，用于保持恒定张力的控制系统称为“环轮”，其典型结构图如图 4-46 所示。环轮有一个 0.6～0.9m 长的臂，其末端有一卷轴，通过电机可将环轮升起，以便挤压带钢。带钢通过环轮的典型速度为 10.16m/s。假设环轮位移变化与带钢张力的变化成正比，且滤波器时间常数 T 可略去不计。要求：

(1) 概略绘出 $0<K_a<\infty$ 时系统的根轨迹图；

(2) 确定增益 K_a 的取值，使系统闭环极点的阻尼比 $\zeta\geqslant 0.707$。



(a) 示意图



(b) 结构图

图 4-46　轧钢机控制系统

4-23　图 4-47(a)是 V-22 鱼鹰型倾斜旋翼飞机示意图。V-22 既是一种普通飞机，又是一种直升机。当飞机起飞和着陆时，其发动机位置可以如图示那样，使 V-22 像直升机那样垂直起降；而在起飞后，它又可以将发动机旋转 90°，切换到水平位置，像普通飞机一样飞行。在直升机模式下，飞机的高度控制系统如图 4-47(b)所示。要求：

(1) 概略绘出当控制器增益 K_1 变化时的系统根轨迹图，确定使系统稳定的 K_1 值范围；

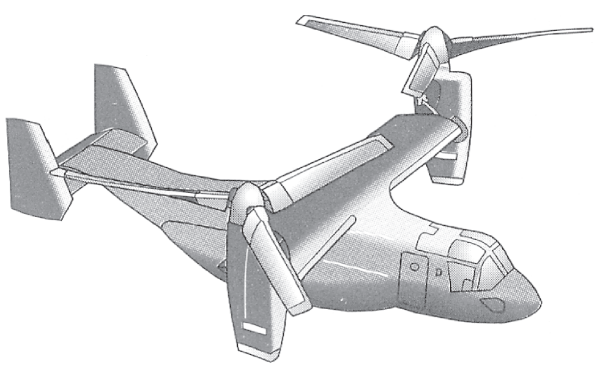
(2) 当取 K_1=280 时，求系统对单位阶跃输入 $r(t)$=1(t)的实际输出 $h(t)$，并确定系统的超调量和调节时间(Δ=2%)；

(3) 当 K_1=280，$r(t)$=0 时，求系统对单位阶跃扰动 $N(s)$=1/s 的输出 $h_n(t)$；

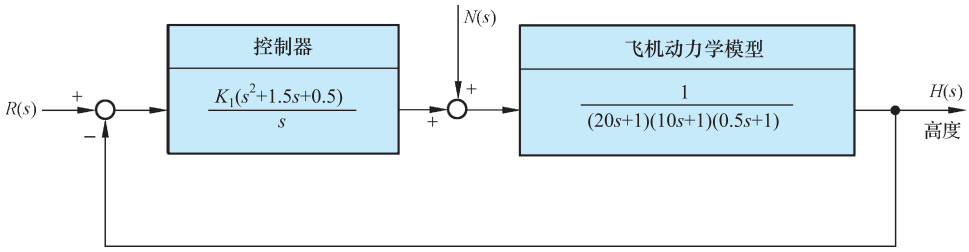
(4) 若在 $R(s)$和第一个比较点之间增加一个前置滤波器

$$G_p(s)=\frac{0.5}{s^2+1.5s+0.5}$$

试重解问题(2)。



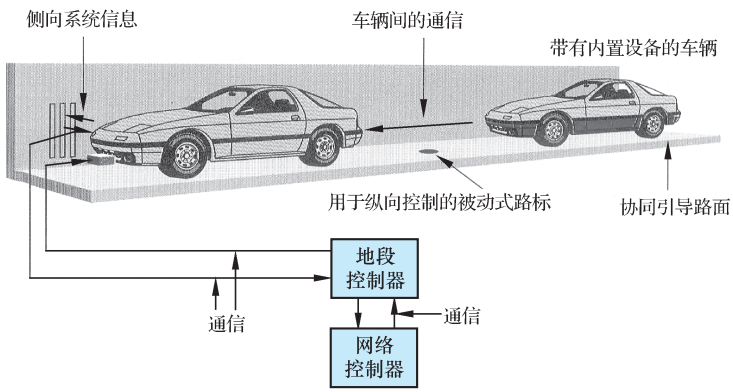
(a) V-22鱼鹰型倾斜旋翼(飞机)示意图



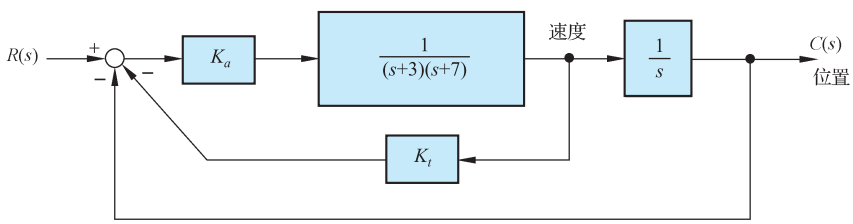
(b) 控制系统结构图

图 4-47　V-22 鱼鹰型倾斜旋翼机的高度控制系统

4-24　在未来的智能汽车-高速公路系统中，汇集了各种电子设备，可以提供事故、堵塞、路径规划、路边服务和交通控制等实时信息。图 4-48(a)所示为自动化高速公路系统，图 4-48(b)给出的是保持车辆间距的位置控制系统。要求选择放大器增益 K_a 和速度反馈系数 K_t 的取值，使系统响应单位斜坡输入 $R(s)=1/s^2$ 的稳态误差小于 0.5，单位阶跃响应的超调量小于 10%，调节时间小于 2s(Δ=5%)。



(a) 自动化高速公路系统



(b) 车辆间距控制系统结构图

图 4-48　智能汽车-高速公路系统

第五章　线性系统的频域分析法

本章导学

控制系统中的信号可以表示为不同频率正弦信号的合成。控制系统的频率特性反映正弦信号作用下系统响应的性能。应用频率特性研究线性系统的经典方法称为频域分析法。频域分析法具有以下特点：

1) 控制系统及其元部件的频率特性可以运用分析法和实验方法获得，并可用多种形式的曲线表示，因而系统分析和控制器设计可以应用图解法进行。

2) 频率特性物理意义明确。对于一阶系统和二阶系统，频域性能指标和时域性能指标有确定的对应关系；对于高阶系统，可建立近似的对应关系。

3) 控制系统的频域设计可以兼顾动态响应和噪声抑制两方面的要求。

4) 频域分析法不仅适用于线性定常系统，还可以推广应用于某些非线性控制系统。

本章介绍频率特性的基本概念和频率特性曲线的绘制方法，研究频率域稳定判据和频域性能指标的估算。控制系统的频域综合问题，将在第六章介绍。

5-1　频 率 特 性

1. 频率特性的基本概念

首先以图 5-1 所示的 RC 滤波网络为例，建立频率特性的基本概念。设电容 C 的初始电压为 u_{o_0}，取输入信号为正弦信号

$$u_i = A\sin\omega t \tag{5-1}$$

记录网络的输入、输出信号。当输出响应 u_o 呈稳态时，记录曲线如图 5-2 所示。

由图 5-2 可见，RC 网络的稳态输出信号仍为正弦信号，频率与输入信号的频率相同，幅值较输入信号有一定衰减，其相位存在一定延迟。

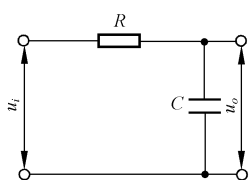


图 5-1　RC 滤波网络

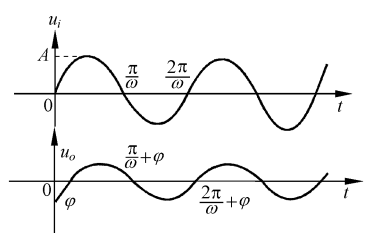


图 5-2　RC 网络的输入和稳态输出信号

RC 网络的输入和输出的关系可由以下微分方程描述：

$$T\frac{\mathrm{d}u_o}{\mathrm{d}t} + u_o = u_i \tag{5-2}$$

式中，$T=RC$，为时间常数。取拉氏变换并代入初始条件 $u_o(0)=u_{o_0}$，得

$$U_o(s)=\frac{1}{Ts+1}\left[U_i(s)+Tu_{o_0}\right]=\frac{1}{Ts+1}\left(\frac{A\omega}{s^2+\omega^2}+Tu_{o_0}\right) \tag{5-3}$$

再由拉氏反变换求得

$$u_o(t)=\left(u_{o_0}+\frac{A\omega T}{1+T^2\omega^2}\right)\mathrm{e}^{-\frac{t}{T}}+\frac{A}{\sqrt{1+T^2\omega^2}}\sin(\omega t-\arctan\omega T) \tag{5-4}$$

式中第一项，由于 $T>0$，将随时间增大而趋于零，为输出的瞬态分量；而第二项正弦信号为输出的稳态分量

$$\begin{aligned} u_{o_s}(t)&=\frac{A}{\sqrt{1+T^2\omega^2}}\sin(\omega t-\arctan\omega T)\\ &=A\cdot A(\omega)\sin\left[\omega t+\varphi(\omega)\right] \end{aligned} \tag{5-5}$$

在式(5-5)中，$A(\omega)=\dfrac{1}{\sqrt{1+T^2\omega^2}}$，$\varphi(\omega)=-\arctan\omega T$，分别反映 RC 网络在正弦信号作用下，输出稳态分量的幅值和相位的变化，称为幅值比和相位差，且皆为输入正弦信号频率ω的函数。

注意到 RC 网络的传递函数为

$$G(s)=\frac{1}{Ts+1} \tag{5-6}$$

取 $s=\mathrm{j}\omega$，则有

$$G(\mathrm{j}\omega)=G(s)\big|_{s=\mathrm{j}\omega}=\frac{1}{\sqrt{1+T^2\omega^2}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\arctan\omega T} \tag{5-7}$$

比较式(5-5)和式(5-7)可知，$A(\omega)$和$\varphi(\omega)$分别为 $G(\mathrm{j}\omega)$的幅值$|G(\mathrm{j}\omega)|$和相角 $\angle G(\mathrm{j}\omega)$。这一结论非常重要，反映了 $A(\omega)$和$\varphi(\omega)$与系统数学模型的本质关系，具有普遍性。

设有稳定的线性定常系统，其传递函数为

$$G(s)=\frac{\sum\limits_{i=0}^{m}b_is^{m-i}}{\sum\limits_{i=0}^{n}a_is^{n-i}}=\frac{B(s)}{A(s)} \tag{5-8}$$

系统输入为谐波信号

$$r(t)=A\sin(\omega t+\varphi) \tag{5-9}$$

$$R(s)=\frac{A(\omega\cos\varphi+s\sin\varphi)}{s^2+\omega^2} \tag{5-10}$$

由于系统稳定，输出响应稳态分量的拉氏变换

$$\begin{aligned} C_s(s)&=\frac{1}{s+\mathrm{j}\omega}\left[(s+\mathrm{j}\omega)R(s)G(s)\big|_{s=-\mathrm{j}\omega}\right]+\frac{1}{s-\mathrm{j}\omega}\left[(s-\mathrm{j}\omega)R(s)G(s)\big|_{s=\mathrm{j}\omega}\right]\\ &=\frac{A}{s+\mathrm{j}\omega}\frac{\cos\varphi-\mathrm{j}\sin\varphi}{-2\mathrm{j}}G(-\mathrm{j}\omega)+\frac{A}{s-\mathrm{j}\omega}\frac{\cos\varphi+\mathrm{j}\sin\varphi}{2\mathrm{j}}G(\mathrm{j}\omega) \end{aligned} \tag{5-11}$$

设

$$G(\mathrm{j}\omega)=\frac{a(\omega)+\mathrm{j}b(\omega)}{c(\omega)+\mathrm{j}d(\omega)}=|G(\mathrm{j}\omega)|\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\angle[G(\mathrm{j}\omega)]} \tag{5-12}$$

因为 $G(s)$的分子和分母多项式为实系数，故式(5-12)中的 $a(\omega)$和 $c(\omega)$为关于ω的偶次幂实系数多项式，$b(\omega)$和 $d(\omega)$为关于ω的奇次幂实系数多项式，即 $a(\omega)$和 $c(\omega)$为ω的偶函数，$b(\omega)$和 $d(\omega)$为ω的奇函数。鉴于

$$|G(\mathrm{j}\omega)|=\left(\frac{b^2(\omega)+a^2(\omega)}{c^2(\omega)+d^2(\omega)}\right)^{\frac{1}{2}} \tag{5-13}$$

$$\angle[G(\mathrm{j}\omega)]=\arctan\frac{b(\omega)c(\omega)-a(\omega)d(\omega)}{a(\omega)c(\omega)+d(\omega)b(\omega)} \tag{5-14}$$

因而

$$G(-\mathrm{j}\omega)=\frac{a(\omega)-\mathrm{j}b(\omega)}{c(\omega)-\mathrm{j}d(\omega)}=|G(\mathrm{j}\omega)|\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\angle[G(\mathrm{j}\omega)]} \tag{5-15}$$

再由式(5-11)得

$$\begin{aligned}C_s(s)&=\frac{A|G(\mathrm{j}\omega)|}{s+\mathrm{j}\omega}\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\varphi+\angle[G(\mathrm{j}\omega)])}}{-2\mathrm{j}}+\frac{A|G(\mathrm{j}\omega)|}{s-\mathrm{j}\omega}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\varphi+\angle[G(\mathrm{j}\omega)])}}{2\mathrm{j}}\\ c_s(t)&=A|G(\mathrm{j}\omega)|\left[\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t+\varphi+\angle[G(\mathrm{j}\omega)])}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega t+\varphi+\angle[G(\mathrm{j}\omega)])}}{2\mathrm{j}}\right]\\ &=A|G(\mathrm{j}\omega)|\sin(\omega t+\varphi+\angle[G(\mathrm{j}\omega)])\end{aligned} \tag{5-16}$$

式(5-16)与式(5-5)相比较，由 $\varphi=0$，得

$$\begin{cases}A(\omega)=|G(\mathrm{j}\omega)|\\ \varphi(\omega)=\angle[G(\mathrm{j}\omega)]\end{cases} \tag{5-17}$$

式(5-16)表明，对于稳定的线性定常系统，由谐波输入产生的输出稳态分量仍然是与输入同频率的谐波函数，而幅值和相位的变化是频率ω的函数，且与系统数学模型相关。为此，定义谐波输入下，输出响应中与输入同频率的谐波分量与谐波输入的幅值之比 $A(\omega)$为幅频特性，相位之差$\varphi(\omega)$为相频特性，并称其指数表达形式

$$G(\mathrm{j}\omega)=A(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi(\omega)} \tag{5-18}$$

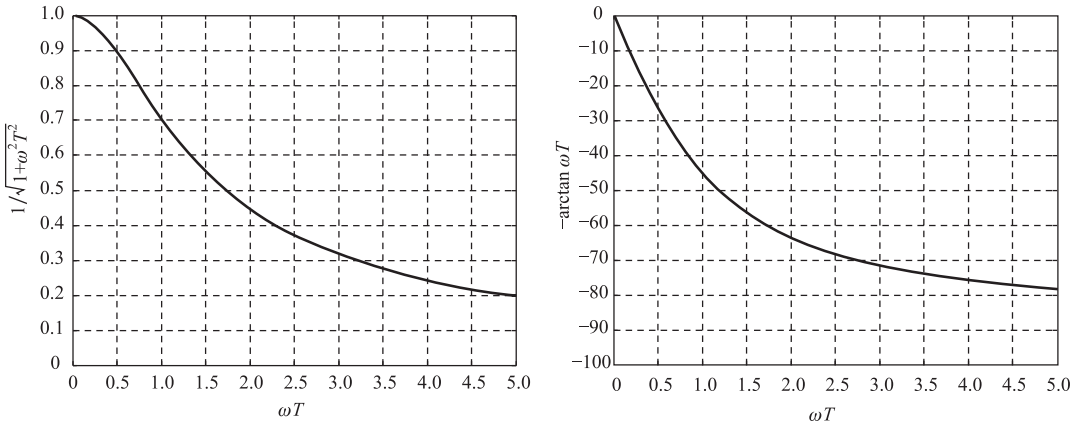
为系统的频率特性。

上述频率特性的定义既可以适用于稳定系统，也可适用于不稳定系统。稳定系统的频率特性可以用实验方法确定，即在系统的输入端施加不同频率的正弦信号，然后测量系统输出的稳态响应，再根据幅值比和相位差作出系统的频率特性曲线。频率特性也是系统数学模型的一种表达形式。RC 滤波网络的频率特性曲线如图 5-3 所示。

对于不稳定系统，输出响应稳态分量中含有由系统传递函数的不稳定极点产生的呈发散或振荡发散的分量，所以不稳定系统的频率特性不能通过实验方法确定。

线性定常系统的传递函数为零初始条件下，输出和输入的拉氏变换之比

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}$$



(a) 幅频特性　　(b) 相频特性

图 5-3　RC 网络的幅频特性和相频特性曲线(MATLAB)

上式的反变换式为

$$g(t)=\frac{1}{2\pi \mathrm{j}}\int_{\sigma-\mathrm{j}\infty}^{\sigma+\mathrm{j}\infty}G(s)\mathrm{e}^{st}\mathrm{d}s$$

式中，σ位于 $G(s)$的收敛域。若系统稳定，则σ可以取为零。如果 $r(t)$的傅氏变换存在，可令 $s=\mathrm{j}\omega$

$$g(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}G(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{C(\mathrm{j}\omega)}{R(\mathrm{j}\omega)}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega$$

因而

$$G(\mathrm{j}\omega)=\frac{C(\mathrm{j}\omega)}{R(\mathrm{j}\omega)}=G(s)\big|_{s=\mathrm{j}\omega} \tag{5-19}$$

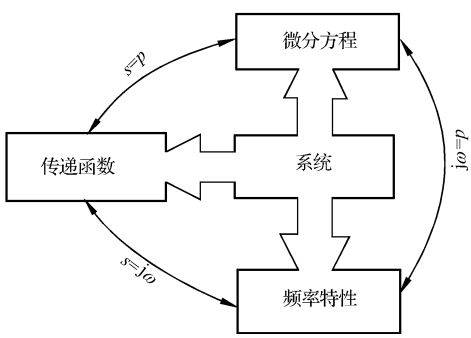


图 5-4　频率特性、传递函数和微分方程三种系统描述之间的关系

由此可知，稳定系统的频率特性等于输出和输入的傅氏变换之比，而这正是频率特性的物理意义。频率特性与微分方程和传递函数一样，也表征了系统的运动规律，成为系统频域分析的理论依据。系统三种描述方法的关系可用图 5-4 说明。

2. 频率特性的几何表示法

在工程分析和设计中，通常把线性系统的频率特性画成曲线，再运用图解法进行研究。常用的频率特性曲线有以下三种：

(1) 幅相频率特性曲线

它又简称为幅相曲线或极坐标图。以横轴为实轴、纵轴为虚轴，构成复数平面。对于任一给定的频率ω，频率特性值为复数。若将频率特性表示为实数和虚数和的形式，则实部为实轴坐标值，虚部为虚轴坐标值。若将频率特性表示为复指数形式，则为复平面上的向量，而向量的长度为频率特性的幅值，向量与实轴正方向的夹角等于频率特性的相位。由于幅频特性为ω的偶函数，相频特性为ω的奇函数，则ω从零变化至+∞和ω从零

变化至–∞的幅相曲线关于实轴对称，因此一般只绘制ω从零变化至+∞的幅相曲线。在系统幅相曲线中，频率ω为参变量，一般用小箭头表示ω增大时幅相曲线的变化方向。

对于 RC 网络

$$G(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{1+\mathrm{j}T\omega}=\frac{1-\mathrm{j}T\omega}{1+(T\omega)^2}$$

故有　$\left[\mathrm{Re}\,G(\mathrm{j}\omega)-\frac{1}{2}\right]^2+\mathrm{Im}^2\,G(\mathrm{j}\omega)=\left(\frac{1}{2}\right)^2$

表明 RC 网络的幅相曲线是以$\left(\frac{1}{2},\mathrm{j}0\right)$为圆心，半径为$\frac{1}{2}$的半圆，如图 5-5 所示。

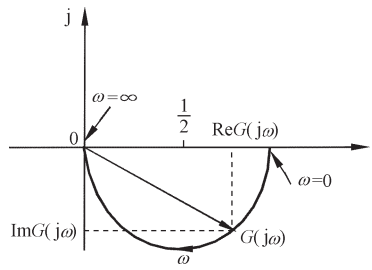


图 5-5　RC 网络的幅相曲线

(2) 对数频率特性曲线

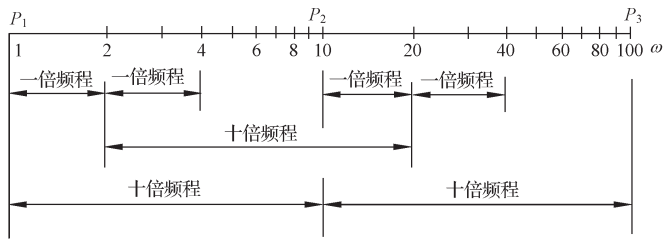
它又称为伯德曲线或伯德图。对数频率特性曲线由对数幅频曲线和对数相频曲线组成，是工程中广泛使用的一组曲线。

对数频率特性曲线的横坐标按 lgω分度，单位为弧度/秒(rad/s)，对数幅频曲线的纵坐标按

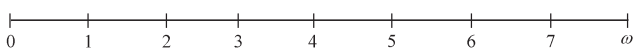
$$L(\omega)=20\lg|G(\mathrm{j}\omega)|=20\lg A(\omega)\tag{5-20}$$

线性分度，单位是分贝(dB)。对数相频曲线的纵坐标按$\varphi(\omega)$线性分度，单位为度(°)。由此构成的坐标系称为半对数坐标系。

对数分度和线性分度如图 5-6 所示，在线性分度中，当变量增大或减小 1 时，坐标间距离变化一个单位长度；而在对数分度中，当变量增大或减小 10 倍，称为十倍频程(dec)，坐标间距离变化一个单位长度。设对数分度中的单位长度为 L，ω的某个十倍频程的左端点为ω_0，则坐标点相对于左端点的距离为表 5-1 所示值乘以 L。



(a) 对数分度



(b) 线性分度

图 5-6　对数分度与线性分度

表 5-1　十倍频程中的对数分度

ω/ω_0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\lg(\omega/\omega_0)$	0	0.301	0.477	0.602	0.699	0.788	0.845	0.903	0.954	1

对数频率特性采用ω的对数分度实现了横坐标的非线性压缩，便于在较大频率范围反映频率特性的变化情况。对数幅频特性采用 $20\lg A(\omega)$则将幅值的乘除运算化为加减运算，可以简化曲线的绘制过程。RC 网络中取 T=0.5，其对数频率特性曲线如图 5-7 所示。

(3) 对数幅相曲线

对数幅相曲线又称尼科尔斯曲线或尼科尔斯图。其特点是纵坐标为 $L(\omega)$，单位为分贝(dB)，横坐标为$\varphi(\omega)$，单位为度(°)，均为线性分度，频率ω为参变量。图 5-8 为 RC 网络 T=0.5 时的尼科尔斯曲线。

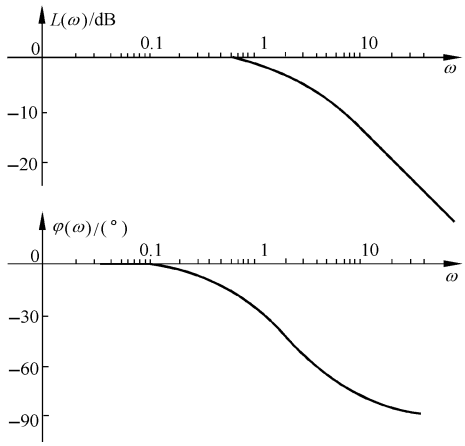


图 5-7　$\frac{1}{1+\mathrm{j}0.5\omega}$的对数频率特性曲线

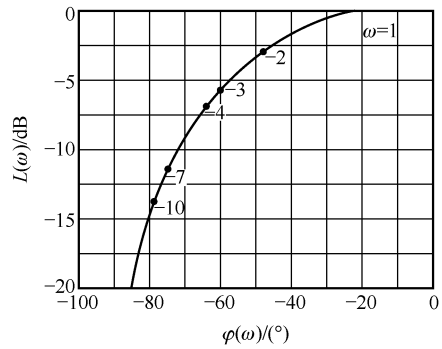


图 5-8　$\frac{1}{1+\mathrm{j}0.5\omega}$的对数幅相曲线

在尼科尔斯曲线对应的坐标系中，可以根据系统开环和闭环的关系，绘制关于闭环幅频特性的等 M 簇线和闭环相频特性的等α簇线，因而可以根据频域指标要求确定校正网络，简化系统的设计过程。

5-2　典型环节与开环系统的频率特性

设线性定常系统结构如图 5-9 所示，其开环传递函数为 $G(s)H(s)$，为了绘制系统开环频率特性曲线，本节先研究开环系统的典型环节及相应的频率特性。

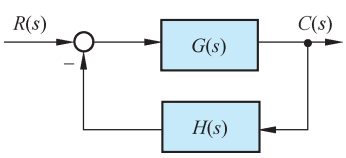


图 5-9　典型系统结构图

1. 典型环节

由于开环传递函数的分子和分母多项式的系数皆为实数，系统开环零极点或为实数或为共轭复数。根据开环零极点可将分子和分母多项式分解成因式，再将因式分类，即得典型环节。典型环节可分为两大类：一类为最小相位环节；另一类为非最小相位环节。

最小相位环节有七种：

1) 比例环节 K　　$(K>0)$；

2) 惯性环节 $1/(Ts+1)\quad (T>0)$；

3) 一阶微分环节 $Ts+1\quad (T>0)$；

4) 振荡环节 $1/(s^2/\omega_n^2+2\zeta s/\omega_n+1)\quad (\omega_n>0, 0\leqslant\zeta<1)$；

5) 二阶微分环节 $s^2/\omega_n^2+2\zeta s/\omega_n+1\quad (\omega_n>0, 0\leqslant\zeta<1)$；

6) 积分环节 $1/s$；

7) 微分环节 s。

非最小相位环节有五种：

1) 比例环节 $K\quad (K<0)$；

2) 惯性环节 $1/(-Ts+1)\quad (T>0)$；

3) 一阶微分环节 $-Ts+1\quad (T>0)$；

4) 振荡环节 $1/(s^2/\omega_n^2-2\zeta s/\omega_n+1)\quad (\omega_n>0, 0<\zeta<1)$；

5) 二阶微分环节 $s^2/\omega_n^2-2\zeta s/\omega_n+1\quad (\omega_n>0, 0<\zeta<1)$。

除了比例环节外，非最小相位环节和与之相对应的最小相位环节的区别在于开环零极点的位置。非最小相位环节 2)～5)对应于 s 开右半平面的开环零点或极点，而最小相位环节 2)～5)环节对应 s 左半面的开环零点或极点。

开环传递函数的典型环节分解可将开环系统表示为若干个典型环节的串联形式

$$G(s)H(s)=\prod_{i=1}^{N}G_i(s) \tag{5-21}$$

设典型环节的频率特性为

$$G_i(\mathrm{j}\omega)=A_i(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_i(\omega)} \tag{5-22}$$

则系统开环频率特性

$$G(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)=\left[\prod_{i=1}^{N}A_i(\omega)\right]\mathrm{e}^{\mathrm{j}[\sum_{i=1}^{N}\varphi_i(\omega)]} \tag{5-23}$$

系统开环幅频特性和开环相频特性

$$A(\omega)=\prod_{i=1}^{N}A_i(\omega),\qquad \varphi(\omega)=\sum_{i=1}^{N}\varphi_i(\omega) \tag{5-24}$$

系统开环对数幅频特性

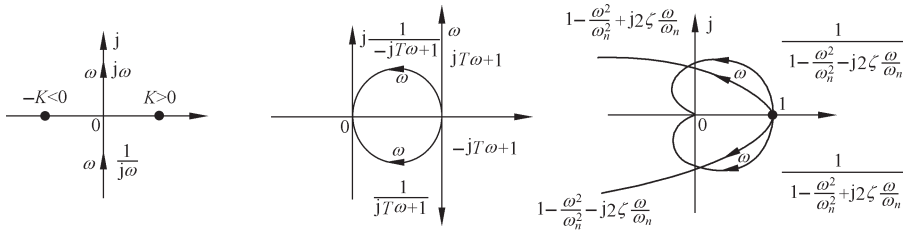
$$L(\omega)=20\lg A(\omega)=\sum_{i=1}^{N}20\lg A_i(\omega)=\sum_{i=1}^{N}L_i(\omega) \tag{5-25}$$

式(5-24)和式(5-25)表明，系统开环频率特性表现为组成开环系统的诸典型环节频率特性的合成；而系统开环对数频率特性，则表现为诸典型环节对数频率特性叠加这一更为简单的形式。因此，本节研究典型环节频率特性的特点，在此基础上，介绍开环频率特性曲线的绘制方法。

2. 典型环节的频率特性

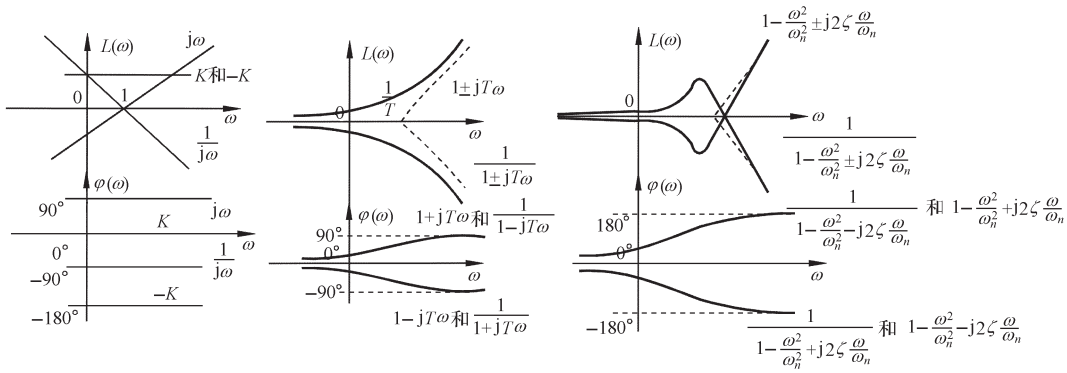
由典型环节的传递函数和频率特性的定义，取$\omega\in(0,+\infty)$，可以绘制典型环节的幅相

特性曲线和对数频率特性曲线分别如图 5-10 和图 5-11 所示。



(a) (最小/非最小)相位比例环节与最小相位(积分/微分)环节　(b) (最小/非最小)相位(惯性/一阶微分)环节　(c) (最小/非最小)相位(振荡/二阶微分)环节

图 5-10　典型环节幅相特性曲线



(a) (最小/非最小)相位比例环节与最小相位(积分/微分)环节　(b) (最小/非最小)相位(惯性/一阶微分)环节　(c) (最小/非最小)相位(振荡/二阶微分)环节

图 5-11　典型环节对数频率特性曲线(伯德图)

为了加深对典型环节频率特性的理解，以下介绍典型环节频率特性曲线的若干重要特点。

(1) 非最小相位环节与对应的最小相位环节

对于每一种非最小相位的典型环节，都有一种最小相位环节与之对应，其特点是典型环节中的某个参数的符号相反。

最小相位的比例环节 $G(s)=K(K>0)$，简称为比例环节，其幅频和相频特性为

$$A(\omega)=K,\qquad \varphi(\omega)=0^\circ \tag{5-26}$$

非最小相位的比例环节 $G(s)=-K(K>0)$，其幅频和相频特性为

$$A(\omega)=K,\qquad \varphi(\omega)=-180^\circ \tag{5-27}$$

最小相位的惯性环节 $G(s)=\dfrac{1}{1+Ts}\ (T>0)$，其幅频和相频特性为

$$A(\omega)=\frac{1}{(1+T^2\omega^2)^{\frac{1}{2}}},\qquad \varphi(\omega)=-\arctan T\omega \tag{5-28}$$

非最小相位的惯性环节，又称为不稳定惯性环节，$G(s)=\dfrac{1}{1-Ts}\ (T>0)$，其幅频和相

频特性为

$$A(\omega)=\frac{1}{(1+T^2\omega^2)^{\frac{1}{2}}},\qquad \varphi(\omega)=\arctan T\omega \tag{5-29}$$

由式(5-28)和式(5-29)可知，最小相位惯性环节和非最小相位的惯性环节，其幅频特性相同，相频特性符号相反，幅相曲线关于实轴对称；对数幅频曲线相同，对数相频曲线关于 0°线对称。上述特点对于振荡环节和非最小相位(或不稳定)振荡环节、一阶微分环节和非最小相位一阶微分环节、二阶微分环节和非最小相位二阶微分环节均适用。

(2) 传递函数互为倒数的典型环节

最小相位典型环节中，积分环节和微分环节、惯性环节和一阶微分环节、振荡环节和二阶微分环节的传递函数互为倒数，即有下述关系成立：

$$G_1(s)=1/G_2(s) \tag{5-30}$$

设 $G_1(\mathrm{j}\omega)=A_1(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_1(\omega)}$，则

$$\begin{cases}\varphi_2(\omega)=-\varphi_1(\omega)\\ L_2(\omega)=20\lg A_2(\omega)=20\lg\dfrac{1}{A_1(\omega)}=-L_1(\omega)\end{cases} \tag{5-31}$$

由此可知，传递函数互为倒数的典型环节，对数幅频曲线关于 0dB 线对称，对数相频曲线关于 0°线对称。在非最小相位环节中，同样存在传递函数互为倒数的典型环节，其对数频率特性曲线的对称性亦成立。

(3) 振荡环节和二阶微分环节

振荡环节的传递函数为

$$G(s)=\frac{1}{(s/\omega_n)^2+2\zeta(s/\omega_n)+1};\qquad \omega_n>0,\quad 0<\zeta<1 \tag{5-32}$$

振荡环节的频率特性

$$A(\omega)=\frac{1}{\sqrt{\left(1-\dfrac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2+4\zeta^2\dfrac{\omega^2}{\omega_n^2}}} \tag{5-33}$$

$$\varphi(\omega)=-\arctan\frac{2\zeta\dfrac{\omega}{\omega_n}}{1-\dfrac{\omega^2}{\omega_n^2}}=\begin{cases}-\arctan\dfrac{2\zeta\dfrac{\omega}{\omega_n}}{1-\dfrac{\omega^2}{\omega_n^2}}, & \omega\leqslant\omega_n\\ -\left(180°-\arctan\dfrac{2\zeta\dfrac{\omega}{\omega_n}}{\dfrac{\omega^2}{\omega_n^2}-1}\right), & \omega>\omega_n\end{cases} \tag{5-34}$$

显然，$\varphi(0)=0°$，$\varphi(\infty)=-180°$，且相频特性曲线从 0°单调减至−180°。当$\omega=\omega_n$ 时，

$\varphi(\omega_n)=-90°$，由式(5-33)得 $A(\omega_n)=\dfrac{1}{2\zeta}$，表明振荡环节与虚轴的交点为 $-\mathrm{j}\dfrac{1}{2\zeta}$。

由式(5-33)可得 $A(0)=1, A(\infty)=0$。为分析 $A(\omega)$的变化，求 $A(\omega)$的极值，即令

$$\frac{\mathrm{d}A(\omega)}{\mathrm{d}\omega}=\frac{-\left[-\dfrac{2\omega}{\omega_n^2}\left(1-\dfrac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)+4\zeta^2\dfrac{\omega}{\omega_n^2}\right]}{\left[\left(1-\dfrac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2+4\zeta^2\dfrac{\omega^2}{\omega_n^2}\right]^{\frac{3}{2}}}=0 \tag{5-35}$$

得谐振频率

$$\omega_r=\omega_n\sqrt{1-2\zeta^2},\quad 0<\zeta\leqslant\sqrt{2}/2 \tag{5-36}$$

将ω_r代入式(5-33)，求得谐振峰值

$$M_r=A(\omega_r)=\frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}},\quad 0<\zeta\leqslant\sqrt{2}/2 \tag{5-37}$$

因为 $\zeta=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时 $M_r=1$，当 $0<\zeta<\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时

$$\frac{\mathrm{d}M_r}{\mathrm{d}\zeta}=\frac{-(1-2\zeta^2)}{\zeta^2(1-\zeta^2)^{\frac{3}{2}}}<0 \tag{5-38}$$

可见ω_r，M_r 均为阻尼比ζ的减函数($0<\zeta\leqslant\dfrac{\sqrt{2}}{2}$)。当 $0<\zeta<\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，且$\omega\in(0,\ \omega_r)$时，$A(\omega)$单调增；$\omega\in(\omega_r,\infty)$时，$A(\omega)$单调减。而当$\dfrac{\sqrt{2}}{2}<\zeta<1$ 时，$A(\omega)$单调减。不同阻尼比ζ情况下，振荡环节的幅相特性曲线和对数频率特性曲线分别如图 5-12 和图 5-13 所示，其中 $u=\dfrac{\omega}{\omega_n}$。

二阶微分环节的传递函数为振荡环节传递函数的倒数，按对称性可得二阶微分环节的对数频率曲线，并有

$$\begin{cases}A(0)=1\\ \varphi(0)=0°\end{cases}\quad\begin{cases}A(\omega_n)=2\zeta\\ \varphi(\omega_n)=90°\end{cases}\quad\begin{cases}A(\infty)=\infty\\ \varphi(\infty)=180°\end{cases}$$

当阻尼比$\dfrac{\sqrt{2}}{2}<\zeta<1$ 时，$A(\omega)$从 1 单调增至∞；当阻尼比 $0<\zeta<\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，且$\omega\in(0,\omega_r)$时，$A(\omega)$从 1 单调减至

$$\begin{cases}A(\omega_r)=2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}<1\\ \omega_r=\omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}\end{cases} \tag{5-39}$$

而在$\omega\in(\omega_r,\infty)$时，$A(\omega)$单调增，二阶微分环节的概略幅相特性曲线如图 5-14 所示。

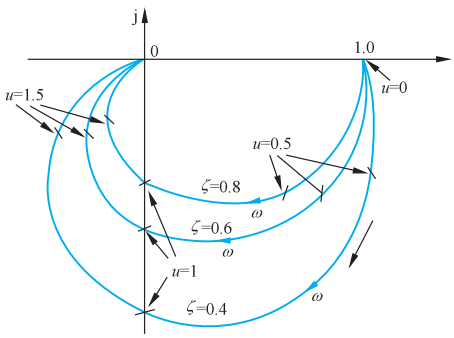


图 5-12　振荡环节的幅相特性曲线

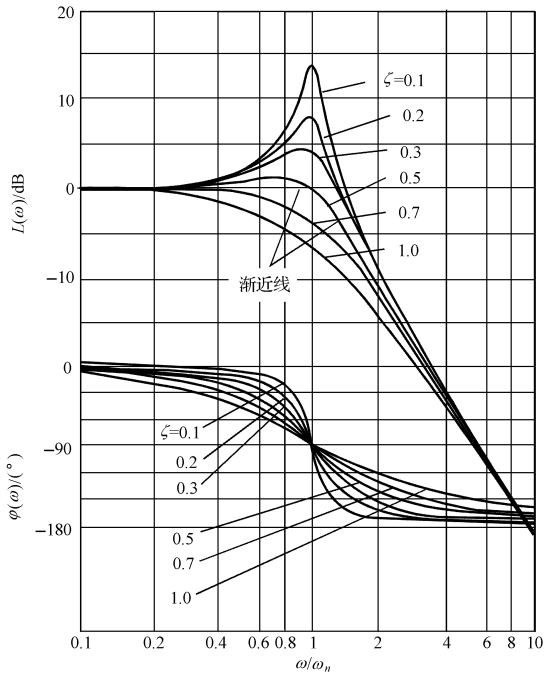


图 5-13　振荡环节的对数频率特性曲线

非最小相位的二阶微分环节和不稳定振荡环节的频率特性曲线可按前述(1)中结论以及二阶微分环节和振荡环节的频率特性曲线加以确定。

(4) 对数幅频渐近特性曲线

在控制工程中，为简化惯性环节、一阶微分环节、振荡环节和二阶微分环节的对数幅频曲线的作图，常用低频和高频渐近线近似表示对数幅频曲线，称之为对数幅频渐近特性曲线。

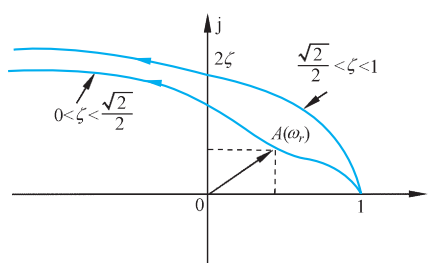


图 5-14　二阶微分环节的概略幅相特性曲线

对于惯性环节，对数幅频特性为

$$L(\omega)=-20\lg\sqrt{1+\omega^2T^2} \tag{5-40}$$

当 $\omega\ll\dfrac{1}{T}$ 时，$\omega^2T^2\approx0$，有

$$L(\omega)\approx-20\lg1=0 \tag{5-41}$$

当 $\omega\gg\dfrac{1}{T}$ 时，$\omega^2T^2\gg1$，有

$$L(\omega)\approx-20\lg\omega T \tag{5-42}$$

因此惯性环节的对数幅频渐近特性为

$$L_a(\omega)=\begin{cases}0, & \omega<\dfrac{1}{T}\\ -20\lg\omega T, & \omega>\dfrac{1}{T}\end{cases} \tag{5-43}$$

惯性环节的对数幅频渐近特性曲线如图 5-15 所示，低频部分是零分贝线，高频部分是斜率为–20dB/dec 的直线，两条直线交于$\omega=\dfrac{1}{T}$处，称频率$\dfrac{1}{T}$为惯性环节的交接频率。用渐近特性近似表示对数幅频特性存在误差

$$\Delta L(\omega)=L(\omega)-L_a(\omega) \tag{5-44}$$

误差曲线如图 5-16 所示。在交接频率处误差最大，约为–3dB。根据误差曲线，可修正渐近特性曲线获得准确曲线。

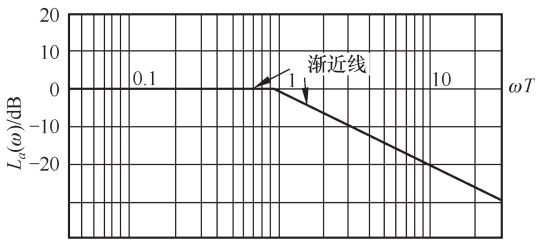


图 5-15　惯性环节的对数幅频渐近特性曲线

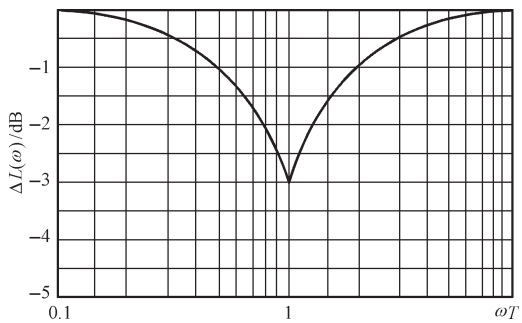


图 5-16　惯性环节的误差曲线

由于非最小相位惯性环节的对数幅频特性与惯性环节相同，故其对数幅频渐近特性亦相同。根据一阶微分环节和非最小相位一阶微分环节的对数幅频特性相等，且与惯性环节对数幅频特性互为倒数的特点，可知一阶微分环节和非最小相位一阶微分环节与惯性环节的对数幅频渐近特性曲线以 0dB 线互为镜像。

振荡环节的对数幅频特性为

$$L(\omega)=-20\lg\sqrt{\left(1-\frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2+4\zeta^2\frac{\omega^2}{\omega_n^2}} \tag{5-45}$$

当$\omega\ll\omega_n$时，$L(\omega)\approx 0$，低频渐近线为 0dB 线。而当$\omega\gg\omega_n$时，$L(\omega)=-40\lg\dfrac{\omega}{\omega_n}$，高频渐近线为过$(\omega_n, 0)$点，斜率为–40dB/dec 的直线。振荡环节的交接频率为ω_n，对数幅频渐近特性为

$$L_a(\omega)=\begin{cases}0, & \omega<\omega_n\\ -40\lg\dfrac{\omega}{\omega_n}, & \omega>\omega_n\end{cases} \tag{5-46}$$

由于$L(\omega)$中含有ζ，而$L_a(\omega)$与阻尼比ζ无关，所以用渐近线近似表示对数幅频曲线存在误差，且误差的大小与ζ有关，误差曲线$\Delta L(\omega, \zeta)$为一曲线簇，如图 5-17 所示。根据误差曲线可以修正渐近特性曲线而获得准确曲线。

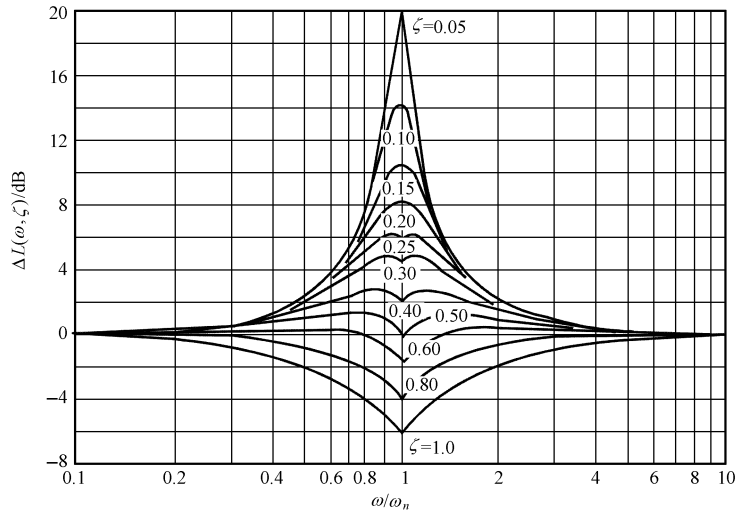


图 5-17　振荡环节的误差曲线

根据对数幅频特性定义还可知，非最小相位振荡环节与振荡环节的对数幅频渐近特性曲线相同，二阶微分环节和非最小相位二阶微分环节与振荡环节的对数幅频渐近特性曲线关于 0dB 线对称。

这里还应指出，半对数坐标系中的直线方程为

$$k=\frac{L_a(\omega_2)-L_a(\omega_1)}{\lg\omega_2-\lg\omega_1} \tag{5-47}$$

其中[ω_1，$L_a(\omega_1)$]和[ω_2，$L_a(\omega_2)$]为直线上的两点，k(dB/dec)为直线斜率。

3. 开环幅相特性曲线

根据系统开环频率特性的表达式，可以通过取点、计算和作图等方法绘制系统开环幅相特性曲线。这里着重介绍结合工程需要，绘制概略开环幅相特性曲线的方法。


幅相曲线绘制

概略开环幅相特性曲线应反映开环频率特性的三个重要因素：

1) 开环幅相特性曲线的起点($\omega=0_+$)和终点($\omega=\infty$)。

2) 开环幅相特性曲线与实轴的交点。设$\omega=\omega_x$时，$G(j\omega_x)H(j\omega_x)$的虚部为

$$\mathrm{Im}\left[G(j\omega_x)H(j\omega_x)\right]=0 \tag{5-48}$$

或

$$\varphi(\omega_x)=\angle[G(j\omega_x)H(j\omega_x)]=k\pi;\qquad k=0,\pm1,\pm2,\cdots \tag{5-49}$$

称ω_x为穿越频率，而开环频率特性曲线与实轴交点的坐标值为

$$\mathrm{Re}\left[G(j\omega_x)H(j\omega_x)\right]=G(j\omega_x)H(j\omega_x) \tag{5-50}$$

3) 开环幅相特性曲线的变化范围(象限、单调性)。开环系统典型环节分解和典型环节幅相特性曲线的特点是绘制概略开环幅相特性曲线的基础，下面结合具体的系统加以介绍。

例 5-1　某 0 型单位反馈系统

$$G(s)=\frac{K}{(T_1s+1)(T_2s+1)};\qquad K,T_1,T_2>0$$

试概略绘制系统开环幅相特性曲线。

解　由于惯性环节的角度变化为 0°～–90°，故该系统开环幅相特性曲线

起点：$A(0)=K,\quad \varphi(0)=0°$

终点：$A(\infty)=0,\quad \varphi(\infty)=2\times(-90°)=-180°$

系统开环频率特性

$$G(\mathrm{j}\omega)=\frac{K\left[1-T_1T_2\omega^2-\mathrm{j}(T_1+T_2)\omega\right]}{(1+T_1^2\omega^2)(1+T_2^2\omega^2)}$$

令 $\mathrm{Im}G(\mathrm{j}\omega_x)=0$，得$\omega_x=0$，即系统开环幅相特性曲线除在$\omega=0$ 处外与实轴无交点。

由于惯性环节单调地从 0°变化至–90°，故该系统幅相特性曲线的变化范围为第Ⅳ和第Ⅲ象限，系统概略开环幅相曲线如图 5-18 实线所示。

若取 $K<0$，由于非最小相位比例环节的相角恒为–180°，故此时系统概略开环幅相特性曲线由原曲线绕原点顺时针旋转 180°而得，如图 5-18 中虚线所示。

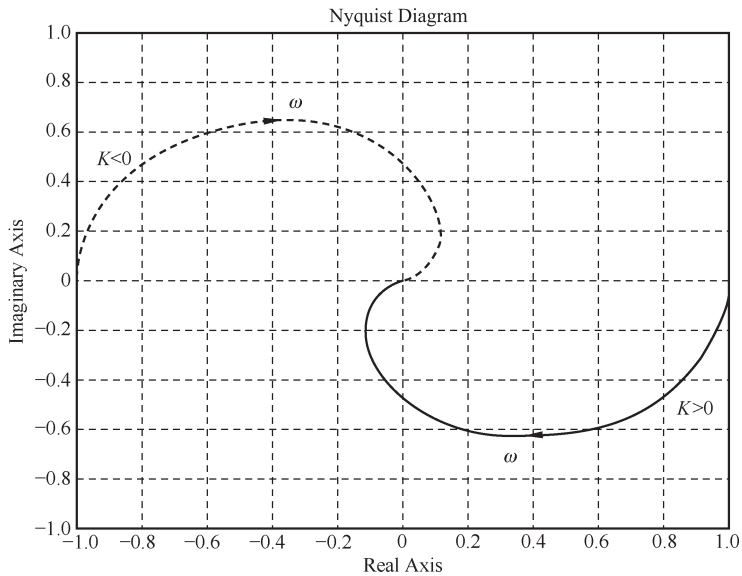


图 5-18　例 5-1 系统概略开环幅相特性曲线(MATLAB)

例 5-2　设系统开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)};\qquad K,T_1,T_2>0$$

试绘制系统概略开环幅相特性曲线。

解　系统开环频率特性

$$G(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)=\frac{K(1-\mathrm{j}T_1\omega)(1-\mathrm{j}T_2\omega)(-\mathrm{j})}{\omega(1+T_1^2\omega^2)(1+T_2^2\omega^2)}=\frac{K\left[-(T_1+T_2)\omega+\mathrm{j}(-1+T_1T_2\omega^2)\right]}{\omega(1+T_1^2\omega^2)(1+T_2^2\omega^2)}$$

幅值变化：$A(0_+)=\infty,\quad A(\infty)=0$

相角变化：$\angle\left(\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega}\right)$：　　$-90°\sim-90°$

$\angle\left(\dfrac{1}{1+\mathrm{j}T_1\omega}\right)$：　$0°\sim-90°$

$\angle\left(\dfrac{1}{1+\mathrm{j}T_2\omega}\right)$：　$0°\sim-90°$

$\angle K$：　　$0°\sim0°$

$\varphi(\omega)$：　　$-90°\sim-270°$

起点处：$\mathrm{Re}\left[G(\mathrm{j}0_+)H(\mathrm{j}0_+)\right]=-K(T_1+T_2)$

$\mathrm{Im}\left[G(\mathrm{j}0_+)H(\mathrm{j}0_+)\right]=-\infty$

与实轴的交点：令 $\mathrm{Im}\left[G(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)\right]=0$，得 $\omega_x=\dfrac{1}{\sqrt{T_1T_2}}$，于是

$$G(\mathrm{j}\omega_x)H(\mathrm{j}\omega_x)=\mathrm{Re}\left[G(\mathrm{j}\omega_x)H(\mathrm{j}\omega_x)\right]=-\frac{KT_1T_2}{T_1+T_2}$$

由此做系统概略开环幅相特性曲线，如图 5-19 中曲线①所示。图中虚线为开环幅相特性曲线的低频渐近线。由于开环幅相特性曲线用于系统分析时不需要准确知道渐近线的位置，故一般根据$\varphi(0_+)$取渐近线为坐标轴，图中曲线②为相应的概略开环幅相特性曲线。

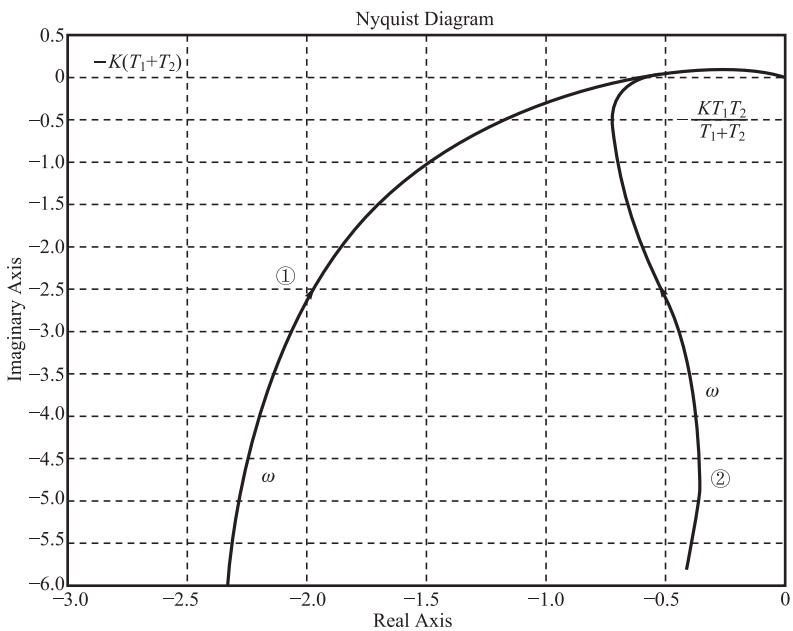


图 5-19　例 5-2 系统概略开环幅相特性曲线

例 5-2 中系统型次即开环传递函数中积分环节个数ν=1，若分别取ν=2，3 和 4，则根据积分环节的相角，可将图 5-19 曲线分别绕原点旋转–90°，–180°和–270°，即可得相应的概略开环幅相特性曲线，如图 5-20 所示。

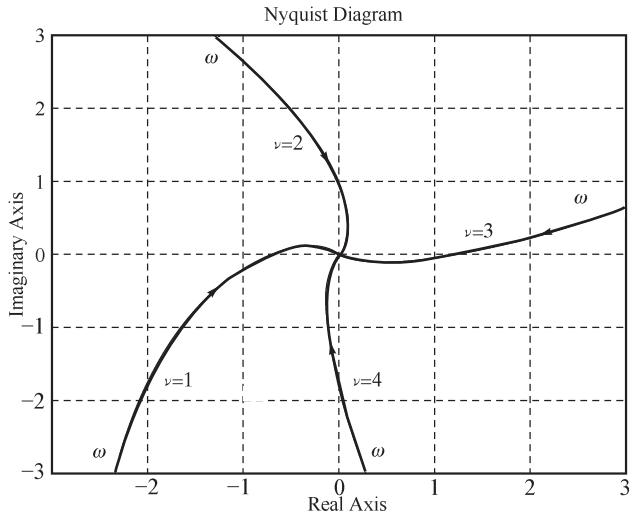


图 5-20　ν=1, 2, 3, 4 时系统概略开环幅相特性曲线(MATLAB)

例 5-3　已知单位反馈系统开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K(\tau s+1)}{s(T_1 s+1)(T_2 s+1)};\quad K,T_1,T_2,\tau>0$$

试绘制系统概略开环幅相特性曲线。

解　系统开环频率特性为

$$G(\mathrm{j}\omega)=\frac{-\mathrm{j}K\left[1-T_1T_2\omega^2+T_1\tau\omega^2+T_2\tau\omega^2+\mathrm{j}\omega(\tau-T_1-T_2-T_1T_2\tau\omega^2)\right]}{\omega(1+T_1^2\omega^2)(1+T_2^2\omega^2)}$$

开环幅相曲线的起点$G(\mathrm{j}0_+)=\infty\angle(-90°)$，终点$G(\mathrm{j}\infty)=0\angle(-180°)$。

与实轴的交点：当$\tau<\dfrac{T_1T_2}{T_1+T_2}$时，得

$$\begin{cases}\omega_x=\dfrac{1}{\sqrt{T_1T_2-T_1\tau-T_2\tau}}\\ G(\mathrm{j}\omega_x)=-\dfrac{K(T_1+T_2)(T_1T_2-T_1\tau-T_2\tau+\tau^2)}{(T_1T_2-T_1\tau-T_2\tau+T_1^2)(T_1T_2-T_1\tau-T_2\tau+T_2^2)}\end{cases}$$

变化范围：

$\tau>\dfrac{T_1T_2}{T_1+T_2}$时，开环幅相特性曲线位于第Ⅲ象限或第Ⅳ与第Ⅲ象限；

$\tau<\dfrac{T_1T_2}{T_1+T_2}$时，开环幅相特性曲线位于第Ⅲ象限与第Ⅱ象限。

概略开环幅相特性曲线如图 5-21 所示。

应该指出，由于开环传递函数具有一阶微分环节，系统开环幅相特性曲线有凹凸现象，因为绘制的是概略幅相特性曲线，故这一现象无须准确反映。

例 5-4　已知系统开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{K(-\tau s+1)}{s(Ts+1)};\quad K,\tau,T>0$$

试概略绘制系统概略开环幅相特性曲线。

解　系统开环频率特性为

$$G(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)=\frac{K\left[-(T+\tau)\omega-\mathrm{j}(1-T\tau\omega^2)\right]}{\omega(1+T^2\omega^2)}$$

开环幅相特性曲线的起点：$A(0_+)=\infty,\quad \varphi(0_+)=-90°$

开环幅相特性曲线的终点：$A(\infty)=0,\quad \varphi(\infty)=-270°$

与实轴的交点：令虚部为零，解得

$$\omega_x=\frac{1}{\sqrt{T\tau}},\qquad G(\mathrm{j}\omega_x)H(\mathrm{j}\omega_x)=-K\tau$$

因为$\varphi(\omega)$从–90°单调减至–270°，故幅相特性曲线在第Ⅲ与第Ⅱ象限间变化。

概略开环幅相特性曲线如图 5-22 所示。

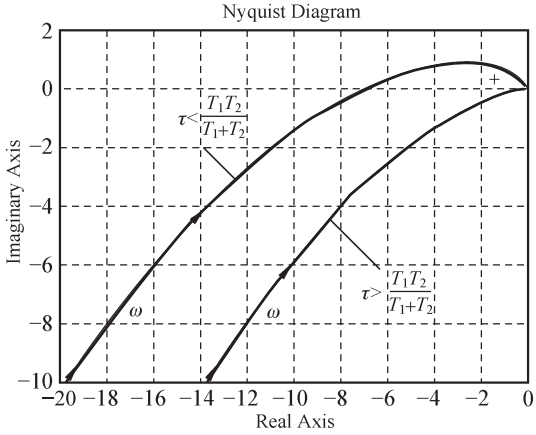


图 5-21　例 5-3 系统概略开环幅相特性曲线 (MATLAB)

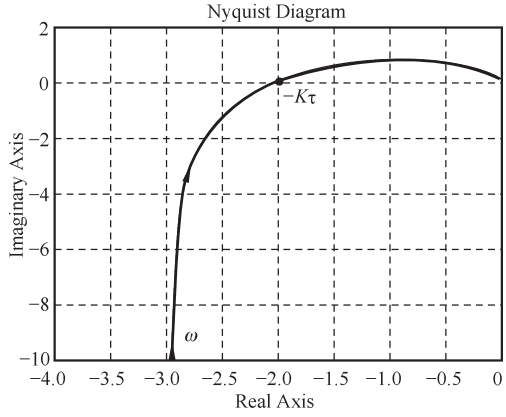


图 5-22　例 5-4 系统概略开环幅相特性曲线 (MATLAB)

在例 5-4 中，系统含有非最小相位一阶微分环节，称开环传递函数含有非最小相位环节的系统为非最小相位系统，而开环传递函数全部由最小相位环节构成的系统称为最小相位系统。比较例 5-2、例 5-3 和例 5-4 可知，非最小相位环节的存在将对系统的频率特性产生一定的影响，故在控制系统分析中必须加以重视。

例 5-5　设系统开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{K}{s(Ts+1)(s^2/\omega_n^2+1)};\quad K,T>0$$

试绘制系统概略开环幅相特性曲线。

解　系统开环频率特性为

$$G(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)=\frac{-K(T\omega+\mathrm{j})}{\omega(1+T^2\omega^2)\left(1-\dfrac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)}$$

开环幅相特性曲线的起点：

$$G(\mathrm{j}0_+)H(\mathrm{j}0_+)=\infty\angle(-90°)$$

开环幅相特性曲线的终点：

$$G(\mathrm{j}\infty)H(\mathrm{j}\infty)=0\angle(-360°)$$

由开环频率特性表达式知，$G(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)$的虚部不为零，故与实轴无交点。注意到开环系统含有等幅振荡环节($\zeta=0$)，当ω趋于ω_n时，$A(\omega_n)$趋于无穷大，而相频特性

$$\varphi(\omega_{n-})\approx-90°-\arctan T\omega_n>-180°;\qquad \omega_{n-}=\omega_n-\varepsilon,\qquad \varepsilon>0$$

$$\varphi(\omega_{n+})\approx-90°-\arctan T\omega_n-180°;\qquad \omega_{n+}=\omega_n+\varepsilon,\qquad \varepsilon>0$$

即$\varphi(\omega)$在$\omega=\omega_n$的附近，相角突变–180°，幅相曲线在ω_n处呈现不连续现象。作系统概略开环幅相特性曲线如图 5-23 所示。

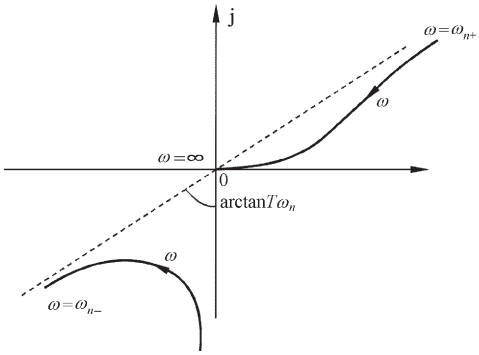


图 5-23　例 5-5 系统概略开环幅相特性曲线

根据以上例子，可以总结绘制概略开环幅相特性曲线的规律如下：

1) 开环幅相特性曲线的起点，取决于比例环节 K 和系统积分或微分环节的个数ν(系统型别)。

$\nu<0$，起点为原点。

$\nu=0$，起点为实轴上的点 K 处(K 为系统开环增益，注意 K 有正负之分)。

$\nu>0$，设$\nu=4k+i$(k=0,1,2,…；i=1,2,3,4)，则 $K>0$ 时为 $i\times(-90°)$的无穷远处，K<0 时为 $i\times(-90°)-180°$的无穷远处。

2) 开环幅相特性曲线的终点，取决于开环传递函数分子、分母多项式中最小相位环节和非最小相位环节的阶次和。

设系统开环传递函数的分子、分母多项式的阶次分别为 m 和 n，记除 K 外，分子多项式中最小相位环节的阶次和为 m_1，非最小相位环节的阶次和为 m_2，分母多项式中最小相位环节的阶次和为 n_1，非最小相位环节的阶次和为 n_2，则有

$$m=m_1+m_2,\quad n=n_1+n_2$$

$$\varphi(\infty)=\begin{cases}\left[(m_1-m_2)-(n_1-n_2)\right]\times90°, & K>0\\ \left[(m_1-m_2)-(n_1-n_2)\right]\times90°-180°, & K<0\end{cases}\tag{5-51}$$

特殊地，当开环系统为最小相位系统时，若

$$n=m,\qquad G(\mathrm{j}\infty)H(\mathrm{j}\infty)=K^*\tag{5-52}$$

$$n>m,\qquad G(\mathrm{j}\infty)H(\mathrm{j}\infty)=0\angle[(n-m)\times(-90°)]\tag{5-53}$$

其中 K^*为系统开环根轨迹增益。

3) 若开环系统存在等幅振荡环节，重数 l 为正整数，即开环传递函数具有下述形式：

$$G(s)H(s)=\frac{1}{\left(\frac{s^2}{\omega_n^2}+1\right)^l}G_1(s)H_1(s)$$

$G_1(s)H_1(s)$不含$\pm j\omega_n$的极点，则当ω趋于ω_n时，$A(\omega)$趋于无穷，而

$$\varphi(\omega_{n-})\approx\varphi_1(\omega_n)=\angle[G_1(j\omega_n)H_1(j\omega_n)]$$
$$\varphi(\omega_{n+})\approx\varphi_1(\omega_n)-l\times180°$$

即$\varphi(\omega)$在$\omega=\omega_n$附近，相角突变$-l\times180°$。

4. 开环对数频率特性曲线

系统开环传递函数作典型环节分解后，根据式(5-21)～式(5-25)，可先作出各典型环节的对数频率特性曲线，然后采用叠加方法即可方便地绘制系统开环对数频率特性曲线。鉴于系统开环对数幅频渐近特性在控制系统的分析和设计中具有十分重要的作用，以下着重介绍开环对数幅频渐近特性曲线的绘制方法。

注意到典型环节中，K 及$-K(K>0)$、微分环节和积分环节的对数幅频特性曲线均为直线，故可直接取其为渐近特性。由式(5-25)得系统开环对数幅频渐近特性：

$$L_a(\omega)=\sum_{i=1}^{N}L_{a_i}(\omega)\tag{5-54}$$

对于任意的开环传递函数，可按典型环节分解，将组成系统的各典型环节分为三部分：

1) $\frac{K}{s^\nu}$ 或 $\frac{-K}{s^\nu}(K>0)$。

2) 一阶环节，包括惯性环节、一阶微分环节以及对应的非最小相位环节，交接频率为$1/T$。

3) 二阶环节，包括振荡环节、二阶微分环节以及对应的非最小相位环节，交接频率为ω_n。

记$\omega_{\min}$为最小交接频率，称$\omega<\omega_{\min}$的频率范围为低频段。开环对数幅频渐近特性曲线的绘制按以下步骤进行：

1) 开环传递函数典型环节分解。

2) 确定一阶环节、二阶环节的交接频率，将各交接频率标注在半对数坐标图的ω轴上。

3) 绘制低频段渐近特性线：由于一阶环节或二阶环节的对数幅频渐近特性曲线在交接频率前斜率为 0dB/dec，在交接频率处斜率发生变化，故在$\omega<\omega_{\min}$频段内，开环系统幅频渐近特性的斜率取决于K/ω^ν，因而直线斜率为-20νdB/dec。为获得低频渐近线，还需确定该直线上的一点，可以采用以下三种方法。

方法一：在$\omega<\omega_{\min}$范围内，任选一点ω_0，计算

$$L_a(\omega_0) = 20\lg K - 20\nu\lg\omega_0 \tag{5-55}$$

方法二：取频率为特定值ω_0=1，则

$$L_a(1) = 20\lg K \tag{5-56}$$

方法三：取 $L_a(\omega_0)$为特殊值 0，有 $\dfrac{K}{\omega_0^{\nu}}=1$，则

$$\omega_0 = K^{\frac{1}{\nu}} \tag{5-57}$$

于是，过点$(\omega_0, L_a(\omega_0))$在$\omega<\omega_{\min}$范围内可作斜率为$-20\nu$ dB/dec 的直线。显然，若有$\omega_0>\omega_{\min}$，则点$(\omega_0, L_a(\omega_0))$位于低频渐近特性曲线的延长线上。

4)作$\omega \geqslant \omega_{\min}$频段渐近特性线：在$\omega \geqslant \omega_{\min}$频段，系统开环对数幅频渐近特性曲线表现为分段折线。每两个相邻交接频率之间为直线，在每个交接频率点处，斜率发生变化，变化规律取决于该交接频率对应的典型环节的种类，如表 5-2 所示。

表 5-2　交接频率点处斜率的变化表

典型环节类别	典型环节传递函数	交接频率	斜率变化
一阶环节 $(T>0)$	$\dfrac{1}{1+Ts}$	$\dfrac{1}{T}$	−20dB / dec
	$\dfrac{1}{1-Ts}$		
	$1+Ts$		20dB / dec
	$1-Ts$		
二阶环节 $(\omega_n>0, 1>\zeta\geqslant 0)$	$1\Big/\left(\dfrac{s^2}{\omega_n^2}+2\zeta\dfrac{s}{\omega_n}+1\right)$	ω_n	−40dB / dec
	$1\Big/\left(\dfrac{s^2}{\omega_n^2}-2\zeta\dfrac{s}{\omega_n}+1\right)$		
	$\dfrac{s^2}{\omega_n^2}+2\zeta\dfrac{s}{\omega_n}+1$		40dB / dec
	$\dfrac{s^2}{\omega_n^2}-2\zeta\dfrac{s}{\omega_n}+1$		

应该注意的是，当系统的多个环节具有相同交接频率时，该交接频率点处斜率的变化应为各个环节对应的斜率变化值的代数和。

以 k=−20ν dB/dec 的低频渐近线为起始直线，按交接频率由小到大顺序和由表 5-2 确定斜率变化，再逐一绘制各段直线，得到系统开环对数幅频渐近特性曲线。

例 5-6　已知系统开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{2000s-4000}{s^2(s+1)(s^2+10s+400)}$$

试绘制系统开环对数幅频渐近特性曲线。

解　开环传递函数的典型环节分解形式为

$$G(s)H(s)=\frac{-10\left(1-\frac{s}{2}\right)}{s^2(s+1)\left(\frac{s^2}{20^2}+\frac{1}{2}\frac{s}{20}+1\right)}$$

开环系统由六个典型环节串联而成：非最小相位比例环节、两个积分环节、非最小相位一阶微分环节、惯性环节和振荡环节。

1) 确定各交接频率ω_i，i=1, 2, 3 及斜率变化值。

非最小相位一阶微分环节：ω_2=2，斜率增加 20dB/dec

惯性环节：ω_1=1，斜率减小 20dB/dec

振荡环节：ω_3=20，斜率减小 40dB/dec

最小交接频率$\omega_{\min}=\omega_1=1$。

2) 绘制低频段($\omega<\omega_{\min}$)渐近特性曲线。因为ν=2，则低频渐近线斜率 k=–40dB/dec，按方法二得直线上一点(ω_0, $L_a(\omega_0)$)=(1, 20dB)。

3) 绘制频段$\omega\geqslant\omega_{\min}$渐近特性曲线。

$$\omega_{\min}\leqslant\omega<\omega_2,\quad k=-60\text{dB/dec}$$
$$\omega_2\leqslant\omega<\omega_3,\quad k=-40\text{dB/dec}$$
$$\omega\geqslant\omega_3,\quad k=-80\text{dB/dec}$$

系统开环对数幅频渐近特性曲线如图 5-24 所示。

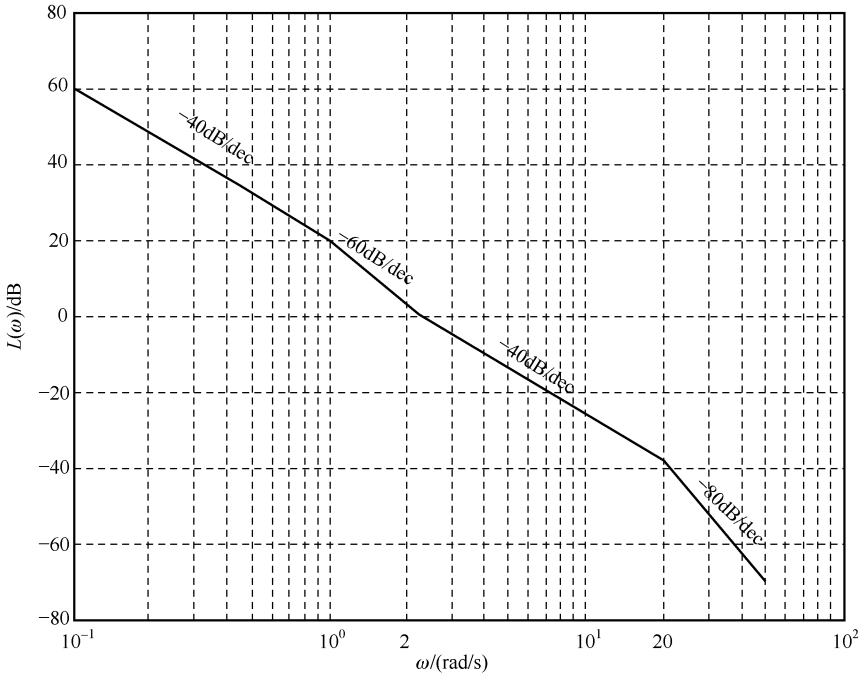


图 5-24　例 5-6 系统开环对数幅频渐近特性曲线(MATLAB)

开环对数相频特性曲线的绘制，一般由典型环节分解下的相频特性表达式，取若干

个频率点，列表计算各点的相角并标注在对数坐标图中，最后将各点光滑连接，即可得开环对数相频特性曲线。具体计算相角时应注意判别象限。例如在例 5-6 中

$$\varphi(\omega)=\angle\left(\frac{1}{1-\frac{\omega^2}{400}+\mathrm{j}\frac{\omega}{40}}\right)=\begin{cases}-\arctan\dfrac{\frac{\omega}{40}}{1-\frac{\omega^2}{400}}, & 0<\omega\leqslant 20\\ -\left(180°-\arctan\dfrac{\frac{\omega}{40}}{\frac{\omega^2}{400}-1}\right), & \omega>20\end{cases}$$

5. 延迟环节和延迟系统

输出量经恒定延时后不失真地复现输入量变化的环节称为延迟环节。含有延迟环节的系统称为延迟系统。化工、电力系统多为延迟系统。延迟环节的输入输出的时域表达式为

$$c(t)=1(t-\tau)r(t-\tau) \tag{5-58}$$

式中，τ 为延迟时间，应用拉氏变换的实数位移定理，可得延迟环节的传递函数

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\mathrm{e}^{-\tau s} \tag{5-59}$$

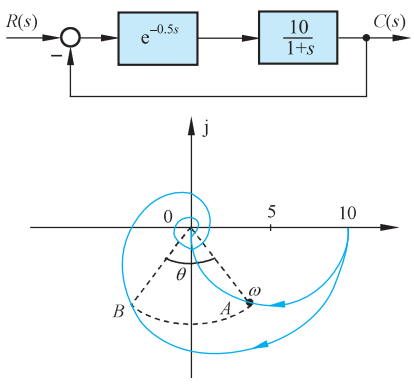


图 5-25　延迟系统及其开环幅相特性曲线

延迟环节的频率特性为

$$G(\mathrm{j}\omega)=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\tau\omega}=1\cdot\angle(-57.3\tau\omega) \tag{5-60}$$

由式(5-60)可知，延迟环节幅相特性曲线为单位圆。当系统存在延迟现象，即开环系统表现为延迟环节和线性环节的串联形式时，延迟环节对系统开环频率特性的影响是造成了相频特性的明显变化，如图 5-25 所示。当线性环节 $G(s)=\dfrac{10}{1+s}$ 与延迟环节 $\mathrm{e}^{-0.5s}$ 串联后，系统开环幅相特性曲线为螺旋线。图中以(5, j0)为圆心，半径为 5 的半圆为惯性环节的幅相特性曲线，任取频率点 ω，设惯性环节的频率特性点为 A，则延迟系统的幅相特性曲线的 B 点位于以 $|OA|$ 为半径，距 A 点圆心角 $\theta=57.3\times0.5\omega$ 的圆弧处。

6. 传递函数的频域实验确定

由前可知，稳定系统的频率响应为与输入同频率的正弦信号，且其幅值和相位的变化为频率的函数，因此可以运用频率响应实验确定稳定系统的数学模型。

(1) 频率响应实验

频率响应实验原理如图 5-26 所示。首先选择信号源输出的正弦信号的幅值，以使

系统处于非饱和状态。在一定频率范围内，改变输入正弦信号的频率，记录各频率点处系统输出信号的波形。由稳态段的输入输出信号的幅值比和相位差绘制对数频率特性曲线。

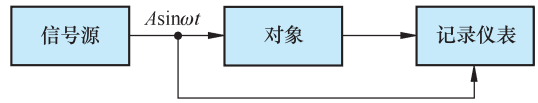


图 5-26　频率响应实验原理方框图

(2) 传递函数确定

从低频段起，将实验所得的对数幅频特性曲线用斜率为 0dB/dec，±20dB/dec，±40dB/dec，…直线分段近似，获得对数幅频渐近特性曲线。

由对数幅频渐近特性曲线可以确定最小相位条件下系统的传递函数，这是对数幅频渐近特性曲线绘制的逆问题，下面举例说明其方法和步骤。

例 5-7　图 5-27 为由频率响应实验获得的某最小相位系统的开环对数幅频特性曲线和对数幅频渐近特性曲线，试确定系统传递函数。

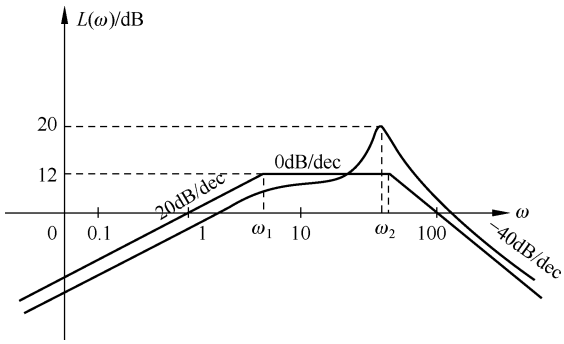


图 5-27　系统开环对数幅频特性曲线

解　1) 确定系统积分或微分环节的个数。因为对数幅频渐近特性曲线的低频渐近线的斜率为-20ν dB/dec，而由图 5-27 知低频渐近线斜率为+20dB/dec，故有$\nu=-1$，系统含有一个微分环节。

2) 确定系统传递函数结构形式。由于对数幅频渐近特性曲线为分段折线，其各转折点对应的频率为所含一阶环节或二阶环节的交接频率，每个交接频率处斜率的变化取决于环节的种类。本例中共有两个交接频率：

$\omega=\omega_1$ 处，斜率变化–20dB/dec，对应惯性环节。

$\omega=\omega_2$ 处，斜率变化–40dB/dec，可以对应振荡环节也可以为重惯性环节，本例中，对数幅频特性在ω_2 附近存在谐振现象，故应为振荡环节。因此所测系统应具有下述传递函数：

$$G(s)=\frac{Ks}{\left(1+\frac{s}{\omega_1}\right)\left(\frac{s^2}{\omega_2^2}+2\zeta\frac{s}{\omega_2}+1\right)}$$

其中参数ω_1、ω_2、ζ及 K 待定。

3)由给定条件确定传递函数参数。低频渐近线的方程为

$$L_a(\omega)=20\lg\frac{K}{\omega^{\nu}}=20\lg K-20\nu\lg\omega$$

由给定点$(\omega, L_a(\omega))=(1,0)$及$\nu=-1$ 得 $K=1$。

根据直线方程式(5-47)

$$L_a(\omega_a)-L_a(\omega_b)=k(\lg\omega_a-\lg\omega_b)$$

及给定点

$$\omega_a = 1,\quad L_a(\omega_a) = 0,\quad \omega_b = \omega_1,\quad L_a(\omega_b) = 12,\quad k = 20$$

得

$$\omega_1 = 10^{\frac{12}{20}} = 3.98$$

再由给定点

$$\omega_a = 100,\quad L_a(\omega_a) = 0,\quad \omega_b = \omega_2,\quad L_a(\omega_b) = 12,\quad k = -40$$

得

$$\omega_2 = 10^{\left(-\frac{12}{40}+\lg 100\right)} = 50.1$$

由前知，在谐振频率ω_r处，振荡环节的谐振峰值为

$$20\lg M_r = 20\lg\frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$$

而根据叠加性质，本例中 $20\lg M_r=20-12=8(\text{dB})$，故有 $M_r=2.512$，于是有

$$\zeta^4 - \zeta^2 + 0.04 = 0$$

解得

$$\zeta_1 = 0.204,\quad \zeta_2 = 0.979$$

因为 $0<\zeta<0.707$ 时才存在谐振峰值，故应选$\zeta=0.204$。于是，所测系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{s}{\left(\frac{s}{3.98}+1\right)\left(\frac{s^2}{50.1^2}+0.408\frac{s}{50.1}+1\right)}$$

值得注意的是，实际系统并不都是最小相位系统，而最小相位系统可以和某些非最小相位系统具有相同的对数幅频特性曲线，因此具有非最小相位环节和延迟环节的系统，还需依据上述环节对相频特性的影响并结合实测相频特性予以确定。

5-3　频率域稳定判据

控制系统的闭环稳定性是系统分析和设计所需解决的首要问题，奈奎斯特稳定判据(简称奈氏判据)和对数频率稳定判据是常用的两种频域稳定判据。频域稳定判据的特点是根据开环系统频率特性曲线判定闭环系统的稳定性。频域判据使用方便，易于推广。

1. 奈氏判据的数学基础

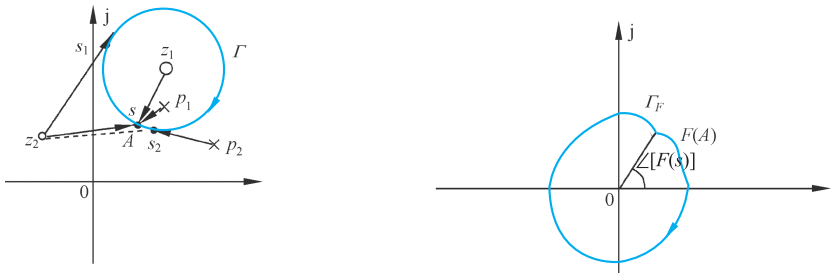
复变函数中的幅角原理是奈氏判据的数学基础，幅角原理用于控制系统的稳定性的判定还需选择辅助函数和闭合曲线。

(1) 幅角原理

设 s 为复数变量，$F(s)$为 s 的有理分式函数。对于 s 平面上任意一点 s，通过复变函数 $F(s)$的映射关系，在 $F(s)$平面上可以确定关于 s 的象。在 s 平面上任选一条闭合曲线Γ，且不通过 $F(s)$的任一零点和极点，令 s 从闭合曲线Γ上任一点 A 起，顺时针沿Γ运动一周，再回到 A 点，则相应地，$F(s)$平面上亦从点 $F(A)$起，到 $F(A)$点止亦形成一条闭合曲线Γ_F。为讨论方便，取 $F(s)$为下述简单形式：

$$F(s)=\frac{(s-z_1)(s-z_2)}{(s-p_1)(s-p_2)} \tag{5-61}$$

其中 z_1，z_2 为 $F(s)$的零点；p_1，p_2 为 $F(s)$的极点。不失一般性，取 s 平面上 $F(s)$的零点和极点以及闭合曲线的位置如图 5-28(a)所示，Γ 包围 $F(s)$的零点 z_1 和极点 p_1。



(a) s平面　　(b) $F(s)$平面

图 5-28　s 和 $F(s)$平面的映射关系

设复变量 s 沿闭合曲线Γ 顺时针运动一周，研究 $F(s)$相角的变化情况

$$\delta\angle[F(s)]=\oint_{\Gamma}\angle[F(s)]\,\mathrm{d}s \tag{5-62}$$

因为

$$\angle[F(s)]=\angle(s-z_1)+\angle(s-z_2)-\angle(s-p_1)-\angle(s-p_2) \tag{5-63}$$

因而

$$\delta\angle[F(s)]=\delta\angle(s-z_1)+\delta\angle(s-z_2)-\delta\angle(s-p_1)-\delta\angle(s-p_2) \tag{5-64}$$

由于 z_1 和 p_1 被Γ所包围，故按复平面向量的相角定义，逆时针旋转为正，顺时针旋转为负

$$\delta\angle(s-z_1)=\delta\angle(s-p_1)=-2\pi$$

而对于零点 z_2，由于 z_2 未被Γ所包围，过 z_2 作两条直线与闭合曲线 Γ 相切，设 s_1，s_2 为切点，则在 Γ 的 $\overset{\frown}{s_1s_2}$ 段，s–z_2 的角度减小，在 Γ 的 $\overset{\frown}{s_2s_1}$ 段，角度增大，且有

$$\delta\angle(s-z_2)=\oint_{\Gamma}\angle(s-z_2)\mathrm{d}s=\int_{\Gamma\overset{\frown}{s_1s_2}}\angle(s-z_2)\mathrm{d}s+\int_{\Gamma\overset{\frown}{s_2s_1}}\angle(s-z_2)\mathrm{d}s=0$$

p_2 未被 Γ 包围，同理可得 $\delta\angle(s-p_2)=0$。

上述讨论表明，当 s 沿 s 平面任意闭合曲线 Γ 运动一周时，$F(s)$绕 $F(s)$平面原点的圈数只和 $F(s)$被闭合曲线 Γ 所包围的极点和零点的代数和有关。上例中 $\delta\angle[F(s)]=0$。因而，形成如下幅角原理。

幅角原理　设 s 平面闭合曲线 Γ 包围 $F(s)$的 Z 个零点和 P 个极点，则 s 沿 Γ 顺时针运动一周时，在 $F(s)$平面上，$F(s)$闭合曲线 Γ_F 包围原点的圈数

$$R=P-Z \tag{5-65}$$

$R<0$ 和 $R>0$ 分别表示 Γ_F 顺时针包围和逆时针包围 $F(s)$平面的原点，$R=0$ 表示不包围 $F(s)$平面的原点。

(2) 复变函数 $F(s)$的选择

控制系统的稳定性判定是利用已知开环传递函数来判定闭环系统的稳定性。为应用幅角原理，选择复变函数

$$F(s)=1+G(s)H(s)=1+\frac{B(s)}{A(s)}=\frac{A(s)+B(s)}{A(s)} \tag{5-66}$$

由式(5-66)可知，$F(s)$具有以下特点：

1) $F(s)$的零点为闭环传递函数的极点，$F(s)$的极点为开环传递函数的极点。

2) 因为开环传递函数分母多项式的阶次一般大于或等于分子多项式的阶次，故 $F(s)$的零点和极点数相同。

3) s 沿闭合曲线 Γ 运动一周所产生的两条闭合曲线 Γ_F 和 Γ_{GH} 只相差常数 1，即闭合曲线 Γ_F 可由 Γ_{GH} 沿实轴正方向平移一个单位长度获得。闭合曲线 Γ_F 包围 $F(s)$平面原点的圈数等于闭合曲线 Γ_{GH} 包围 $F(s)$平面(−1，j0)点的圈数，其几何关系如图 5-29 所示。

由 $F(s)$的特点可以看出，$F(s)$取上述特定形式具有两个优点：其一是建立了系统的开环极点和闭环极点与 $F(s)$的零极点之间的直接联系；其二是建立了闭合曲线 Γ_F 和闭合曲线 Γ_{GH} 之间的转换关系。在已知开环传递函数 $G(s)H(s)$的条件下，上述优点为幅角原理的应用创造了条件。

(3) s 平面闭合曲线 Γ 的选择

系统的闭环稳定性取决于系统闭环传递函数极点即 $F(s)$的零点的位置，因此当选择 s 平面闭合曲线 Γ 包围 s 平面的右半平面时，若 $F(s)$在 s 右半平面的零点数 Z=0，则闭环系统稳定。考虑到前述闭合曲线 Γ 应不通过 $F(s)$的零极点的要求，Γ 可取图 5-30 所示的两种形式。

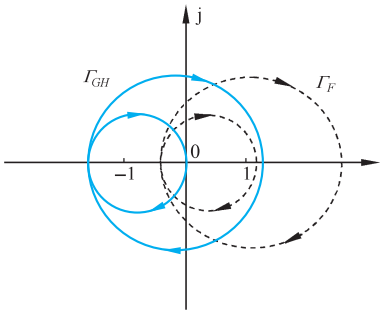
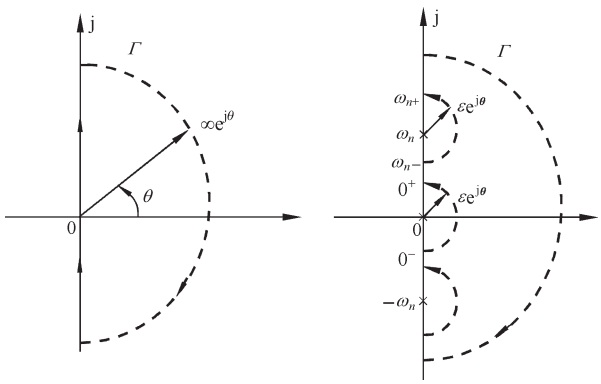


图 5-29　Γ_F 与 Γ_{GH} 的几何关系



(a) $G(s)H(s)$无虚轴上的极点　　(b) $G(s)H(s)$有虚轴上的极点

图 5-30　s 平面的闭合曲线 Γ

当 $G(s)H(s)$无虚轴上的极点时，见图 5-30(a)所示，s 平面闭合曲线 Γ 由两部分组成：

1) $s=\infty e^{j\theta}$，$\theta\in[0°,-90°]$，即圆心为原点、第Ⅳ象限中半径为无穷大的 1/4 圆；$s=j\omega$，$\omega\in(-\infty,0]$，即负虚轴。

2) $s=j\omega$, $\omega\in[0,+\infty)$，即正虚轴；$s=\infty e^{j\theta}$，$\theta\in[0°,+90°]$，即圆心为原点、第Ⅰ象限中

半径为无穷大的1/4圆。

当 $G(s)H(s)$在虚轴上有极点时，为避开开环极点，在图 5-30(a)所选闭合曲线 Γ 的基础上加以扩展，构成图 5-30(b)所示的闭合曲线 Γ。

1) 开环系统含有积分环节时，在原点附近，取 $s=\varepsilon e^{j\theta}$($\varepsilon$为正无穷小量，$\theta\in[-90°, +90°]$)，即圆心为原点、半径为无穷小的半圆。

2) 开环系统含有等幅振荡环节时，在$\pm j\omega_n$ 附近，取 $s=\pm j\omega_n+\varepsilon e^{j\theta}$($\varepsilon$为正无穷小量，$\theta\in[-90°, +90°]$)，即圆心为$\pm j\omega_n$、半径为无穷小的半圆。

按上述 Γ 曲线，函数 $F(s)$位于 s 右半平面的极点数即开环传递函数 $G(s)H(s)$位于 s 右半平面的极点数 P 应不包括 $G(s)H(s)$位于 s 平面虚轴上的极点数。

(4) $G(s)H(s)$闭合曲线的绘制

由图 5-30 知，s 平面闭合曲线 Γ 关于实轴对称，鉴于 $G(s)H(s)$为实系数有理分式函数，故闭合曲线 Γ_{GH}亦关于实轴对称，因此只需绘制 Γ_{GH}在 $\mathrm{Im}s\geqslant 0$，$s\in\Gamma$ 对应的曲线段，得 $G(s)H(s)$的半闭合曲线，称为奈奎斯特曲线，仍记为 Γ_{GH}。

1) 若 $G(s)H(s)$无虚轴上极点

Γ_{GH}在 $s=j\omega$，$\omega\in[0, +\infty)$时，对应开环幅相特性曲线。

Γ_{GH}在 $s=\infty e^{j\theta}$，$\theta\in[0°, +90°]$时，对应原点($n>m$ 时)或(K^*，j0)点($n=m$ 时)，K^*为系统开环根轨迹增益。

2) 若 $G(s)H(s)$有虚轴极点。当开环系统含有积分环节时，设

$$G(s)H(s)=\frac{1}{s^{\nu}}G_1(s);\quad \nu>0,\quad |G_1(j0)|\neq\infty \tag{5-67}$$

有

$$A(0_+)=\infty,\quad \varphi(0_+)=\angle[G(j0_+)H(j0_+)]=\nu\times(-90°)+\angle[G_1(j0_+)] \tag{5-68}$$

于是在原点附近，闭合曲线 Γ 为 $s=\varepsilon e^{j\theta}$，$\theta\in[0°, +90°]$，且有 $G_1(\varepsilon e^{j\theta})=G_1(j0)$，故

$$G(s)H(s)\big|_{s=\varepsilon e^{j\theta}}\approx\infty e^{j\left(\angle\left(\frac{1}{\varepsilon^{\nu}e^{j\theta\nu}}\right)+\angle[G_1(\varepsilon e^{j\theta})]\right)}=\infty e^{j[\nu\times(-\theta)+\angle[G_1(j0)]]} \tag{5-69}$$

对应的曲线为从 $G_1(j0)$点起，半径为∞、圆心角为$\nu\times(-\theta)$的圆弧，即可从 $G(j0_+)H(j0_+)$点起逆时针作半径无穷大、圆心角为$\nu\times90°$的圆弧，如图 5-31(a)中虚线所示。

当开环系统含有等幅振荡环节时，设

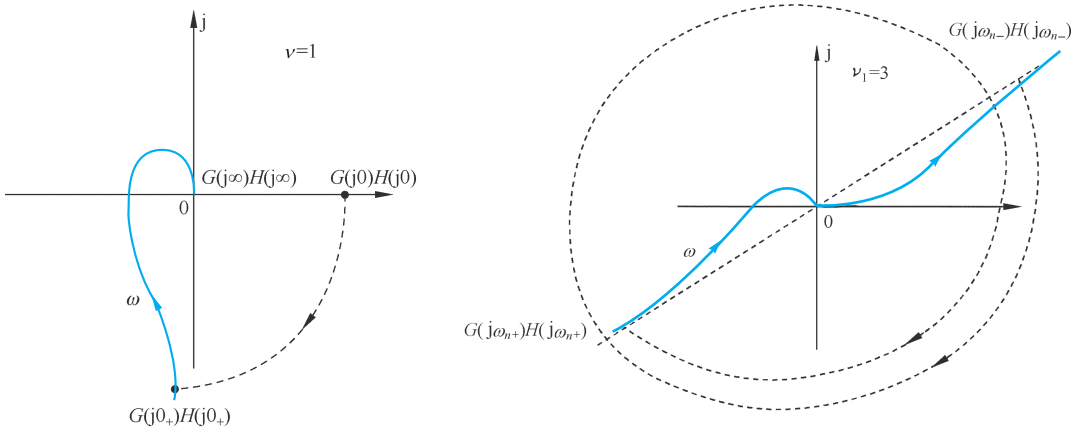
$$G(s)H(s)=\frac{1}{(s^2+\omega_n^2)^{\nu_1}}G_1(s);\qquad \nu_1>0,\quad |G_1(\pm j\omega_n)|\neq\infty \tag{5-70}$$

考虑 s 在 $j\omega_n$附近沿 Γ运动时，Γ_{GH}的变化为

$$s=j\omega_n+\varepsilon e^{j\theta};\qquad \theta\in[-90°, +90°] \tag{5-71}$$

因为ε为正无穷小量，所以式(5-70)可写为

$$G(s)H(s)=\frac{1}{(2j\omega_n\varepsilon e^{j\theta}+\varepsilon^2e^{j2\theta})^{\nu_1}}G_1(j\omega_n+\varepsilon e^{j\theta})\approx\frac{e^{-j(\theta+90°)\nu_1}}{(2\omega_n\varepsilon)^{\nu_1}}G(j\omega_n) \tag{5-72}$$



(a) 开环系统有积分环节　　(b) 开环系统有等幅振荡环节

图 5-31　$F(s)$平面的半闭合曲线

故有

$$\begin{cases} A(s)=\infty \\ \varphi(s)=\begin{cases} \angle[G_1(\mathrm{j}\omega_n)], & \theta=-90^\circ, \text{即} s=\mathrm{j}\omega_{n-} \\ \angle[G_1(\mathrm{j}\omega_n)]-(\theta+90^\circ)\nu_1, & \theta\in(-90^\circ,+90^\circ) \\ \angle[G_1(\mathrm{j}\omega_n)]-\nu_1\times 180^\circ, & \theta=90^\circ, \text{即} s=\mathrm{j}\omega_{n+} \end{cases} \end{cases} \tag{5-73}$$

因此，s 沿Γ在 $\mathrm{j}\omega_n$ 附近运动时，对应的Γ_{GH}闭合曲线为半径无穷大，圆心角等于 $\nu_1\times 180^\circ$ 的圆弧，即应从 $G(\mathrm{j}\omega_{n-})H(\mathrm{j}\omega_{n-})$点起以半径为无穷大顺时针作 $\nu_1\times 180^\circ$的圆弧至 $G(\mathrm{j}\omega_{n+})H(\mathrm{j}\omega_{n+})$点，如图 5-31(b)中虚线所示。上述分析表明，半闭合曲线Γ_{GH}由开环幅相特性曲线和根据开环虚轴极点所补作的无穷大半径的虚线圆弧两部分组成。

(5) 闭合曲线 Γ_F 包围原点圈数 R 的计算

根据半闭合曲线 Γ_{GH} 可获得 Γ_F 包围原点的圈数 R。设 N 为 Γ_{GH} 穿越(−1，j0)点左侧负实轴的次数，N_+表示正穿越的次数和(从上向下穿越)，N_-表示负穿越的次数和(从下向上穿越)，则

$$R=2N=2(N_+-N_-) \tag{5-74}$$

在图 5-32 中，虚线为按系统型次 ν 或等幅振荡环节数 ν_1 补作的圆弧，点 A、B 为奈氏曲线与负实轴的交点，按穿越负实轴上$(-\infty,-1)$段的方向，分别有：

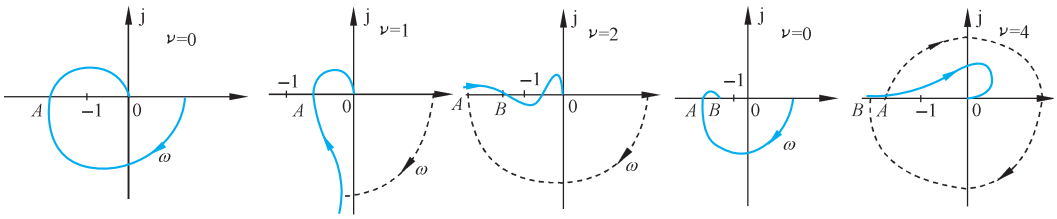
图(a) A 点位于(−1，j0)点左侧，Γ_{GH}从下向上穿越，为一次负穿越。故 $N_-=1$，$N_+=0$，$R=-2N_-=-2$。

图(b) A 点位于(−1，j0)点的右侧，$N_+=N_-=0$，$R=0$。

图(c) A，B 点均位于(−1，j0)点左侧，而在 A 点处 Γ_{GH}从下向上穿越，为一次负穿越；B 点处则 Γ_{GH}从上向下穿越，为一次正穿越，故有 $N_+=N_-=1$，$R=0$。

图(d) A，B 点均位于(−1，j0)点左侧，A 点处 Γ_{GH}从下向上穿越，为一次负穿越；B 点处 Γ_{GH}从上向下运动至实轴并停止，为半次正穿越，故 $N_-=1$，$N_+=\dfrac{1}{2}$，$R=-1$。

图(e) A，B 点均位于(−1，j0)点的左侧，A 点对应$\omega=0$，随ω增大，Γ_{GH}离开负实轴，为半次负穿越，而 B 点处为一次负穿越，故有 $N_-=\dfrac{3}{2}$，$N_+=0$，$R=-3$。



(a) $R=-2$　(b) $R=0$　(c) $R=0$　(d) $R=-1$　(e) $R=-3$

图 5-32　系统开环半闭合曲线 Γ_{GH} 与 Γ_F 包围原点的圈数 R

Γ_F 包围原点的圆数 R 等于 Γ_{GH} 包围$(-1, \mathrm{j}0)$点的圈数。计算 R 的过程中应注意正确判断 Γ_{GH} 穿越$(-1, \mathrm{j}0)$点左侧负实轴时的方向、半次穿越和虚线圆弧所产生的穿越次数。

2. 奈奎斯特稳定判据(奈氏判据)

设闭合曲线 Γ 如图 5-30 所示，在已知开环系统右半平面的极点数(不包括虚轴上的极点)和半闭合曲线 Γ_{GH} 的情况下，根据幅角原理和闭环稳定条件，可得下述奈氏判据。

奈氏判据　反馈控制系统稳定的充分必要条件是半闭合曲线 Γ_{GH} 不穿过$(-1, \mathrm{j}0)$点且逆时针包围临界点$(-1, \mathrm{j}0)$点的圈数 R 等于开环传递函数的正实部极点数 P。


奈氏判据判稳

由幅角原理可知，闭合曲线 Γ 包围函数 $F(s)=1+G(s)H(s)$的零点数即反馈控制系统正实部极点数为

$$Z = P - R = P - 2N \tag{5-75}$$

当 $P\neq R$ 时，$Z\neq 0$，系统闭环不稳定。而当半闭合曲线 Γ_{GH} 穿过$(-1, \mathrm{j}0)$点时，表明存在 $s=\pm\mathrm{j}\omega_n$，使得

$$G(\pm\mathrm{j}\omega_n)H(\pm\mathrm{j}\omega_n) = -1 \tag{5-76}$$

即系统闭环特征方程存在共轭纯虚根，则系统可能临界稳定。计算 Γ_{GH} 的穿越次数 N 时，应注意不计及 Γ_{GH} 穿越$(-1, \mathrm{j}0)$点的次数。

例 5-8　已知单位反馈系统开环幅相特性曲线($K=10$, $P=0$, $\nu=1$)如图 5-33 所示，试确定系统闭环稳定时 K 值的范围。

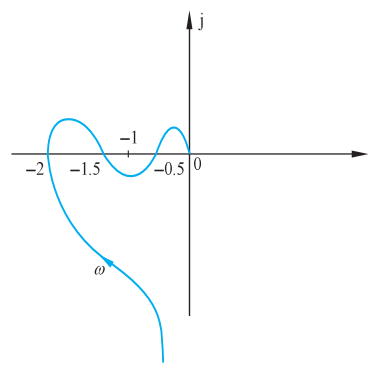


图 5-33　例 5-8 系统 $K=10$ 时开环幅相特性曲线

解　由图所示，开环幅相特性曲线与负实轴有三个交点，设交点处穿越频率分别为 ω_1，ω_2，ω_3，系统开环传递函数形如

$$G(s) = \frac{K}{s^{\nu}} G_1(s)$$

由题设条件知 $\nu=1$, $\lim\limits_{s\to 0} G_1(s) = 1$，和

$$G(\mathrm{j}\omega_i) = \frac{K}{\mathrm{j}\omega_i} G_1(\mathrm{j}\omega_i); \qquad i = 1,2,3$$

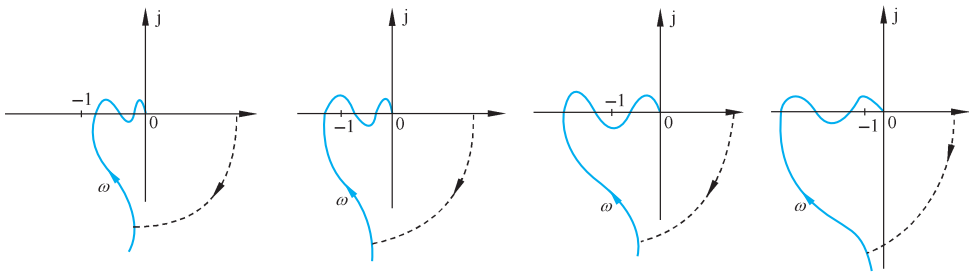
当取 $K=10$ 时

$$G(\mathrm{j}\omega_1) = -2, \quad G(\mathrm{j}\omega_2) = -1.5, \quad G(\mathrm{j}\omega_3) = -0.5$$

若令 $G(j\omega_i)=-1$，可得对应的 K 值

$$K_1=\frac{-1}{\frac{1}{j\omega_1}G_1(j\omega_1)}=\frac{-1}{\frac{G(j\omega_1)}{K}}=\frac{-1}{\frac{-2}{10}}=5,\quad K_2=\frac{-1}{\frac{G(j\omega_2)}{K}}=\frac{-1}{\frac{-1.5}{10}}=\frac{20}{3},\quad K_3=20$$

对应地，分别取 $0<K<K_1$，$K_1<K<K_2$，$K_2<K<K_3$ 和 $K>K_3$ 时，开环幅相特性曲线分别如图 5-34(a)，(b)，(c)和(d)所示，图中按 ν 补作虚圆弧得半闭合曲线 Γ_G。



(a) $0<K<K_1$　(b) $K_1<K<K_2$　(c) $K_2<K<K_3$　(d) $K>K_3$

图 5-34　例 5-8 系统在不同 K 值条件下的开环幅相特性曲线及 Γ_G 曲线

根据 Γ_G 曲线计算包围次数，并判断系统闭环稳定性：

$0<K<K_1,\ R=0,\ Z=0$，闭环系统稳定；

$K_1<K<K_2,\ R=-2,\ Z=2$，闭环系统不稳定；

$K_2<K<K_3,\ N_+=N_-=1,\ R=0,\ Z=0$，闭环系统稳定；

$K>K_3,\ N_+=1,\ N_-=2,\ R=-2,\ Z=2$，闭环系统不稳定。

综上可得，系统闭环稳定时的 K 值范围为(0，5)和$\left(\frac{20}{3},20\right)$。当 K 等于 5，$\frac{20}{3}$ 和 20 时，Γ_G 穿过临界点(−1, j0)，且在这三个值的邻域，系统闭环稳定或不稳定，因此系统闭环临界稳定。

例 5-9　已知延迟系统开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{2e^{-\tau s}}{s+1},\qquad \tau>0$$

试根据奈氏判据确定系统闭环稳定时，延迟时间 τ 值的范围。

解　由图 5-25 可知，延迟系统开环幅相特性曲线即半闭合曲线 Γ_{GH} 为螺旋线，且为顺时针方向，若开环幅相特性曲线与(−1，j0)点左侧的负实轴有 l 个交点，则 Γ_{GH} 包围(−1，j0)点的圈数为 $-2l$，由于 $P=0$，故 $Z=2l$，系统闭环不稳定。若系统闭环稳定，则必须有 $l=0$。设 ω_x 为开环幅相特性曲线穿越负实轴时的频率，有

$$\varphi(\omega_x)=-\tau\omega_x-\arctan\omega_x=-(2k+1)\pi;\qquad k=0,1,2,\cdots$$

鉴于

$$A(\omega_x)=\frac{2}{\sqrt{1+\omega_x^2}}$$

当 ω_x 增大时，$A(\omega_x)$ 减小。而在频率 ω 为最小的 ω_{xm} 时，开环幅相特性曲线第一次穿过负实轴，因此 ω_{xm} 求得为

$$\varphi(\omega_{xm})=-\tau\omega_{xm}-\arctan\omega_{xm}=-\pi$$

此时 $A(\omega_{xm})$达到最大，为使 l=0，必须使 $A(\omega_{xm})$<1，即

$$\omega_{xm}>\sqrt{3}$$

由 $\varphi(\omega_x)=-(2k+1)\pi$ 解得

$$\tau=\left[(2k+1)\pi-\arctan\omega_x\right]/\omega_x>0$$

注意到

$$\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}\omega_x}=\frac{-\left[(2k+1)\pi-\arctan\omega_x+\dfrac{\omega_x}{1+\omega_x^2}\right]}{\omega_x^2}<0$$

τ为ω_x的减函数，因此ω_{xm}亦为τ的减函数，当$\tau=(\pi-\arctan\sqrt{3})/\sqrt{3}$时，$\omega_{xm}=\sqrt{3}$，系统临界稳定；当$\tau>(\pi-\arctan\sqrt{3})/\sqrt{3}$时，$\omega_{xm}<\sqrt{3}$，系统不稳定。故系统闭环稳定时$\tau$值的范围应为

$$\tau<\frac{\pi-\arctan\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=\frac{2}{3\sqrt{3}}\pi$$

3. 对数频率稳定判据

奈氏判据基于复平面的半闭合曲线 Γ_{GH}判定系统的闭环稳定性，由于半闭合曲线 Γ_{GH}可以转换为半对数坐标下的曲线，所以可以推广运用奈氏判据，其关键问题是需要根据半对数坐标下的 Γ_{GH}曲线确定穿越次数 N 或 N_+和 N_-。

复平面 Γ_{GH} 曲线一般由两部分组成：开环幅相曲线和开环系统存在积分环节和等幅振荡环节时所补作的半径为无穷大的虚圆弧。而 N 的确定取决于 $A(\omega)>1$ 时 Γ_{GH}穿越负实轴的次数，因此应建立和明确以下对应关系：

(1) 穿越点确定

设$\omega=\omega_c$时

$$\begin{cases}A(\omega_c)=|G(\mathrm{j}\omega_c)H(\mathrm{j}\omega_c)|=1\\ L(\omega_c)=20\lg A(\omega_c)=0\end{cases}\tag{5-77}$$

称ω_c为截止频率。对于复平面的负实轴和开环对数相频特性，当取频率为穿越频率ω_x时

$$\varphi(\omega_x)=(2k+1)\pi;\quad k=0,\pm1,\cdots\tag{5-78}$$

设半对数坐标下 Γ_{GH}的对数幅频特性曲线和对数相频特性曲线分别为 Γ_L 和 Γ_φ，由于 Γ_L等于 $L(\omega)$曲线，则 Γ_{GH}在 $A(\omega)>1$ 时，穿越负实轴的点等于 Γ_{GH}在半对数坐标下，对数幅频特性 $L(\omega)>0$ 时对数相频特性曲线 Γ_φ 与$(2k+1)\pi(k=0,\pm1,\cdots)$，平行线的交点。

(2) Γ_φ 确定

1)开环系统无虚轴上极点时，Γ_φ等于$\varphi(\omega)$曲线。

2) 开环系统存在积分环节 $\dfrac{1}{s^\nu}$($\nu>0$)时，复数平面的 Γ_{GH} 曲线，需从$\omega=0_+$的开环幅相特性曲线的对应点 $G(\mathrm{j}0_+)H(\mathrm{j}0_+)$起，逆时针补作$\nu\times90°$半径为无穷大的虚圆弧。对应地，

需从对数相频特性曲线ω较小且$L(\omega)>0$的点处向上补作$\nu\times90°$的虚直线，$\varphi(\omega)$曲线和补作的虚直线构成Γ_φ。

3) 开环系统存在等幅振荡环节$\dfrac{1}{(s^2+\omega_n^2)^{\nu_1}}(\nu_1>0)$时，复数平面的$\Gamma_{GH}$曲线，需从$\omega=\omega_{n-}$的开环幅相曲线的对应点$G(j\omega_{n-})H(j\omega_{n-})$起，顺时针补作$\nu_1\times180°$半径为无穷大的虚圆弧至$\omega=\omega_{n+}$的对应点$G(j\omega_{n+})H(j\omega_{n+})$处。对应地，需从对数相频特性曲线$\varphi(\omega_{n-})$点起向上补作$\nu_1\times180°$的虚直线至$\varphi(\omega_{n+})$处，$\varphi(\omega)$曲线和补作的虚直线构成$\Gamma_\varphi$。

(3) 穿越次数计算

正穿越一次：Γ_{GH}由上向下穿越(–1，j0)点左侧的负实轴一次，等价于在$L(\omega)>0$时，Γ_φ由下向上穿越$(2k+1)\pi$线一次。

负穿越一次：Γ_{GH}由下向上穿越(–1，j0)点左侧的负实轴一次，等价于在$L(\omega)>0$时，Γ_φ由上向下穿越$(2k+1)\pi$线一次。

正穿越半次：Γ_{GH}由上向下止于或由上向下起于(–1，j0)点左侧的负实轴，等价于在$L(\omega)>0$时，Γ_φ由下向上止于或由下向上起于$(2k+1)\pi$线。

负穿越半次：Γ_{GH}由下向上止于或由下向上起于(–1，j0)点左侧的负实轴，等价于在$L(\omega)>0$时，Γ_φ由上向下止于或由上向下起于$(2k+1)\pi$线。

应该指出的是，补作的虚直线所产生的穿越皆为负穿越。


对数频率稳定判据判稳

对数频率稳定判据　设 P 为开环系统正实部的极点数，反馈控制系统稳定的充分必要条件是$\varphi(\omega_c)\neq(2k+1)\pi(k=0,1,2,\cdots)$和$L(\omega)>0$时，$\Gamma_\varphi$曲线穿越$(2k+1)\pi$线的次数

$$N=N_+-N_-$$

满足

$$Z=P-2N=0 \tag{5-79}$$

对数频率稳定判据和奈氏判据本质相同，其区别仅在于前者在$L(\omega)>0$的频率范围内依Γ_φ曲线确定穿越次数N。

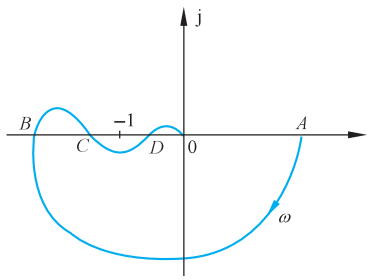


图 5-35　某系统开环幅相特性曲线

例 5-10　已知某系统开环稳定，开环幅相特性曲线如图 5-35 所示，试将开环幅相特性曲线表示为开环对数频率特性曲线，并运用对数稳定判据判断系统的闭环稳定性。

解　系统开环对数频率特性曲线如图 5-36 所示，然而相角表示具有不唯一性，图中(a)和(b)为其中的两种形式。

因为开环系统稳定，$P=0$。由开环幅相特性曲线知$\nu=0$，不需补作虚直线。

图(a)中，$L(\omega)>0$ 频段内，$\varphi(\omega)$曲线与–180°线有两个交点，依频率由小到大，分别为一次负穿越和一次正穿越，故$N=N_+-N_-=0$。

图(b)中，$L(\omega)>0$ 频段内，$\varphi(\omega)$曲线与 180°线和–180°线有四个交点，依频率由小到大，分别为半次负穿越、半次负穿越、半次正穿越和半次正穿越，故$N=N_+-N_-=0$。

按对数稳定判据，图(a)和图(b)都有 $Z=P-2N=0$，且 $\varphi(\omega_c)\neq(2k+1)\pi$；$k=0$，1，2，…，故系统闭环稳定。

例 5-11　已知开环系统型次 $\nu=3$，$P=0$，开环对数相频特性曲线如图 5-37 所示，图中 $\omega<\omega_c$ 时，$L(\omega)>L(\omega_c)$，试确定闭环不稳定极点的个数。

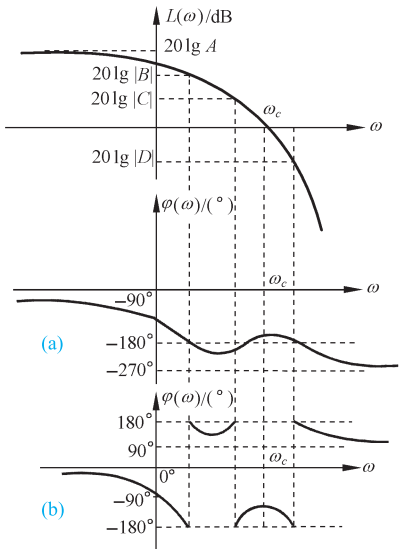


图 5-36　某系统开环对数频率特性曲线

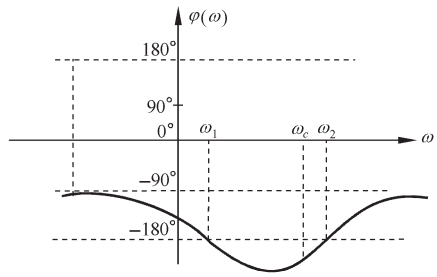


图 5-37　例 5-11 系统开环对数相频特性曲线

解　因为 $\nu=3$，需在低频处由 $\varphi(\omega)$ 曲线向上补作 270°的虚直线于 180°，如图 5-37 所示。在 $L(\omega)>L(\omega_c)=0$dB 频段内，存在两个与 $(2k+1)\pi$ 线的交点，ω_1 处为一次负穿越，$\omega=0$ 处为半次负穿越，故 $N_-=1.5$，$N_+=0$，按对数稳定判据

$$Z=P-2N=3$$

故闭环不稳定极点的个数为 3。

4. 条件稳定系统

例 5-8 系统的分析表明，若开环传递函数在开右半 s 平面的极点数 $P=0$，当开环传递函数的某些系数(如开环增益)改变时，闭环系统的稳定性将发生变化。这种**闭环稳定有条件的系统称为条件稳定系统。**

相应地，无论开环传递函数的系数怎样变化，例如 $G(s)H(s)=\dfrac{K}{s^2(Ts+1)}$，**系统总是闭环不稳定的，这样的系统称为结构不稳定系统。**为了表征系统的稳定程度，需要引入“稳定裕度”概念。

5-4　稳 定 裕 度

根据奈氏判据可知，对于系统开环传递函数，若开右半 s 平面的极点数 $P=0$，则系统闭环稳定性取决于闭合曲线 Γ_{GH} 包围(−1, j0)点的圈数。当开环传递函数的某些系数发生

变化时，Γ_{GH}包围(−1, j0)点的情况亦随之改变。如例 5-8 所示，当Γ_{GH}穿过(−1,j0)点时，闭环系统临界稳定。因此，在稳定性研究中，称(−1, j0)点为临界点，而闭合曲线Γ_{GH}相对于临界点的位置即偏离临界点的程度，反映系统的相对稳定性。进一步分析和工程应用表明，相对稳定性亦影响系统时域响应的性能。

频域的相对稳定性即稳定裕度常用相角裕度γ和幅值裕度 h 来度量。

1. 相角裕度γ

设ω_c为系统的截止频率，显然

$$A(\omega_c)=|G(j\omega_c)H(j\omega_c)|=1 \tag{5-80}$$

定义相角裕度为

$$\gamma=180°+\angle[G(j\omega_c)H(j\omega_c)] \tag{5-81}$$

相角裕度γ的含义是，对于闭环稳定系统，如果系统开环相频特性再滞后γ度，则系统将处于临界稳定状态。

2. 幅值裕度 h

设ω_x为系统的穿越频率，则系统在ω_x处的相角

$$\varphi(\omega_x)=\angle[G(j\omega_x)H(j\omega_x)]=(2k+1)\pi;\qquad k=0,\pm1,\cdots \tag{5-82}$$

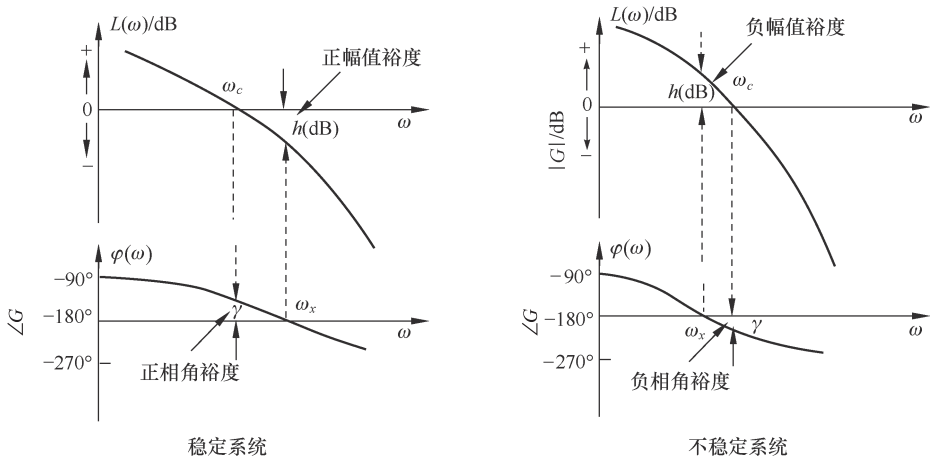
定义幅值裕度为

$$h=\frac{1}{|G(j\omega_x)H(j\omega_x)|} \tag{5-83}$$

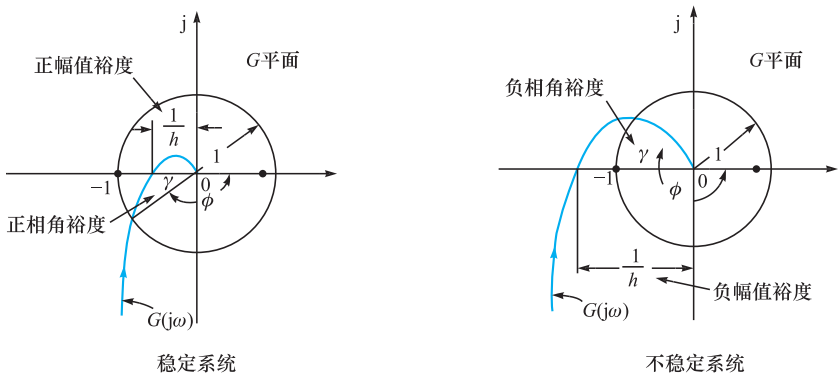
幅值裕度 h 的含义是，对于闭环稳定系统，如果系统开环幅频特性再增大 h 倍，则系统将处于临界稳定状态，复平面中γ 和 h 的表示如图 5-38(b)所示；对于闭环不稳定的系统，幅值裕度指出了为使系统临界稳定，开环幅频特性应当减小到原来的 $1/h$。

对数坐标下，幅值裕度按下式定义：

$$h(\mathrm{dB})=-20\lg|G(j\omega_x)H(j\omega_x)|\quad(\mathrm{dB}) \tag{5-84}$$



(a) 对数坐标平面



稳定裕度的求解

(b) 极坐标平面

图 5-38　稳定和不稳定系统的相角裕度和幅值裕度

半对数坐标图中的γ 和 h 的表示如图 5-38(a)所示。

当幅值裕度以分贝表示时，如果 h 大于 1，则幅值裕度为正值；如果 h 小于 1，则幅值裕度为负值。因此，正幅值裕度(以 dB 表示)表示系统是稳定的，负幅值裕度(以 dB 表示)表示系统是不稳定的。

一阶或二阶系统的幅值裕度为无穷大，因为这类系统的极坐标图与负实轴不相交。因此，理论上，一阶或二阶系统不可能是不稳定的(当然，一阶或二阶系统在一定意义上说只能是近似的，因为在推导系统方程时，忽略了一些小的时间滞后，因此它们不是真正的一阶或二阶系统。如果考虑这些小的滞后，则所谓的一阶或二阶系统也可能是不稳定的)。

注意，对于具有不稳定开环系统的非最小相位系统，除非 $G(+j\omega)$图包围(−1+j0)点，否则不能满足稳定条件。因此，这种稳定的非最小相位系统将具有负的相角裕度和幅值裕度。

条件稳定系统将具有两个或多个穿越频率，并且某些具有复杂动态特性的高阶系统还可能具有两个或多个截止频率，如图 5-39 所示。对于具有两个或多个截止频率的稳定系统，相角裕度应在最高的截止频率上测量。

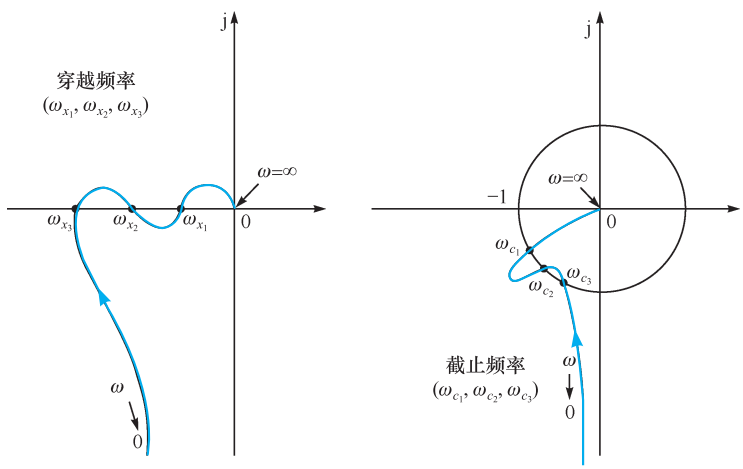


图 5-39　具有多于两个以上的穿越频率或截止频率系统的极坐标图

例 5-12　已知单位反馈系统

$$G(s)=\frac{K}{(s+1)^3}$$

设 K 分别为 4 和 10 时，试确定系统的稳定裕度。

解　系统开环频率特性

$$G(\mathrm{j}\omega)=\frac{K}{(1+\omega^2)^{\frac{3}{2}}}\angle(-3\arctan\omega)=\frac{K\left[(1-3\omega^2)-\mathrm{j}\omega(3-\omega^2)\right]}{(1+\omega^2)^3}$$

按ω_x，ω_c定义可得

$$\omega_x=\sqrt{3}$$

K=4 时：

$$G(\mathrm{j}\omega_x)=-0.5,\quad h=2$$

$$\omega_c=\sqrt{16^{\frac{1}{3}}-1}=1.233,\quad \angle[G(\mathrm{j}\omega_c)]=-152.9°,\quad \gamma=27.1°$$

K=10 时：

$$G(\mathrm{j}\omega_x)=-1.25,\quad h=0.8$$

$$\omega_c=1.908,\quad \angle[G(\mathrm{j}\omega_c)]=-187.0°,\quad \gamma=-7.0°$$

分别作出 K=4 和 K=10 的开环幅相特性曲线即闭合曲线Γ_G，如图 5-40 所示。由奈氏判据知：

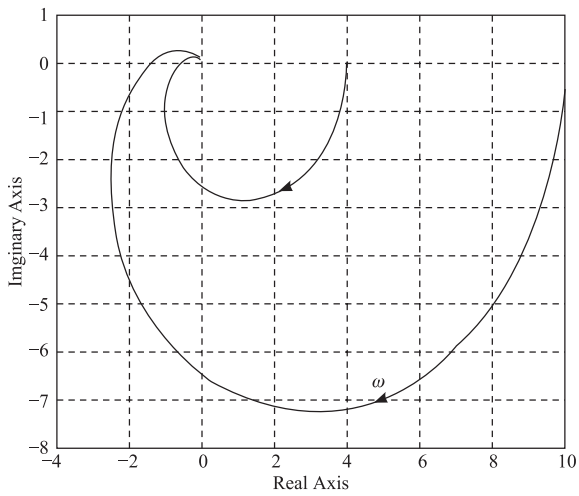


图 5-40　例 5-12 K=4 和 K=10 时系统开环幅相特性曲线

K=4 时，系统闭环稳定，$h>1$，$\gamma>0$；

K=10 时，系统闭环不稳定，$h<1$，$\gamma<0$。

上述根据$\gamma>0$ 且 $h>1$ 或 $h(\mathrm{dB})>0$ 判断系统的闭环稳定性方法可推广至半闭合曲线Γ_{GH} 分别与单位圆或负实轴至多只有一个交点，或 $L(\omega)>0$，Γ_φ与$(2k+1)\pi$线(k=0，±1，…)至多只有一个交点，且开环传递函数无 s 开右半平面极点的情况。应注意的是，该结论对非最小相位系统并不都适用。此外，仅用相角裕度或幅值裕度，都不足以反映系统的稳定程度。

例 5-13　典型二阶系统如图 5-41 所示，试确定系统的相角裕度γ 。

解　典型二阶系统的开环频率特性为

$$G(\mathrm{j}\omega)=\frac{\omega_n^2}{\mathrm{j}\omega(\mathrm{j}\omega+2\zeta\omega_n)}$$

$$=\frac{\omega_n^2}{\omega\sqrt{\omega^2+4\zeta^2\omega_n^2}}\angle\left(-\arctan\frac{\omega}{2\zeta\omega_n}-90°\right)$$

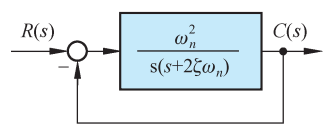


图 5-41　典型二阶系统结构图

设ω_c为截止频率，则有

$$|G(j\omega_c)|=\frac{\omega_n^2}{\omega_c\sqrt{\omega_c^2+4\zeta^2\omega_n^2}}=1$$

可求得

$$\omega_c=\omega_n(\sqrt{4\zeta^4+1}-2\zeta^2)^{\frac{1}{2}} \tag{5-85}$$

按相角裕度定义

$$\gamma=180°+\angle[G(j\omega_c)]=90°-\arctan\frac{\omega_c}{2\zeta\omega_n}=\arctan\frac{2\zeta\omega_n}{\omega_c}$$

$$=\arctan\left[2\zeta\left(\frac{1}{\sqrt{4\zeta^4+1}-2\zeta^2}\right)^{\frac{1}{2}}\right] \tag{5-86}$$

因为

$$\frac{d}{d\zeta}(\sqrt{4\zeta^4+1}-2\zeta^2)=\frac{4\zeta}{\sqrt{4\zeta^4+1}}(2\zeta^2-\sqrt{4\zeta^4+1})<0$$

故ω_c为ω_n的增函数和ζ的减函数，γ只与阻尼比ζ有关，且为ζ的增函数。

对于高阶系统，一般难以准确计算截止频率ω_c。在工程设计和分析时，只要求粗略估计系统的相角裕度，故一般可根据对数幅频渐近特性曲线确定截止频率ω_c，即取ω_c满足$L_a(\omega_c)=0$，再由相频特性确定相角裕度γ。

截止频率的计算

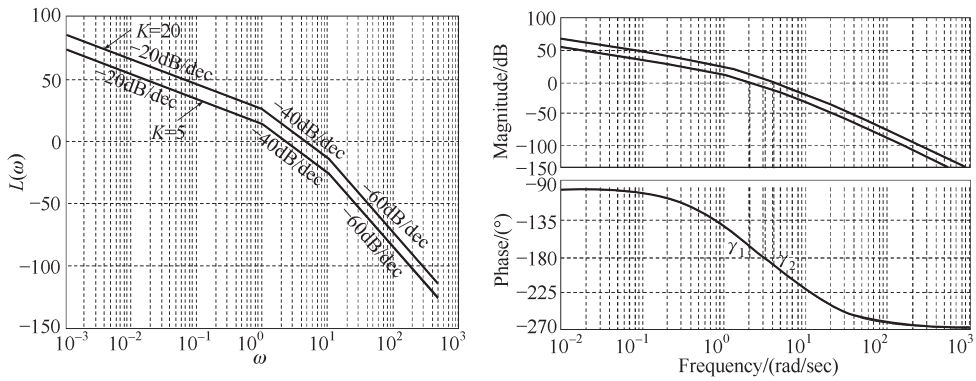
例 5-14　单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K}{s(s+1)(0.1s+1)}$$

试分别确定系统开环增益 K=5 和 K=20 时的相角裕度和幅值裕度。

解　首先作出 K=5 和 K=20 时的对数幅频渐近特性和对数相频特性曲线，如图 5-42 所示，它们具有相同的相频特性，但幅频特性不同。

由图 5-42 可得，当 K=5 时，ω_c=2.1，$\gamma_1\approx13.6°$，h_1(dB)≈6.85dB；而当 K=20 时，ω_c=−4.23，$\gamma_2\approx-9.7°$，h_2(dB)≈−5.2dB。



(a) 开环对数幅频渐近特性　　(b) 开环对数频率特性

图 5-42　例 5-14 系统开环对数频率特性曲线(MATLAB)

例 5-14 表明，减小开环增益 K，可以增大系统的相角裕度，但 K 的减小会使系统的稳态误差变大。为了使系统具有良好的过渡过程，通常要求相角裕度为 30°～60°，而欲满足这一要求应使开环对数幅频特性在截止频率附近的斜率大于–40dB/dec，且有一定宽度。因此，为了兼顾系统的稳态误差和过渡过程的要求，有必要应用校正方法。

3. 关于相角裕度和幅值裕度的几点说明

控制系统的相角裕度和幅值裕度是系统的极坐标图对(–1, j0)点靠近程度的度量。因此，这两个裕量可以用来作为设计准则。

只用幅值裕度或者只用相角裕度，都不足以说明系统的相对稳定性。为了确定系统的相对稳定性，必须同时给出这两个量。

对于最小相位系统，只有当相角裕度和幅值裕度都是正值时，系统才是稳定的。负的裕度表示系统不稳定。

适当的相角裕度和幅值裕度可以防止系统中元件老化造成的影响，并且指明了频率值。为了得到满意的性能，相角裕度应当为 30°～60°，幅值裕度应当大于 6dB。对于具有上述裕度的最小相位系统，即使开环增益与元件的时间常数在一定范围内变化，也能保证系统的稳定性。

对于最小相位系统，开环传递函数的幅值和相位特性有一定关系。要求相角裕度在 30°和 60°之间，即在伯德图中，对数幅值曲线在截止频率处的斜率应大于–40dB/dec。在大多数实际情况中，为了保证系统稳定，要求截止频率处的斜率为–20dB/dec。如果截止频率上的斜率为–40dB/dec，则系统可能是稳定的，也可能是不稳定的(即使系统是稳定的，相角裕度也比较小)。如果在截止频率处的斜率为–60dB/dec，或者更陡，则系统多半是不稳定的。

对于非最小相位系统，稳定裕度的正确解释需要仔细地进行研究。确定非最小相位系统稳定性的最好方法，是采用极坐标图法，而不是伯德图法。

5-5　闭环系统的频域性能指标

反馈控制系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}=\frac{1}{H(s)}\cdot\frac{G(s)H(s)}{1+G(s)H(s)} \tag{5-87}$$

其中 $H(s)$为主反馈通道的传递函数，一般为常数。在 $H(s)$为常数的情况下，闭环频率特性的形状不受影响。因此，研究闭环系统频域指标时，只需针对单位反馈系统进行。作用在控制系统的信号除了控制输入外，常伴随输入端和输出端的多种确定性扰动和随机噪声，因而闭环系统的频域性能指标应该反映控制系统跟踪控制输入信号和抑制干扰信号的能力。

1. 控制系统的频带宽度

设$\Phi(j\omega)$为系统闭环频率特性，当闭环幅频特性下降到频率为零时的分贝值以下 3 分

贝，即 0.707|Φ(j0)|(dB)时，对应的频率称为带宽频率，记为ω_b。即当$\omega>\omega_b$时

$$20\lg|\Phi(j\omega)|<20\lg|\Phi(j0)|-3 \tag{5-88}$$

而频率范围(0，ω_b)称为系统的带宽，如图 5-43 所示。带宽定义表明，对高于带宽频率的正弦输入信号，系统输出将呈现较大的衰减。对于Ⅰ型和Ⅰ型以上的开环系统，由于|Φ(j0)|=1，20lg|Φ(j0)|=0，故

$$20\lg|\Phi(j\omega)|<-3\,(\mathrm{dB}),\quad \omega>\omega_b \tag{5-89}$$

带宽是频域中一项非常重要的性能指标。对于一阶和二阶系统，带宽频率和系统参数具有解析关系。

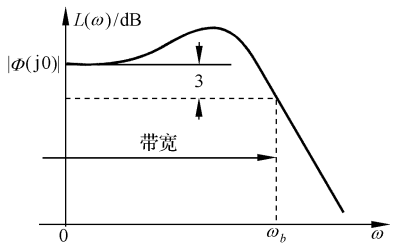


图 5-43　系统带宽频率与带宽

设一阶系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{1}{Ts+1}$$

因为开环系统为Ⅰ型，Φ(j0)=1，按带宽定义

$$20\lg|\Phi(j\omega_b)|=20\lg\frac{1}{\sqrt{1+T^2\omega_b^2}}=20\lg\frac{1}{\sqrt{2}}$$

可求得带宽频率

$$\omega_b=\frac{1}{T} \tag{5-90}$$

对于二阶系统，闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$$

系统幅频特性

$$|\Phi(j\omega)|=\frac{1}{\sqrt{\left(1-\dfrac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2+4\zeta^2\dfrac{\omega^2}{\omega_n^2}}}$$

因为|Φ(j0)|=1，由带宽定义得

$$\sqrt{\left(1-\frac{\omega_b^2}{\omega_n^2}\right)^2+4\zeta^2\frac{\omega_b^2}{\omega_n^2}}=\sqrt{2}$$

于是

$$\omega_b=\omega_n\left[(1-2\zeta^2)+\sqrt{(1-2\zeta^2)^2+1}\right]^{\frac{1}{2}} \tag{5-91}$$

由式(5-90)知，一阶系统的带宽频率和时间常数 T 成反比。由式(5-91)知，二阶系统的带宽频率和自然频率ω_n成正比。令 $A=\left(\dfrac{\omega_b}{\omega_n}\right)^2$，由于

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}\zeta}=\frac{-4\zeta}{\sqrt{(1-2\zeta^2)^2+1}}\left[\sqrt{(1-2\zeta^2)^2+1}+(1-2\zeta^2)\right]<0$$

A 为ζ的减函数，故ω_b为ζ的减函数，即ω_b与阻尼比ζ成反比。根据第三章中一阶系统和二阶系统上升时间和调节时间与参数的关系可知，系统的单位阶跃响应的速度和带宽成正比。对于任意阶次的控制系统，这一关系仍然成立。

设两个控制系统存在以下关系：

$$\Phi_1(s)=\Phi_2\left(\frac{s}{\lambda}\right) \tag{5-92}$$

其中λ为任意正常数。两个系统的闭环频率特性亦有

$$\Phi_1(\mathrm{j}\omega)=\Phi_2\left(\mathrm{j}\frac{\omega}{\lambda}\right)$$

当对数幅频特性 $20\lg|\Phi_1(\mathrm{j}\omega)|$和 $20\lg|\Phi_2\ \mathrm{j}\left(\frac{\omega}{\lambda}\right)|$的横坐标分别取为$\omega$和$\frac{\omega}{\lambda}$时，其对数幅频特性曲线具有相同的形状，按带宽定义可得

$$\omega_{b_1}=\lambda\omega_{b_2}$$

即系统$\Phi_1(s)$的带宽频率为系统$\Phi_2(s)$带宽频率的λ倍。设两个系统的单位阶跃响应分别为$c_1(t)$和$c_2(t)$，按拉氏变换，有

$$\frac{1}{s}\Phi_1(s)=\int_0^\infty c_1(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=\frac{1}{\lambda}\cdot\frac{1}{\frac{s}{\lambda}}\Phi_2\left(\frac{s}{\lambda}\right)=\int_0^\infty c_2(\lambda t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

即得

$$c_1(t)=c_2(\lambda t) \tag{5-93}$$

由时域性能指标可知，系统$\Phi_1(s)$的上升时间和过渡过程时间为$\Phi_2(s)$的 $1/\lambda$倍。即当系统的带宽扩大λ倍，系统的响应速度则加快λ倍。鉴于系统复现输入信号的能力取决于系统的幅频特性和相频特性，对于输入端信号，带宽大，则跟踪控制信号的能力强；而在另一方面，抑制输入端高频干扰的能力则弱，因此系统带宽的选择在设计中应折中考虑，不能一味求大。

2. 系统带宽与信号频谱的关系

受环境变化，元器件老化，电源波动和传感器、执行器非线性因素的影响，系统的输入和输出端不可避免地存在扰动和噪声，因此控制系统带宽的选择需综合考虑各种输入信号的频率范围及其对系统性能的影响，即应使系统对控制输入信号具有良好的跟踪能力和对扰动输入信号具有较强的抑制能力。从误差的角度来看，就是使各种输入信号所产生的误差尽可能地小。因此很有必要分析信号的频域分布及其对误差的影响。

(1) 周期信号的频谱

设$f(t)$为周期函数，其周期为 T，可用下式描述：

$$f(t)=f(t+lT);\quad l=0,\pm1,\cdots \tag{5-94}$$

若$f(t)$在区间$[0,T]$内有界，且仅有有限个极值，即满足狄利克雷条件，则$f(t)$可展开为傅里叶级数

$$f(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}c_k\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2\pi k}{T}t} \tag{5-95}$$

其中 c_k 为复数，称为傅里叶系数，

$$c_k=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2\pi k}{T}t}\mathrm{d}t=\frac{A_k}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}B_k} \tag{5-96}$$

且有

$$c_0=\frac{A_0}{2},\qquad c_{-k}=\overline{c}_k=\frac{A_k}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}B_k}$$

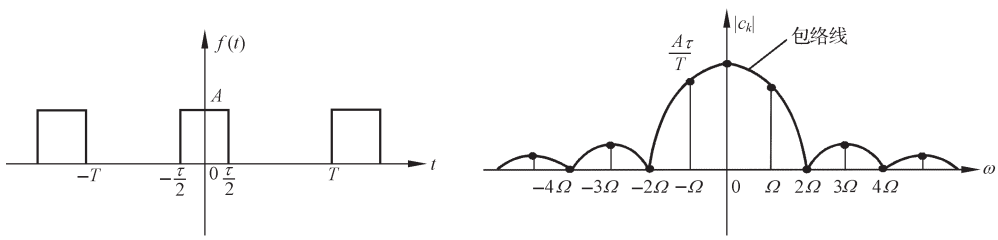
代入式(5-95)可得

$$f(t)=\frac{A_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}A_k\cos\left(\frac{2\pi k}{T}t+B_k\right) \tag{5-97}$$

复系数表达式中的 A_k 和 B_k 表示 $f(t)$的第 k 次谐波分量的幅值和相位，称复系数 c_k 的集合为周期信号的频谱。频谱可以有不同的表示形式，有时只列出复系数的幅值谱。对于图 5-44(a)所示的矩形波序列，其基波频率和复系数的幅值分别为

$$\Omega=\frac{2\pi}{T},\quad |c_k|=\frac{A\tau}{T}\cdot\frac{\sin\left(\frac{\pi k\tau}{T}\right)}{\frac{\pi k\tau}{T}}$$

幅值谱如图 5-44(b)所示。



(a) 矩形波　　(b) 幅值谱

图 5-44　矩形波及其幅值谱

由图 5-44 可知，周期信号的幅值谱为一簇谱线，随 k 增大，即$\omega=\frac{2\pi}{T}k$ 的增大，幅值谱的包络线衰减。若系统的控制输入为矩形波时，系统的跟踪能力取决于带宽覆盖矩形波频谱的范围，带宽大则处于较高频率范围的谱线衰减小，故失真小。

(2) 非周期函数的频谱

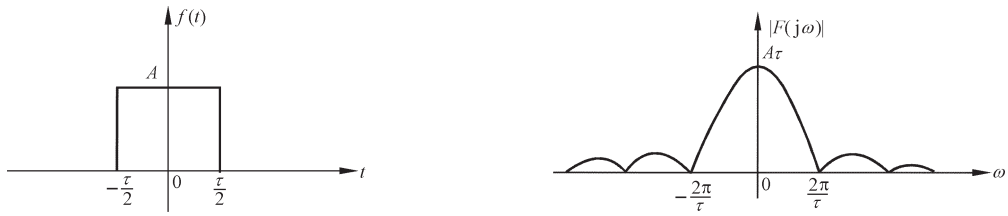
非周期函数可以看作是周期 $T\to\infty$的周期函数。若 $f(t)$为绝对可积函数，则 $f(t)$可以表示为傅氏积分

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega \tag{5-98}$$

$$F(\mathrm{j}\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t \tag{5-99}$$

$f(t)$和 $F(\mathrm{j}\omega)$构成傅氏变换对，而 $F(\mathrm{j}\omega)$表示 $f(t)$谐波的分布特性，也简称为频谱。与周

期信号的频谱不同，非周期信号的频谱为连续谱，单个方波的幅值谱特性如图 5-45 所示。



(a) 单个方波　　(b) 频谱特性

图 5-45　单个方波及其频谱特性

由图 5-45 可知，当控制输入信号频谱特性具有收敛形式时，可按跟踪要求选定常数 ε，若 $\omega>\omega_b$ 时，$|F(j\omega)|<\varepsilon$，从而确定系统所需要的带宽频率 ω_b。

综上所述，系统的分析应区分输入信号的性质、位置，根据其频谱或谱密度以及相应的传递函数选择合适带宽，而系统的设计则主要围绕带宽来进行。为了设计合适的系统带宽，需要确定系统的闭环频率特性。

3. 确定闭环频率特性的方法

工程上常用 MATLAB 方法获得闭环频率特性：在已知系统开环传递函数条件下，直接调用命令 feedback 和 bode，可立即得到闭环对数幅频和相频曲线，然后可判读出系统谐振频率 ω_r、谐振峰值 M_r(dB)及带宽频率 ω_b。

4. 闭环系统频域指标和时域指标的转换

系统时域指标物理意义明确、直观，但不能直接应用于频域的分析和综合。闭环系统频域指标 ω_b 虽然能反映系统的跟踪速度和抗干扰能力，但由于需要通过闭环频率特性加以确定，在校正元件的形式和参数尚需确定时显得较为不便。鉴于系统开环频域指标相角裕度 γ 和截止频率 ω_c 可以利用已知的开环对数频率特性曲线确定，且由前面分析知，γ 和 ω_c 的大小在很大程度上决定了系统的性能，因此工程上常用 γ 和 ω_c 来估算系统的时域性能指标。

(1) 系统闭环和开环频域指标的关系

系统开环指标截止频率 ω_c 与闭环指标带宽频率 ω_b 有着密切的关系。如果两个系统的稳定程度相仿，则 ω_c 大的系统，ω_b 也大；ω_c 小的系统，ω_b 也小。因此 ω_c 和系统响应速度存在正比关系，ω_c 可用来衡量系统的响应速度。鉴于闭环振荡性指标谐振峰值 M_r 和开环指标相角裕度 γ 都能表征系统的稳定程度，故下面建立 M_r 和 γ 的近似关系：

设系统开环相频特性可以表示为

$$\varphi(\omega)=-180^\circ+\gamma(\omega) \tag{5-100}$$

其中 $\gamma(\omega)$ 表示相角相对于 -180° 的相移。因此开环频率特性可以表示为

$$G(j\omega)=A(\omega)e^{-j[180^\circ-\gamma(\omega)]}=A(\omega)\left[-\cos\gamma(\omega)-j\sin\gamma(\omega)\right] \tag{5-101}$$

闭环幅频特性

$$M(\omega)=\left|\frac{G(\mathrm{j}\omega)}{1+G(\mathrm{j}\omega)}\right|=\frac{A(\omega)}{\left[1+A^2(\omega)-2A(\omega)\cos\gamma(\omega)\right]^{\frac{1}{2}}}$$
$$=\frac{1}{\sqrt{\left[\frac{1}{A(\omega)}-\cos\gamma(\omega)\right]^2+\sin^2\gamma(\omega)}} \tag{5-102}$$

一般情况下，在 $M(\omega)$的极大值附近，$\gamma(\omega)$变化较小，且使 $M(\omega)$为极值的谐振频率ω_r常位于ω_c附近，即有

$$\cos\gamma(\omega_r)\approx\cos\gamma(\omega_c)=\cos\gamma \tag{5-103}$$

由式(5-102)可知，令 $\frac{\mathrm{d}M(\omega)}{\mathrm{d}A(\omega)}=0$，得 $A(\omega)=\frac{1}{\cos\gamma(\omega)}$，相应的 $M(\omega)$为极值，故谐振峰值为

$$M_r=M(\omega_r)=\frac{1}{|\sin\gamma(\omega_r)|}\approx\frac{1}{|\sin\gamma|} \tag{5-104}$$

由于 $\cos\gamma(\omega_r)\leqslant 1$，故在闭环幅频特性的峰值处对应的开环幅值 $A(\omega_r)\geqslant 1$，而 $A(\omega_c)=1$，显然$\omega_r\leqslant\omega_c$。因此随着相角裕度$\gamma$ 的减小，$\omega_c-\omega_r$减小，当$\gamma=0$时，$\omega_r=\omega_c$。由此可知，γ较小时，式(5-104)的近似程度较高。控制系统的设计中，一般先根据控制要求提出闭环频域指标ω_b和 M_r，再由式(5-104)确定相角裕度γ和选择合适的截止频率ω_c，然后根据γ和ω_c选择校正网络的结构并确定参数。

(2) 开环频域指标和时域指标的关系

对于典型二阶系统，第三章已建立了时域指标超调量$\sigma\%$和调节时间 t_s 与阻尼比ζ的关系式。而欲确定γ 和ω_c与$\sigma\%$和 t_s的关系，只需确定γ 和ω_c关于ζ的计算公式。因为典型二阶系统的开环频率特性为

$$G(\mathrm{j}\omega)=\frac{\omega_n^2}{\mathrm{j}\omega(\mathrm{j}\omega+2\zeta\omega_n)}=\frac{\omega_n^2}{\omega\sqrt{\omega^2+4\zeta^2\omega_n^2}}\angle\left(-90^\circ-\arctan\frac{\omega}{2\zeta\omega_n}\right)$$

由ω_c定义及式(5-85)求得

$$\frac{\omega_c}{\omega_n}=(\sqrt{4\zeta^4+1}-2\zeta^2)^{\frac{1}{2}} \tag{5-105}$$

由式(5-86)求出相角裕度

$$\gamma=180^\circ+\angle[G(\mathrm{j}\omega_c)]=180^\circ-90^\circ-\arctan\frac{\omega_c}{2\zeta\omega_n}$$
$$=\arctan\frac{2\zeta\omega_n}{\omega_c}=\arctan\left[2\zeta(\sqrt{4\zeta^4+1}-2\zeta^2)^{-\frac{1}{2}}\right] \tag{5-106}$$

上式表明，典型二阶系统的相角裕度γ与阻尼比ζ存在一一对应关系，图 5-46 是根据式(5-106)绘制的γ-ζ曲线。由图 5-46 可知，γ为ζ的增函数。

当选定γ后，可由γ-ζ曲线确定ζ，再由ζ确定σ%和t_s。

例 5-15　设一单位反馈系统的开环传递函数

$$G(s)=\frac{K}{s(Ts+1)}$$

若已知单位速度信号输入下的稳态误差$e_{ss}(\infty)=1/9$，相角裕度γ=60°，试确定系统时域指标σ%和t_s。

解　因为该系统为Ⅰ型系统，单位速度输入下的稳态误差为$1/K$，由题设条件得K=9。由γ=60°，查图 5-46 得阻尼比$\zeta=0.62$，因此超调量

$$\sigma\%=\mathrm{e}^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\times100\%=7.5\%$$

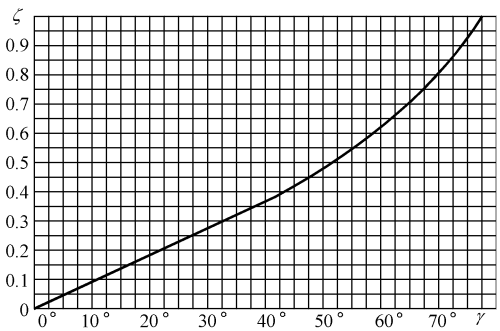


图 5-46　典型二阶系统的γ-ζ曲线

由于

$$K/T=\omega_n^2,\qquad 1/T=2\zeta\omega_n$$

$$\omega_n=2K\zeta=11.16$$

调节时间

$$t_s=\frac{3.5}{\zeta\omega_n}=0.506\qquad(\Delta=5\%)$$

如果采用 MATLAB 仿真方法，可得系统的时域指标为

$$\sigma\%=8.29\%,\qquad t_s=0.47(\Delta=5\%)$$

表明对于典型的无零点二阶系统，时域指标的估算结果是较准确的。

(3) 高阶系统的时域指标的估算

对于具有一对共轭复数闭环极点的线性定常高阶系统，阶跃动态响应与频率响应之间通常存在下列关系：

1) M_r值表征了相对稳定性。如果M_r的值在$1.0<M_r<1.4$(0dB$<M_r$(dB)$<$3dB)范围内，这相当于有效阻尼比ζ在$0.4<\zeta<0.7$范围内，则通常可以获得满意的动态性能。当M_r的值大于 1.5 时，阶跃动态响应可能呈现出若干次过调。

2) 谐振频率ω_r的大小表征了动态响应的速度。ω_r的值越大，时间响应便越快。换句话说，上升时间随ω_r成反比变化。在开环频率响应中，动态响应中的阻尼自然频率ω_d将位于截止频率ω_c与穿越频率ω_x之间的某一位置上。

3) 对于弱阻尼系统，谐振频率ω_r与阶跃动态响应中的阻尼自然频率ω_d很接近。

如果高阶系统可以用标准二阶系统近似，或者说可以用一对共轭复数闭环极点近似，则可以利用上述三条关系，将高阶系统的阶跃动态响应与频率响应联系起来。

对于一般高阶系统，开环频域指标和时域指标不存在解析关系式。通过对大量系统的M_r和ω_c的研究，并借助于式(5-104)，归纳为下述两个近似估算公式：

$$\sigma = 0.16 + 0.4\left(\frac{1}{\sin\gamma} - 1\right), \qquad 35° \leqslant \gamma \leqslant 90° \tag{5-107}$$

$$t_s = \frac{K_0\pi}{\omega_c} \tag{5-108}$$

其中

$$K_0 = 2 + 1.5\left(\frac{1}{\sin\gamma} - 1\right) + 2.5\left(\frac{1}{\sin\gamma} - 1\right)^2, \qquad 35° \leqslant \gamma \leqslant 90°$$

应用上述经验公式估算高阶系统的时域指标，一般偏于保守，即实际性能比估算结果要好。对控制系统进行初步设计时，使用经验公式，可以保证系统达到性能指标的要求且留有一定的余地，然后进一步应用 MATLAB 软件进行验证。应用 MATLAB 软件可以方便地获得闭环系统对数频率特性和系统时间响应，便于统筹兼顾系统的频域性能和时域性能。

例 5-16　已知单位反馈系统开环传递函数

$$G(s) = \frac{11.7}{s(1+0.05s)(1+0.04s)}$$

试分别利用 MATLAB 方法绘制系统的开环及闭环对数幅频和相频曲线，求出系统闭环谐振峰值 M_r 和带宽频率 ω_b，并确定系统相应的时域指标 $\sigma\%$ 和 t_s。

解　利用 MATLAB 的伯德图绘制命令 magin 和 bode，可得系统的开环及闭环对数幅频和相频曲线分别如图 5-47 和图 5-48 所示。由图 5-47 可知，系统的幅值裕度 h(dB) = 11.7dB，相角裕度 γ=42.5°，其对应的穿越频率 ω_x=22.4rad/s，截止频率 ω_c= 9.79rad/s，闭环系统是稳定的。由图 5-48 可知，系统的闭环谐振峰值 M_r(dB)=2.91dB 和带宽频率 ω_b = 17.2。图 5-49 为图 5-48 闭环系统对数幅频特性曲线的局部放大图，其横坐标取为频率值。随着频率增高，系统闭环幅频特性最终减小到零，闭环系统表现为低通滤波器。

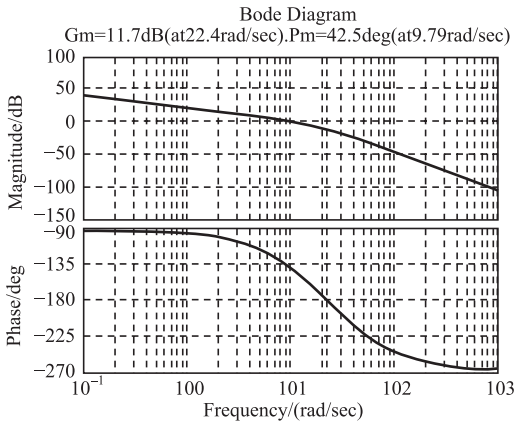


图 5-47　系统开环对数幅频和相频曲线

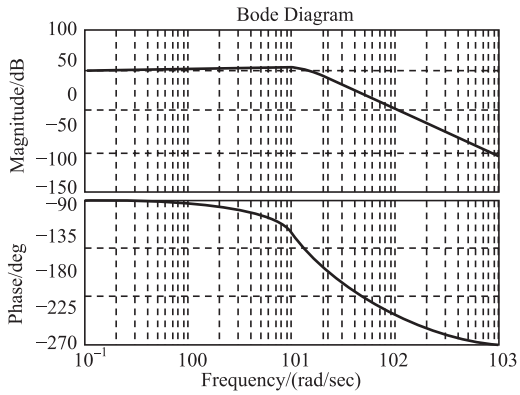


图 5-48　系统闭环对数幅频和相频曲线

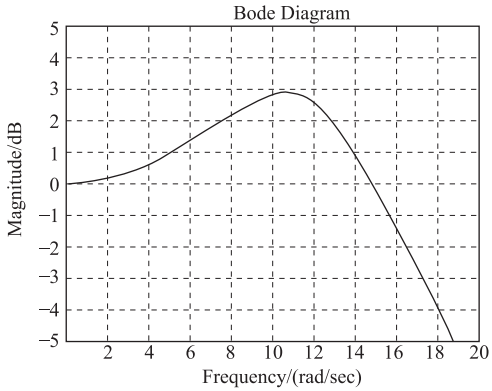


图 5-49　系统闭环幅频特性曲线局部放大图

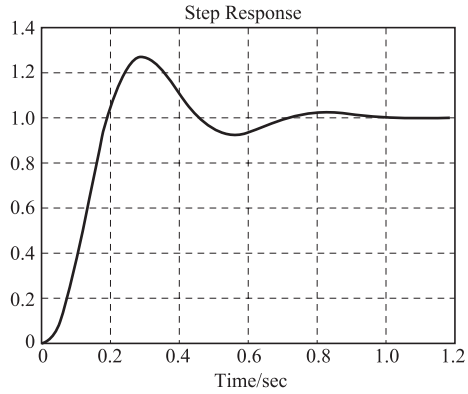


图 5-50　闭环系统单位阶跃响应曲线

若应用式(5-107)及式(5-108)估算该高阶系统的时域指标，可得$\sigma\%=35.21\%$，$t_s=1.06s(\Delta=5\%)$。另由 MATLAB 软件仿真可知系统的超调量$\sigma\%=26.8\%$，调节时间 $t_s=0.859s(\Delta=2\%)$，$t_s=0.639s(\Delta=5\%)$，系统单位阶跃响应曲线如图 5-50 所示。本例求解过程的 MATLAB 仿真程序如下：

```
G=zpk([ ],[0 –25 –20],11.7*20*25);        %开环传递函数的零极点描述
sys=feedback(G,1);                        %闭环传递函数求解
 figure(1);margin(G);grid                 %系统开环对数幅频和相频特性曲线绘制，并求出幅值裕
                                            度和相角裕度，及其对应的穿越频率和截止频率
figure(2);bode(sys);grid                  %系统闭环对数幅频和相频特性曲线绘制
figure(3);step(sys);                      %闭环系统单位阶跃响应
```

从例 5-16 可以看出，近似公式估算与实际仿真结果相比，偏于保守。

5-6　控制系统频域设计

例 5-17　雕刻机控制系统。

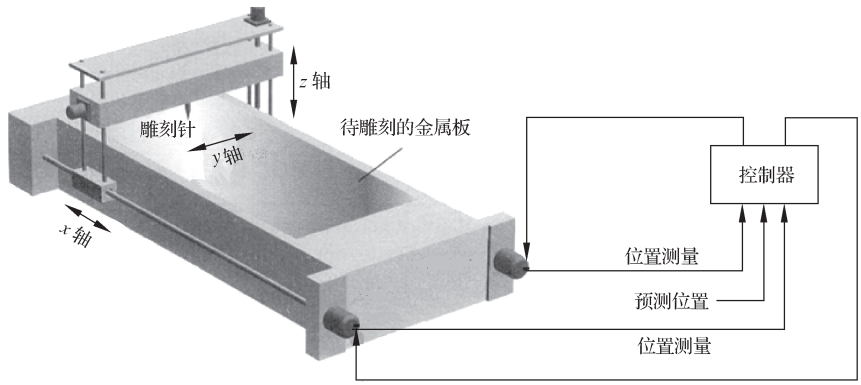
图 5-51(a)所示为雕刻机，其 x 轴方向配有两台驱动电机，用来驱动雕刻针运动；另外，还各有一台单独的电机用于在 y 轴和 z 轴方向驱动雕刻针。雕刻机 x 轴方向位置控制系统模型如图 5-51(b)所示。

本例的设计目标是：用频率响应法选择控制器增益 K_1 的值，使系统阶跃响应的各项指标保持在允许范围内。

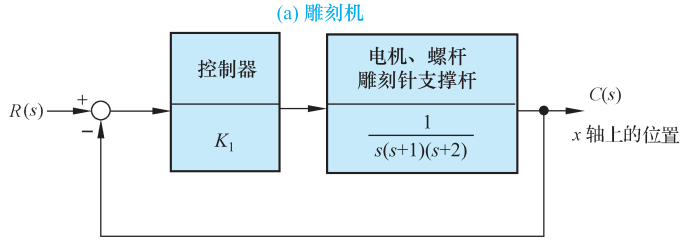
解　本例设计的基本思路是：首先选择增益 K_1 的初始值，绘制系统的开环和闭环对数频率特性曲线，然后用闭环对数频率特性来估算系统时间响应的各项指标。若系统性能不满足设计要求，则调整 K_1 的取值，重复以上设计过程。最后，用实际系统的仿真来检验设计结果。

现在，取 $K_1=2$，则系统开环频率特性为

$$G(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{\mathrm{j}\omega(0.5\,\mathrm{j}\omega+1)(\mathrm{j}\omega+1)}$$



(a) 雕刻机



(b) 模型结构图

图 5-51　雕刻机控制系统

计算 $G(j\omega)$的幅值与相位，如表 5-3 所示。根据表 5-3 可绘制开环对数频率特性图如图 5-52 所示。由图可见，系统的相角裕度γ=33°，相应的闭环系统是稳定的。

表 5-3　雕刻机 $G(j\omega)$的频率响应

ω	0.2	0.4	0.8	1.0	1.4	1.8
$20\lg\|G\|$ / dB	14	7	−1	−4	−9	−13
$\varphi(\omega)$ / (°)	−107	−123	−150.5	−162	−179.5	−193

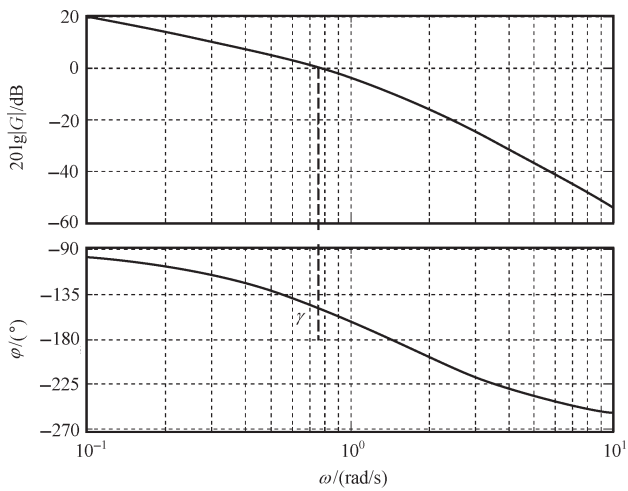


图 5-52　雕刻机 $G(j\omega)$的开环对数频率特性图

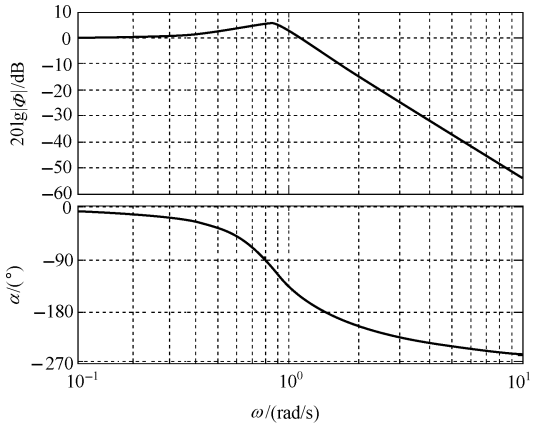


图 5-53　系统闭环对数频率特性图(MATLAB)

由闭环频率特性函数

$$\Phi(j\omega)=\frac{2}{(j\omega)^3+3(j\omega)^2+2(j\omega)+2}$$

$$=\frac{2}{(2-3\omega^2)+j\omega(2-\omega)^2}$$

可以画出闭环频率特性曲线，如图 5-53 所示。

由图可见，系统存在谐振频率，其值$\omega_r=0.8$，相应的谐振峰值

$$20\lg M_r=5\text{dB},\qquad M_r=1.78$$

根据图 5-53，可以认为系统的主导极点为共轭复极点。于是，由图 5-54 给出的关系曲线，并由 $M_r=1.78$ 估计出系统的阻尼比$\zeta=0.28$，然后进一步得到标准化谐振频率$\omega_r/\omega_n=0.92$。

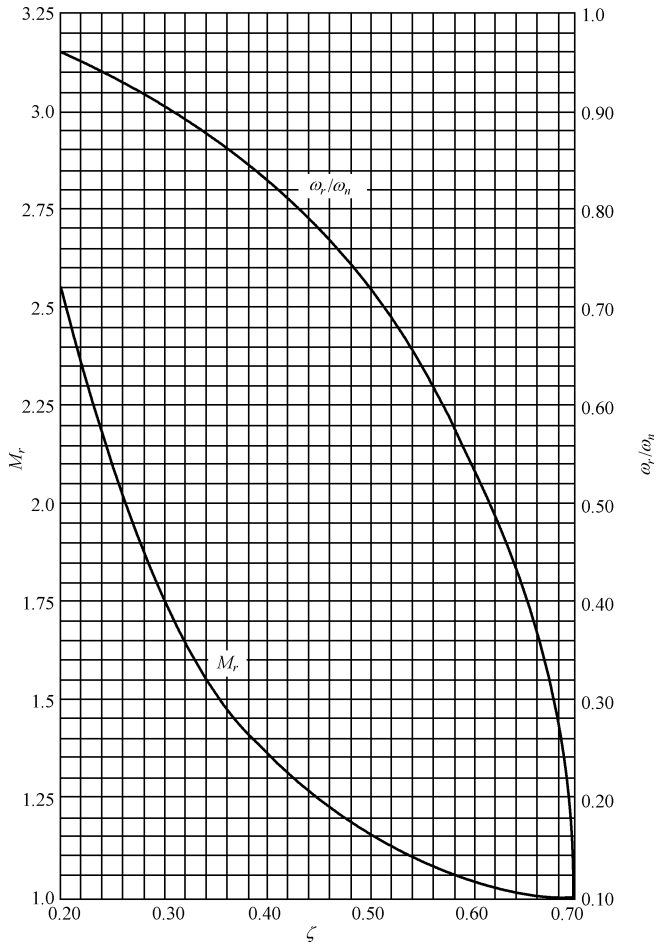


图 5-54　在共轭复极点项的频率响应中，谐振峰值 M_r、谐振频率ω_r与阻尼比ζ的关系曲线

因为已求出ω_b=0.8，故无阻尼自然频率

$$\omega_n=\frac{0.8}{0.92}=0.87$$

于是，雕刻机控制系统的二阶近似模型应为

$$\Phi(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}=\frac{0.76}{s^2+0.49s+0.76}$$

根据近似模型，可以估算出系统的超调量为

$$\sigma\%=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\times100\%=40\%$$

调节时间(Δ=2%)为

$$t_s=\frac{4.4}{\zeta\omega_n}=17.96\text{s}$$

最后，按实际三阶系统进行仿真，其单位阶跃响应如图 5-55 所示，得到σ%=39%，t_p=4s，t_s=16s。结果表明，二阶近似模型是合理的，可以用来调节系统的参数。在本例中，如果要求更小的超调量，应取 K_1<2，然后重复以上设计过程。

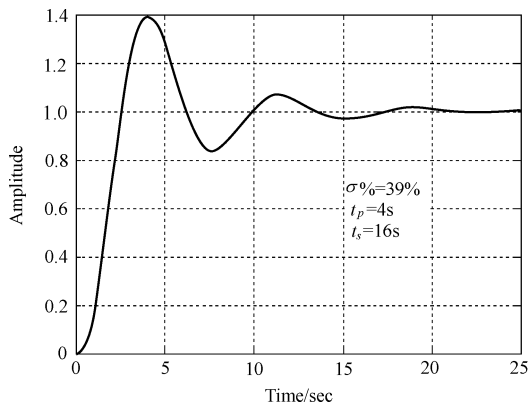


图 5-55　雕刻机控制系统的阶跃响应(MATLAB)

MATLAB 程序如下：

```
K1=2;G0=zkp([  ],[0 -1 -2],K1);        %系统开环传递函数
G=feedback(G0,1)                       %系统的闭环传递函数
figure(1);bode(G0);grid                %绘制系统的开环频率特性曲线
figure(2);bode(G);grid                 %绘制系统的闭环频率特性曲线
figure(3);step(G);grid                 %系统的单位阶跃响应
```

例 5-18　磁盘驱动读取系统(续)。

图 1-16 所示的磁盘驱动器是用弹性簧片来悬挂磁头的。当考虑簧片的弹性影响时，磁头位置控制系统如图 5-56 所示。磁头与簧片的典型参数：ζ=0.3，ω_n=18.85×10^{3}rad/s。要求确定开环增益 K=100 时，磁盘驱动读取系统的幅值裕度 h(dB)、相角裕度γ及闭环系统的带宽频率ω_b，并估算系统单位阶跃响应的σ%和 t_s。

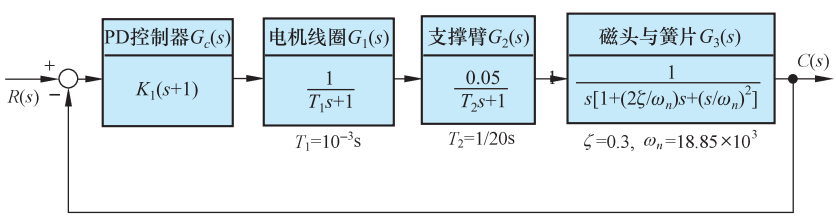


图 5-56　磁头位置控制系统结构图(包括簧片的弹性影响)

解　取 K_1=2000，则开环增益 K=100，根据对数幅频特性表达式

$$20\lg\left|K_1(j\omega+1)G_1(j\omega)G_2(j\omega)G_3(j\omega)\right|$$

在一些选定的频率点上，画出开环系统对数幅频渐近特性，如图 5-57 所示。由图可见，在簧片自然频率ω_n附近，幅频特性曲线比渐近线高约 5dB。

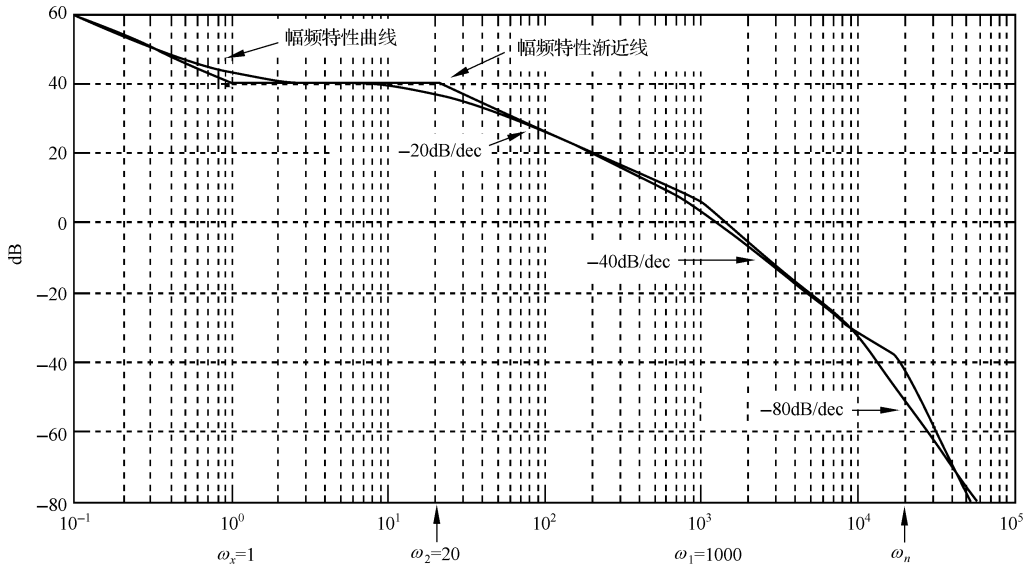


图 5-57　磁盘驱动读取系统开环对数幅频渐近特性

利用 MATLAB 软件，可以画出开环系统的对数频率特性，如图 5-58 所示。由图 5-58 可以确定：h(dB)=22.8dB，γ=37.3°，ω_c=1200rad/s。

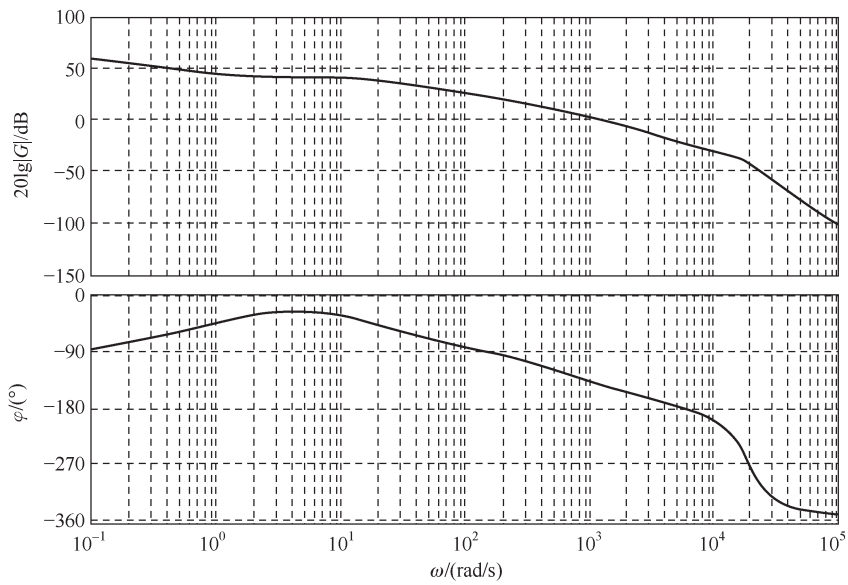


图 5-58　磁盘驱动读取系统开环对数频率特性图(MATLAB)

为了确定闭环系统带宽频率ω_b，绘制磁盘驱动读取系统准确的闭环对数幅频特性，

如图 5-59 所示。由图 5-59 可以确定ω_b=2000rad/s。显然，只要取 K_1=2000，簧片自然频率ω_n及ω_n附近的系统谐振频率ω_r就会位于闭环带宽ω_b之外，从而使簧片弹性对系统动态性能的影响甚微。

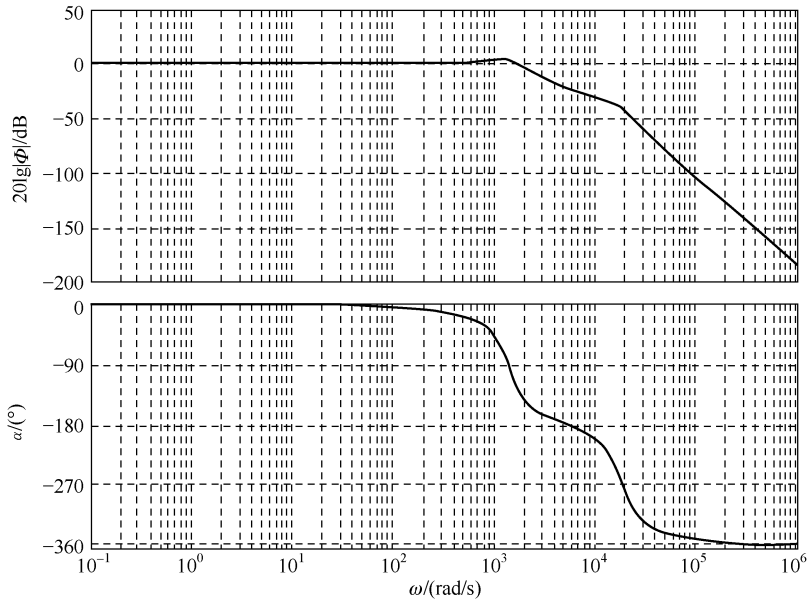


图 5-59　磁盘驱动读取系统闭环对数频率特性(MATLAB)

系统单位阶跃响应的动态性能指标，可以利用下列式子估算：

$$\sigma\%=100\left[0.16+0.4\left(\frac{1}{\sin\gamma}-1\right)\right]\%=42.1\%$$

$$K_0=2+1.5\left(\frac{1}{\sin\gamma}-1\right)+2.5\left(\frac{1}{\sin\gamma}-1\right)^2=4.04$$

$$t_s=\frac{K_0\pi}{\omega_c}=10.1\text{ms}\quad(\Delta=5\%)$$

上述估算公式是偏保守的，仅能用于系统的初步设计。实际上，图 5-56 所示磁头位置控制系统的单位阶跃响应曲线如图 5-60 所示。由图可得系统的动态性能

$$\sigma\%\approx 31\%,\qquad t_s=9.2\text{ms}\quad(\Delta=2\%)$$

MATLAB 程序如下：

```
num=2000*0.05*[1,1];
den=[conv(conv([0.001,1],[1/20,1]),conv([1,0],[(1/18850)^2,2*0.3/18850,1]))];
G0=tf(num,den);G=feedback(G0,1);          %系统的开环和闭环传递函数
t=0:0.0001:0.02;
figure(1);bode(G0);grid                   %绘制系统的开环频率特性曲线
figure(2);bode(G);grid                    %绘制系统的闭环频率特性曲线
figure(3);step(G,t);grid                  %系统的单位阶跃响应
```

Python 程序如下：

```
import control as ctr
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

num = [2000*0.05,2000*0.05]
den =[0,0,0.0001,0.051,1,0]
G0 = ctr.tf(num,den)                    #系统的开环和闭环传递函数
G = ctr.feedback(G0, 1)
t = np.arange(0,0.02,0.0001)
plt.figure(1)                           #绘制系统的开环频率特性曲线
ctr.bode_plot(G0)
plt.grid(1)
plt.figure(2)                           #绘制系统的闭环频率特性曲线
ctr.bode_plot(G)
plt.grid(1)
plt.figure(3)                           #绘制系统的单位阶跃响应
t1,y1= ctr.step_response(G,t)
plt.plot(t1, y1)
plt.ylabel('Amplitude')
plt.xlabel('Time/sec')
plt.grid(1)
plt.show()
```

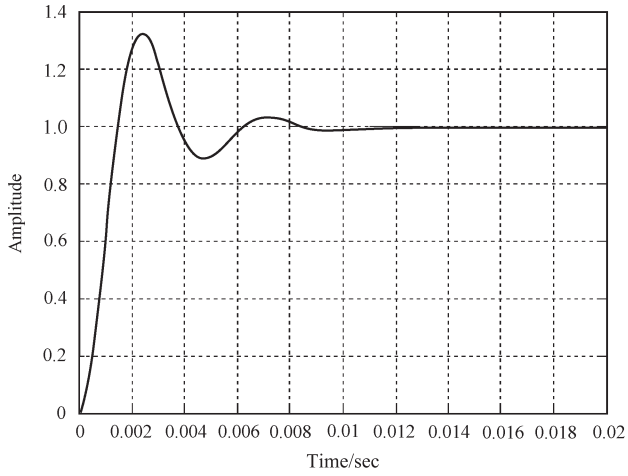


图 5-60　磁头位置控制系统的单位阶跃响应(MATLAB)

习　　题

5-1　设系统闭环稳定，闭环传递函数为$\Phi(s)$，试根据频率特性的定义证明，输入为余弦函数$r(t)=A\cos(\omega t+\varphi)$时，系统的稳态输出为

$$c_{ss}(t)=A\cdot|\Phi(\mathrm{j}\omega)|\cos\left[\omega t+\varphi+\angle[\Phi(\mathrm{j}\omega)]\right]$$

5-2　若系统单位阶跃响应

$$c(t)=1-1.8\mathrm{e}^{-4t}+0.8\mathrm{e}^{-9t}$$

试确定系统的频率特性。

5-3　设控制系统结构图如图 5-61 所示，试确定在输入信号

$$r(t)=\sin(t+30°)-\cos(2t-45°)$$

作用下，系统的稳态误差 $e_{ss}(t)$。

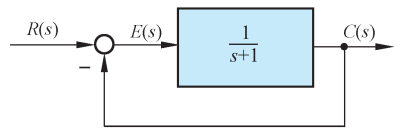


图 5-61　控制系统结构图

5-4　典型二阶系统的开环传递函数

$$G(s)=\frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}$$

当取 $r(t)=2\sin t$ 时，系统的稳态输出

$$c_{ss}(t)=2\sin(t-45°)$$

试确定系统参数 ω_n，ζ。

5-5　已知系统开环传递函数

$$G(s)H(s)=\frac{K(\tau s+1)}{s^2(Ts+1)};\qquad K,\tau,T>0$$

试分析并绘制 $\tau>T$ 和 $T>\tau$ 情况下的概略开环幅相特性曲线。

5-6　已知系统开环传递函数

$$G(s)H(s)=\frac{1}{s^{\nu}(s+1)(s+2)}$$

试分别绘制 $\nu=1$，2，3，4 时系统的概略开环幅相特性曲线。

5-7　已知系统开环传递函数

$$G(s)=\frac{K(-T_2s+1)}{s(T_1s+1)};\qquad K,T_1,T_2>0$$

当取 $\omega=1$ 时，$\angle[G(\mathrm{j}\omega)]=-180°$，$|G(\mathrm{j}\omega)|=0.5$。当输入为单位速度信号时，系统的稳态误差为 0.1，试写出系统开环频率特性表达式 $G(\mathrm{j}\omega)$。

5-8　已知系统开环传递函数

$$G(s)H(s)=\frac{10}{s(2s+1)(s^2+0.5s+1)}$$

试分别计算 $\omega=0.5$ 和 $\omega=2$ 时，开环频率特性的幅值 $A(\omega)$和相位 $\varphi(\omega)$。

5-9　已知系统开环传递函数

$$G(s)H(s)=\frac{10}{s(s+1)(s^2/4+1)}$$

试绘制系统概略开环幅相特性曲线。

5-10　已知系统开环传递函数

$$G(s)H(s)=\frac{(s+1)}{s\left(\frac{s}{2}+1\right)\left(\frac{s^2}{9}+\frac{s}{3}+1\right)}$$

要求选择频率点，列表计算 $A(\omega)$，$L(\omega)$和 $\varphi(\omega)$，并据此在半对数坐标纸上绘制系统开环对数频率特性曲线。

5-11　绘制下列传递函数的对数幅频渐近特性曲线：

(1) $G(s)=\dfrac{2}{(2s+1)(8s+1)}$；　　(2) $G(s)=\dfrac{200}{s^2(s+1)(10s+1)}$；

(3) $G(s)=\dfrac{8\left(\dfrac{s}{0.1}+1\right)}{s(s^2+s+1)\left(\dfrac{s}{2}+1\right)}$；　　(4) $G(s)=\dfrac{10\left(\dfrac{s^2}{400}+\dfrac{s}{10}+1\right)}{s(s+1)\left(\dfrac{s}{0.1}+1\right)}$。

5-12　已知最小相位系统的对数幅频渐近特性曲线如图 5-62 所示，试确定系统的开环传递函数。

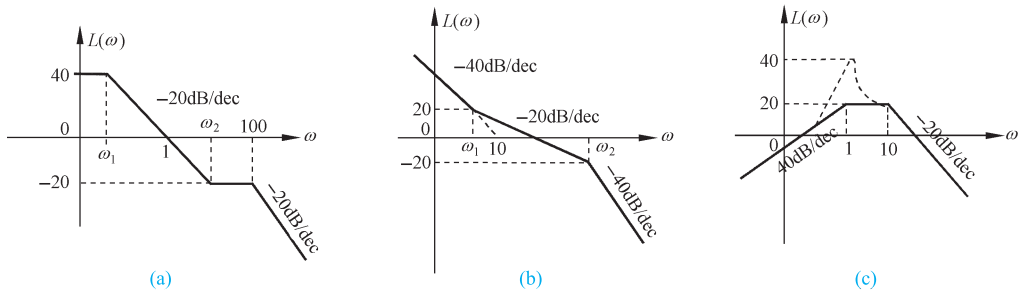


图 5-62　系统开环对数幅频渐近特性

5-13　试用奈氏判据分别判断题 5-5、题 5-6 中系统的闭环稳定性。

5-14　已知下列系统开环传递函数(参数 $K, T, T_i>0$；$i=1, 2, \cdots, 6$)：

(1) $G(s)=\dfrac{K}{(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)}$；　　(2) $G(s)=\dfrac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$；

(3) $G(s)=\dfrac{K}{s^2(Ts+1)}$；　　(4) $G(s)=\dfrac{K(T_1s+1)}{s^2(T_2s+1)}$；

(5) $G(s)=\dfrac{K}{s^3}$；　　(6) $G(s)=\dfrac{K(T_1s+1)(T_2s+1)}{s^3}$；

(7) $G(s)=\dfrac{K(T_5s+1)(T_6s+1)}{s(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)(T_4s+1)}$；　　(8) $G(s)=\dfrac{K}{Ts-1}$；

(9) $G(s)=\dfrac{-K}{-Ts+1}$；　　(10) $G(s)=\dfrac{K}{s(Ts-1)}$。

其系统开环幅相特性曲线分别如图 5-63(a)～(j)所示，试根据奈氏判据判定各系统的闭环稳定性，若系统闭环不稳定，确定其 s 右半平面的闭环极点数。

5-15　根据奈氏判据确定题 5-9 系统的闭环稳定性。

5-16　已知系统开环传递函数

$$G(s)=\frac{K}{s(Ts+1)(s+1)};\qquad K,T>0$$

试根据奈氏判据，确定其闭环稳定条件：

(1) T=2 时，K 值的范围；

(2) K=10 时，T 值的范围；

(3) K，T 值的范围。

5-17　试用对数稳定判据判定题 5-10 系统的闭环稳定性。

5-18　已知两个最小相位系统开环对数相频特性曲线如图 5-64 所示，试分别确定系统的稳定性。鉴于改变系统开环增益可使系统截止频率变化，试确定系统闭环稳定时，截止频率ω_c的范围。

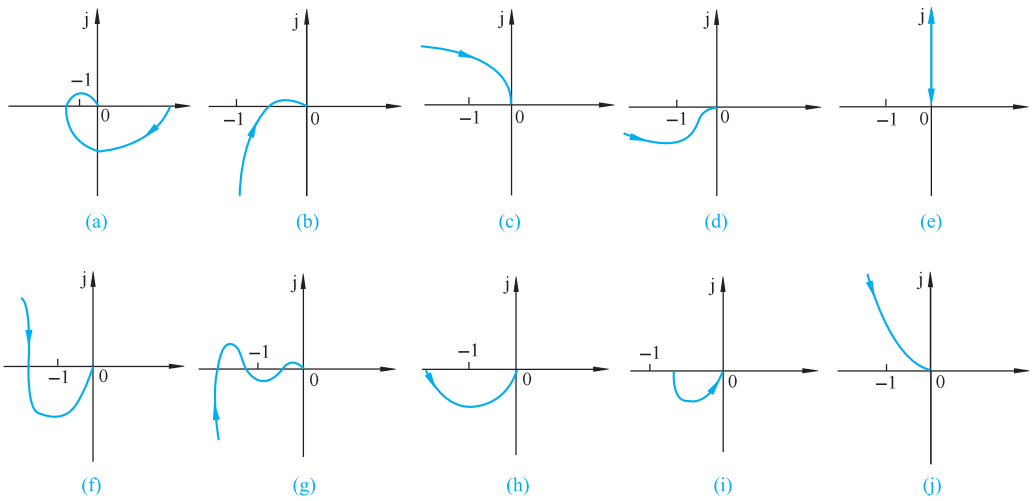


图 5-63　系统开环幅相曲线

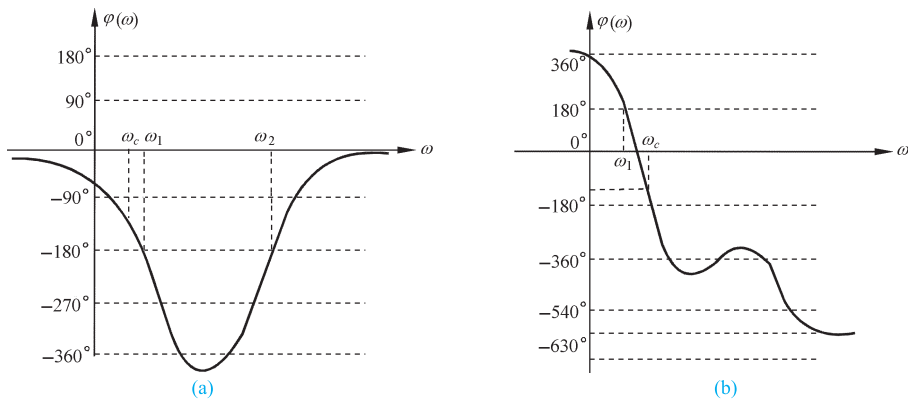


图 5-64　开环对数相频特性曲线

5-19　若单位反馈系统的开环传递函数

$$G(s)=\frac{K\mathrm{e}^{-0.8s}}{s+1}$$

试确定使系统稳定的 K 值范围。

5-20　设单位反馈系统的开环传递函数

$$G(s)=\frac{5s^2\mathrm{e}^{-\tau s}}{(s+1)^4}$$

试确定闭环系统稳定时，延迟时间 τ 的范围。

5-21　设单位反馈控制系统的开环传递函数

$$G(s)=\frac{as+1}{s^2}$$

试确定相角裕度为 45°时参数 a 的值。

5-22　对于典型二阶系统，已知参数 $\omega_n=3$，$\zeta=0.7$，试确定截止频率 ω_c 和相角裕度 γ。

5-23　对于典型二阶系统，已知 $\sigma\%=15\%$，$t_s=3\mathrm{s}(\Delta=2\%)$，试计算相角裕度 γ。

5-24　根据题 5-11 所绘对数幅频渐近特性曲线，近似确定截止频率 ω_c，并由此确定相角裕度 γ 的近似值。

5-25　大型油船航向控制系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{E(s)}{\Delta(s)}=\frac{0.164(s+0.2)(-s+0.32)}{s^2(s+0.25)(s-0.009)}$$

其中，$E(s)$为油船偏航角的拉氏变换；$\Delta(s)$是舵机偏转角的拉氏变换。试验证图 5-65 所示的油船航向控制系统的开环对数频率特性的形状是否准确。

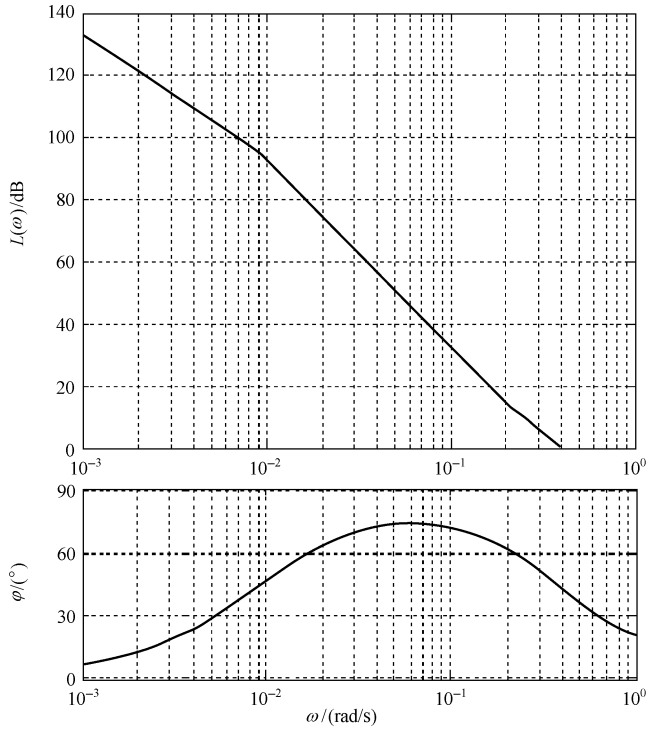
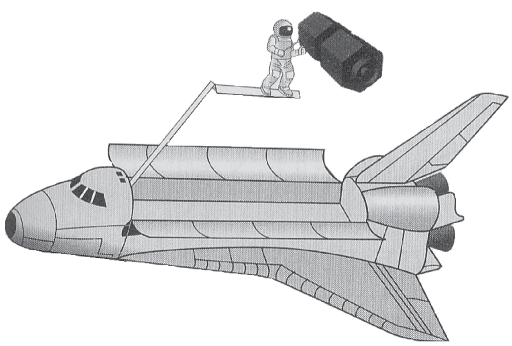
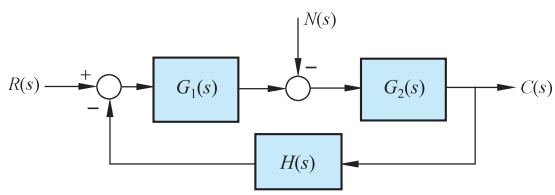


图 5-65　油船航向控制系统的开环对数频率特性

5-26　图 5-66(a)是卫星修理示意图，宇航员的脚固定在航天飞机机械手臂顶端的工作台上，以便他能用双手来完成阻止卫星转动和点火启动卫星等操作。机械臂控制系统的框图如图 5-66(b)所示，其中



(a) 航天飞机修理卫星示意图



(b) 机械臂控制系统框图

图 5-66　航天飞机机械臂控制系统

$$G_1(s)=K=10,\quad H(s)=1$$

若已知闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{10}{s^2+5s+10}$$

要求：

(1) 确定系统对单位阶跃扰动的响应表达式 $c_n(t)$及 $c_n(\infty)$的值；

(2) 计算闭环系统的带宽频率ω_b。

5-27　试验中的旋翼飞机装有一个可以旋转的机翼，如图 5-67 所示。当飞机速度较低时，机翼将处在正常位置；而在飞机速度较高时，机翼将旋转到一个其他的合适位置，以便改善飞机的超音速飞行品质。假定飞机控制系统的 $H(s)=1$，且

$$G(s)=\frac{4(0.5s+1)}{s(2s+1)\left[\left(\frac{s}{8}\right)^2+\left(\frac{s}{20}\right)+1\right]}$$

要求：

(1) 绘制开环系统的对数频率特性曲线；

(2) 确定幅值增益为 0dB 时对应的频率ω_c和相角为–180°时对应的频率ω_x。

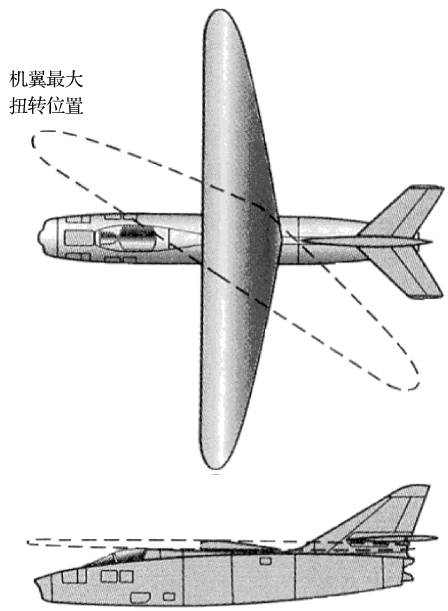
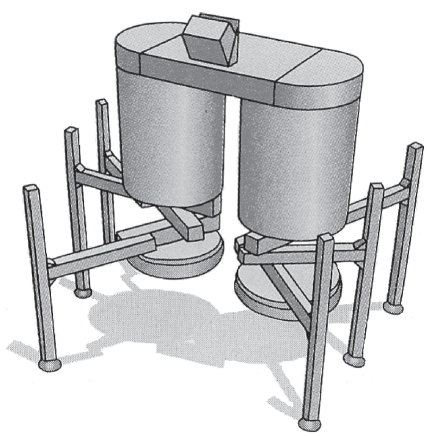


图 5-67　旋转翼飞机示意图

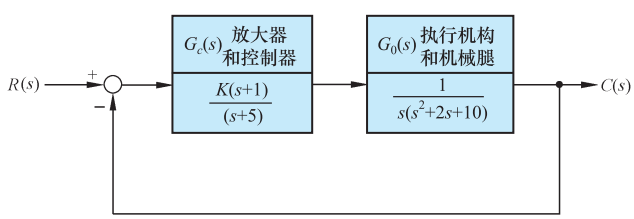
5-28　美国卡耐尔基–梅隆大学机器人研究所开发研制了一套用于星际探索的系统，其目标机器人是一个六足步行机器人，如图 5-68(a)所示。该机器人单足控制系统结构图如图 5-68(b)所示。要求：

(1) 绘制 K=20 时，闭环系统的对数频率特性；

(2) 分别确定 K=20 和 K=40 时，闭环系统的谐振峰值 M_r、谐振频率ω_r和带宽频率ω_b。



(a) 六足步行机器人示意图



(b) 单足控制系统结构图

图 5-68　步行机器人

5-29　在脑外科、眼外科等类似手术中，患者肌肉的无意识运动可能会导致灾难性的后果。为了保证合适的手术条件，可以采用控制系统实施自动麻醉，以保证稳定的用药量，使患者肌肉放松。图 5-69 为麻醉控制系统模型，试确定控制器增益 K 和时间常数τ，使系统谐振峰值 $M_r \leqslant 1.5$，并确定相应的闭环带宽频率ω_b。

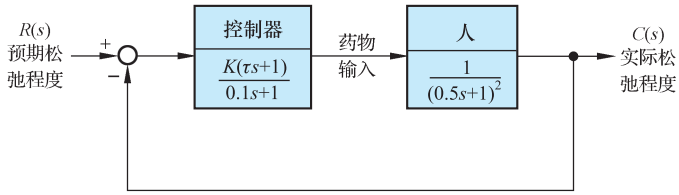


图 5-69　麻醉控制系统结构图

第六章　线性系统的校正方法

本章导学

根据被控对象及给定的技术指标要求设计自动控制系统，需要进行大量的分析计算。设计中需要考虑的问题是多方面的。既要保证所设计的系统有良好的性能，满足给定技术指标的要求，又要便于加工，经济性好，可靠性高。在设计过程中，既要有理论指导，也要重视实践经验，往往还要配合许多局部和整体的实验。

本章主要研究线性定常控制系统的校正方法。所谓校正，就是在系统中加入一些其参数可以根据需要而改变的机构或装置，使系统整个特性发生变化，从而满足给定的各项性能指标。在这一章中，将主要介绍目前工程实践中常用的三种校正方法，即串联校正、前馈校正和复合校正。

6-1　系统的设计与校正问题

当被控对象给定后，按照被控对象的工作条件、被控信号应具有的最大速度和加速度要求等，可以初步选定执行元件的形式、特性和参数。然后，根据测量精度、抗扰能力、被测信号的物理性质、测量过程中的惯性及非线性度等因素，选择合适的测量变送元件。在此基础上，设计增益可调的前置放大器与功率放大器。这些初步选定的元件以及被控对象，构成系统中的不可变部分。设计控制系统的目的，是将构成控制器的各元件与被控对象适当组合起来，使之满足表征控制精度、阻尼程度和响应速度的性能指标要求。如果通过调整放大器增益后仍然不能全面满足设计要求的性能指标，就需要在系统中增加一些参数及特性可按需要改变的校正装置，使系统性能全面满足设计要求。这就是控制系统设计中的校正问题。

1. 性能指标

进行控制系统的校正设计，除了应已知系统不可变部分的特性与参数外，还需要已知对系统提出的全部性能指标。性能指标通常是由使用单位或被控对象的设计制造单位提出的。不同的控制系统对性能指标的要求应有不同的侧重。例如，调速系统对平稳性和稳态精度要求较高，而随动系统则侧重于快速性要求。

性能指标的提出，应符合实际系统的需要与可能。一般来说，性能指标不应当比完成给定任务所需要的指标更高。例如，若系统的主要要求是具备较高的稳态工作精度，则不必对系统的动态性能提出不必要的过高要求。实际系统能具备的各种性能指标，会受到组成元部件的固有误差、非线性特性、能源的功率以及机械强度等各种实际物理条件的制约。如果要求控制系统应具备较快的响应速度，则应考虑系统能够提供的最大速度和加速度，以及系统容许的强度极限。除了一般性指标外，具体系统往往还有一些特

殊要求，如低速平稳性、对变载荷的适应性等，也必须在系统设计时分别加以考虑。

在控制系统设计中，采用的设计方法一般依据性能指标的形式而定。如果性能指标以单位阶跃响应的峰值时间、调节时间、超调量、阻尼比、稳态误差等时域特征量给出时，一般采用时域法校正；如果性能指标以系统的相角裕度、幅值裕度、谐振峰值、闭环带宽、静态误差系数等频域特征量给出时，一般采用频率法校正。目前，工程技术界多习惯采用频率法，故通常通过近似公式进行两种指标的互换。由本书第五章知，有如下关系成立。

(1) 二阶系统频域指标与时域指标的关系

谐振峰值　$$M_r=\frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}},\quad \zeta\leqslant 0.707 \tag{6-1}$$

谐振频率　$$\omega_r=\omega_n\sqrt{1-2\zeta^2},\quad \zeta\leqslant 0.707 \tag{6-2}$$

带宽频率　$$\omega_b=\omega_n\sqrt{1-2\zeta^2+\sqrt{2-4\zeta^2+4\zeta^4}} \tag{6-3}$$

截止频率　$$\omega_c=\omega_n\sqrt{\sqrt{1+4\zeta^4}-2\zeta^2} \tag{6-4}$$

相角裕度　$$\gamma=\arctan\frac{2\zeta}{\sqrt{\sqrt{1+4\zeta^4}-2\zeta^2}} \tag{6-5}$$

超调量　$$\sigma\%=\mathrm{e}^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\times 100\% \tag{6-6}$$

调节时间　$$t_s=\frac{3.5}{\zeta\omega_n}(\Delta=5\%)\text{或}t_s=\frac{4.4}{\zeta\omega_n}(\Delta=2\%) \tag{6-7}$$

(2) 高阶系统频域指标与时域指标的关系

谐振峰值　$$M_r=\frac{1}{|\sin\gamma|} \tag{6-8}$$

超调量　$$\sigma=0.16+0.4(M_r-1),\qquad 1\leqslant M_r\leqslant 1.8 \tag{6-9}$$

调节时间　$$t_s=\frac{K_0\pi}{\omega_c}(\Delta=5\%) \tag{6-10}$$

$$K_0=2+1.5(M_r-1)+2.5(M_r-1)^2,\qquad 1\leqslant M_r\leqslant 1.8$$

2. 系统带宽的确定

性能指标中的带宽频率ω_b的要求，是一项重要的技术指标。无论采用哪种校正方式，都要求校正后的系统既能以所需精度跟踪输入信号，又能抑制噪声扰动信号。在控制系统实际运行中，输入信号一般是低频信号，而噪声信号则一般是高频信号。因此，合理选择控制系统的带宽，在系统设计中是一个很重要的问题。

显然，为了使系统能够准确复现输入信号，要求系统具有较大的带宽；然而从抑制噪声角度来看，又不希望系统的带宽过大。此外，为了使系统具有较高的稳定裕度，希望系统开环对数幅频特性在截止频率ω_c处的斜率为–20dB/dec，但从要求系统具有较强的从噪声中辨识信号的能力来考虑，却又希望ω_c处的斜率小于–40dB/dec。由于不同的

开环系统截止频率ω_c对应于不同的闭环系统带宽频率ω_b，因此在系统设计时，必须选择切合实际的系统带宽。

通常，一个设计良好的实际运行系统，其相角裕度具有 45°左右的数值。过低于此值，系统的动态性能较差，且对参数变化的适应能力较弱；过高于此值，意味着对整个系统及其组成部件要求较高，因此造成实现上的困难，或因此不满足经济性要求，同时由于稳定程度过好，造成系统动态过程缓慢。要实现 45°左右的相角裕度要求，开环对数幅频特性在中频区的斜率应为 –20dB / dec，同时要求中频区占据一定的频率范围，以保证在系统参数变化时，相角裕度变化不大。过此中频区后，要求系统幅频特性迅速衰减，以削弱噪声对系统的影响。这是选择系统带宽应该考虑的一个方面。另一方面，进入系统输入端的信号，既有输入信号 $r(t)$，又有噪声信号 $n(t)$，如果输入信号的带宽为 $0\sim\omega_M$，噪声信号集中起作用的频带为 $\omega_1\sim\omega_n$，则控制系统的带宽频率通常取为

$$\omega_b=(5\sim10)\omega_M \tag{6-11}$$

且使 $\omega_1\sim\omega_n$ 处于 $0\sim\omega_b$ 范围之外，如图 6-1 所示。

3. 校正方式

按照校正装置在系统中的连接方式，控制系统校正方式可分为串联校正、反馈校正、前馈校正和复合校正四种。

串联校正装置一般接在系统误差测量点之后，串接于系统前向通道之中；反馈校正装置接在系统局部反馈通路之中。串联校正与反馈校正连接方式如图 6-2 所示。

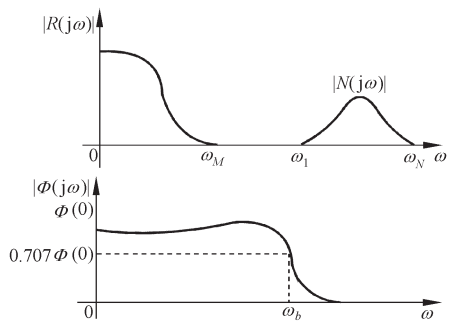


图 6-1　系统带宽的确定

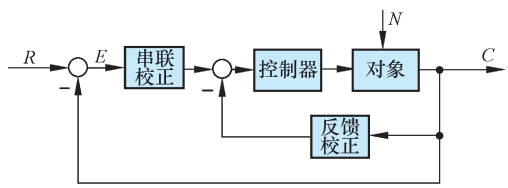
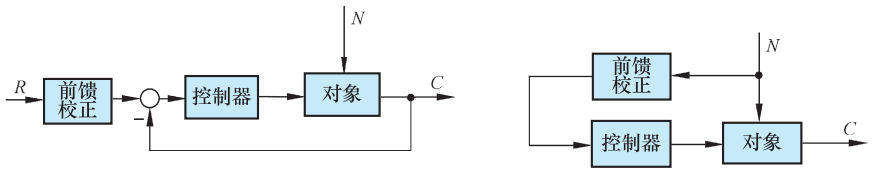


图 6-2　串联校正与反馈校正系统方框图

前馈校正又称顺馈校正，是在系统主反馈回路之外采用的校正方式。前馈校正装置接在系统给定值(或指令、参考输入信号)之后及主反馈作用点之前的前向通道上，如图 6-3(a)所示，这种校正装置的作用相当于对给定值信号进行整形或滤波后，再送入反馈系统，因此又称为前置滤波器；另一种前馈校正装置接在系统可测扰动作用点与误差测量点之间，对扰动信号进行直接或间接测量，并经变换后接入系统，形成一条附加的对扰动影响进行补偿的通道，如图 6-3(b)所示。前馈校正可以单独作用于开环控制系统，也可以作为反馈控制系统的附加校正而组成复合控制系统。

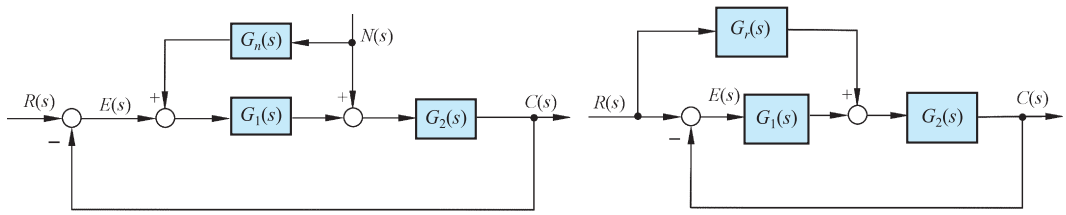
复合校正方式是在反馈控制回路中，加入前馈校正通路，组成一个有机整体，如

图 6-4 所示。图(a)为按扰动补偿的复合控制形式，图(b)为按输入补偿的复合控制形式。



(a) 前置滤波校正　　(b) 扰动补偿前馈校正

图 6-3　前馈校正系统方框图



(a) 按扰动补偿　　(b) 按输入补偿

图 6-4　复合校正系统结构图

在控制系统设计中，常用的校正方式为串联校正、反馈校正和前馈校正。究竟选用哪种校正方式，取决于系统中的信号性质、技术实现的方便性、可供选用的元件、抗扰性要求、经济性要求、环境使用条件以及设计者的经验等因素。

一般来说，串联校正设计比反馈校正设计简单，也比较容易对信号进行各种必要形式的变换。在直流控制系统中，由于传递直流电压信号，适于采用串联校正；在交流载波控制系统中，如果采用串联校正，一般应接在解调器和滤波器之后，否则由于参数变化和载频漂移，校正装置的工作稳定性很差。串联校正装置又分无源和有源两类。无源串联校正装置通常由 RC 无源网络构成，结构简单，成本低廉，但会使信号在变换过程中产生幅值衰减，且其输入阻抗较低，输出阻抗又较高，因此常常需要附加放大器，以补偿其幅值衰减，并进行阻抗匹配。为了避免功率损耗，无源串联校正装置通常安置在前向通路中能量较低的部位上。有源串联校正装置由运算放大器和 RC 网络组成，其参数可以根据需要调整，因此在工业自动化设备中，经常采用由电动(或气动)单元构成的 PID 控制器(或称 PID 调节器)，它由比例单元、微分单元和积分单元组合而成，可以实现各种要求的控制规律。

在实际控制系统中，还广泛采用反馈校正装置。一般来说，反馈校正所需元件数目比串联校正少。由于反馈信号通常由系统输出端或放大器输出级供给，信号是从高功率点传向低功率点，所以反馈校正一般无须附加放大器。此外，反馈校正尚可消除系统原有部分参数波动对系统性能的影响。在性能指标要求较高的控制系统设计中，常常兼用串联校正与前馈校正两种方式。

6-2　常用校正装置及其特性

本节集中介绍常用无源及有源校正网络的电路形式、传递函数、对数频率特性及零、

极点分布图，以便控制系统校正时使用。

1. 无源校正网络

(1) 无源超前网络

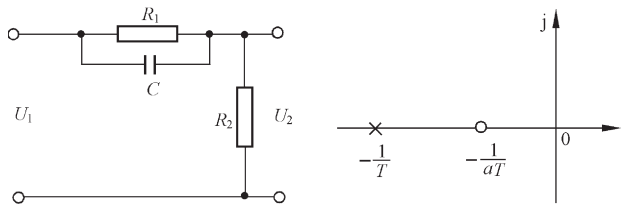
图 6-5 是无源超前网络的电路图及其零、极点分布图。如果输入信号源的内阻为零，且输出端的负载阻抗为无穷大，则超前网络的传递函数可写为

$$aG_c(s)=\frac{1+aTs}{1+Ts} \tag{6-12}$$

式中

$$a=\frac{R_1+R_2}{R_2}>1,\quad T=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}C$$

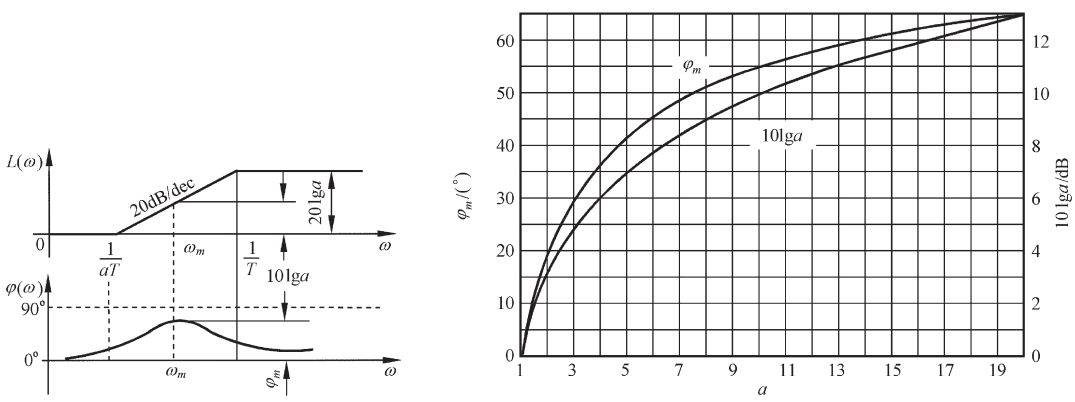
通常，a 称为分度系数，T 称为时间常数。由式(6-12)见，采用无源超前网络(图 6-5(a))进行串联校正时，整个系统的开环增益要下降为原来的$1/a$，因此需要提高放大器增益加以补偿。超前网络的零、极点分布图如图 6-5(b)所示。由于$a>1$，故超前网络的负实零点总是位于其负实极点之右，两者之间的距离由常数 a 决定。改变 a 和 T 的数值，超前网络的零、极点可在 s 平面的负实轴上任意移动。



(a) 电路图　　(b) 网络零、极点分布

图 6-5　无源超前网络及其零、极点分布

根据式(6-12)，可以画出无源超前网络 $aG_c(s)$ 的对数频率特性，如图 6-6(a)所示，图中 20lg$a$ 代表纵坐标值。显然，超前网络对频率在$1/(aT)$ 至 $1/T$ 之间的输入信号有明显的微分作用，在该频率范围内，输出信号相角比输入信号相角超前，超前网络的名称由此而得。图 6-6(a)表明，在最大超前角频率ω_m处，具有最大超前角 φ_m，且ω_m正好处于频率$1/(aT)$ 和 $1/T$ 的几何中心。证明如下：



(a) 对数频率特性　　(b) 分度系数与最大超前角关系

图 6-6　无源超前网络特性

超前网络式(6-12)的相角为

$$\varphi_c(\omega)=\arctan aT\omega-\arctan T\omega=\arctan\frac{(a-1)T\omega}{1+aT^2\omega^2} \tag{6-13}$$

将式(6-13)对ω求导并令其为零，得最大超前角频率

$$\omega_m=\frac{1}{T\sqrt{a}} \tag{6-14}$$

将式(6-14)代入式(6-13)，得最大超前角

$$\varphi_m=\arctan\frac{a-1}{2\sqrt{a}}=\arcsin\frac{a-1}{a+1} \tag{6-15}$$

式(6-15)表明：最大超前角 φ_m 仅与分度系数 a 有关。a 值选得越大，超前网络的微分效应越强。为了保持较高的系统信噪比，实际选用的 a 值一般不超过 20。此外，由图 6-6(a)可以明显看出ω_m处的对数幅频值

$$L_c(\omega_m)=20\lg|aG_c(\mathrm{j}\omega_m)|=10\lg a \tag{6-16}$$

a 与 φ_m 及 10 lg$a$ 的关系曲线如图 6-6(b)所示。

设ω_1为频率$1/(aT)$及$1/T$的几何中心，则应有

$$\lg\omega_1=\frac{1}{2}\left(\lg\frac{1}{aT}+\lg\frac{1}{T}\right)$$

解得 $\omega_1=1/(T\sqrt{a})$，正好与式(6-14)完全相同，故最大超前角频率ω_m确是$1/(aT)$和$1/T$的几何中心。

(2) 无源滞后网络

无源滞后网络的电路图如图 6-7(a)所示。如果输入信号源的内阻为零，负载阻抗为无穷大，滞后网络的传递函数为

$$G_c(s)=\frac{1+bTs}{1+Ts} \tag{6-17}$$

式中　　$b=\dfrac{R_2}{R_1+R_2}<1,\qquad T=(R_1+R_2)C$

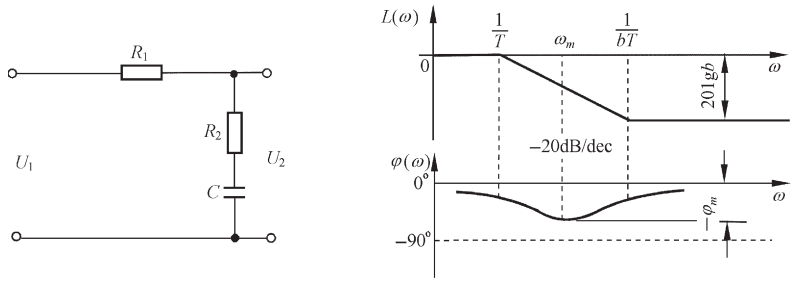
通常，b 称为滞后网络的分度系数，表示滞后深度。

无源滞后网络的对数频率特性如图 6-7(b)所示。由图可见，滞后网络在频率 $1/T$ 至 $1/(bT)$ 之间呈积分效应，而对数相频特性呈滞后特性。与超前网络类似，最大滞后角 φ_m 发生在最大滞后角频率ω_m处，且ω_m正好是 $1/T$ 与$1/(bT)$ 的几何中心。计算ω_m及 φ_m 的公式分别为

$$\omega_m=\frac{1}{T\sqrt{b}} \tag{6-18}$$

$$\varphi_m=\arcsin\frac{1-b}{1+b} \tag{6-19}$$

图 6-7(b)还表明，滞后网络对低频有用信号不产生衰减，而对高频噪声信号有削弱作用，b 值越小，通过网络的噪声电平越低。



(a) 电路图　　(b) 对数频率特性

图 6-7　无源滞后网络及其特性

采用无源滞后网络进行串联校正时，主要是利用其高频幅值衰减的特性，以降低系统的开环截止频率，提高系统的相角裕度。因此，力求避免最大滞后角发生在已校正系统开环截止频率 ω_c'' 附近。选择滞后网络参数时，通常使网络的交接频率 $1/(bT)$ 远小于 ω_c''，一般取

$$\frac{1}{bT}=\frac{\omega_c''}{10} \tag{6-20}$$

此时，滞后网络在 ω_c'' 处产生的相角滞后按下式确定：

$$\varphi_c(\omega_c'')=\arctan bT\omega_c''-\arctan T\omega_c''$$

由两角和的三角函数公式，得

$$\tan\varphi_c(\omega_c'')=\frac{bT\omega_c''-T\omega_c''}{1+bT^2(\omega_c'')^2}$$

代入式(6-20)及 $b<1$ 关系，上式可化简为

$$\varphi_c(\omega_c'')\approx\arctan\left[0.1(b-1)\right] \tag{6-21}$$

b 与 $\varphi_c(\omega_c'')$ 和 20lg$b$ 的关系曲线如图 6-8 所示。为便于使用，图 6-8 曲线画在对数坐标系中。

(3) 无源滞后-超前网络

无源滞后-超前网络的电路图如图 6-9(a)所示，其传递函数

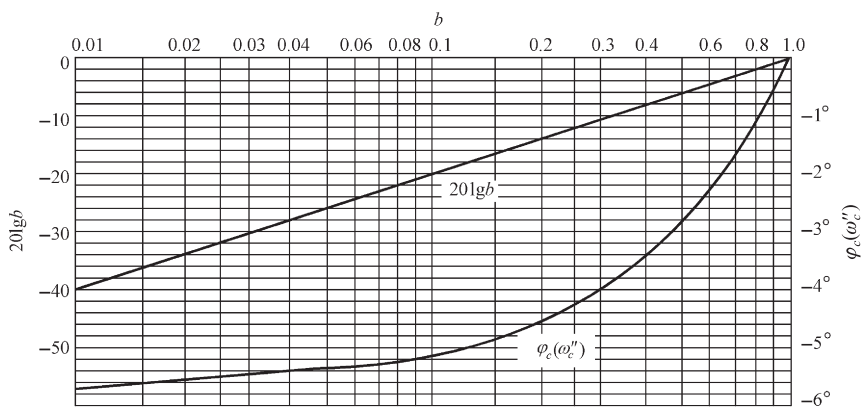


图 6-8　无源滞后网络关系曲线($1/(bT)=0.1\ \omega_c''$)

$$G_c(s)=\frac{(1+T_as)(1+T_bs)}{T_aT_bs^2+(T_a+T_b+T_{ab})s+1} \tag{6-22}$$

式中　　$T_a=R_1C_1,\quad T_b=R_2C_2,\quad T_{ab}=R_1C_2$

令式(6-22)的分母二项式有两个不相等的负实根，则式(6-22)可以写为

$$G_c(s)=\frac{(1+T_as)(1+T_bs)}{(1+T_1s)(1+T_2s)} \tag{6-23}$$

比较式(6-22)及式(6-23)，可得

$$T_1T_2=T_aT_b\ ,\quad T_1+T_2=T_a+T_b+T_{ab}$$

设　　$T_1>T_a,\qquad \frac{T_a}{T_1}=\frac{T_2}{T_b}=\frac{1}{\alpha}$

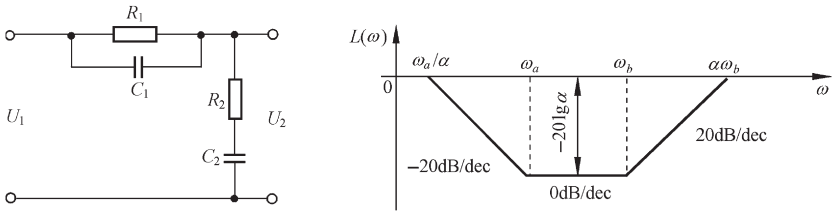
其中$\alpha>1$，则有

$$T_1=\alpha T_a,\qquad T_2=\frac{T_b}{\alpha}$$

于是，无源滞后-超前网络的传递函数最后可表示为

$$G_c(s)=\frac{(1+T_as)(1+T_bs)}{(1+\alpha T_as)(1+\frac{T_b}{\alpha}s)} \tag{6-24}$$

其中，$(1+T_as)/(1+\alpha T_as)$为网络的滞后部分，$(1+T_bs)/(1+T_bs/\alpha)$为网络的超前部分。无源滞后-超前网络的对数幅频渐近特性如图 6-9(b)所示，其低频部分和高频部分均起于和终于零分贝水平线。由图可见，只要确定ω_a，ω_b 和α，或者确定 T_a，T_b 和α三个独立变量，图 6-9(b)的形状即可确定。

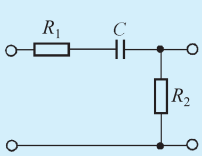
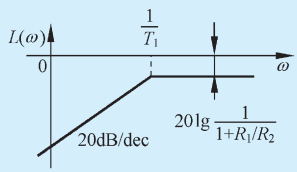


(a) 电路图　　(b) 对数幅频渐近特性

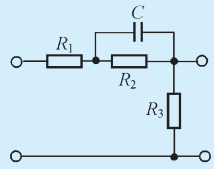
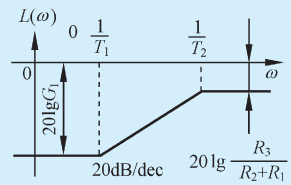
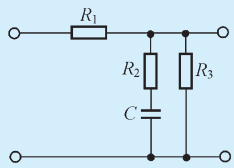
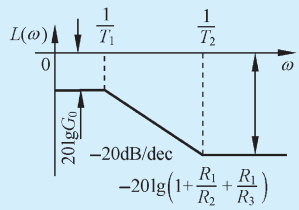
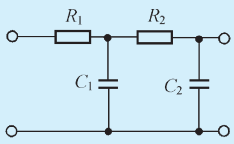
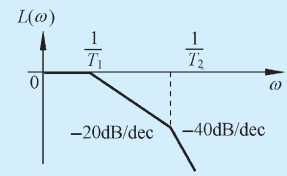
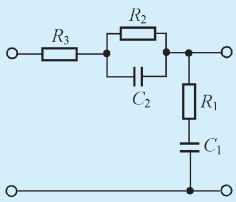
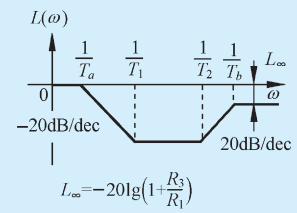
图 6-9　无源滞后-超前网络及其特性

常用无源校正网络的电路图、传递函数及对数幅频渐近特性，如表 6-1 所示。

表 6-1　常用无源校正网络

电路图	传递函数	对数幅频渐近特性
	$\frac{T_2s}{T_1s+1}$ $T_1=(R_1+R_2)C$ $T_2=R_2C$	

续表

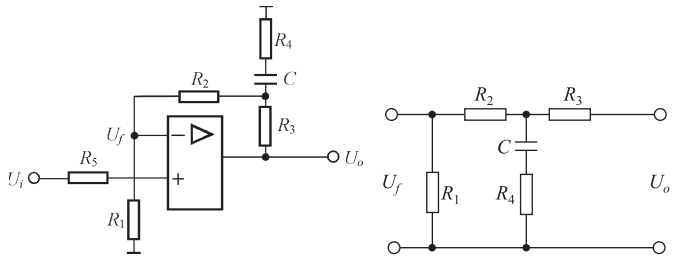
电路图	传递函数	对数幅频渐近特性
	$G_1\dfrac{T_1s+1}{T_2s+1}$ $G_1=\dfrac{R_3}{R_1+R_2+R_3}$ $T_1=R_2C$ $T_2=\dfrac{(R_1+R_3)R_2}{R_1+R_2+R_3}C$	
	$G_0\dfrac{T_2s+1}{T_1s+1}$ $G_0=\dfrac{R_3}{R_1+R_3}$ $T_1=\left(R_2+\dfrac{R_1R_3}{R_1+R_3}\right)C$ $T_2=R_2C$	
	$\dfrac{1}{T_1T_2s^2+\left[T_2\left(1+\dfrac{R_1}{R_2}\right)+T_1\right]s+1}$ $T_1=R_1C_1$ $T_2=R_2C_2$	
	$\dfrac{(T_1s+1)(T_2s+1)}{T_1T_2\left(1+\dfrac{R_3}{R_1}\right)s^2+\left[T_2+T_1\left(1+\dfrac{R_2}{R_1}+\dfrac{R_3}{R_1}\right)\right]s+1}$ $T_1=R_1C_1$ $T_2=R_2C_2$	

2. 有源校正装置

实际控制系统中广泛采用无源网络进行串联校正，但在放大器级间接入无源校正网络后，由于负载效应问题，有时难以实现希望的控制规律。此外，复杂网络的设计和调整也不方便。因此，有时需要采用有源校正装置，在工业过程控制系统中，尤其如此。常用的有源校正装置，除测速发电机及其与无源网络的组合，以及 PID 控制器外，通常把无源网络接在运算放大器的反馈通路中，形成有源网络，以实现要求的系统控制规律。

有源校正网络有多种形式。图 6-10(a)为同相输入超前(微分)有源网络，其等效电路见图 6-10(b)。由于运算放大器本身增益较大，有源微分网络的传递函数可近似表示为输出电压 U_o 与反馈电压 U_f 之比，即

$$G_c(s)=\frac{U_o}{U_i}=\frac{U_o}{U_f}$$



(a) 电路图　　(b) 等效电路

图 6-10　有源微分网络

根据图 6-10(b)，可以具体推导出有源微分网络的传递函数。令

$$Z_1 = R_1 + R_2, \qquad Z_2 = R_4 + \frac{1}{Cs}, \qquad Z_1 // Z_2 = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

可以解得

$$Z = R_3 + Z_1 // Z_2$$

$$U_f = \frac{R_1 Z_2}{Z(Z_1 + Z_2)} U_o$$

于是，有源微分网络的传递函数为

$$G_o(s) = K \frac{1 + T_1 s}{1 + T_2 s} \tag{6-25}$$

式中

$$K = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_1} > 1$$

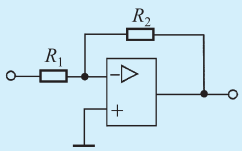
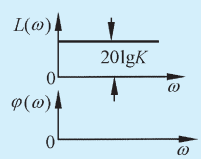
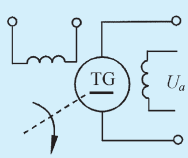
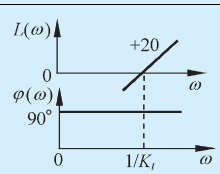
$$T_1 = \frac{(R_1 + R_2 + R_4)R_3 + (R_1 + R_2)R_4}{R_1 + R_2 + R_3} C = \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2 + R_3} R_3 + R_4 \right) C$$

$$T_2 = R_4 C$$

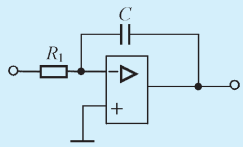
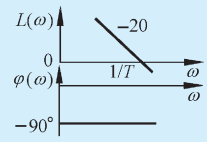
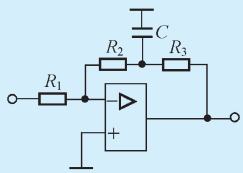
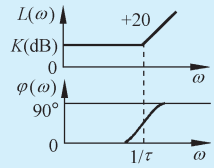
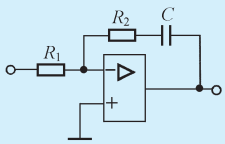
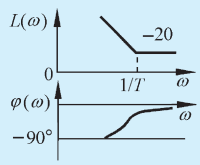
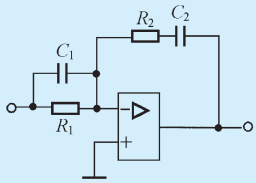
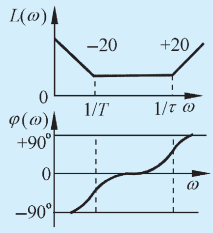
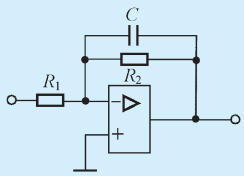
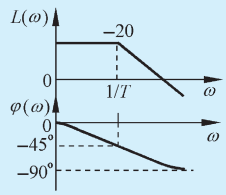
所以 $T_1 > T_2$。

常用有源校正装置示于表 6-2。

表 6-2　常用有源校正装置

类别	电路图	传递函数	对数频率特性曲线
比例(P)		$G(s) = K$ $K = \frac{R_2}{R_1}$	
微分(D)		$G(s) = K_t s$ K_t 为测速发电机输出斜率	

续表

类别	电路图	传递函数	对数频率特性曲线
积分(I)		$G(s)=\frac{1}{Ts}$ $T=R_1C$	
比例-微分(PD)		$G(s)=K(1+\tau s)$ $K=\frac{R_2+R_3}{R_1}$ $\tau=\frac{R_2R_3}{R_2+R_3}C$	
比例-积分(PI)		$G(s)=\frac{K}{T}\left(\frac{1+Ts}{s}\right)$ $K=\frac{R_2}{R_1}$ $T=R_2C$	
比例-积分-微分(PID)		$G(s)=K\frac{(1+Ts)(1+\tau s)}{Ts}$ $K=\frac{R_2}{R_1}$ $T=R_2C_2$ $\tau=R_1C_1$	
滤波型调节器(惯性环节)		$G(s)=\frac{K}{1+Ts}$ $K=\frac{R_2}{R_1}$ $T=R_2C$	

注：表内电路图中，运算放大器的输出端省略了反相器。

6-3　PID 校正

PID 控制器又称 PID 调节器，是工业控制系统中常用的校正装置。PID 控制器由比例(proportional)环节、积分(integral)环节和微分(derivative)环节组合而成。PID 控制有如下特点：

1) 对被控对象的数学模型要求不高。实际系统由于具有高阶、非线性及时变等特性，建立其精确的数学模型比较困难，而 PID 控制器对被控对象的数学模型要求不高，甚至在当人们不完全了解被控对象的数学模型时也可以应用此控制方法。

2) 调节方便。PID 控制器中比例、积分、微分对系统性能的影响理论分析体系完整，在长期使用过程中人们积累了控制器各参数调整的丰富经验，便于工程应用。

3) 适用面广。PID 控制对于多数控制系统都具有良好的控制效果和鲁棒性。

基于上述特点，尽管许多先进的控制方法不断涌现，但 PID 控制还是工业系统的主要控制方式。

1. PID 控制形式

具有 PID 控制器的系统结构图如 6-11 所示。由图 6-11 可见，PID 控制是通过对误差的比例、积分和微分线性组合，构成控制量对被控对象进行调节。

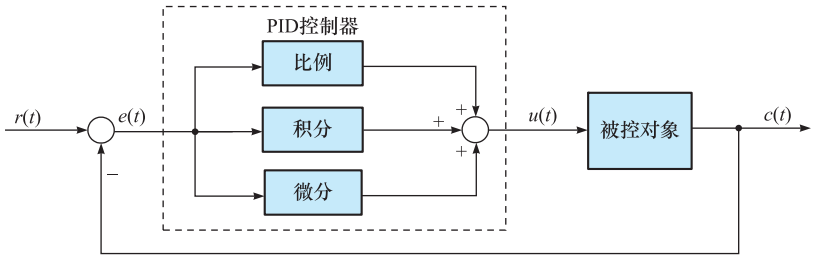


图 6-11　PID 控制典型系统结构图

PID 控制器的输入输出关系

$$u(t)=K_p\left[e(t)+\frac{1}{T_i}\int_0^t e(t)\mathrm{d}t+T_d\frac{\mathrm{d}e(t)}{\mathrm{d}t}\right] \tag{6-26}$$

式中，$u(t)$ 为控制器的输出量；$e(t)$ 为误差信号；K_p 为比例系数；T_i 为积分时间常数；T_d 为微分时间常数。

PID 控制器的传递函数为

$$\frac{U(s)}{E(s)}=K_p\left(1+\frac{1}{T_i s}+T_d s\right) \tag{6-27}$$

PID 控制各参数作用如下：

1) 比例环节。成比例地反映调节系统的误差信号。增大比例系数，可加快系统的响应速度，减小系统的稳态误差。

2) 积分环节。主要是为了消除系统的稳态误差，提高控制精度。积分作用的强弱取决于积分时间常数 T_i 的大小，T_i 越大，积分作用越弱，反之则越强。

3) 微分环节。能反映误差信号的变化趋势，并能在误差信号变得太大之前，引入一个有效的早期修正信号，从而加快系统的响应速度，减小调节时间。

2. 基本控制规律

(1) 比例(P)控制规律

具有比例控制规律的控制器，称为 P 控制器，如图 6-12 所示。其中 K_p 称为 P 控制器增益。

P 控制器实质上是一个具有可调增益的放大器。在信号变换过程中，P 控制器只改变信号的增益而不影响其相位。在串联校正中，加大控制器增益 K_p，可以提高系统的开环增益，减小系统稳态误差，从而提高系统的控制精度，但会降低系统的相对稳定性，甚至可能造成闭环系统不稳定。因此，在系统校正设计中，很少单独使用比例控制规律。

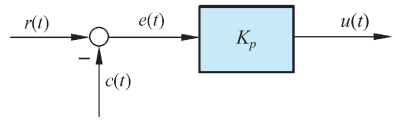


图 6-12　P 控制器框图

(2) 比例-微分(PD)控制规律

具有比例-微分(proportional-derivative)控制规律的控制器，称为 PD 控制器，其输出 $u(t)$与输入 $e(t)$的关系为

$$u(t)=K_p e(t)+K_p T_d \frac{\mathrm{d}e(t)}{\mathrm{d}t} \tag{6-28}$$

式中，K_p 为比例系数；T_d 为微分时间常数。K_p 与 T_d 都是可调的参数。PD 控制器如图 6-13 所示。

PD 控制器中的微分控制规律，能反映输入信号的变化趋势，产生有效的早期修正信号，以增加系统的阻尼程度，从而改善系统的稳定性。在串联校正时，可使系统增加一个$-1/T_d$ 的开环零点，使系统的相角裕度提高，因而有助于系统动态性能的改善。

例 6-1　设比例-微分控制系统如图 6-14 所示，试分析 PD 控制器对系统性能的影响。

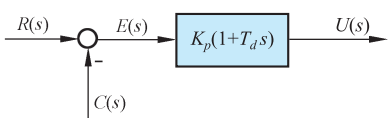


图 6-13　PD 控制器框图

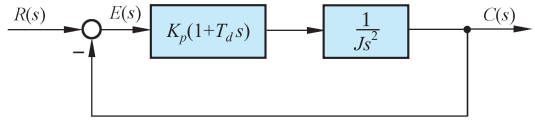


图 6-14　比例-微分控制系统结构图

解　无 PD 控制器时，系统的闭环特征方程为

$$Js^2+1=0$$

显然，系统的阻尼比等于零，其输出 $c(t)$具有不衰减的等幅振荡形式，系统处于临界稳定状态，即实际上的不稳定状态。

接入 PD 控制器后，闭环系统特征方程为

$$Js^2+K_p T_d s+K_p=0$$

其阻尼比 $\zeta=T_d\sqrt{K_p}\big/(2\sqrt{J})>0$，因此闭环系统是稳定的。PD 控制器提高系统的阻尼程度，可通过参数 K_p 及 T_d 来调整。

需要指出，因为微分控制作用只对动态过程起作用，而对稳态过程没有影响，且对系统噪声非常敏感，所以单一的 D 控制器在绝大多数情况下都不宜与被控对象串联起来单独使用。通常，微分控制规律总是与比例控制规律或比例-积分控制规律结合起来，构成组合的 PD 或 PID 控制器，应用于实际的控制系统。

(3) 积分(I)控制规律

具有积分控制规律的控制器，称为 I 控制器。I 控制器的输出信号 $u(t)$与其输入信号 $e(t)$的积分成正比，即

$$u(t)=K_i\int_0^t e(t)\mathrm{d}t \tag{6-29}$$

其中 K_i 为可调系数。由于 I 控制器的积分作用，当其输入 $e(t)$消失后，输出信号 $u(t)$有可能是一个不为零的常量。

在串联校正时，采用 I 控制器可以提高系统的型别(无差度)，有利于系统稳态性能的提高，但积分控制使系统增加了一个位于原点的开环极点，使信号产生 90°的相角滞后，于系统的稳定性不利。因此，在控制系统的校正设计中，通常不宜采用单一的 I 控制器。I 控制器如图 6-15 所示。

(4) 比例-积分(PI)控制规律

具有比例-积分(proportional-integral)控制规律的控制器，称 PI 控制器，其输出信号 $u(t)$同时成比例地反映输入信号 $e(t)$及其积分，即

$$u(t)=K_p e(t)+\frac{K_p}{T_i}\int_0^t e(t)\mathrm{d}t \tag{6-30}$$

式中，K_p 为可调比例系数；T_i 为可调积分时间常数。PI 控制器如图 6-16 所示。

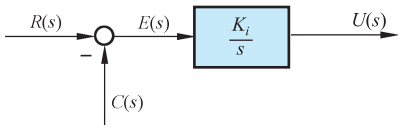


图 6-15　I 控制器框图

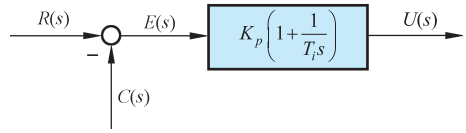


图 6-16　PI 控制器框图

在串联校正时，PI 控制器相当于在系统中增加了一个位于原点的开环极点，同时也增加了一个位于 s 左半平面的开环零点。位于原点的极点可以提高系统的型别，以消除或减小系统的稳态误差，改善系统的稳态性能；而增加的负实零点则用来减小系统的阻尼程度，缓和 PI 控制器极点对系统稳定性及动态过程产生的不利影响。只要积分时间常数 T_i 足够大，PI 控制器对系统稳定性的不利影响可大为减弱。在控制工程实践中，PI 控制器主要用来改善控制系统的稳态性能。

例 6-2　设比例-积分控制系统如图 6-17 所示。其中不可变部分的传递函数为

$$G_0(s)=\frac{K_0}{s(Ts+1)}$$

试分析 PI 控制器对系统稳态性能的改善作用。

解　由图 6-17 可知，系统不可变部分与 PI 控制器串联后，其开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K_0K_p(T_is+1)}{T_is^2(Ts+1)}$$

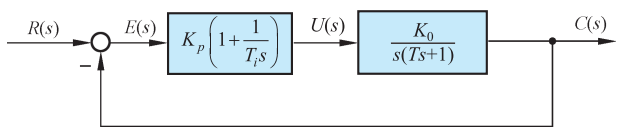


图 6-17　比例-积分控制系统结构图

可见，系统由原来的 I 型提高到含 PI 控制器时的 II 型。若系统的输入信号为斜坡函数 $r(t)=R_1 t$，则由表 3-5 可知，在无 PI 控制器时，系统的稳态误差为 R_1/K_0；而接入 PI 控制器后，系统的稳态误差为零。表明 I 型系统采用 PI 控制器后，可以消除系统对斜坡输入信号的稳态误差，控制准确度大为改善。

采用 PI 控制器后，系统的特征方程为

$$T_i T s^3 + T_i s^2 + K_p K_0 T_i s + K_p K_0 = 0$$

其中，参数 T, T_i, K_0, K_p 都是正数。由劳斯判据可知，调整 PI 控制器的积分时间常数 T_i，使之大于系统不可变部分的时间常数 T，可以保证闭环系统的稳定性。

(5) 比例-积分-微分(PID)控制规律

具有比例-积分-微分(proportional-integral-derivative)控制规律的控制器，称 PID 控制器。这种组合具有三种基本规律各自的特点，其传递函数(6-27)还可记为

$$G_c(s)=K_p\left(1+\frac{1}{T_i s}+T_d s\right)=\frac{K_p}{T_i}\cdot\frac{T_i T_d s^2+T_i s+1}{s} \tag{6-31}$$

若 $4T_d/T_i<1$，式(6-31)还可写成

$$G_c(s)=\frac{K_p}{T_i}\cdot\frac{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}{s} \tag{6-32}$$

式中，$\tau_1=\frac{1}{2}T_i\left(1+\sqrt{1-\frac{4T_d}{T_i}}\right)$；$\tau_2=\frac{1}{2}T_i\left(1-\sqrt{1-\frac{4T_d}{T_i}}\right)$。

由式(6-32)可见，当利用 PID 控制器进行串联校正时，除可使系统的型别提高一级外，还将提供两个负实零点。与 PI 控制器相比，PID 控制器除了同样具有提高系统的稳态性能的优点外，还多提供一个负实零点，从而在提高系统动态性能方面，具有更大的优越性。因此，**在工业过程控制系统中，广泛使用 PID 控制器。PID 控制器各部分参数的选择**，在系统现场调试中最后确定。通常，**应使 I 部分发生在系统频率特性的低频段，以提高系统的稳态性能；而使 D 部分发生在系统频率特性的中频段，以改善系统的动态性能。**

一般说来，当被控对象只有一个或两个极点(或可作二阶近似)时，PID 控制器对减少系统的稳态误差和改善系统的瞬态性能，效果特别明显。

为了在频域内分析含有 PID 控制器的系统，首先需要掌握 PID 控制器的伯德图。在式(6-31)中，若令 $K_p=K_1$，$\frac{K_p}{T_i}=K_2$，$K_p\cdot T_d=K_3$，则式(6-31)可改写为

$$G_c(s)=\frac{K_2\left(\frac{K_3}{K_2}s^2+\frac{K_1}{K_2}s+1\right)}{s}=\frac{K_2(T_d s+1)\left(\frac{T_d}{a}s+1\right)}{s} \tag{6-33}$$

式中，$K_1^2>4K_2K_3$；$T_d>\frac{1}{2K_2}\left(K_1-\sqrt{K_1^2-4K_2K_3}\right)$；$a=\frac{K_2T_d^2}{K_3}$。

据此可用叠加的方法得到 PID 控制器的伯德图。图 6-18 给出了 $K_2=2$、$a=10$ 时

以 ωT_d 为自变量的伯德图，从中可以看到，PID 控制器是一类以 K_2 为可调变量的带阻滤波器。

PID 控制器也可能含有复零点，这时，由式(6-32)导出的频率特性函数为

$$G_c(\mathrm{j}\omega)=\frac{K_2\left[1+(2\zeta/\omega_n)\,\mathrm{j}\omega-(\omega/\omega_n)^2\right]}{\mathrm{j}\omega} \tag{6-34}$$

式中，$\omega_n=\sqrt{\dfrac{K_2}{K_3}}$，$\zeta=\dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{K_1^2}{K_2K_3}}$；阻尼系数通常为 $0.7<\zeta<0.9$。这种 PID 控制器的伯德图将取决于复零点的ζ值，因此，在绘制式(6-34)的伯德图时，应注意二阶因子的相频特性曲线和幅频特性曲线都会随ζ的变化而变化。

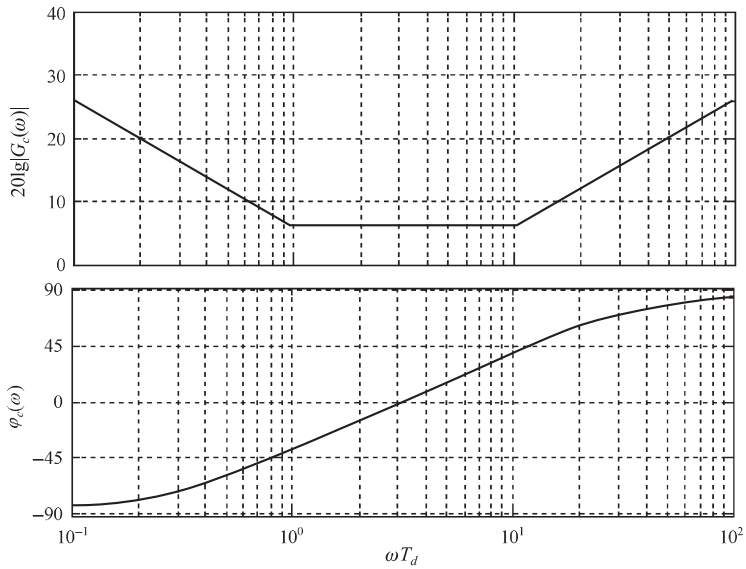


图 6-18　PID 控制器的伯德图(K_2=2，a=10)

3. PID 参数整定方法

PID 参数整定是指根据被控对象的特性和控制系统性能指标的要求，确定 PID 控制的比例系数、积分时间常数和微分时间常数的大小。PID 参数整定的好坏直接影响到系统的控制效果，它是 PID 控制器设计和应用的核心问题。

PID 参数整定方法很多，大致可以分为两类。①理论计算整定法。该方法依据系统的数学模型，经过理论计算确定控制器参数。这种方法所得的 PID 参数因为建模误差等通常在工程实际中还需进行调整和修改。②工程整定法。该方法主要是依赖工程经验，直接在控制系统的试验中进行 PID 参数整定。由于该方法简单、易于掌握，在实际工程中广泛采用。PID 参数的工程整定法主要有临界比例度法、衰减曲线法等。

(1) 临界比例度法

临界比例度法是一种经典的 PID 参数整定方法，该方法首先设 PID 控制器的积分时间系数 $T_i=\infty$，微分时间系数 $T_d=0$，比例系数设为较小的值；指令信号为 0；然后增大 K_p，观察系统的输出曲线，当系统输出出现等幅振荡时记下临界比例值 K_m 及振荡周期

T_c；然后按表 6-3 调整比例系数、积分和微分时间常数。

表 6-3　临界比例度法的 PID 参数整定经验数据表

调节规律	K_p	T_i	T_d
P	$0.5K_m$	∞	0
PI	$0.45K_m$	$\frac{1}{1.2}T_c$	0
PID	$0.6K_m$	$0.5T_c$	$0.125T_c$

需要注意的是，该方法只适用于输出量允许或能得到等幅振荡的系统，对于那些被控对象时间常数和滞后时间较小的系统，一般不允许进行临界实验，所以不能使用该方法。而且临界比例度法是一种经验方法，其结果可能受到实验条件和应用场景的影响。在实际应用中需要根据具体情况对 PID 参数进行微调，以获得最佳的控制效果。

(2) 衰减曲线法

衰减曲线法是使系统阶跃响应产生衰减振荡，再根据衰减振荡曲线的参数来确定 PID 参数的方法。工程上认为，系统响应的振荡幅值在一个周期内衰减 1/4(衰减比为 4∶1)，对应的阻尼比为 $\zeta=0.21$，此时系统的动态性能较适宜。该方法首先将设 $T_i=\infty$ 和 $T_d=0$，只采用纯比例 K_p 控制，输入信号为阶跃函数。K_p 取较大的值时观察输出曲线的衰减情况；然后逐渐减小 K_p 的值，直到衰减比为 4∶1，记下此时的比例值 P_s 和周期 T_s，如图 6-19 所示。再按表 6-4 的经验数据求出 PID 参数。

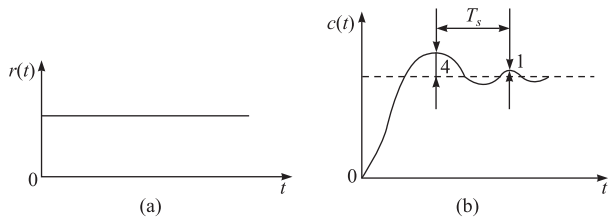


图 6-19　衰减曲线法的系统输入和输出曲线

表 6-4　基于衰减曲线法的 PID 参数整定经验数据表

调节规律	K_p	T_i	T_d
P	P_s	∞	0
PI	$1.2P_s$	$0.85T_s$	0
PID	$0.8P_s$	$0.3T_s$	$0.1T_s$

衰减曲线法适用于被控对象时间常数和滞后时间较大的系统。对于扰动频繁的系统，往往得不到闭环系统的阶跃响应曲线，这时采用衰减曲线法不容易得到满意的结果。因此，要根据控制对象的具体情况，选择其他合适的整定方法。

例 6-3　如图6-20所示控制系统，试采用临界比例度法确定PID参数 K_p、T_i 和 T_d 值，并通过仿真得到系统的单位阶跃响应。

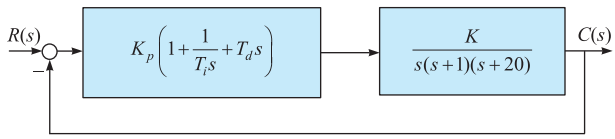


图 6-20　PID 控制系统结构图

解　设 $T_i=\infty$ 和 $T_d=0$，得系统的闭环传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{K_p}{s(s+1)(s+20)+K_p}$$

系统特征方程为

$$D(s)=s^3+21s^2+20s+K_p=0$$

利用劳斯判据可以得到临界稳定状态。劳斯表如下：

s^3	1	20
s^2	21	K_p
s^1	$\frac{420-K_p}{21}$	
s^0	K_p	

当 $K_p=420$，即 $K_m=420$ 时系统发生等幅振荡，且满足

$$21s^2+K_p=0$$

得 $s=\pm \mathrm{j}2\sqrt{5}$，即振荡频率 $\omega=2\sqrt{5}$，周期 $T_c=\frac{2\pi}{\omega}=\frac{2\pi}{2\sqrt{5}}=1.404$。

参考表 6-3 确定 K_p、T_i 和 T_d 的初始值，分别为 $K_p=0.6K_m=252$，$T_i=0.5T_c=0.702$，$T_d=0.125T_c=0.176$。

所以 PID 控制器的传递函数为

$$G_c(s)=252\left(1+\frac{1}{0.702s}+0.176s\right)$$

利用仿真得到系统的单位阶跃响应曲线如图 6-21 所示。

由图 6-21 可见，加入 PID 控制器的系统的快速性能得到了明显改善，但超调量较大。所以，采用临界比例度法确定 PID 的各参数只是一组参考值，还需要通过仿真实验进行反复调整才能取得满意效果，尤其是在实际系统运行中更是如此。

随着技术的不断发展，现代的 PID 控制器还可以采用智能算法、自适应控制等方法来自动调整 PID 参数，以提高控制精度和响应速度。

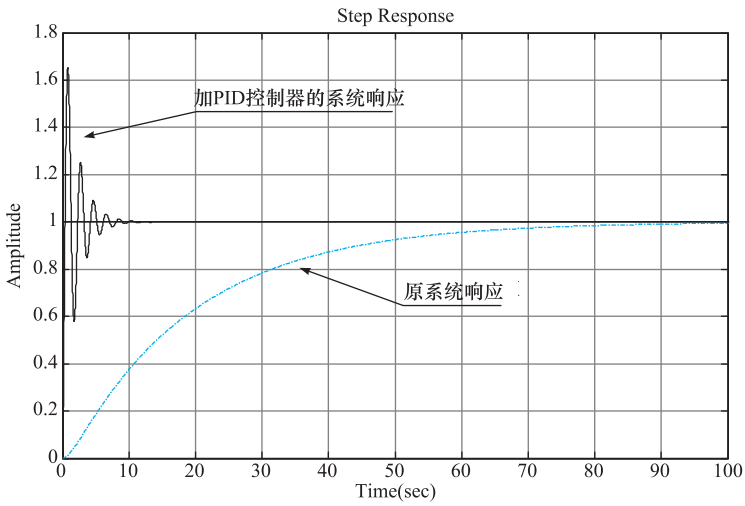


图 6-21　系统的单位阶跃响应曲线

6-4　串 联 校 正

如果系统设计要求满足的性能指标属频域特征量，则通常采用频域校正方法。本节介绍在开环系统对数频率特性基础上，以满足稳态误差、开环系统截止频率和相角裕度等要求为出发点，进行串联校正的方法。

1. 频率响应法校正设计

在线性控制系统中，常用的校正装置设计方法有分析法和综合法两种。

分析法又称试探法。用分析法设计校正装置比较直观，在物理上易于实现，但要求设计者有一定的工程设计经验，设计过程带有试探性。目前工程技术界多采用分析法进行系统设计。

综合法又称期望特性法。这种设计方法从闭环系统性能与开环系统特性密切相关这一概念出发，根据规定的性能指标要求确定系统期望的开环特性形状，然后与系统原有开环特性相比较，从而确定校正方式、校正装置的形式和参数。综合法有广泛的理论意义，但希望的校正装置传递函数可能相当复杂，在物理上难以准确实现。

应当指出，不论是分析法或综合法，其设计过程一般仅适用于最小相位系统。

在频域内进行系统设计，是一种间接设计方法，因为设计结果满足的是一些频域指标，而不是时域指标。然而，在频域内进行设计又是一种简便的方法，在伯德图上虽然不能严格定量地给出系统的动态性能，但却能方便地根据频域指标确定校正装置的参数，特别是对已校正系统的高频特性有要求时，采用频域法校正较其他方法更为方便。频域设计的这种简便性，是由于开环系统的频率特性与闭环系统的时间响应有关。一般地说，**开环频率特性的低频段表征了闭环系统的稳态性能；开环频率特性的中频段表征了闭环系统的动态性能；开环频率特性的高频段表征了闭环系统的复杂性和噪声抑制性能**。因

此，用频域法设计控制系统的实质，就是在系统中加入频率特性形状合适的校正装置，使开环系统频率特性形状变成所期望的形状：低频段增益充分大，以保证稳态误差要求；中频段对数幅额特性斜率一般为 –20dB / dec，并占据充分宽的频带，以保证具备适当的相角裕度；高频段增益尽快减小，以削弱噪声影响，若系统原有部分高频段已符合该种要求，则校正时可保持高频段形状不变，以简化校正装置的形式。

2. 串联超前校正

利用超前网络或 PD 控制器进行串联校正的基本原理，是利用超前网络或 PD 控制器的相角超前特性。只要正确地将超前网络的交接频率 $1/(aT)$ 和 $1/T$ 选在待校正系统截止频率的两旁，并适当选择参数 a 和 T，就可以使已校正系统的截止频率和相角裕度满足性能指标的要求，从而改善闭环系统的动态性能。闭环系统的稳态性能要求，可通过选择已校正系统的开环增益来保证。用频域法设计无源超前网络的步骤如下：

1) 根据稳态误差要求，确定开环增益 K。

2) 利用已确定的开环增益，计算待校正系统的相角裕度。

3) 根据截止频率 ω_c'' 的要求，计算超前网络参数 a 和 T。在本步骤中，关键是选择最大超前角频率等于要求的系统截止频率，即 $\omega_m = \omega_c''$，以保证系统的响应速度，并充分利用网络的相角超前特性。显然，$\omega_m = \omega_c''$ 成立的条件是

$$-L'(\omega_c'') = L_c(\omega_m) = 10\lg a \tag{6-35}$$

根据上式不难求出 a 值，然后由

$$T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} \tag{6-36}$$

确定 T 值。

4) 验算已校正系统的相角裕度 γ''。由于超前网络的参数是根据满足系统截止频率要求选择的，所以相角裕度是否满足要求，必须验算。验算时，由已知 a 值查图 6-6(b)，或由式(6-15)求得 φ_m 值，再由已知的 ω_c'' 算出待校正系统在 ω_c'' 时的相角裕度 $\gamma(\omega_c'')$。如果待校正系统为非最小相位系统，则 $\gamma(\omega_c'')$ 由作图法确定。最后，按下式算出

$$\gamma'' = \varphi_m + \gamma(\omega_c'') \tag{6-37}$$

当验算结果 γ'' 不满足指标要求时，需重选 ω_m 值，一般使 $\omega_m(=\omega_c'')$ 值增大，然后重复以上计算步骤。

一旦完成校正装置设计后，需要进行系统实际调校工作，或者进行 MATLAB 仿真以检查系统的时间响应特性。这时，需将系统建模时省略的部分尽可能加入系统，以保证仿真结果的逼真度。如果由于系统各种固有非线性因素影响，或者由于系统噪声和负载效应等因素的影响，使已校正系统不能满足全部性能指标要求，则需要适当调整校正装置的形式或参数，直到已校正系统满足全部性能指标为止。

例 6-4　设控制系统如图 6-22 所示。若要求系统在单位斜坡输入信号作用时，位置输出稳态误差 $e_{ss}(\infty) \leqslant 0.1\text{rad}$，开环系统截止频率 $\omega_c'' \geqslant 4.4\text{rad/s}$，相角裕度 $\gamma'' \geqslant 45°$，幅

值裕度 $h''\geqslant 10\text{dB}$，试设计串联无源超前网络。

解　设计时，首先调整开环增益。因为

$$e_{ss}(\infty)=\frac{1}{K}\leqslant 0.1$$

故取 $K=10\text{rad}^{-1}$，则待校正系统开环传递函数

$$G_0(s)=\frac{10}{s(s+1)}$$

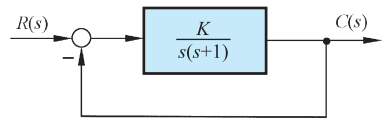


图 6-22　控制系统结构图


串联超前校正设计

上式代表最小相位系统，因此只需画出其对数幅频渐近特性，如图 6-23 中 $L'(\omega)$ 所示。由图得待校正系统的 $\omega_c'=3.1\text{rad/s}$，算出待校正系统的相角裕度为

$$\gamma=180°-90°-\arctan\omega_c'=17.9°$$

而二阶系统的幅值裕度必为 $+\infty\text{dB}$。相角裕度小的原因，是因为待校正系统的对数幅频渐近特性中频区的斜率为 -40dB/dec。由于截止频率和相角裕度均低于指标要求，故采用串联超前校正是合适的。

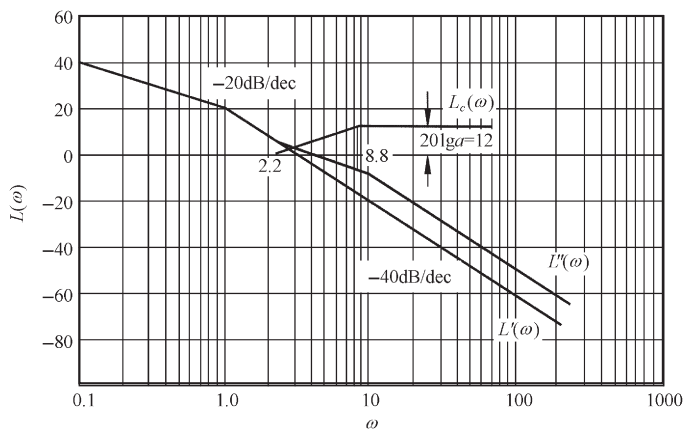


图 6-23　例 6-4 系统开环对数幅频渐近特性

下面计算超前网络参数。试选 $\omega_m=\omega_c''=4.4\text{rad/s}$，由图 6-23 查得 $L'(\omega_c'')=-6\text{dB}$，于是算得 $a=4,T=0.114\text{s}$。因此，超前网络传递函数为

$$4G_c(s)=\frac{1+0.456s}{1+0.114s}$$

为了补偿无源超前网络产生的增益衰减，放大器的增益需提高 4 倍，否则不能保证稳态误差要求。

超前网络参数确定后，已校正系统的开环传递函数为

$$aG_c(s)G_0(s)=\frac{10(1+0.456s)}{s(1+0.114s)(1+s)}$$

其对数幅频渐近特性如图 6-23 中 $L''(\omega)$ 所示。显然，已校正系统 $\omega_c''=4.4\text{rad/s}$，算得待校正系统的 $\gamma(\omega_c'')=12.8°$，而由式(6-15)算出的 $\varphi_m=36.9°$，故已校正系统的相角裕度

$$\gamma''=\varphi_m+\gamma(\omega_c'')=49.7°>45°$$

已校正系统的幅值裕度仍为 +∞dB ,因为其对数相频特性不可能以有限值与–180°线相交。此时，全部性能指标均已满足。

例 6-4 亦可采用带惯性的 PD 控制器作为校正装置，它兼有直流放大器的功能。感兴趣的读者，不妨一试。

例 6-4 表明：系统经串联校正后，中频区斜率变为 –20dB / dec ，并占据 6.6rad / s 的频带范围，从而系统相角裕度增大，动态过程超调量下降。因此，在实际运行的控制系统中，其中频区斜率大多具有 –20dB / dec 的斜率。由例可见，串联超前校正可使开环系统截止频率增大，从而闭环系统带宽也增大，使响应速度加快。

应当指出，在有些情况下采用串联超前校正是无效的，它受以下两个因素的限制：

1) 闭环带宽要求。若待校正系统不稳定，为了得到规定的相角裕度，需要超前网络提供很大的相角超前量。这样，超前网络的 a 值必须选得很大，从而造成已校正系统带宽过大，使得通过系统的高频噪声电平很高，很可能使系统失控。

2) 在截止频率附近相角迅速减小的待校正系统，一般不宜采用串联超前校正。因为随着截止频率的增大，待校正系统相角迅速减小，使已校正系统的相角裕度改善不大，很难得到足够的相角超前量。在一般情况下，产生这种相角迅速减小的原因是，在待校正系统截止频率的附近，或有两个交接频率彼此靠近的惯性环节；或有两个交接频率彼此相等的惯性环节；或有一个振荡环节。

在上述情况下，系统可采用其他方法进行校正，例如，采用两级(或两级以上)的串联超前网络(若选用无源网络，中间需要串接隔离放大器)进行串联超前校正，或采用一个滞后网络进行串联滞后校正，也可以采用测速反馈校正。

3. 串联滞后校正

利用滞后网络或 PI 控制器进行串联校正的基本原理，是利用滞后网络或 PI 控制器的高频幅值衰减特性，使已校正系统截止频率下降，从而使系统获得足够的相角裕度。因此，滞后网络的最大滞后角应力求避免发生在系统截止频率附近。在系统响应速度要求不高而抑制噪声电平性能要求较高的情况下，可考虑采用串联滞后校正。此外，如果待校正系统已具备满意的动态性能，仅稳态性能不满足指标要求，也可以采用串联滞后校正以提高系统的稳态精度，同时保持其动态性能仍然满足性能指标要求。

如果所研究的系统为单位反馈最小相位系统，则应用频域法设计串联无源滞后网络的步骤如下：

1) 根据稳态误差要求，确定开环增益 K。

2) 利用已确定的开环增益，画出待校正系统的开环对数频率特性，确定待校正系统的截止频率 ω_c' 、相角裕度 γ 和幅值裕度 h(dB)。

3) 选择不同的 ω_c'' ，计算或查出不同的 γ 值，在开环伯德图上绘制 $\gamma(\omega_c'')$ 曲线。

4) 根据相角裕度 γ'' 要求，选择已校正系统的截止频率 ω_c'' 。考虑到滞后网络在新的截止频率 ω_c'' 处会产生一定的相角滞后 $\varphi_c(\omega_c'')$ ，因此下式成立：

$$\gamma'' = \gamma(\omega_c'') + \varphi_c(\omega_c'') \tag{6-38}$$

式中，γ'' 是指标要求值，$\varphi_c(\omega_c'')$ 在确定 ω_c'' 前可取为–6°。于是，根据式(6-38)的计算结果，

在 $\gamma(\omega_c'')$ 曲线上可查出相应的 ω_c'' 值。

5) 根据下述关系式确定滞后网络参数 b 和 T：

$$20\lg b + L'(\omega_c'') = 0 \tag{6-39}$$

$$\frac{1}{bT} = 0.1\omega_c'' \tag{6-40}$$

式(6-39)成立的原因是显然的，因为要保证已校正系统的截止频率为上一步所选的 ω_c'' 值，就必须使滞后网络的衰减量 $20\lg b$ 在数值上等于待校正系统在新截止频率 ω_c'' 上的对数幅频值 $L'(\omega_c'')$。该值在待校正系统对数幅频曲线上可以查出，于是由式(6-39)可以算出 b。

根据式(6-40)，由已确定的 b 立即可以算出滞后网络的 T。如果求得的 T 过大难以实现，则可将式(6-40)中的系数 0.1 适当加大，例如在 0.1～0.25 范围内选取，而 $\varphi_c(\omega_c'')$ 的估计值相应在 $-6°\sim-14°$ 范围内确定。

6) 验算已校正系统的相角裕度和幅值裕度。

例 6-5　设控制系统如图 6-24 所示。若要求校正后系统的静态速度误差系数等于 $30s^{-1}$，相角裕度不低于 40°，幅值裕度不小于 10dB，截止频率不小于 2.3rad / s，试设计串联校正装置。

解　首先，确定开环增益 K。由于

$$K_v = \lim_{s\to 0} sG(s) = K = 30s^{-1}$$

故待校正系统开环传递函数应取

$$G_0(s) = \frac{30}{s(1+0.1s)(1+0.2s)}$$

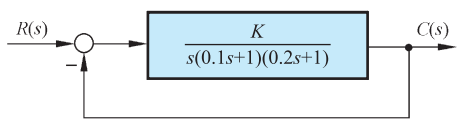


图 6-24　控制系统结构图


串联滞后校正设计

然后，画出待校正系统的对数幅频渐近特性，如图 6-25 所示。由图 $\omega_c' = 12\text{rad / s}$ 算出

$$\gamma = 90°-\arctan(0.1\,\omega_c')-\arctan(0.2\,\omega_c') = -27.6°$$

说明待校正系统不稳定，且截止频率远大于要求值。在这种情况下，采用串联超前校正是无效的。可以证明，当超前网络的 a 值取到 100 时，系统的相角裕度仍不满 30°，而截止频率却增至 26rad / s。考虑到本例对系统截止频率值要求不大，故选用串联滞后校正可以满足需要的性能指标。

现在作如下计算：

$$\gamma(\omega_c'') = 90° - \arctan(0.1\omega_c'') - \arctan(0.2\omega_c'')$$

并将 $\gamma(\omega_c'')$ 曲线绘在图 6-25 中。根据 $\gamma'' \geqslant 40°$ 要求和 $\varphi_c(\omega_c'') = -6°$ 估值，按式(6-38)求得 $\gamma(\omega_c'') \geqslant 46°$。于是，由 $\gamma(\omega_c'')$ 曲线查得 $\omega_c'' = 2.7\text{rad / s}$。由于指标要求 $\omega_c'' \geqslant 2.3\text{rad / s}$，故 ω_c'' 可在 2.3～2.7rad/s 范围内任取。考虑到 ω_c'' 取值较大时，已校正系统响应速度较快，且滞后网络时间常数 T 值较小，便于实现，故选取 $\omega_c'' = 2.7\text{rad / s}$。然后，在图 6-25 上查出当 $\omega_c'' = 2.7\text{rad / s}$ 时，有 $L'(\omega_c'') = 21\text{dB}$，故可由式(6-39)求出 b=0.09，再由式(6-40)算出 T=41s，则滞后网络的传递函数

$$G_c(s) = \frac{1+bTs}{1+Ts} = \frac{1+3.7s}{1+41s}$$

校正网络的 $L_c(\omega)$ 和已校正系统的 $L''(\omega)$ 已绘于图 6-25 之中。

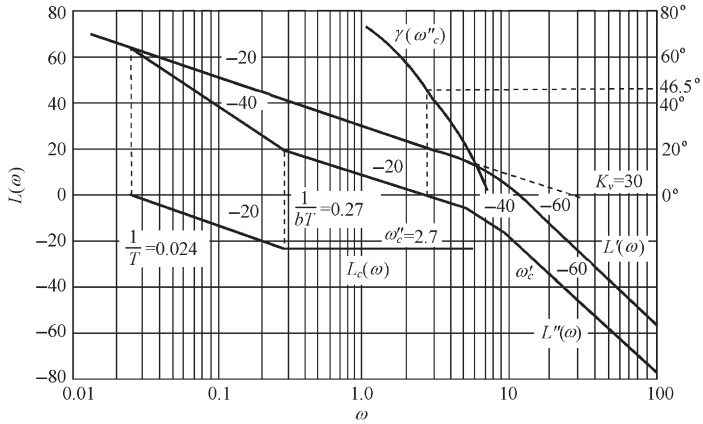


图 6-25　例 6-5 系统开环对数幅频渐近特性

最后校验相角裕度和幅值裕度。由式(6-21)及 b=0.09 算得 $\varphi_c(\omega_c'')=-5.2°$，于是求出 $\gamma''=41.3°$，满足指标要求。然后用试算法可得已校正系统对数相频特性为–180°时的频率为 6.8rad/s，求出已校正系统的幅值裕度为 10.5dB，完全符合要求。

采用串联滞后校正，既能提高系统稳态精度，又基本不改变系统动态性能的原因是明显的。以图 6-25 为例，如果将已校正系统对数幅频特性向上平移 21dB，则校正前后的相角裕度和截止频率基本相同，但开环增益却增大 11 倍。

串联滞后校正与串联超前校正两种方法，在完成系统校正任务方面是相同的，但有以下不同之处：

1) 超前校正是利用超前网络的相角超前特性，而滞后校正则是利用滞后网络的高频幅值衰减特性。

2) 为了满足严格的稳态性能要求，当采用无源校正网络时，超前校正要求一定的附加增益，而滞后校正一般不需要附加增益。

3) 对于同一系统，采用超前校正的系统带宽大于采用滞后校正的系统带宽。从提高系统响应速度的观点来看，希望系统带宽越大越好；与此同时，带宽越大则系统越易受噪声干扰的影响，因此如果系统输入端噪声电平较高，一般不宜选用超前校正。

最后指出，在有些应用方面，采用滞后校正可能会得出时间常数大到不能实现的结果。这种不良后果的出现，是由于需要在足够小的频率值上安置滞后网络第一个交接频率 $1/T$，以保证在需要的频率范围内产生有效的高频幅值衰减特性所致。在这种情况下，最好采用串联滞后-超前校正。

4. 串联滞后-超前校正

这种校正方法兼有滞后校正和超前校正的优点，即已校正系统响应速度较快，超调量较小，抑制高频噪声的性能也较好。**当待校正系统不稳定，且要求校正后系统的响应速度、相角裕度和稳态精度较高时，以采用串联滞后-超前校正为宜。**其基本原理是利用滞后-超前网络的超前部分来增大系统的相角裕度，同时利用滞后部分来改善系统的稳态性能。串联滞后-超前校正的设计步骤如下：

1) 根据稳态性能要求确定开环增益 K。

2) 绘制待校正系统的开环对数幅频渐近特性，求出待校正系统的截止频率 ω_c' 相角裕度 γ 及幅值裕度 h(dB)。

3) 在待校正系统开环对数幅频渐近特性上，选择斜率从–20dB/dec 变为–40dB/dec 的交接频率作为校正网络超前部分的交接频率 ω_b。

ω_b 的这种选法，可以降低已校正系统的阶次，且可保证中频区斜率为期望的–20dB/dec，并占据较宽的频带。

4) 根据响应速度要求，选择系统的截止频率 ω_c'' 和校正网络衰减因子 $1/\alpha$。要保证已校正系统的截止频率为所选的 ω_c''，下列等式应成立：

$$-20\lg\alpha + L'(\omega_c'') + 20\lg T_b\omega_c'' = 0 \tag{6-41}$$

式中，$T_b = 1/\omega_b; L'(\omega_c'') + 20\lg T_b\omega_c''$ 可由待校正系统开环对数幅频渐近特性的–20dB/dec 延长线在 ω_c'' 处的数值确定。因此，由式(6-41)可以求出 α 值。

5) 根据相角裕度要求，估算校正网络滞后部分的交接频率 ω_a。

6) 校验已校正系统的各项性能指标。

例 6-6　设待校正系统开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{K_v}{s\left(\frac{1}{6}s+1\right)\left(\frac{1}{2}s+1\right)}$$

要求设计校正装置，使系统满足下列性能指标：

1) 在最大指令速度为180°/s 时，位置滞后误差不超过 1°。

2) 相角裕度为 45°±3°。

3) 幅值裕度不低于 10dB。

4) 动态过程调节时间不超过 3s。

解　首先确定开环增益。由题意，取

$$K = K_v = 180\text{s}^{-1}$$

作待校正系统对数幅频渐近特性 $L'(\omega)$，如图 6-26 所示。图中，最低频段为–20dB/dec 斜率直线，其延长线交 ω 轴于 180rad/s，该值即 K_v 的数值。由图得待校正系统截止频率 ω_c' =12.6rad/s，算出待校正系统的相角裕度 γ=–55.5°，幅值裕度 h =–30dB，表明待校正系统不稳定。

由于待校正系统在截止频率处的相角滞后远小于–180°，且响应速度有一定要求，故应优先考虑采用串联滞后-超前校正。论证如下：

首先，考虑采用串联超前校正。要把待校正系统的相角裕度从–55.5°提高到 45°，至少选用两级串联超前网络。显然，校正后系统的截止频率将过大，可能超过 25rad/s。从理论上说，截止频率越大，则系统的响应速度越快。譬如说，在 ω_c'' =25rad/s 时，系统动态过程的调节时间近似为 0.34s，这将比性能指标要求提高近 10 倍，然而进一步分析发现：①伺服电机将出现速度饱和，这是因为超前校正系统要求伺服机构输出的变化速率超过了伺服电机的最大输出转速之故，于是，0.34s 的调节时间将变得毫无意义；②系统带宽过大，造成输出噪声电平过高；③需要附加前置放大器，使系统结构复杂化。

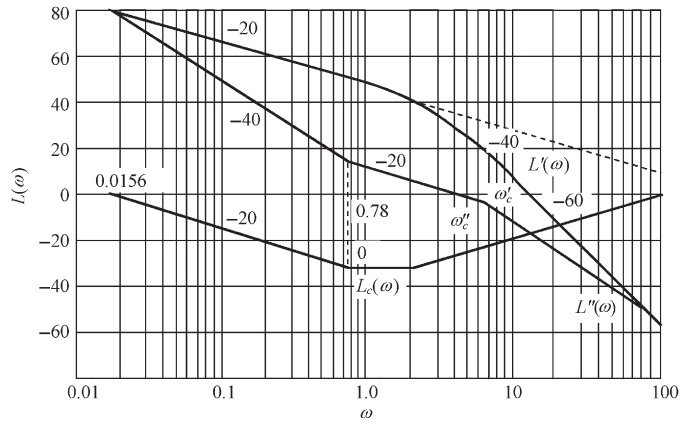


图 6-26　例 6-6 系统开环对数幅频渐近特性

其次，若采用串联滞后校正，可以使系统的相角裕度提高到 45°左右，但是对于本例高性能系统，会产生两个很严重的缺点：①滞后网络时间常数太大，这是因为静态速度误差系数越大，所需要的滞后网络时间常数越大之故。对于本例，要求选 ω_c'' =1，相应的 $L'(\omega_c'')$=45.1dB，根据式(6-39)求出 b=1/200，若取 $1/(bT)=0.1\,\omega_c''$，可得 T=2000s，这样大的时间常数，实际上是无法实现的；②响应速度指标不满足，由于滞后校正极大地减小了系统的截止频率，使得系统响应滞缓。对于本例，粗略估算的调节时间约为 9.6s，该值远大于性能指标的要求值。

上述论证表明，纯超前校正及纯滞后校正都不宜采用，应当选用串联滞后-超前校正。

为了利用滞后-超前网络的超前部分微分段的特性，研究图 6-26 发现，可取 ω_b=2rad/s，于是待校正系统对数幅频特性在 $\omega\leqslant$6rad/s 区间，其斜率均为–20dB/dec。

根据 $t_s\leqslant$3s 和 γ''=45°的指标要求，不难算得 $\omega_c''\geqslant$3.2rad/s。考虑到要求中频区斜率为–20db/dec，故 ω_c'' 应在 3.2～6rad/s 范围内选取。由于–20dB/dec 的中频区应占据一定宽度，故选 ω_c'' =3.5rad/s，相应的 $L'(\omega_c'')+20\lg T_b\,\omega_c''$ =34dB。由式(6-41)可算出 $1/\alpha$=0.02，此时，滞后-超前校正网络的频率特性可写为

$$G_c(\mathrm{j}\omega)=\frac{(1+\mathrm{j}\omega/\omega_a)(1+\mathrm{j}\omega/\omega_b)}{(1+\mathrm{j}\alpha\omega/\omega_a)[1+\mathrm{j}\omega/(\alpha\omega_b)]}=\frac{(1+\mathrm{j}\omega/\omega_a)(1+\mathrm{j}\omega/2)}{(1+\mathrm{j}50\omega/\omega_a)(1+\mathrm{j}\omega/100)}$$

相应的已校正系统的频率特性为

$$G_c(\mathrm{j}\omega)G_0(\mathrm{j}\omega)=\frac{180(1+\mathrm{j}\omega/\omega_a)}{\mathrm{j}\omega(1+\mathrm{j}\omega/6)(1+\mathrm{j}50\omega/\omega_a)(1+\mathrm{j}\omega/100)}$$

根据上式，利用相角裕度指标要求，可以确定校正网络参数 ω_a。已校正系统的相角裕度

$$\gamma''=180°+\arctan\frac{\omega_c''}{\omega_a}-90°-\arctan\frac{\omega_c''}{6}-\arctan\frac{50\omega_c''}{\omega_a}-\arctan\frac{\omega_c''}{100}$$

$$=57.7°+\arctan\frac{3.5}{\omega_a}-\arctan\frac{175}{\omega_a}$$

考虑到$\omega_a < \omega_b$=2rad/s，故可取$-\arctan(175/\omega_a) \approx -90°$。因为要求$\gamma''$=45°，所以上式可简化为

$$\arctan\frac{3.5}{\omega_a} = 77.3°$$

从而求得ω_a=0.78rab/s。这样，已校正系统–20dB/dec 斜率的中频区宽度 H=6/0.78=7.69，满足在期望特性校正法中导出的中频区宽度近似关系式

$$H \geqslant \frac{1+\sin\gamma''}{1-\sin\gamma''} = \frac{1+\sin 45°}{1-\sin 45°} = 5.83$$

于是，校正网络和已校正系统的传递函数分别为

$$G_c(s) = \frac{(1+1.28s)(1+0.5s)}{(1+64s)(1+0.01s)}$$

$$G_c(s)G_0(s) = \frac{180(1+1.28s)}{s(1+0.167s)(1+64s)(1+0.01s)}$$

其对数幅频特性 $L_c(\omega)$和 $L''(\omega)$已分别表示在图 6-26 之中。

最后，用计算的方法验算已校正系统的相角裕度和幅值裕度指标，求得γ''=45.5°，h''(dB)=27dB，完全满足指标要求。

6-5　前 馈 校 正

当系统性能指标要求为时域特征量时，为了改善控制系统的性能，除了采用串联校正方式外，还可以配置前置滤波器形成组合前馈校正方式，以获得某些改善系统性能的特殊功能。

1. 前置滤波组合校正

为了改善系统性能，在系统中常引入形如 $G_c(s)=(s+z)/(s+p)$的串联校正网络，以改变系统的闭环极点。但是，$G_c(s)$同时也会在系统闭环传递函数$\Phi(s)$中增加一个新的零点。这个新增的零点可能会严重影响闭环系统的动态性能。此时，可考虑在系统的输入端串接一个前置滤波器，以消除新增闭环零点的不利影响。

例 6-7　设带有前置滤波器的控制系统如图 6-27 所示。图中，被控对象为 $G_0(s)=\dfrac{1}{s}$，串联校正网络为 PI 控制器，$G_c(s)=K_1+\dfrac{K_2}{s}=\dfrac{K_1s+K_2}{s}$，$G_p(s)$ 为前置滤波器。系统的设计要求为：

(1) 系统阻尼比 $\zeta_d=\dfrac{1}{\sqrt{2}}=0.707$；

(2) 阶跃响应的超调量$\sigma\% \leqslant 5\%$；

(3) 阶跃响应的调节时间 $t_s \leqslant 0.6$s(Δ=2%)。

试设计 K_1，K_2 及 $G_p(s)$。

解　图 6-27 系统的闭环传递函数为

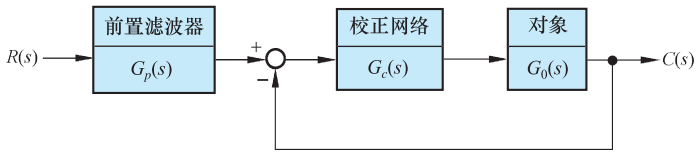


图 6-27　带前置滤波器的控制系统结构图

$$\Phi(s)=\frac{(K_1s+K_2)G_p(s)}{s^2+K_1s+K_2}$$

闭环系统特征方程为

$$s^2+K_1s+K_2=s^2+2\zeta_d\omega_ns+\omega_n^2=0$$

根据系统对阻尼比和调节时间的要求，令ζ_d=0.707，且由

$$t_s=\frac{4.4}{\zeta_d\omega_n}\leqslant 0.6\quad(\Delta=2\%)$$

求得$\zeta_d\omega_n\geqslant 7.33$。现取$\zeta_d\omega_n$=8，故得$\omega_n=8\sqrt{2}$ 。于是求出 PI 控制器参数

$$K_1=2\zeta_d\omega_n=16,\quad K_2=\omega_n^2=128$$

若不引入前置滤波器，相当于 $G_p(s)$=1，则系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{16(s+8)}{s^2+16s+128}=\frac{\omega_n^2}{z}\cdot\frac{s+z}{s^2+2\zeta_d\omega_ns+\omega_n^2}$$

上式表明，此时系统为有零点的二阶系统。根据$\zeta_d=1/\sqrt{2}$ ，$\omega_n=8\sqrt{2}$ ，z=8 以及式(3-42)

$$c(t)=1+r\mathrm{e}^{-\zeta_d\omega_nt}\sin(\omega_n\sqrt{1-\zeta_d^2}t+\psi)$$

再由式(3-43)，式(3-44)及式(3-46)，可得

$$r=\frac{\sqrt{z^2-2\zeta_d\omega_nz+\omega_n^2}}{z\sqrt{1-\zeta_d^2}}=1.41$$

$$\beta_d=\arctan\frac{\sqrt{1-\zeta_d^2}}{\zeta_d}=\frac{\pi}{4}$$

$$\psi=-\pi+\arctan\left(\frac{\omega_n\sqrt{1-\zeta_d^2}}{z-\zeta_d\omega_n}\right)+\arctan\left(\frac{\sqrt{1-\zeta_d^2}}{\zeta_d}\right)=-\frac{\pi}{4}$$

于是，无前置滤波器时，系统的动态性能可由图 3-23 及式(3-45)，式(3-47)及式(3-49)得

$$t_r=\frac{0.75}{\omega_n}=0.07\mathrm{s}\qquad\left(\frac{z}{\zeta_d\omega_n}=1,\quad\omega_nt_r=0.75\right)$$

$$t_p=\frac{\beta_d-\psi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta_d^2}}=0.2\mathrm{s}$$

$$\sigma\%=r\sqrt{1-\zeta_d^2}\,\mathrm{e}^{-\zeta_d\omega_nt_p}\times100\%=20.0\%$$

$$t_s=\frac{4+\ln r}{\zeta_d\omega_n}=0.54\mathrm{s}\quad(\Delta=2\%)$$

显然，由于新增零点的影响，超调量无法满足设计指标要求。

考虑采用前置滤波器 $G_p(s)$来对消闭环传递函数$\Phi(s)$中的零点，并同时保持系统原有的直流增益即$\Phi(0)$不变，为此取

$$G_p(s)=\frac{8}{s+8}$$

因而闭环传递函数变成

$$\Phi(s)=\frac{128}{s^2+16s+128}$$

此时，系统属无零点的二阶系统。由于

$$\beta=\arccos\zeta=\frac{\pi}{4},\qquad \omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}=8$$

根据式(3-19)、式(3-20)、式(3-21)，可以算出系统的动态性能指标为

$$t_r=\frac{\pi-\beta}{\omega_d}=0.29\text{s},\quad t_p=\frac{\pi}{\omega_d}=0.39\text{s}$$

$$\sigma\%=100\mathrm{e}^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\%=4.3\%,\quad t_s=\frac{4.4}{\zeta\omega_n}=0.55\text{s}\qquad(\Delta=2\%)$$

结果表明：系统设计指标要求全部满足。

MATLAB 验证：

无前置滤波器时，$\Phi(s)=\dfrac{16(s+8)}{s^2+16s+128}$，单位阶跃响应如图 6-28 所示，测得

$$\sigma\%=21\%,\quad t_p=0.2\text{s},\quad t_s=0.44\text{s}\quad(\Delta=2\%)$$

有前置滤波器时，$\Phi(s)=\dfrac{128}{s^2+16s+128}$，单位阶跃响应如图 6-29 所示，测得

$$\sigma\%=4\%,\quad t_p=0.4\text{s},\quad t_s=0.52\text{s}\quad(\Delta=2\%)$$

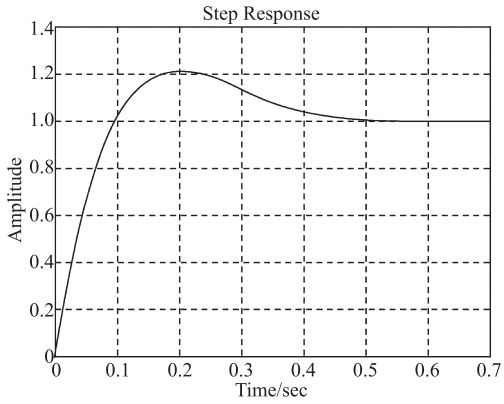


图 6-28　无前置滤波器时系统的单位阶跃响应(MATLAB)

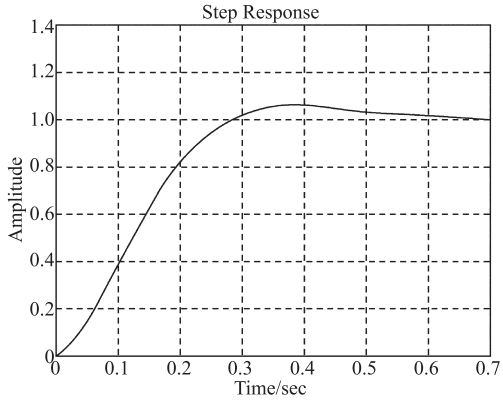


图 6-29　有前置滤波器时系统的单位阶跃响应(MATLAB)

MATLAB 程序如下：

```
K1=16;K2=128; Gc=tf([K1 K2],[1 0]);
```

```
G0=tf([1],[1 0]); Gp=tf([8],[1 8]);
G=series(Gc,G0);
sys0=feedback(G,1);          %无前置滤波器时的闭环传递函数
sys=series(sys0,Gp);         %有前置滤波器时的闭环传递函数
figure(1); step(sys0); grid
figure(2); step(sys); grid
```

2. 最小节拍组合校正

一个好的控制系统，应该具有快速的阶跃响应和最小的超调量。**最小节拍响应是指以最小的超调量快速达到并保持在稳态响应允许波动范围内的时间响应**，如图 6-30 所示。

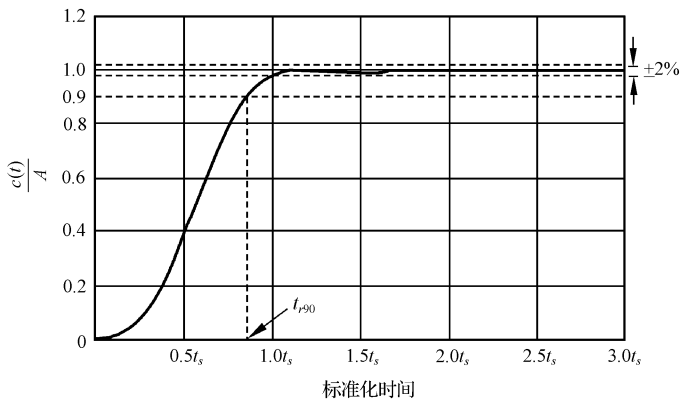


图 6-30　最小节拍阶跃响应(A 为阶跃输入的幅值)

当系统输入为阶跃信号时，允许波动范围取为稳态响应的±2%误差带。因此，系统的调节时间就是响应首次进入波动带的时间。

最小节拍响应具有如下特征：

(1) 在阶跃输入作用下，稳态误差为零；

(2) 阶跃响应具有最小的上升时间和调节时间；

(3) 阶跃响应超调量<2%；

最小节拍响应系统标准化闭环传递函数$\Phi(s)$及其系数α、β、γ等的典型取值，如表 6-5 所示。表中还列出了各阶最小节拍响应系统的主要响应性能，其中所有的时间均取标准化时间。例如标准化调节时间 t_s=4.82，是表示$\omega_n t_s$=4.82，而实际调节时间t_s=4.82/ω_n。

在设计具有最小节拍响应系统时，要选择合适的校正网络类型，并令校正后系统的闭环传递函数等于标准化闭环传递函数，由此确定所需要的校正网络参数。

例 6-8　设控制系统如图 6-27 所示。已知被控对象

$$G_0(s)=\frac{K}{s(s+1)}$$

超前校正网络

$$G_c(s)=\frac{s+z}{s+p}$$

表 6-5　最小节拍系统的标准化传递函数的典型系数和响应性能指标

系统阶数	闭环传递函数 $\Phi(s)$	系数 α	β	γ	δ	ε	超调量/%	欠调量/%	90%上升时间 t_{r90}	100%上升时间 t_r	调节时间 t_s
2	$\frac{\omega_n^2}{s^2+\alpha\omega_n s+\omega_n^2}$	1.82					0.10	0.00	3.47	6.59	4.82
3	$\frac{\omega_n^3}{s^3+\alpha\omega_n s^2+\beta\omega_n^2 s+\omega_n^3}$	1.90	2.20				1.65	1.36	3.48	4.32	4.04
4	$\frac{\omega_n^4}{s^4+\alpha\omega_n s^3+\beta\omega_n^2 s^2+\gamma\omega_n^3 s+\omega_n^4}$	2.20	3.50	2.80			0.89	0.95	4.16	5.29	4.81
5	$\frac{\omega_n^5}{s^5+\alpha\omega_n s^4+\beta\omega_n^2 s^3+\gamma\omega_n^3 s^2+\delta\omega_n^4 s+\omega_n^5}$	2.70	4.90	5.40	3.40		1.29	0.37	4.84	5.73	5.43
6	$\frac{\omega_n^6}{s^6+\alpha\omega_n s^5+\beta\omega_n^2 s^4+\gamma\omega_n^3 s^3+\delta\omega_n^4 s^2+\varepsilon\omega_n^5 s+\omega_n^6}$	3.15	6.50	8.70	7.55	4.05	1.63	0.94	5.49	6.31	6.04

注：表中所有时间均为标准化时间。

前置滤波器　$$G_p(s)=\frac{z}{s+z}$$

若要求系统调节时间 t_s=2s(Δ=2%)左右，试选择增益 K 及校正网络参数 z 和 p，使该系统成为三阶最小节拍响应系统，并计算系统的实际动态性能指标。

解　系统开环传递函数

$$G(s)=G_p(s)G_c(s)G_0(s)=\frac{Kz}{s(s+1)(s+p)}$$

闭环传递函数

$$\Phi(s)=\frac{G_c(s)G_0(s)G_p(s)}{1+G_c(s)G_0(s)}=\frac{Kz}{s^3+(p+1)s^2+(p+K)s+Kz}$$

而三阶最小节拍标准化闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{\omega_n^3}{s^2+\alpha\omega_n s^2+\beta\omega_n^2 s+\omega_n^3}$$

比较实际闭环传递函数与标准化闭环传递函数，可得

$$Kz=\omega_n^3,\quad \alpha\omega_n=p+1,\quad \beta\omega_n^2=p+K$$

查表 6-5，有α =1.90，β=2.20，$\omega_n t_s$=4.04。代入要求值 t_s=2s，可求得ω_n=2.02。不难算得

$$K=6.14,\quad z=1.34,\quad p=2.84$$

校正网络及前置滤波器分别为

$$G_c(s)=\frac{s+1.34}{s+2.84},\quad G_p(s)=\frac{1.34}{s+1.34}$$

系统的实际性能指标为

$$\sigma\% = 1.65\%, \quad t_s = 2\text{s}$$

上述计算结果表明，$\sigma\%$发生在容许的Δ=±2%误差带内，因此也可以认为系统的$\sigma\%$=0。

MATLAB 验证：进行 MATLAB 仿真，当系统无前置滤波器时，单位阶跃响应如图 6-31 所示，测得

$$\sigma\% = 21\%, \quad t_s = 3.49\text{s} \quad (\Delta = 2\%), \quad t_p = 1.44\text{s}$$

当系统有前置滤波器时，单位阶跃响应如图 6-32 所示，测得

$$\sigma\% = 2\%, \quad t_s = 2.4\text{s} \quad (\Delta = 2\%)$$

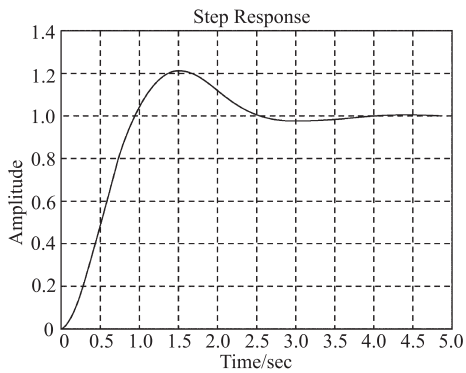


图 6-31　无前置滤波器时系统的时间响应(MATLAB)

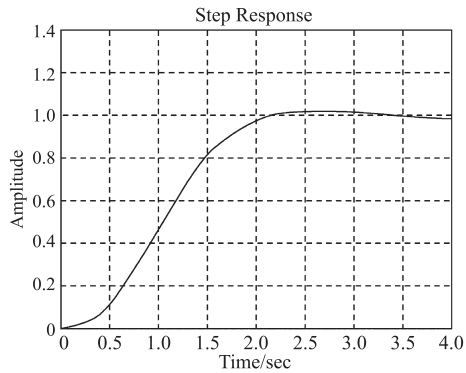


图 6-32　有前置滤波器时系统的时间响应(MATLAB)

MATLAB 程序如下：

```
K=6.14;z=1.34;p=2.84;
G0=tf(K,[1,1,0]);          %被控对象的传递函数
Gc=tf([1,z],[1,p]);        %超前校正网络的传递函数
Gp=tf(z,[1,z]);            %前置滤波的传递函数
G=series(G0,Gc);
sys0=feedback(G,1);        %无前置滤波器时系统的闭环传递函数
sys=series(Gp,sys0);       %有前置滤波器时系统的闭环传递函数
figure(1);step(sys0);grid
figure(2);step(sys);grid
```

6-6　复 合 校 正

串联校正和前馈校正，是控制系统工程中两种常用的校正方法，在一定程度上可以使已校正系统满足给定的性能指标要求。然而，如果控制系统中存在强扰动，特别是低频强扰动，或者系统的稳态精度和响应速度要求很高，则一般的校正方法难以满足要求。目前在工程实践中，例如在高速、高精度火炮控制系统中，还广泛采用一种把前馈控制和反馈控制有机结合起来的校正方法，这就是复合控制校正。

1. 复合校正的概念

为了减小或消除系统在特定输入作用下的稳态误差，可以提高系统的开环增益，或者采用高型别系统。但是，这两种方法都将影响系统的稳定性，并会降低系统的动态性能。当型别过高或开环增益过大时，系统甚至会失去稳定。此外，通过适当选择系统带宽的方法，可以抑制高频扰动，但对低频扰动却无能为力；采用比例-积分反馈校正，虽可抑制来自系统输入端的扰动，但反馈校正装置的设计比较困难，且难以满足系统的高性能要求。如果在系统的反馈控制回路中加入前馈通路，组成一个前馈控制和反馈控制相组合的系统，只要系统参数选择得当，不但可以保持系统稳定，极大地减小乃至消除稳态误差，而且可以抑制几乎所有的可量测扰动，其中包括低频强扰动。这样的系统就称之为复合控制系统，相应的控制方式称为复合控制。把复合控制的思想用于系统设计，就是所谓复合校正。在高精度的控制系统中，复合控制得到了广泛的应用。

复合校正中的前馈装置是按不变性原理进行设计的，可分为按扰动补偿和按输入补偿两种方式。

2. 按扰动补偿的复合校正

设按扰动补偿的复合控制系统如图 6-33 所示。图中，$N(s)$为可量测扰动，$G_1(s)$和 $G_2(s)$为反馈部分的前向通路传递函数，$G_n(s)$为前馈补偿装置传递函数。复合校正的目的，是通过恰当选择 $G_n(s)$，使扰动 $N(s)$经过 $G_n(s)$对系统输出 $C(s)$产生补偿作用，以抵消扰动 $N(s)$通过 $G_2(s)$对输出 $C(s)$的影响。由图 6-33 知，扰动作用下的输出为

$$C_n(s)=\frac{G_2(s)\left[1+G_1(s)G_n(s)\right]}{1+G_1(s)G_2(s)}N(s) \tag{6-42}$$

扰动作用下的误差为

$$E_n(s)=-C_n(s)=-\frac{G_2(s)\left[1+G_1(s)G_n(s)\right]}{1+G_1(s)G_2(s)}N(s) \tag{6-43}$$

若选择前馈补偿装置的传递函数

$$G_n(s)=-\frac{1}{G_1(s)} \tag{6-44}$$

则由式(6-42)和式(6-43)知，必有 $C_n(s)=0$ 以及 $E_n(s)=0$。因此，式(6-44)称为对扰动的误差全补偿条件。

具体设计时，可以选择 $G_1(s)$(可加入串联校正装置 $G_c(s)$)的形式与参数，使系统获得满意的动态性能和稳态性能；然后按式(6-44)确定前馈补偿装置的传递函数 $G_n(s)$，使系统完全不受可量测扰动的影响。然而，误差全补偿条件(6-44)在物理上往往无法准确实现，因为对由物理装置实现的 $G_1(s)$来说，其分母多项式次数总是大于或等于分子多项式的次数。因此在实际使用时，多在对系统性能起主要影响的频段内采用近似全补偿，或者采用稳态全补偿，以使前馈补偿装置易于物理实现。

从补偿原理来看，由于前馈补偿实际上是采用开环控制方式去补偿可量测的扰动信号，因此前馈补偿并不改变反馈控制系统的特性。从抑制扰动的角度来看，前馈控制可以减轻反馈控制的负担，所以反馈控制系统的增益可以取得小一些，以有利于系统的稳

定性。所有这些都是用复合校正方法设计控制系统的有利因素。

例 6-9　设按扰动补偿的复合校正随动系统如图 6-34 所示。图中，K_1 为综合放大器的增益，$1/(T_1s+1)$为滤波器的传递函数，$K_m/[s(T_ms+1)]$为伺服电机的传递函数，$N(s)$为负载转矩扰动。试设计前馈补偿装置 $G_n(s)$，使系统输出不受扰动影响。

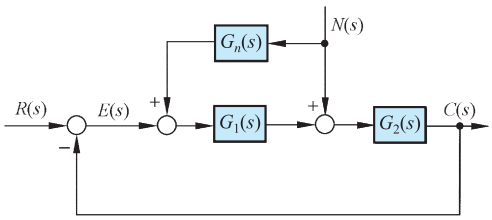


图 6-33　按扰动补偿的复合控制系统结构图

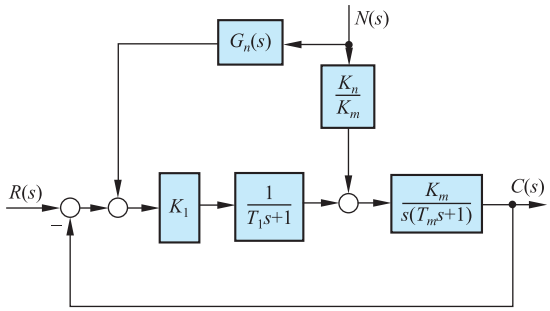


图 6-34　带前馈补偿的随动系统结构图

解　由图 6-34 可见，扰动对系统输出的影响由下式描述：

$$C(s)=\frac{\dfrac{K_m}{s(T_ms+1)}\left[\dfrac{K_n}{K_m}+\dfrac{K_1}{T_1s+1}G_n(s)\right]N(s)}{1+\dfrac{K_1K_m}{s(T_1s+1)(T_ms+1)}}$$

令

$$G_n(s)=-\frac{K_n}{K_1K_m}(T_1s+1)$$

系统输出便可不受负载转矩扰动的影响。但是由于 $G_n(s)$的分子次数高于分母次数，故不便于物理实现。若令

$$G_n(s)=-\frac{K_n}{K_1K_m}\cdot\frac{(T_1s+1)}{(T_2s+1)},\qquad T_1\gg T_2$$

则 $G_n(s)$在物理上能够实现，且达到近似全补偿要求，即在扰动信号作用的主要频段内进行了全补偿。此外，若取

$$G_n(s)=-\frac{K_n}{K_1K_m}$$

则由扰动对输出影响的表达式可见，在稳态时，系统输出完全不受扰动的影响。这就是所谓稳态全补偿，它在物理上更易于实现。

由上述分析可知，采用前馈控制补偿扰动信号对系统输出的影响，是提高系统控制准确度的有效措施。但是，采用前馈补偿，首先要求扰动信号可以量测，其次要求前馈补偿装置在物理上是可实现的，并应力求简单。在实际应用中，多采用近似全补偿或稳态全补偿的方案。一般来说，主要扰动引起的误差，由前馈控制进行全部或部分补偿；次要扰动引起的误差，由反馈控制予以抑制。这样，在不提高开环增益的情况下，各种扰动引起的误差均可得到补偿，从而有利于同时兼顾提高系统稳定性和减小系统稳态误差的要求。此外，由于前馈控制是一种开环控制，要求构成前馈补偿装置的元部件具有较高的参数稳定性，否则将削弱补偿效果，并给系统输出造成新的误差。

3. 按输入补偿的复合校正

设按输入补偿的复合控制系统如图 6-35 所示。图中，$G(s)$为反馈系统的开环传递函数，$Gr(s)$为前馈补偿装置的传递函数。由图可知，系统的输出量为

$$C(s)=\left[E(s)+G_r(s)R(s)\right]G(s) \tag{6-45}$$

由于系统的误差

$$E(s)=R(s)-C(s) \tag{6-46}$$

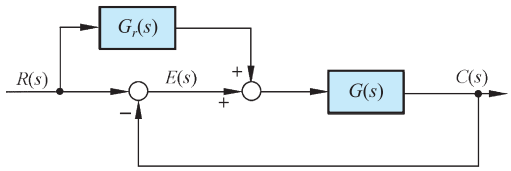


图 6-35　按输入补偿的复合控制系统结构图

所以可得

$$C(s)=\frac{\left[1+G_r(s)\right]G(s)}{1+G(s)}R(s) \tag{6-47}$$

如果选择前馈补偿装置的传递函数

$$G_r(s)=\frac{1}{G(s)} \tag{6-48}$$

则式(6-47)变为

$$C(s)=R(s)$$

表明在式(6-48)成立的条件下，系统的输出量在任何时刻都可以完全无误地复现输入量，具有理想的时间响应特性。

为了说明前馈补偿装置能够完全消除误差的物理意义，将式(6-45)代入式(6-46)，可得

$$E(s)=\frac{\left[1-G_r(s)G(s)\right]}{1+G(s)}R(s) \tag{6-49}$$

上式表明，在式(6-48)成立的条件下，恒有 $E(s)=0$；前馈补偿装置 $G_r(s)$的存在，相当于在系统中增加了一个输入信号 $G_r(s)R(s)$，其产生的误差信号与原输入信号 $R(s)$产生的误差信号相比，大小相等而方向相反。故式(6-48)称为对输入信号的误差全补偿条件。

由于 $G(s)$一般均具有比较复杂的形式，故全补偿条件(6-50)的物理实现相当困难。在工程实践中，大多采用满足跟踪精度要求的部分补偿条件，或者在对系统性能起主要影响的频段内实现近似全补偿，以使 $G_r(s)$的形式简单并易于物理实现。

为了便于分析按输入补偿的复合校正系统的误差和稳定性，需要引入等效开环传递函数的概念。由式(6-47)知，系统闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{\left[1+G_r(s)\right]G(s)}{1+G(s)} \tag{6-50}$$

定义等效开环传递函数

$$G_k(s)=\frac{\Phi(s)}{1-\Phi(s)}=\frac{\left[1+G_r(s)\right]G(s)}{1-G_r(s)G(s)} \tag{6-51}$$

显然，式(6-50)和式(6-51)对于单位反馈复合控制系统才能成立。相应的误差传递函数为

$$\Phi_e(s)=\frac{E(s)}{R(s)}=1-\Phi(s)=\frac{1-G_r(s)G(s)}{1+G_r(s)} \tag{6-52}$$

上式亦可由式(6-49)直接导出。

在部分补偿情况下，$G_r(s)\neq 1/G(s)$。设反馈系统的开环传递函数

$$G(s)=\frac{K_v}{s(a_n s^{n-1}+a_{n-1}s^{n-2}+\cdots+a_2 s+a_1)}$$

相应的闭环传递函数

$$\Phi(s)=\frac{K_v}{s(a_n s^{n-1}+a_{n-1}s^{n-2}+\cdots+a_2 s+a_1)+K_v} \tag{6-53}$$

显然，这是 I 型系统，存在常值速度误差，且加速度误差为无穷大。

若取输入信号的一阶导数作为前馈补偿信号，即

$$G_r(s)=\lambda_1 s$$

其中，常系数λ_1 表示前馈补偿信号的强度。此时，由式(6-50)得等效系统的闭环传递函数

$$\Phi(s)=\frac{K_v(1+\lambda_1 s)}{s(a_n s^{n-1}+a_{n-1}s^{n-2}+\cdots+a_2 s+a_1)+K_v} \tag{6-54}$$

根据式(6-52)，得等效系统的误差传递函数

$$\Phi_e(s)=\frac{a_n s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_2 s^2+(a_1-\lambda_1 K_v)s}{s(a_n s^{n-1}+a_{n-1}s^{n-2}+\cdots+a_2 s+a_1)+K_v}$$

取

$$\lambda_1=\frac{a_1}{K_v}$$

可得

$$\Phi_e(s)=\frac{s^2(a_n s^{n-2}+a_{n-1}s^{n-3}+\cdots+a_2)}{s(a_n s^{n-1}+a_{n-1}s^{n-2}+\cdots+a_2 s+a_1)+K_v} \tag{6-55}$$

于是，等效开环传递函数

$$G_k(s)=\frac{1-\Phi_e(s)}{\Phi_e(s)}=\frac{a_1 s+K_v}{s^2(a_n s^{n-2}+\cdots+a_2)} \tag{6-56}$$

上式表明，引入 $G_r(s)=\lambda_1 s$ 的前馈补偿装置，并使$\lambda_1=a_1/K_v$，可以使复合控制系统等效为Ⅱ型系统。此时，复合控制系统的速度误差为零，加速度误差为常值。利用式(6-55)，根据终值定理方法不难验证这一结论。

若取输入信号的一阶导数和二阶导数的线性组合作为前馈补偿信号，即

$$G_r(s)=\lambda_2 s^2+\lambda_1 s$$

则等效系统的闭环传递函数

$$\Phi(s)=\frac{K_v(1+\lambda_1 s+\lambda_2 s^2)}{s(a_n s^{n-1}+a_{n-1}s^{n-2}+\cdots+a_2 s+a_1)+K_v} \tag{6-57}$$

等效系统的误差传递函数

$$\Phi_e(s)=\frac{a_n s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+(a_2-\lambda_2 K_v)s^2+(a_1-\lambda_1 K_v)s}{s(a_n s^{n-1}+a_{n-1}s^{n-2}+\cdots+a_2 s+a_1)+K_v}$$

取　　$$\lambda_1=\frac{a_1}{K_v},\qquad \lambda_2=\frac{a_2}{K_v}$$

可得　　$$\Phi_e(s)=\frac{s^3(a_ns^{n-3}+a_{n-1}s^{n-4}+\cdots+a_3)}{s(a_ns^{n-1}+a_{n-1}s^{n-2}+\cdots+a_2s+a_1)+K_v} \tag{6-58}$$

于是，等效开环传递函数

$$G_k(s)=\frac{a_2s^2+a_1s+K_v}{s^3(a_ns^{n-3}+a_{n-1}s^{n-4}+\cdots+a_3)} \tag{6-59}$$

由式(6-58)及式(6-59)可见，引入 $G_r(s)=\lambda_2s^2+\lambda_1s$ 的前馈补偿装置，并使$\lambda_1=a_1/K_v$，$\lambda_2=a_2/K_v$，可以使复合控制系统等效为Ⅲ型系统。这时，复合控制系统的速度误差和加速度误差均为零，极大地提高了系统复现输入信号的能力和精度。

有时，前馈补偿信号不是加在系统的输入端，而是加在系统前向通路上某个环节的输入端，以简化误差全补偿条件，如图 6-36 所示。由图可知，复合控制系统的输出量

$$C(s)=\frac{[G_1(s)+G_r(s)]G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)}R(s)$$

于是，等效系统的闭环传递函数

$$\Phi(s)=\frac{[G_1(s)+G_r(s)]G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)}$$

等效系统的误差传递函数

$$\Phi_e(s)=\frac{1-G_r(s)G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)} \tag{6-60}$$

由上式可见，当取

$$G_r(s)=\frac{1}{G_2(s)} \tag{6-61}$$

时，复合控制系统将实现误差全补偿。基于同样的理由，完全实现全补偿条件(6-61)是困难的。为了使 $G_r(s)$在物理上能够实现，通常只进行部分补偿，将系统误差减小至允许范围内即可。

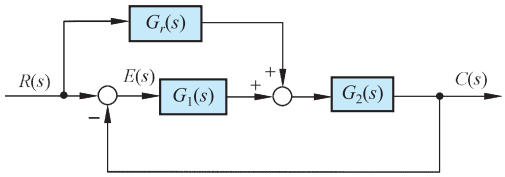


图 6-36　按输入补偿的复合控制系统结构图

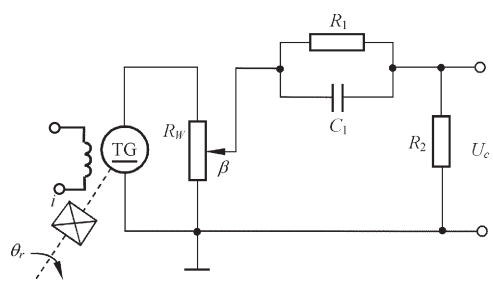


图 6-37　测速发电机与无源网络的组合

从控制系统稳定性的角度来考察，比较式(6-53)，式(6-54)和式(6-57)可知，没有前馈控制时的反馈控制系统的特征方程，与有前馈控制时的复合控制系统的特征方程完全一

致，表明系统的稳定性与前馈控制无关。因此，复合校正控制系统很好地解决了一般反馈控制系统在提高控制精度与确保系统稳定性之间存在的矛盾。

在控制工程实践中，输入信号的一阶导数和二阶导数，往往由测速发电机与无源网络的组合线路取得，如图 6-37 所示。由图可知，在假定无源网络的负载阻抗为无穷大且信号源内阻为零，即$\beta R_w \approx 0$ 的条件下，其中 R_w 为测速发电机的分压电位器阻值，β 为调整系数，无源网络的传递函数为

$$G_c(s)=\frac{K(\tau s+1)}{Ts+1}$$

其中

$$K_1=\frac{R_2}{R_1+R_2},\quad \tau=R_1C_1,\quad T=\frac{R_1R_2C_1}{R_1+R_2}$$

当不考虑负载效应时，整个测速发电机和无源网络的组合线路的传递函数为

$$G_r(s)=K_1\frac{\tau s+1}{Ts+1}\cdot\beta K_t s=\frac{\lambda_2 s^2+\lambda_1 s}{Ts+1} \tag{6-62}$$

式中

$$\lambda_1=K_1K_t\beta,\qquad \lambda_2=K_1K_t\beta\tau$$

K_t 为测速发电机的比电压(输出斜率)。显然，调整 K_1，β 和τ的数值，可以使λ_1 和λ_2 满足设计要求。

由式(6-62)可见，由于无源网络无法提供纯微分信号，因此在前馈装置传递函数的分母上，增加了一项寄生因式(Ts+1)。在这种情况下，等效系统的闭环传递函数(6-57)演变为

$$\Phi(s)=\frac{K_v\left[1+(\lambda_1+T)s+\lambda_2 s^2\right]}{(Ts+1)\left[s(a_n s^{n-1}+a_{n-1}s^{n-2}+\cdots+a_2 s+a_1)+K_v\right]} \tag{6-63}$$

根据式(6-52)，得等效系统的误差传递函数

$$\Phi_e(s)=\frac{a_nTs^{n+1}+(a_n+a_{n-1}T)s^n+\cdots+(a_3+a_2T)s^3+(a_2+a_1T-\lambda_2K_v)s^2+(a_1-\lambda_1K_v)s}{(Ts+1)\left[s(a_n s^{n-1}+a_{n-1}s^{n-2}+\cdots+a_2 s+a_1)+K_v\right]}$$

若取

$$\lambda_1=\frac{a_1}{K_v},\qquad \lambda_2=\frac{a_2+a_1T}{K_v} \tag{6-64}$$

也即 K_1，β 和τ的选择，应使下列关系式成立：

$$\beta=\frac{a_1}{K_1K_tK_v},\qquad K_1=\frac{a_2+a_1T}{K_tK_v\beta\tau} \tag{6-65}$$

则等效开环传递函数

$$G_k(s)=\frac{(a_2+a_1T)s^2+(a_1+K_vT)s+K_v}{s^3\left[a_nTs^{n-2}+(a_n+a_{n-1}T)s^{n-3}+\cdots+(a_3+a_2T)\right]} \tag{6-66}$$

上式表明，若条件式(6-64)或式(6-65)成立，等效系统成为Ⅲ型系统，其速度误差及加速度误差均为零。

比较式(6-57)与式(6-63)可以看出，当前馈装置的传递函数为式(6-62)形式时，复合控制系统的特征方程也同样增加了因子(Ts+1)，从而使闭环系统增加了一个 $s=-1/T$ 的极点。由于增加的闭环极点位于左半 s 平面，对系统的稳定性没有影响，但是对系统的动态性能有影响。在设计系统时，应注意选择无源网络的 R 和 C 的数值，除使 T 值满

足式(6-65)外，还应使 T 值较小，从而附加闭环极点$-1/T$远离虚轴，对系统动态性能的影响甚微。

不难理解，$G_r(s)=\lambda_1 s$ 的前馈补偿规律可直接用测速发电机实现。为了便于调整参数，测速发电机的输出端应跨接分压电位器。

例 6-10　设复合校正随动系统如图 6-38 所示。试选择前馈补偿方案和参数，使复合控制系统等效为Ⅱ型或Ⅲ型系统。

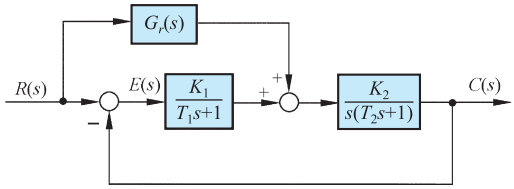


图 6-38　复合校正随动系统结构图

解　前馈补偿方案及其参数选择，可按如下几步讨论：

1) 选择 $G_r(s)=\lambda_1 s$。在图 6-38 中，令

$$G_1(s)=\frac{K_1}{T_1s+1},\qquad G_2(s)=\frac{K_2}{s(T_2s+1)}$$

$$G(s)=G_1(s)G_2(s)=\frac{K_1K_2}{s\left[T_1T_2s^2+(T_1+T_2)s+1\right]}$$

易知：未补偿系统为Ⅰ型系统，且 $a_3=T_1T_2$，$a_2=T_1+T_2$，$a_1=1$。由式(6-60)得等效系统的误差传递函数

$$\Phi_e(s)=\frac{T_1T_2s^3+(T_1+T_2-\lambda_1K_2T_1)s^2+(1-\lambda_1K_2)s}{s(T_1s+1)(T_2s+1)+K_1K_2}$$

显然，若选

$$\lambda_1=\frac{1}{K_2}$$

则复合控制系统等效为Ⅱ型系统，在斜坡函数输入时的稳态误差为零。实质上，取$\lambda_1=1/K_2$，只是一种部分补偿。

2) 选择 $G_r(s)=\lambda_2s^2+\lambda_1s$。不难求得等效系统的闭环传递函数

$$\Phi(s)=\frac{K_1K_2+K_2(\lambda_2s^2+\lambda_1s)(T_1s+1)}{s(T_1s+1)(T_2s+1)+K_1K_2}$$

以及等效误差传递函数

$$\Phi_e(s)=\frac{(T_1T_2-K_2T_1\lambda_2)s^3+(T_1+T_2-K_2T_1\lambda_1-K_2\lambda_2)s^2+(1-K_2\lambda_1)s}{s(T_1s+1)(T_2s+1)+K_1K_2}$$

若选

$$\lambda_1=\frac{1}{K_2},\qquad \lambda_2=\frac{T_2}{K_2}$$

可使$\Phi_e(s)\equiv0$。此时，由于满足误差全补偿条件 $G_r(s)=1/G_2(s)$，故复合校正系统对任何形式的输入信号均不产生误差。但是

$$G_r(s)=\frac{s(T_2s+1)}{K_2}$$

的形式是难以准确实现的，只能在对系统性能起主要影响的频段范围内近似实现。

3) 选择 $G_r(s)=\dfrac{\lambda_2s^2+\lambda_1s}{Ts+1}$。不难证明，当取

$$\lambda_1=\frac{1}{K_2},\qquad \lambda_2=\frac{T_2+T}{K_2}$$

复合校正系统等效为Ⅲ型系统，在加速度函数输入作用下，系统的稳态误差为零。在物

理装置上，可考虑采用测速发电机与无源网络的组合线路近似实现上述补偿方案。

6-7　控制系统校正设计

例 6-11　磁盘驱动读取系统(续)。

当忽略电机磁场影响时，具有 PD 控制器的磁盘驱动系统如图 6-39 所示。为了消除 PD 控制形成的零点因式$(s+z)$对闭环动态性能的不利影响，系统配置了前置滤波器 $G_p(s)$。要求设计 PD 控制器 $G_c(s)$和前置滤波器 $G_p(s)$，使系统成为最小节拍响应系统，并满足以下设计指标：

1) 单位阶跃响应超调量$\sigma\%<5\%$；

2) 单位阶跃响应调节时间 $t_s<50\text{ms}(\Delta=2\%)$；

3) 单位阶跃扰动作用下的最大响应$<5\times10^{-3}$。

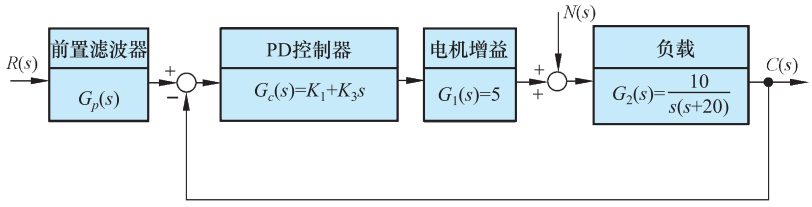


图 6-39　带有 PD 控制器的磁盘驱动器控制系统(二阶系统模型)结构图

解　由图 6-39 知，当不考虑 $G_p(s)$时，系统开环传递函数

$$G(s)=G_c(s)G_1(s)G_2(s)=\frac{50(K_1+K_3s)}{s(s+20)}$$

相应的闭环传递函数

$$\Phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)}=\frac{50(K_1+K_3s)}{s^2+(20+50K_3)s+50K_1}$$

由表 6-5 知，二阶最小节拍响应系统的标准化闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+\alpha\omega_n s+\omega_n^2},\qquad \alpha=1.82$$

标准化调节时间应为

$$\omega_n t_s=4.82$$

根据设计指标要求，$t_s<50\text{ms}$，应有$\omega_n>96.4$，于是可取$\omega_n=120$，其对应的调节时间

$$t_s=\frac{4.82}{\omega_n}=40.2\text{ms}<50\text{ms}\qquad(\Delta=2\%)$$

可以满足设计要求。这样，二阶最小节拍系统的标准化闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{14400}{s^2+218.4s+14400}$$

令实际闭环传递函数与标准化闭环传递函数分母相等，有

$$218.4=20+50K_3,\qquad 14400=50K_1$$

解得 K_1=288，K_3=3.968。于是，所需的 PD 控制器为

$$G_c(s)=K_1+K_3 s=3.968(s+72.58)$$

为了消除 PD 控制器新增闭环零点(s+72.58)的不利影响，将前置滤波器取为

$$G_p(s)=\frac{72.58}{s+72.58}$$

最后，对所设计的系统进行仿真测试。无前置滤波器时单位阶跃输入响应，如图 6-40 所示，仿真表明，闭环零点可以提升系统的上升时间，但恶化了系统的超调量；而有前置滤波器时系统的单位阶跃时间响应，如图 6-41(a)所示，其动态性能大为改善，超调量σ%=0.1%，调节时间 t_s=40ms(Δ=2%)；同时，图 6-41(b)所示的有前置滤波器时系统的单位阶跃扰动响应，表明系统能有效抑制扰动的影响，最大扰动响应值为 6.9×10^{-4}。从而全部满足设计指标要求。

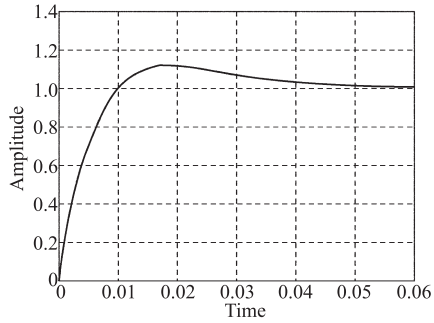
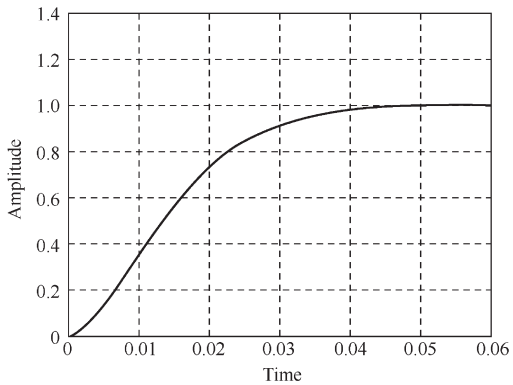


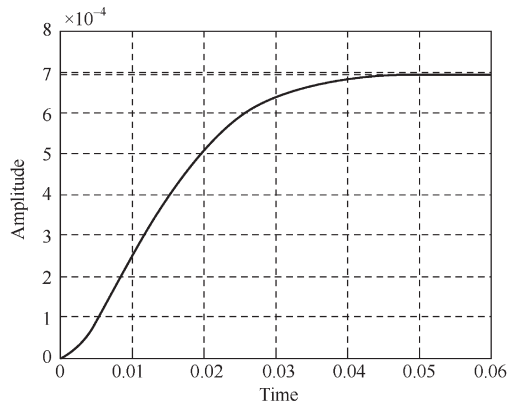
图 6-40　无前置滤波器时系统的时间响应(MATLAB)

MATLAB 程序如下：

```
K1=288;K3=3.968;
Gc=tf([K3,K1],1);                %PD 控制器的传递函数
G1=5;
G2=tf(10,[1,20,0]);              %负载传递函数
Gp=tf(72.58,[1,72.58]);          %前置滤波的传递函数
G3=series(Gc,G1);
G=series(G3,G2);
G4=feedback(G,1);                %无前置滤波器时系统的闭环传递函数
G5=series(Gp,G4);                %有前置滤波器时系统的闭环传递函数
G6=feedback(G2,G3);              %系统的扰动闭环传递函数
figure(1);step(G4);grid
figure(2);step(G5);grid
figure(3);step(G6);grid
```



(a) 单位阶跃输入响应



(b) 单位阶跃扰动响应

图 6-41　有前置滤波器时系统的时间响应(MATLAB)

Python 程序如下：

```
import control as ctr
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

K1=288
K3=3.968
Gc = ctr.tf([K3,K1],1)          #PD 控制器的传递函数
G1=5
G2=ctr.tf([10],[1,20,0])        #负载传递函数
Gp=ctr.tf([72.58],[1,72.58])    #前置滤波的传递函数
G3=ctr.series(Gc,G1)
G=ctr.series(G3,G2)
G4=ctr.feedback(G,1)            #无前置滤波器时系统的闭环传递函数
G5=ctr.series(Gp,G4)            #有前置滤波器时系统的闭环传递函数
G6=ctr.feedback(G2,G3)          #系统的扰动闭环传递函数
t = np.arange(0,1,0.001)
t1,y1 = ctr.step_response(G4,t) #篇幅限制绘图过程略
t2,y2 = ctr.step_response(G5,t)
t3,y3 = ctr.step_response(G6,t)
```

习　　题

6-1　设有单位反馈的火炮指挥仪伺服系统，其开环传递函数为

$$G_0(s)=\frac{K}{s(0.2s+1)(0.5s+1)}$$

若要求系统最大输出速度为 12°/s，输出位置的容许误差小于 2°，试求：

(1) 确定满足上述指标的最小 K 值，计算该 K 值下系统的相角裕度和幅值裕度；

(2) 在前向通路中串接超前校正网络

$$G_c(s)=\frac{0.4s+1}{0.08s+1}$$

计算校正后系统的相角裕度和幅值裕度，说明超前校正对系统动态性能的影响。

6-2　设单位反馈系统的开环传递函数

$$G_0(s)=\frac{K}{s(s+1)}$$

试设计一串联超前校正装置，使系统满足如下指标：

(1) 相角裕度$\gamma\geqslant 45°$；

(2) 在单位斜坡输入下的稳态误差

$$e_{ss}(\infty)<\frac{1}{15}\text{rad}$$

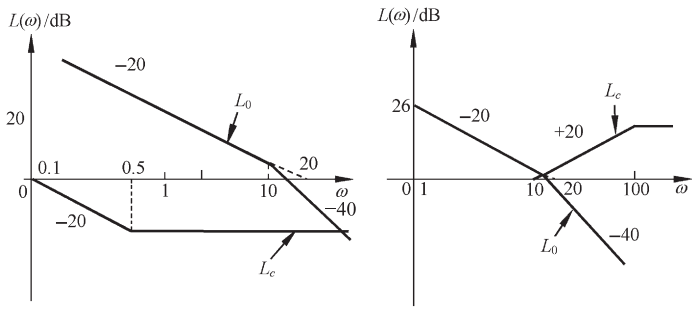
(3) 截止频率$\omega_c\geqslant 7.5\text{rad/s}$。

6-3　已知一单位反馈最小相位控制系统，其固定不变部分传递函数 $G_0(s)$和串联校正装置 $G_c(s)$分别

如图 6-42(a)和(b)所示。要求：

(1) 写出校正后各系统的开环传递函数；

(2) 分析各 $G_c(s)$对系统的作用，并比较其优、缺点。



(a) 滞后校正　　(b) 超前校正

图 6-42　串联校正系统对数幅频渐近特性

6-4　设单位反馈系统的开环传递函数为

$$G_0(s)=\frac{40}{s(0.2s+1)(0.0625s+1)}$$

(1) 若要求已校正系统的相角裕度为 30°，幅值裕度为 10～12dB，试设计串联超前校正装置；

(2) 若要求已校正系统的相角裕度为 50°，幅值裕度大于 15dB，试设计串联滞后校正装置。

6-5　设单位反馈系统的开环传递函数为

$$G_0(s)=\frac{8}{s(2s+1)}$$

若采用滞后-超前校正装置

$$G_c(s)=\frac{(10s+1)(2s+1)}{(100s+1)(0.2s+1)}$$

对系统进行串联校正，试绘制系统校正前后的对数幅频渐近特性，并计算系统校正前后的相角裕度。

6-6　设单位反馈系统的开环传递函数

$$G_0(s)=\frac{K}{s(s+1)(0.25s+1)}$$

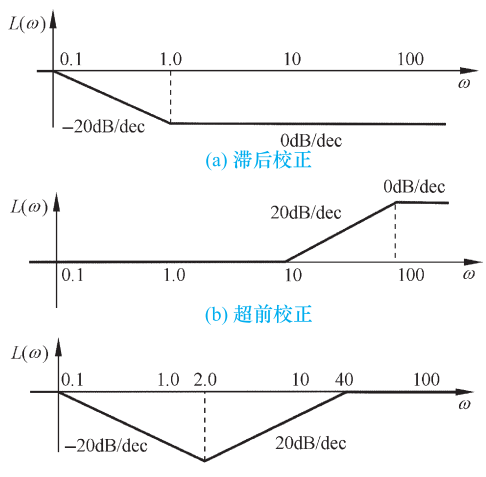
(1) 若要求已校正系统的静态速度误差系数 $K_v\geqslant 5(s^{-1})$，相角裕度$\gamma\geqslant 45°$，试设计串联校正装置；

(2) 若除上述指标要求外，还要求系统校正后截止频率$\omega_c\geqslant 2$rad/s，试设计串联校正装置。

6-7　图 6-43 为三种推荐稳定系统的串联校正网络特性，它们均由最小相位环节组成。若控制系统为单位反馈系统，其开环传递函数为

$$G_0(s)=\frac{400}{s^2(0.01s+1)}$$

试问：



(a) 滞后校正

(b) 超前校正

(c) 滞后-超前校正

图 6-43　推荐的校正网络特性

(1) 这些校正网络特性中，哪一种可使已校正系统的稳定程度最好?

(2) 为了将 12Hz 的正弦噪声削弱 10 倍左右，你确定采用哪种校正网络特性?

6-8　设单位反馈系统的开环传递函数

$$G_0(s)=\frac{K}{s(0.1s+1)(0.01s+1)}$$

试设计串联校正装置，使系统特性满足下列指标：

(1) 静态速度误差系数 $K_v\geqslant 250s^{-1}$；

(2) 截止频率$\omega_c\geqslant 30$rad/s；

(3) 相角裕度$\gamma(\omega_c)\geqslant 45°$。

6-9　设复合校正控制系统如图 6-44 所示。若要求闭环回路过阻尼，且系统在斜坡输入作用下的稳态误差为零，试确定 K 值及前馈补偿装置 $G_r(s)$。

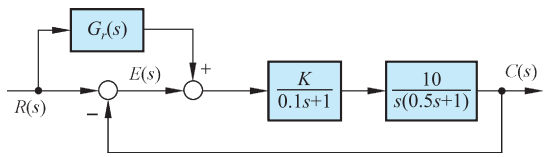


图 6-44　复合控制系统结构图

6-10　设复合校正控制系统如图 6-45 所示，其中 $N(s)$为可量测扰动，K_1、K_2、T 均为正常数。若要求系统输出 $C(s)$完全不受 $N(s)$的影响，且跟踪阶跃指令的误差为零，试确定前馈补偿装置 $G_{c1}(s)$和串联校正装置 $G_{c2}(s)$。

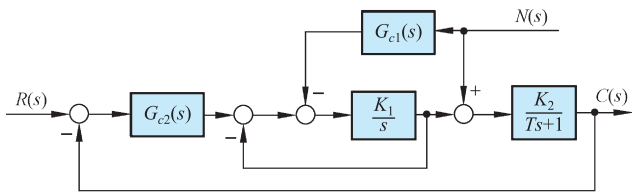


图 6-45　复合控制系统结构图

6-11　设复合控制系统如图 6-46 所示。图中 $G_n(s)$为前馈补偿装置的传递函数，$G_c(s)=K_ts$ 为测速发电机的传递函数，$G_1(s)$和 $G_2(s)$为前向通路环节的传递函数，$N(s)$为可量测扰动。如果

$$G_1(s)=K_1,\qquad G_2(s)=\frac{1}{s^2}$$

试确定 $G_n(s)$、$G_c(s)$和 K_1，使系统输出量完全不受可量测扰动的影响，且单位阶跃响应的超调量$\sigma\%=25\%$，峰值时间 $t_p=2$s。

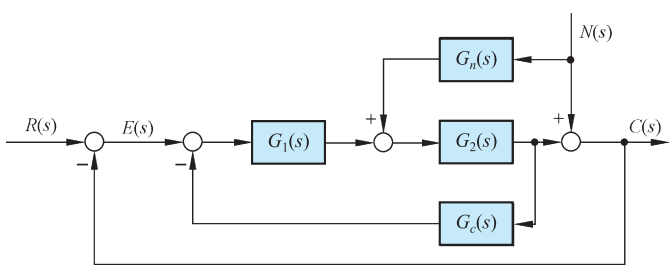


图 6-46　复合控制系统结构图

6-12　设复合控制系统如图 6-36 所示。图中

$$G_1(s)=K_1,\qquad K_1=2$$

$$G_2(s)=\frac{K_2}{s(s+20\zeta)},\qquad K_2=50,\zeta=0.5$$

$$G_r(s)=\frac{\lambda_2 s^2+\lambda_1 s}{Ts+1},\qquad T=0.2$$

试确定λ_1和λ_2的数值，使系统等效为Ⅲ型系统，并讨论寄生因式$(Ts+1)$对系统稳定性和动态性能的影响。

6-13　设组合驱动装置如图 6-47 所示。该装置由两个工作滑轮 A 和 B 组成，通过弹性皮带连在一起，挂在弹簧上的第三个拉力滑轮可以将皮带拉紧，而弹簧运动可以视为无摩擦的运动。在组合驱动装置中，主滑轮 A 由直流电机驱动，滑轮 A 和 B 上都装有测速计，其输出电压与滑轮的转速成正比，利用测得的速度信号，可以估计每个滑轮的转角。

设组合驱动装置的转速控制系统如图 6-48 所示，其中被控对象为组合驱动装置，其传递函数

$$G_0(s)=\frac{10}{(s+6)^2}$$

$G_c(s)$为 PI 控制器，其传递函数

$$G_c(s)=K_1+\frac{K_2}{s}$$

$G_p(s)$为前置滤波器。要求设计 $G_c(s)$和 $G_p(s)$，使系统具有最小节拍响应，且调节时间 $t_s\leqslant 1\text{s}(\Delta=2\%)$。

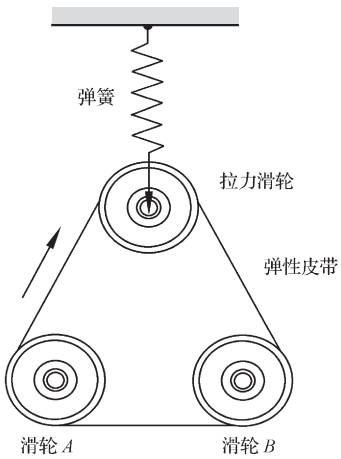


图 6-47　组合驱动装置示意图

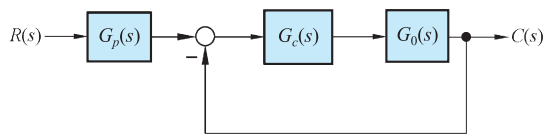


图 6-48　组合驱动装置转速控制系统结构图

6-14　设有前置滤波器的鲁棒控制系统如图 6-49 所示，其中被控对象

$$G_0(s)=\frac{10}{(s+1)(s+2)}$$

PID 控制器

$$G_c(s)=\frac{K_3 s^2+K_1 s+K_2}{s}$$

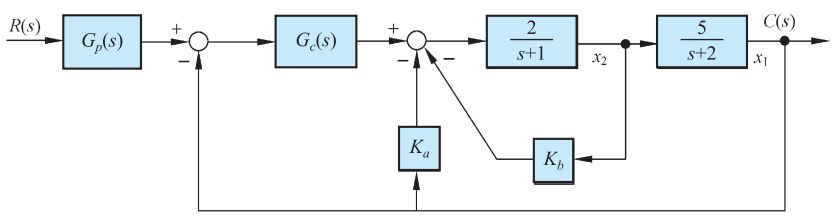


图 6-49　具有前置滤波器的鲁棒控制系统结构图

$G_p(s)$为前置滤波器。设计要求：

(1) 当 K_a=10，K_b=0 时，设计 $G_c(s)$和 $G_p(s)$，使系统具有最小节拍响应，即系统在单位阶跃输入作用下，$e_{ss}(\infty)$=0，$\sigma\%\leqslant 2\%$，$t_s\leqslant 1\text{s}(\Delta=2\%)$；

(2) 若 $G_0(s)$的两个极点发生±50%范围摄动，在最坏情况下，被控对象变为

$$G_0(s)=\frac{10}{(s+0.5)(s+1)}$$

试用(1)中的设计结果，对系统性能进行考核，以检验系统的鲁棒性。

6-15　宇航员可以在航天飞机中通过控制机械手将卫星回收到航天飞机的货舱中，如图 6-50(a)所示。图中显示了宇航员站在机械臂上工作。该卫星回收系统结构图如图 6-50(b)所示。要求：

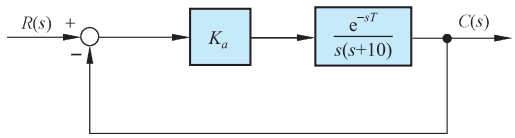
(1) 当 T=0.1s 时，确定 K_a 的取值，使系统的相角裕度γ=50°；

(2) 当 T=0.5s 时，仍采用(1)中确定的 K_a，求此时系统的相角裕度γ_1；

(3) 当 T=0.5s 时，若要求γ_1=50°，试问 K_a 值应如何改变？



(a) 太空中的宇航员



(b) 回收系统结构图

图 6-50　卫星回收控制系统

6-16　已知汽车点火系统中有一个单位负反馈子系统，其开环传递函数为 $G_c(s)G_0(s)$，其中

$$G_0(s)=\frac{10}{s(s+10)},\qquad G_c(s)=K_1+\frac{K_2}{s}$$

若已知 K_2/K_1=0.5，试确定 K_1 和 K_2 的取值，使系统主导极点的阻尼比ζ=0.707，而且单位阶跃响应的调节时间 $t_s\leqslant 2\text{s}(\Delta=5\%)$。

6-17　在核工业中，远程机器人主要用来回收和处理核废料，同时也用于核反应堆的监控，清除放射性污染和处理意外事故等。图 6-51 所示为核工厂的遥控机器人示意图，其构成的远程监控系统可以完成某些特定操作的监测任务。若系统的开环传递函数为

$$G_0(s)=\frac{K_a e^{-sT}}{(s+1)(s+3)}$$

要求：

(1) 当 T=0.5s 时，确定 K_a 的合适取值，使系统阶跃响应的超调量小于 30%，并计算所得系统的稳态误差；

(2) 设计校正网络

$$G_c(s)=\frac{s+2}{s+b}$$

以改进(1)中所得系统的性能，使系统的稳态误差小于 12%。

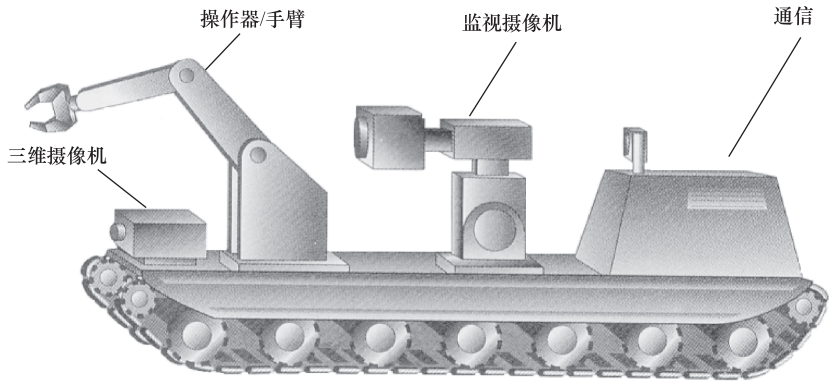


图 6-51　核电厂的遥控机器人示意图

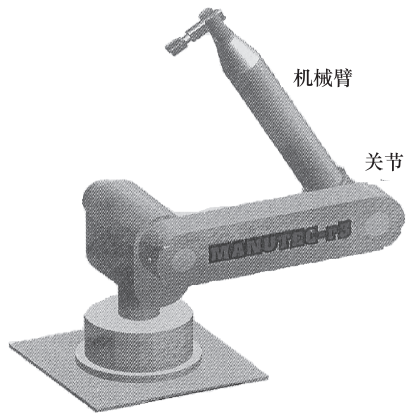
6-18　MANUTEC 机器人具有很大的惯性和较长的手臂，其实物如图 6-52(a)所示。机械臂的动力学特性可以表示为

$$G_0(s)=\frac{250}{s(s+2)(s+40)(s+45)}$$

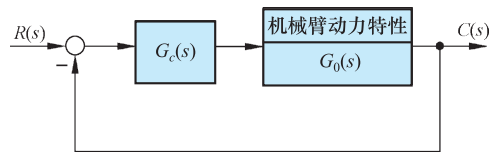
要求选用图 6-52(b)所示控制方案，使系统阶跃响应的超调量小于 20%，上升时间小于 0.5s，调节时间小于 1.2s(Δ=2%)，静态速度误差系数 $K_v\geqslant 10$。试问：采用超前校正网络

$$G_c(s)=1483.7\frac{s+3.5}{s+33.75}$$

是否合适？



(a) MANUTEC机器人



(b) 控制系统结构图

图 6-52　机器人控制

6-19　双手协调机器人如图 6-53 所示，两台机械手相互协作，试图将一根长杆插入另一物体。已知单个机器人关节的反馈控制系统为单位反馈控制系统，被控对象为机械臂，其传递函数为

$$G_0(s)=\frac{4}{s(s+0.5)}$$

要求设计一个串联超前-滞后校正网络，使系统在单位斜坡输入时的稳态误差不大于 0.0125，单位阶跃响应的超调量小于 25%，调节时间小于 3s(Δ=2%)，并给出系统校正前后的单位阶跃输入响应曲线。试问：选用网络

$$G_c(s)=\frac{10(s+2)(s+0.1)}{(s+20)(s+0.01)}$$

是否合适？

6-20　图 6-54 为机器人和视觉系统的示意图，移动机器人利用摄像系统来观测环境信息。已知机器人系统为单位反馈系统，被控对象为机械臂，其传递函数

$$G_0(s)=\frac{1}{(s+1)(0.5s+1)}$$

为了使系统阶跃响应的稳态误差为零，采用串联 PI 控制器

$$G_c(s)=K_1+\frac{K_2}{s}$$

试设计合适的 K_1 与 K_2 值，使系统阶跃响应的超调量不大于 5%，调节时间小于 6s(Δ=2%)，静态速度误差系数 $K_v\geqslant 0.9$。

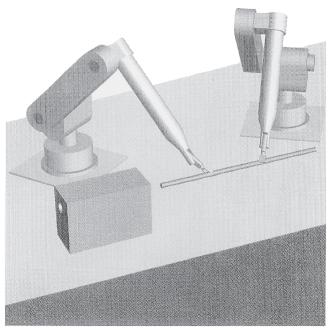


图 6-53　双手协调机器人示意图

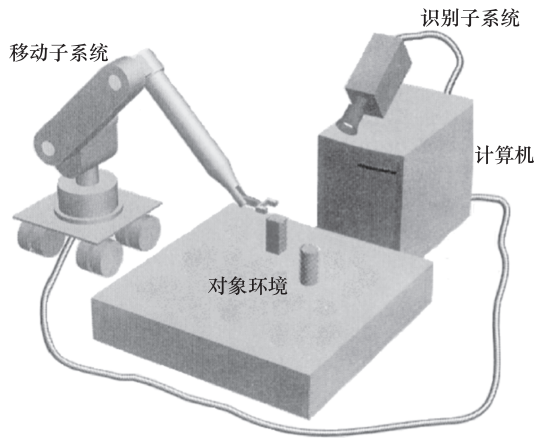
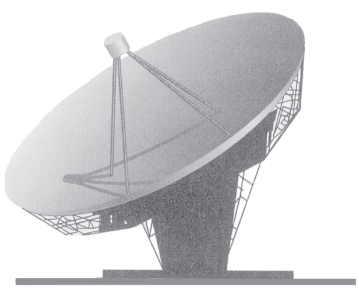


图 6-54　机器人和视觉系统示意图

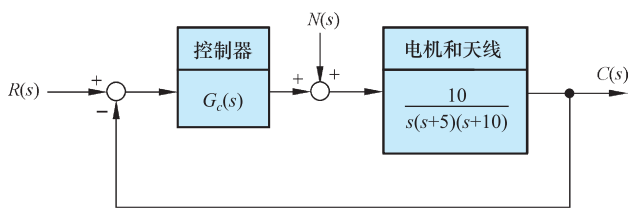
6-21　图 6-55(a)所示的大型天线可以用来接收卫星信号。为了能跟踪卫星的运动，必须保证天线的准确定向。天线指向控制系统采用电枢控制的电机驱动天线，其结构图如图 6-55(b)所示。若要求系统斜坡响应的稳态误差小于 1%，阶跃响应的超调量小于 5%，调节时间小于 2s(Δ=2%)。要求：

(1) 设计合适的校正网络 $G_c(s)$，并绘制已校正系统的单位阶跃响应曲线；

(2) 当 $R(s)$=0 时，计算扰动 $N(s)$=1/s 对系统输出 $C(s)$的影响。



(a) 大型天线



(b) 系统结构图

图 6-55　天线指向控制系统

6-22　热轧厂的主要工序是将炽热的钢坯轧成具有预定厚度和尺寸的钢板，所得到的最终产品之一是宽为 3300mm、厚为 180mm 的标准板材。图 6-56(a)给出了热轧厂主要设备示意图，它有两台主要的辊轧台：1 号台与 2 号台。辊轧台上装有直径为 508mm 的大型辊轧台，由 4470kW 大功率电机驱动，并通过大型液压缸来调节轧制宽度和力度。

热轧机的典型工作流程是：钢坯首先在熔炉中加热，加热后的钢坯通过 1 号台，被辊轧机轧制成具有预期宽度的钢坯，然后通过 2 号台，由辊轧机轧制成具有预期厚度的钢板，最后再由热整平设备加以整平成型。

热轧机系统控制的关键技术是通过调整辊轧机的间隙来控制钢板的厚度。热轧机控制系统框图如图 6-56(b)所示，其中

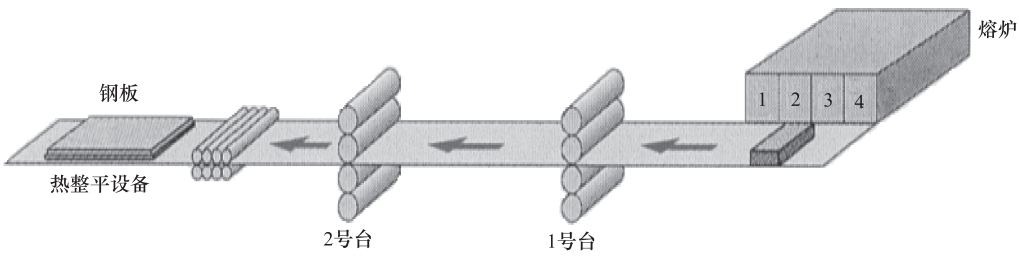
$$G_0(s)=\frac{1}{s(s^2+4s+5)}$$

而 $G_c(s)$为具有两个相同实零点的 PID 控制器。要求：

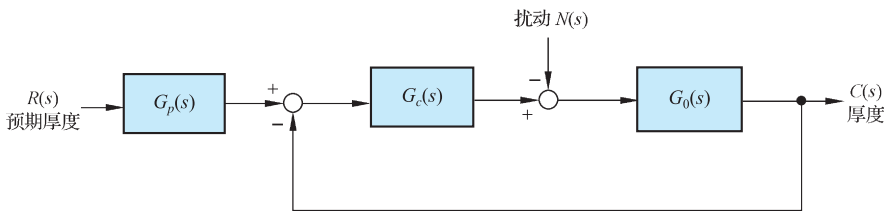
(1) 选择 PID 控制器的零点和增益，使闭环系统有两对相等的特征根；

(2) 考查(1)中得到的闭环系统，给出不考虑前置滤波器 $G_p(s)$与配置适当 $G_p(s)$时，系统的单位阶跃响应；

(3) 当 $R(s)=0$，$N(s)=1/s$ 时，计算系统对单位阶跃扰动的响应。



(a) 热轧机



(b) 系统结构图

图 6-56　热轧机控制系统

本章导学

第七章　线性离散系统的分析与校正

近年来，由于脉冲技术、数字式元部件、数字计算机，特别是微处理器的蓬勃发展，数字控制器在许多场合取代了模拟控制器。基于工程实践的需要，作为分析与设计数字控制系统的基础理论，离散系统理论的发展非常迅速。

离散系统与连续系统相比，既有本质上的不同，又有分析研究方面的相似性。利用 z 变换法研究离散系统，可以把连续系统中的许多概念和方法，推广应用于线性离散系统。

本章主要讨论线性离散系统的分析和校正方法。首先建立信号采样和保持的数学描述，然后介绍 z 变换理论和脉冲传递函数，最后研究线性离散系统稳定性和性能的分析与校正方法。在系统校正部分，我们将主要讨论数字控制系统的校正方法。

7-1　离散系统的基本概念

如果控制系统中的所有信号都是时间变量的连续函数，换句话说，这些信号在全部时间上都是已知的，则这样的系统称为连续时间系统，简称连续系统；如果控制系统中有一处或几处信号是一串脉冲或数码，换句话说，这些信号仅定义在离散时间上，则这样的系统称为离散时间系统，简称离散系统。**通常，把系统中的离散信号是脉冲序列形式的离散系统，称为采样控制系统或脉冲控制系统；而把数字序列形式的离散系统，称为数字控制系统或计算机控制系统。**

1. 采样控制系统

一般说来，采样系统是对来自传感器的连续信息在某些规定的时间瞬时上取值。例如，控制系统中的误差信号可以是断续形式的脉冲信号，而相邻两个脉冲之间的误差信息，系统并没有收到。如果在有规律的间隔上，系统取到了离散信息，则这种采样称为周期采样；反之，如果信息之间的间隔是时变的，或随机的，则称为非周期采样，或随机采样。本章仅讨论等周期采样。在这一假定条件下，如果系统中有几个采样器，则它们应该是同步等周期的。

在现代控制技术中，采样系统有许多实际的应用。例如，雷达跟踪系统，其输入信号只能为脉冲序列形式；又如分时系统，其数据传输线在几个系统中按时间分配，以降低信息传输费用。在工业过程控制中，采样系统也有许多成功的应用。

例 7-1　图 7-1 是炉温采样控制系统原理图。其工作原理如下：

当炉温 θ 偏离给定值时，测温电阻的阻值发生变化，使电桥失去平衡，这时检流计指针发生偏转，其偏角为 s。检流计是一个高灵敏度的元件，不允许在指针与电位

器之间有摩擦力，故由一套专门的同步电动机通过减速器带动凸轮运转，使检流计指针周期性地上下运动，每隔 T 秒与电位器接触一次，每次接触时间为 τ。其中，T 称为采样周期，τ 称为采样持续时间。当炉温连续变化时，电位器的输出是一串宽度为 τ 的脉冲电压信号 $e_\tau^*(t)$，如图 7-2(a)所示。e_τ^* 经放大器、电动机及减速器去控制阀门开度 φ，以改变加热气体的进气量，使炉温趋于给定值。炉温的给定值，由给定电位器给出。

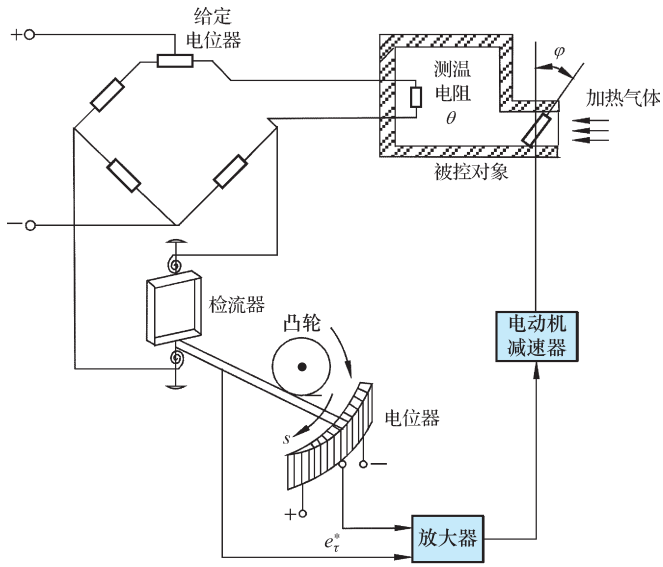
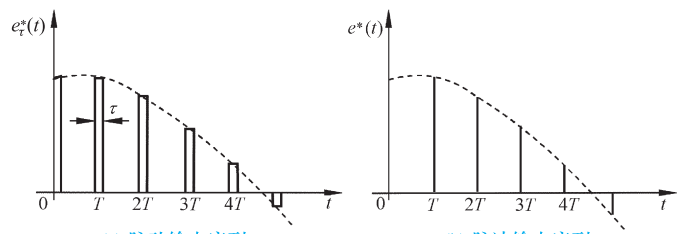


图 7-1　炉温采样控制系统原理图



(a) 脉动输出序列　　(b) 脉冲输出序列

图 7-2　电位器的输出电压

在炉温控制过程中，如果采用连续控制方式，则无法解决控制精度与动态性能之间的矛盾。炉温调节是一个大惯性过程，当加大开环增益以提高系统的控制精度时，由于系统的灵敏度相应提高，在炉温低于给定值的情况下，电动机将迅速增大阀门开度，给炉子供应更多的加热气体，但因炉温上升缓慢，在炉温升到给定值时，电动机已将阀门的开度开得更大了，从而炉温继续上升，结果造成反方向调节，引起炉温振荡性调节过程；而在炉温高于给定值情况下，具有类似的调节过程。如果对炉温进行采样控制，只有当检流计的指针与电位器接触时，电动机才在采样信号作用下产生旋转运动，进行炉温调节；而在检流计与电位器脱开时，电动机就停止不动，保持一定的阀门开度，等待炉温缓慢变化。在采样控制情况下，电动机时转时停，所以调节过程中超调现象大为减

小，甚至在采用较大开环增益情况下，不但能保证系统稳定，而且能使炉温调节过程无超调。

由例 7-1 可见，在采样系统中不仅有模拟部件，还有脉冲部件。通常，测量元件、执行元件和被控对象是模拟元件，其输入和输出是连续信号，即时间上和幅值上都连续的信号，称为模拟信号；而控制器中的脉冲元件，其输入和输出为脉冲序列，即时间上离散而幅值上连续的信号，称为离散模拟信号。为了使两种信号在系统中能相互传递，在连续信号和脉冲序列之间要用采样器，而在脉冲序列和连续信号之间要用保持器，以实现两种信号的转换。采样器和保持器，是采样控制系统中的两个特殊环节。

(1) 信号采样和复现

在采样控制系统中，把连续信号转变为脉冲序列的过程称为采样过程，简称采样。实现采样的装置称为采样器，或称采样开关。用 T 表示采样周期，单位为 s；$f_s=1/T$ 表示采样频率，单位为 s^{-1}；$\omega_s=2\pi f_s=2\pi/T$ 表示采样角频率，单位为 rad/s。在实际应用中，采样开关多为电子开关，闭合时间极短，采样持续时间 τ 远小于采样周期 T，也远小于系统连续部分的最大时间常数。为了简化系统的分析，可认为 τ 趋于零，即把采样器的输出近似看成一串强度等于矩形脉冲面积的理想脉冲 $e^*(t)$，如图 7-2(b)所示。

在采样控制系统中，把脉冲序列转变为连续信号的过程称为信号复现过程。实现复现过程的装置称为保持器。采用保持器不仅因为需要实现两种信号之间的转换，也是因为采样器输出的是脉冲信号 $e^*(t)$，如果不经滤波将其恢复成连续信号，则 $e^*(t)$中的高频分量相当于给系统中的连续部分加入了噪声，不但影响控制质量，严重时会加剧机械部件的磨损。因此，需要在采样器后面串联一个信号复现滤波器，以使脉冲信号 $e^*(t)$复原成连续信号，再加到系统的连续部分。最简单的复现滤波器由保持器实现，可把脉冲信号 $e^*(t)$复现为阶梯信号 $e_h(t)$，如图 7-3 所示。由图可见，当采样频率足够高时，$e_h(t)$接近于连续信号。

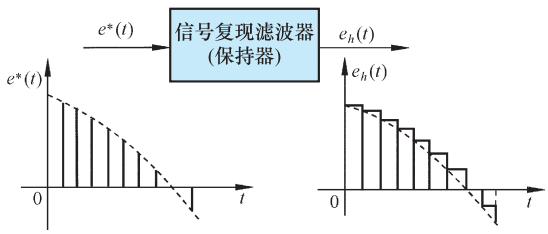


图 7-3　保持器的输入与输出信号

(2) 采样系统的典型结构图

根据采样器在系统中所处的位置不同，可以构成各种采样系统。如果采样器位于系统闭合回路之外，或者系统本身不存在闭合回路，则称为开环采样系统；如果采样器位于系统闭合回路之内，则称为闭环采样系统。在各种采样控制系统中，用得最多的是误差采样控制的闭环采样系统，其典型结构图如图 7-4 所示。图中，S 为理想采样开关，其采样瞬时的脉冲幅值，等于相应采样瞬时误差信号 $e(t)$的幅值，且采样持续时间 τ 趋于零；$G_h(s)$为保持器的传递函数；$G_0(s)$为被控对象的传递函数；$H(s)$为测量变送反馈元件的传递函数。

由图 7-4 可见，采样开关 S 的输出 $e^*(t)$的幅值，与其输入 $e(t)$的幅值之间存在线性关系。当采样开关和系统其余部分的传递函数都具有线性特性时，这样的系统就称为线性采样系统。

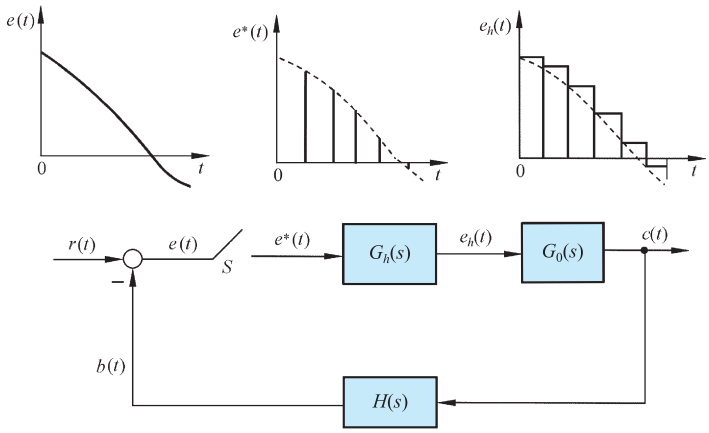


图 7-4　采样系统典型结构图

2. 数字控制系统

数字控制系统是一种以数字计算机为控制器去控制具有连续工作状态的被控对象的闭环控制系统。因此，数字控制系统包括工作于离散状态下的数字计算机和工作于连续状态下的被控对象两大部分。由于数字控制系统具有一系列的优越性，所以在军事、航空及工业过程控制中得到了广泛的应用。

例 7-2　图 7-5 是小口径高炮高精度数字伺服系统原理图。

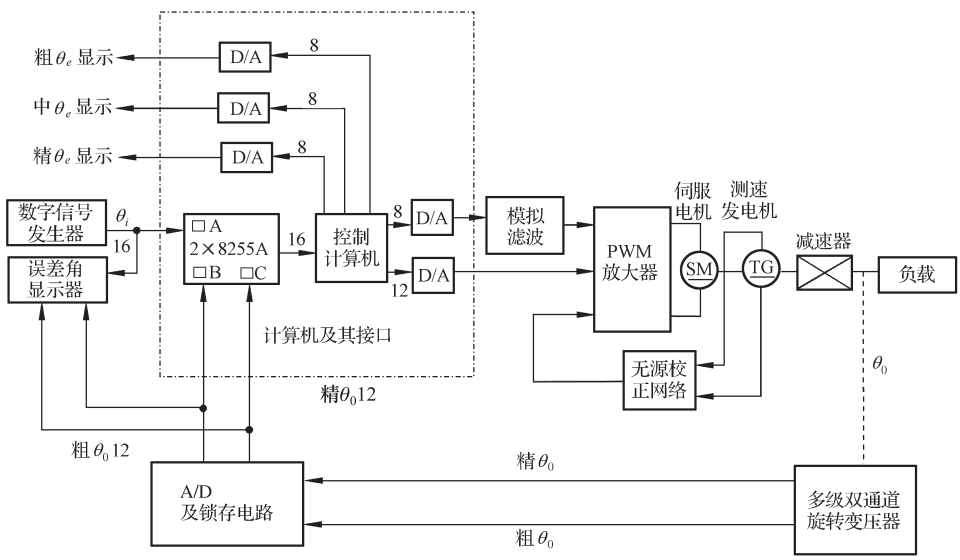


图 7-5　小口径高炮高精度数字伺服系统原理图

现代的高炮伺服系统，已由数字系统模式取代了原来模拟系统的模式，使系统获得了高速、高精度、无超调的特性，其性能大大超过了原有的高炮伺服系统。如美国多管火炮反导系统“密集阵”“守门员”等，均采用了数字伺服系统。

本例系统采用 MCS-96 系列单片机作为数字控制器，并结合 PWM(脉宽调制)直流伺

服系统形成数字控制系统，具有低速性能好、稳态精度高、快速响应性好、抗干扰能力强等特点。整个系统主要由控制计算机、被控对象和位置反馈三部分组成。控制计算机以 16 位单片机 MCS-96 为主体，按最小系统原则设计，具有 3 个输入接口和 5 个输出接口。

数字信号发生器给出的 16 位数字输入信号 θ_i 经两片 8255A 的口 A 进入控制计算机，系统输出角 θ_0(模拟量)经 110XFS1/32 多极双通道旋转变压器和 2×12XSZ741 A/D 变换器及其锁存电路完成绝对式轴角编码的任务，将输出角模拟量 θ_0 转换成二进制数码粗、精各 12 位，该数码经锁存后，取粗 12 位、精 12 位由 8255A 的口 B 和口 C 进入控制计算机。经计算机软件运算，将精、粗合并，得到 16 位数字量的系统输出角 θ_0。

控制计算机的 5 个输出接口分别为主控输出口、前馈输出口和 3 个误差角 $\theta_e=\theta_i-\theta_0$ 显示口。主控输出口由 12 位 D/A 转换芯片 DAC1210 等组成，其中包含与系统误差角 θ_e 及其一阶差分 $\Delta\theta_e$ 成正比的信号，同时也包含与系统输入角 θ_i 的一阶差分 $\Delta\theta_i$ 成正比的复合控制信号，从而构成系统的模拟量主控信号，通过 PWM 放大器，驱动伺服电机，带动减速器与小口径高炮，使其输出转角 θ_0 跟踪数字指令 θ_i。

前馈输出口由 8 位 D/A 转换芯片 DAC0832 等组成，可将与系统输入角的二阶差分 $\Delta^2\theta_i$ 成正比并经数字滤波器滤波后的数字前馈信号转换为相应的模拟信号，再经模拟滤波器滤波后加入 PWM 放大器，作为系统控制量的组成部分作用于系统，主要用来提高系统的控制精度。

误差角显示口主要用于系统运行时的实时观测。粗 θ_e 显示口由 8 位 D/A 转换芯片 DAC0832 等组成，可将数字粗 θ_e 量转换为模拟粗 θ_e 量，接入显示器，以实时观测系统误差值。中 θ_e 和精 θ_e 显示口也分别由 8 位 D/A 转换芯片 DAC0832 等组成，将数字误差量转换为模拟误差量，以显示不同误差范围下的误差角 θ_e。

PWM 放大器(包括前置放大器)、伺服电机 ZK-21G、减速器、负载(小口径高炮)、测速发电机 45CY003，以及速度和加速度无源反馈校正网络，构成了闭环连续被控对象。

上例表明，计算机作为系统的控制器，其输入和输出只能是二进制编码的数字信号，即在时间上和幅值上都离散的信号，而系统中被控对象和测量元件的输入和输出是连续信号，所以在计算机控制系统中，需要应用 A/D(模/数)和 D/A(数/模)转换器，以实现两种信号的转换。计算机控制系统的典型原理图如图 7-6 所示。

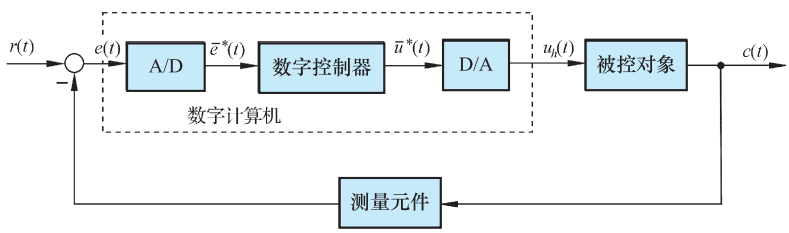


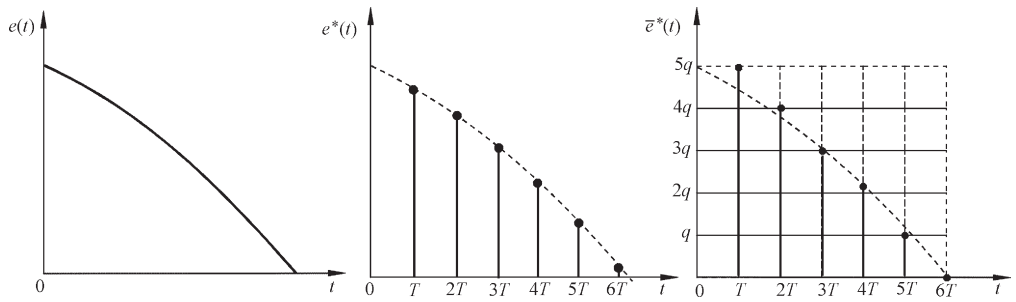
图 7-6　计算机控制系统典型原理图

数字计算机在对系统进行实时控制时，每隔 T 秒进行一次控制修正，T 为采样周期。在每个采样周期中，控制器要完成对于连续信号的采样编码(即 A/D 过程)和按控制律进

行的数码运算，然后将计算结果由输出寄存器经解码网络将数码转换成连续信号(即 D/A 过程)。因此，A/D 转换器和 D/A 转换器是计算机控制系统中的两个特殊环节。

(1) A/D 转换器

A/D 转换器是把连续的模拟信号转换为离散数字信号的装置。A/D 转换包括两个过程：一是采样过程，即每隔 T 秒对如图 7-7(a)所示的连续信号 $e(t)$进行一次采样，得到采样后的离散信号为 $e^*(t)$，如图 7-7(b)所示，所以数字计算机中的信号在时间上是断续的；二是量化过程，因为在计算机中，任何数值的离散信号必须表示成最小位二进制的整数倍，成为数字信号，才能进行运算。采样信号 $e^*(t)$经量化后变成数字信号 $\overline{e}^*(t)$ 的过程，如图 7-7(c)所示，也称编码过程，所以数字计算机中信号的断续性还表现在幅值上。



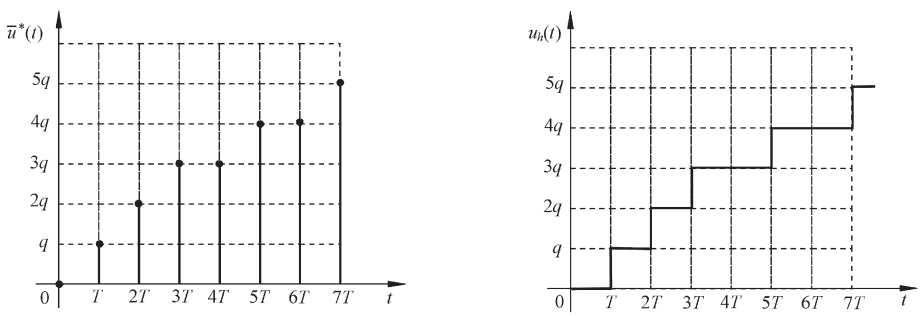
(a) 连续信号　(b) 离散信号　(c) 数字信号

图 7-7　A/D 转换过程

通常，A/D 转换器有足够的字长来表示数码，且量化单位 q 足够小，故由量化引起的幅值的断续性可以忽略。此外，若认为采样编码过程瞬时完成，并用理想脉冲来等效代替数字信号，则数字信号可以看成脉冲信号，A/D 转换器就可以用一个每隔 T 秒瞬时闭合一次的理想采样开关 S 来表示。

(2) D/A 转换器

D/A 转换器是把离散的数字信号转换为连续模拟信号的装置。D/A 转换也经历了两个过程：一是解码过程，把离散数字信号转换为离散的模拟信号，如图 7-8(a)所示；二是复现过程，因为离散的模拟信号无法直接控制连续的被控对象，需要经过保持器将离散模拟信号复现为连续的模拟信号，如图 7-8(b)所示。



(a) 离散数字信号　(b) 连续模拟信号

图 7-8　D/A 转换过程

计算机的输出寄存器和解码网络起到了信号保持器的作用。显然，在图 7-8(b)中经保持后的 $u_h(t)$只是一个阶梯信号，但是当采样频率足够高时，$u_h(t)$将趋近于连续信号。

(3) 数字控制系统的典型结构图

通常，假定所选择的 A/D 转换器有足够的字长来表示数码，量化单位 q 足够小，所以由量化引起的幅值断续性可以忽略。此外还假定，采样编码过程是瞬时完成的，可用理想脉冲的幅值等效代替数字信号的大小，则 A/D 转换器可以用周期为 T 的理想开关来代替。同理，将数字量转换为模拟量的 D/A 转换器可以用保持器取代，其传递函数为 $G_h(s)$。图 7-9 中数字控制器的功能是按照一定的控制规律，将采样后的误差信号 $e^*(t)$加工成所需要的数字信号，并以一定的周期 T 给出运算后的数字信号 $\overline{u}^*(t)$，所以数字控制器实质上是一个数字校正装置，在结构图中可以等效为一个传递函数为 $G_c(s)$的脉冲控制器与一个周期为 T 的理想采样开关相串联，用采样开关每隔 T 秒输出的脉冲强度 $u^*(t)$来表示数字控制器每隔 T 秒输出的数字量 $\overline{u}^*(t)$。如果再令被控对象的传递函数为 $G_0(s)$，测量元件的传递函数为 $H(s)$，则图 7-6 的等效采样系统结构图如图 7-9 所示。实际上，图 7-9 也是数字控制系统的常见典型结构图。

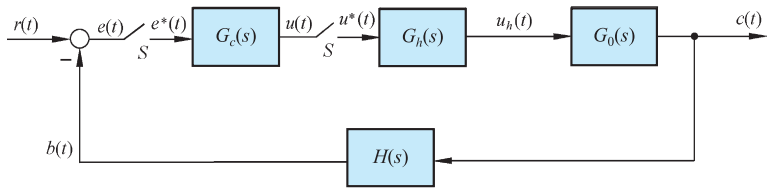


图 7-9　数字控制系统典型结构图

3. 离散控制系统的特点

采样和数控技术，在自动控制领域中得到了广泛的应用，其主要原因是采样系统，特别是数字控制系统较之相应的连续系统具有一系列的特点。

1) 由数字计算机构成的数字校正装置，控制效果比连续式校正装置好，且由软件实现的控制规律易于改变，控制灵活。

2) 采样信号，特别是数字信号的传递可以有效地抑制噪声，从而提高了系统的抗扰能力。

3) 允许采用高灵敏度的控制元件，以提高系统的控制精度。

4) 用一台计算机分时控制若干个系统，提高了设备的利用率，经济性好。

5) 对于具有传输延迟，特别是大延迟的控制系统，可以引入采样的方式使系统稳定。

4. 离散系统的研究方法

由于在离散系统中存在脉冲或数字信号，如果仍然沿用连续系统中的拉氏变换方法来建立系统各个环节的传递函数，则在运算过程中会出现复变量 s 的超越函数。为了克服这个障碍，需要采用 z 变换法建立离散系统的数学模型。我们将会看到，通过 z 变换处理后的离散系统，可以把用于连续系统中的许多方法，例如，稳定性分析、稳态误差计算、时间响应分析及系统校正方法等，经过适当改变后直接应用于离散系统的分析和

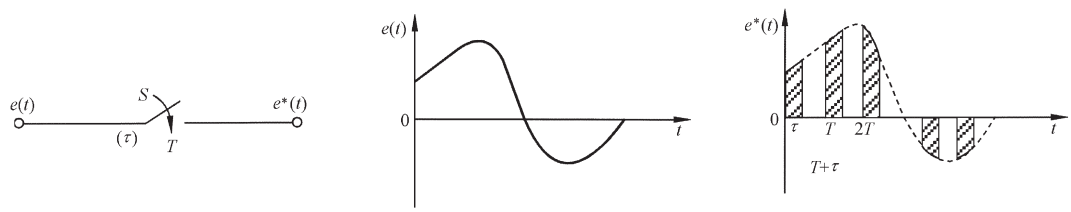
设计之中。至于离散系统的状态空间分析法，将在本书第九章中讨论。

7-2　信号的采样与保持

离散系统的特点是，系统中一处或数处的信号是脉冲序列或数字序列。为了把连续信号变换为脉冲信号，需要使用采样器；另一方面，为了控制连续式元部件，又需要使用保持器将脉冲信号变换为连续信号。因此，为了定量研究离散系统，必须对信号的采样过程和保持过程用数学的方法加以描述。

1. 采样过程

把连续信号变换为脉冲序列的装置称为采样器，或称为采样开关。采样器的采样过程，可以用一个周期性闭合的采样开关 S 来表示，如图 7-10 所示。假设采样器每隔 T 秒闭合一次，闭合的持续时间为 τ；采样器的输入 $e(t)$为连续信号；输出 $e^*(t)$为宽度等于 τ 的调幅脉冲序列，在采样瞬时 $nT(n=0,1,2,\cdots,\infty)$时出现。换句话说，在 $t=0$ 时，采样器闭合 τ 秒，此时 $e^*(t)=e(t)$；$t=\tau$ 以后，采样器打开，输出 $e^*(t)=0$；以后每隔 T 秒重复一次这种过程。显然，采样过程要丢失采样间隔之间的信息。



(a) 采样开关　(b) 连续信号　(c) 调幅脉冲序列

图 7-10　实际采样过程

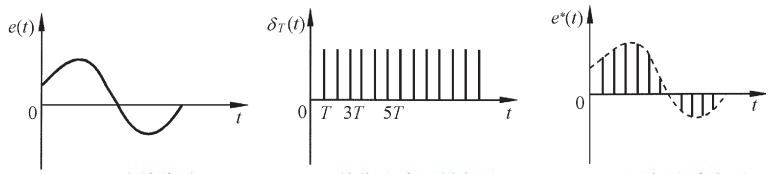
对于具有有限脉冲宽度的采样系统来说，要准确进行数学分析是非常复杂的，且无此必要。考虑到采样开关的闭合时间 τ 非常小，通常为毫秒到微秒级，一般远小于采样周期 T 和系统连续部分的最大时间常数。因此在分析时，可以认为 $\tau=0$。这样，采样器就可以用一个理想采样器来代替。采样过程可以看成是一个幅值调制过程。理想采样器好像是一个载波为 $\delta_T(t)$的幅值调制器，如图 7-11(b)所示，其中 $\delta_T(t)$为理想单位脉冲序列。图 7-11(c)所示的理想采样器的输出信号 $e^*(t)$，可以认为是图 7-11(a)所示的输入连续信号 $e(t)$调制在载波 $\delta_T(t)$上的结果，而各脉冲强度(即面积)用其高度来表示，它们等于相应采样瞬时 $t=nT$ 时 $e(t)$的幅值。如果用数学形式描述上述调制过程，则有

$$e^*(t)=e(t)\delta_T(t) \tag{7-1}$$

因为理想单位脉冲序列 $\delta_T(t)$可以表示为

$$\delta_T(t)=\sum_{n=0}^{\infty}\delta(t-nT) \tag{7-2}$$

其中 $\delta(t-nT)$是出现在时刻 $t=nT$、强度为 1 的单位脉冲，故式(7-1)可以写为



(a) 连续信号　(b) 单位脉冲调制序列　(c) 调幅脉冲序列

图 7-11　理想采样过程

$$e^*(t)=e(t)\sum_{n=0}^{\infty}\delta(t-nT)$$

由于 $e(t)$的数值仅在采样瞬时才有意义，所以上式又可表示为

$$e^*(t)=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)\delta(t-nT) \tag{7-3}$$

值得注意，在上述讨论过程中假设了

$$e(t)=0,\quad \forall t<0$$

因此脉冲序列从零开始。这个前提在实际控制系统中，通常都是满足的。

2. 采样过程的数学描述

采样信号 $e^*(t)$的数学描述，可分以下两方面讨论。

(1) 采样信号的拉氏变换

对采样信号 $e^*(t)$进行拉氏变换，可得

$$E^*(s)=\mathscr{L}\left[e^*(t)\right]=\mathscr{L}\left[\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)\delta(t-nT)\right] \tag{7-4}$$

根据拉氏变换的位移定理，有

$$\mathscr{L}\left[\delta(t-nT)\right]=\mathrm{e}^{-nTs}\int_0^{\infty}\delta(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{-nTs}$$

所以，采样信号的拉氏变换

$$E^*(s)=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)\mathrm{e}^{-nTs} \tag{7-5}$$

应当指出，式(7-5)将 $E^*(s)$与采样函数 $e(nT)$联系了起来，可以直接看出 $e^*(t)$的时间响应。但是，由于 $e^*(t)$只描述了 $e(t)$在采样瞬时的数值，所以 $E^*(s)$不能给出连续函数 $e(t)$在采样间隔之间的信息，这是要特别强调指出的。还应当注意的是，式(7-5)描述的采样拉氏变换，与连续信号 $e(t)$的拉氏变换 $E(s)$非常类似。因此，如果 $e(t)$是一个有理函数，则无穷级数 $E^*(s)$也总是可以表示成 e^{Ts} 的有理函数形式。在求 $E^*(s)$的过程中，初始值通常规定采用 $e(0_+)$。

例 7-3　设 $e(t)=1(t)$，试求 $e^*(t)$的拉氏变换。

解　由式(7-5)，有

$$E^*(s)=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)\mathrm{e}^{-nTs}=1+\mathrm{e}^{-Ts}+\mathrm{e}^{-2Ts}+\cdots$$

这是一个无穷等比级数，公比为 e^{-Ts}，求和后得闭合形式

$$E^*(s)=\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-Ts}}=\frac{\mathrm{e}^{Ts}}{\mathrm{e}^{Ts}-1},\qquad \left|\mathrm{e}^{-Ts}\right|<1$$

显然，$E^*(s)$是 e^{Ts} 的有理函数。

例 7-4　设 $e(t)=\mathrm{e}^{-at}$，$t\geqslant 0$，a 为常数，试求 $e^*(t)$的拉氏变换。

解　由式(7-5)，有

$$E^*(s)=\sum_{n=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-anT}\mathrm{e}^{-nTs}=\sum_{n=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-n(s+a)T}$$

$$=\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-(s+a)T}}=\frac{\mathrm{e}^{Ts}}{\mathrm{e}^{Ts}-\mathrm{e}^{-aT}},\qquad \left|\mathrm{e}^{-(s+a)T}\right|<1$$

上式也是 e^{Ts} 的有理函数。

上述分析表明，只要 $E(s)$可以表示为 s 的有限次多项式之比时，总可以用式(7-5)推导出 $E^*(s)$的闭合形式。然而，如果用拉氏变换法研究离散系统，尽管可以得到 e^{Ts} 的有理函数，但却是一个复变量 s 的超越函数，不便于进行分析和设计。为了克服这一困难，通常采用 z 变换法研究离散系统。z 变换可以把线性离散系统的 s 超越方程，变换为变量 z 的代数方程。有关 z 变换理论将在下节介绍。

(2) 采样信号的频谱

由于采样信号的信息并不等于连续信号的全部信息，所以采样信号的频谱与连续信号的频谱相比，要发生变化。研究采样信号的频谱，目的是找出 $E^*(s)$与 $E(s)$之间的相互联系。

式(7-2)表明，理想单位脉冲序列$\delta_T(t)$是一个周期函数，可以展开为如下傅氏级数形式：

$$\delta_T(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_s t}\tag{7-6}$$

式中，$\omega_s=2\pi/T$，为采样角频率；c_n 是傅氏系数，其值为

$$c_n=\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}\delta_T(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_s t}\mathrm{d}t$$

由于在$[-T/2，T/2]$区间中，$\delta_T(t)$仅在 $t=0$ 时有值，且 $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_s t}\big|_{t=0}=1$，所以

$$c_n=\frac{1}{T}\int_{0_-}^{0_+}\delta(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\tag{7-7}$$

将式(7-7)代入式(7-6)，得

$$\delta_T(t)=\frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_s t}\tag{7-8}$$

再把式(7-8)代入式(7-1)，有

$$e^*(t)=\frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}e(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_s t}\tag{7-9}$$

上式两边取拉氏变换，由拉氏变换的复数位移定理，得到

$$E^*(s)=\frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}E(s+\mathrm{j}n\omega_s)\tag{7-10}$$

式(7-10)在描述采样过程的性质方面是非常重要的，因为该式体现了理想采样器在频

域中的特点。在式(7-10)中，如果 $E^*(s)$没有右半 s 平面的极点，则可令 $s=\mathrm{j}\omega$，得到采样信号 $e^*(t)$的傅氏变换

$$E^*(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}E\left[\mathrm{j}(\omega+n\omega_s)\right] \tag{7-11}$$

其中，$E(\mathrm{j}\omega)$为连续信号 $e(t)$的傅氏变换。

一般说来，连续信号 $e(t)$的频谱 $|E(\mathrm{j}\omega)|$ 是单一的连续频谱，如图 7-12 所示，其中 ω_h 为连续频谱 $|E(\mathrm{j}\omega)|$ 中的最大角频率；而采样信号 $e^*(t)$的频谱 $|E^*(\mathrm{j}\omega)|$，则是以采样角频率ω_s为周期的无穷多个频谱之和，如图 7-13 所示。在图 7-13 中，$n=0$ 的频谱称为采样频谱的主分量，如曲线 1 所示，它与连续频谱 $|E(\mathrm{j}\omega)|$ 形状一致，仅在幅值上变化为 $1/T$; 其余频谱($n=\pm1,\pm2,\cdots$)都是由于采样而引起的高频频谱，称为采样频谱的补分量，如曲线 2 所示。图 7-13 表明的是采样角频率ω_s大于两倍ω_h这一情况。如果加大采样周期 T，采样角频率ω_s相应减小，当$\omega_s<2\omega_h$时，采样频谱中的补分量相互交叠，致使采样器输出信号发生畸变，如图 7-14 所示。在这种情况下，即使用图 7-15 所示的理想滤波器也无法恢复原来连续信号的频谱。因此不难看出，要想从采样信号 $e^*(t)$中完全复现出采样前的连续信号 $e(t)$，对采样角频率ω_s应有一定的要求。

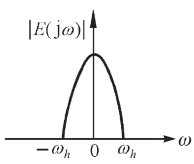


图 7-12　连续信号频谱

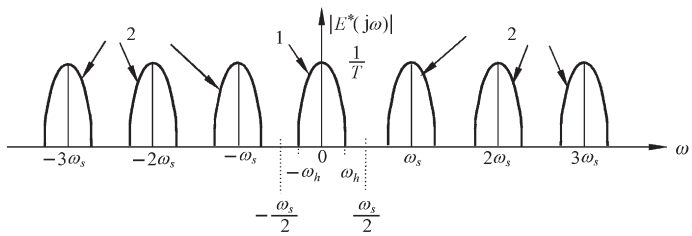


图 7-13　采样信号频谱($\omega_s>2\omega_h$)

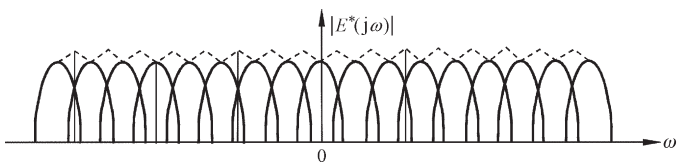


图 7-14　采样信号频谱($\omega_s<2\omega_h$)

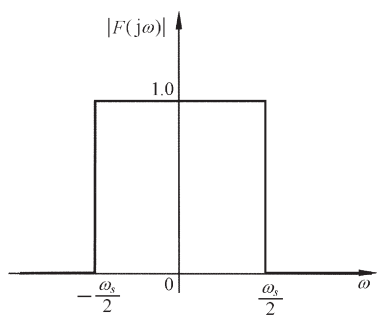


图 7-15　理想滤波器的频率特性

3. 香农采样定理

在设计离散系统时，香农采样定理是必须严格遵守的一条准则，因为它指明了从采样信号中不失真地复现原连续信号所必需的理论上的最大采样周期 T。

香农采样定理指出：**如果采样器的输入信号 $e(t)$具有有限带宽，并且有直到ω_h 的频率分量，则使信号 $e(t)$完全从采样信号 $e^*(t)$中恢复过来的采样周期 T，满足下列条件：**

$$T \leqslant \frac{2\pi}{2\omega_h} \tag{7-12}$$

采样定理表达式(7-12)与$\omega_s \geqslant 2\omega_h$是等价的。由图 7-13 可见，在满足香农采样定理的条件下，要想不失真地复现采样器的输入信号，需要采用图 7-15 所示的理想滤波器，其频率特性的幅值 $|F(j\omega)|$ 必须在$\omega=\omega_s/2$ 处突然截止，那么在理想滤波器的输出端便可以准确得到 $|E(j\omega)|/T$ 的连续频谱，除了幅值变化为 $1/T$ 外，频谱形状没有畸变。在满足香农采样定理条件下，理想采样器的特性如图 7-16 所示。图(a)为连续输入信号及其频谱；图(b)为理想单位脉冲序列及其频谱；图(c)为输出采样信号及其频谱。

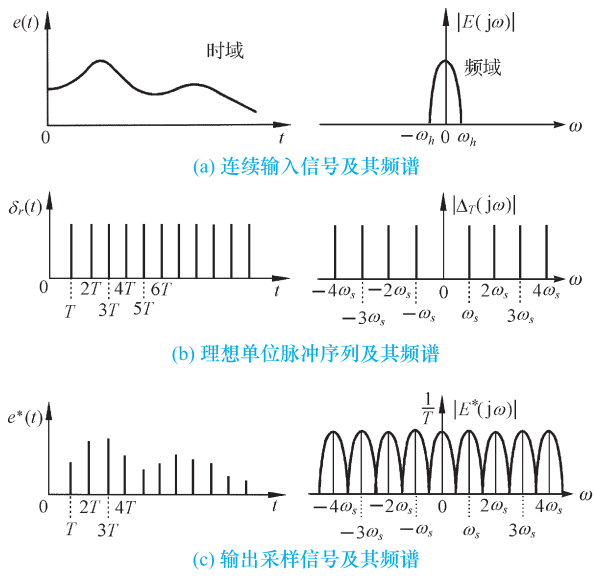


图 7-16　理想采样器特性

应当指出，香农采样定理只是给出了一个选择采样周期 T 或采样频率 f_s 的指导原则，它给出的是由采样脉冲序列无失真地再现原连续信号所允许的最大采样周期，或最低采样频率。在控制工程实践中，一般总是取$\omega_s > 2\omega_h$，而不取恰好等于 $2\omega_h$ 的情形。

4. 采样周期的选取

采样定理只是给出了采样周期选择的基本原则，并未给出选择采样周期的具体方法。显然，采样周期 T 选得越小，即采样角频率ω_s选得越高，对控制过程的信息便获得越多，控制效果也会越好。但是，采样周期 T 选得过小，将增加不必要的计算负担，造成实现较复杂控制规律的困难，而且采样周期 T 小到一定的程度后，再减小就没有多大实际意义了。反之，采样周期 T 选得过大，又会给控制过程带来较大的误差，降低系统的动态性能，甚至有可能导致整个控制系统失去稳定。

表 7-1　工业过程 T 的选择

控制过程	采样周期 T/s
流量	1
压力	5
液面	5
温度	20
成分	20

在一般工业过程控制中，微型计算机所能提供的运算速度，对于采样周期的选择来说，回旋余地较大。工程实践表明，根据表 7-1 给出的参考数据选择采样周期 T，可以取得满意的控制效果。但是，对于快速随动系统，采样周期 T 的选择将是系统设计中必须予以认真考虑的问题。采样周期的选取，在很大程度上取决于系统的性能指标。

从频域性能指标来看，控制系统的闭环频率响应通常具有低通滤波特性，当随动系

统的输入信号的频率高于其闭环幅频特性的谐振频率ω_r时，信号通过系统将会很快衰减，因此可认为通过系统的控制信号的最高频率分量为ω_r。在随动系统中，一般认为开环系统的截止频率ω_c与闭环系统的谐振频率ω_r相当接近，近似有$\omega_c=\omega_r$，故在控制信号的频率分量中，超过ω_c的分量通过系统后将被大幅度衰减掉。工程实践表明，随动系统的采样角频率可近似取为

$$\omega_s = 10\omega_c \tag{7-13}$$

或者

$$T = \frac{1}{40}t_s \tag{7-14}$$

应当指出，采样周期选择得当，是连续信号 $e(t)$可以从采样信号 $e^*(t)$中完全复现的前提。然而，图 7-15 所示的理想滤波器实际上并不存在，因此只能用特性接近理想滤波器的低通滤波器来代替，零阶保持器是常用的低通滤波器之一。为此，需要研究信号保持过程。

5. 信号保持

用数字计算机作为系统的信息处理机构时，处理结果的输出如同原始信息的获取一样，一般也有两种方式。一种是直接数字输出，如屏幕显示、打印输出，或将数列以二进制形式输入相应的寄存器，图 7-5 中的误差角θ_e显示就属于此种形式；另一种需要把数字信号转换为连续信号。用于这后一种转换过程的装置，称为保持器。从数学上说，保持器的任务是解决各采样点之间的插值问题。

(1) 保持器的数学描述

由采样过程的数学描述可知，在采样时刻上，连续信号的函数值与脉冲序列的脉冲强度相等。在 nT 时刻，有

$$e(t)|_{t=nT} = e(nT) = e^*(nT)$$

而在$(n+1)T$ 时刻，则有

$$e(t)|_{t=(n+1)T} = e\big[(n+1)T\big] = e^*\big[(n+1)T\big]$$

然而，在由脉冲序列 $e^*(t)$向连续信号 $e(t)$的转换过程中，在 nT 与$(n+1)T$ 时刻之间，即当$0<\Delta t<T$ 时，连续信号 $e(nT+\Delta t)$究竟有多大？它与 $e(nT)$的关系如何？这就是保持器要解决的问题。

实际上，保持器是具有外推功能的元件。保持器的外推作用，表现为现在时刻的输出信号取决于过去时刻离散信号的外推。通常，采用如下多项式外推公式描述保持器：

$$e(nT+\Delta t) = a_0 + a_1\Delta t + a_2(\Delta t)^2 + \cdots + a_m(\Delta t)^m \tag{7-15}$$

式中，Δt 是以 nT 时刻为原点的坐标。式(7-15)表示：现在时刻的输出 $e(nT+\Delta t)$值，取决于$\Delta t=0$，$-T$，$-2T$，$\cdots$，$-mT$ 各过去时刻的离散信号 $e^*(nT)$，$e^*[(n-1)T]$，$e^*[(n-2)T]$，$\cdots$，$e^*[(n-m)T]$的$(m+1)$个值。外推公式中$(m+1)$个待定系数 $a_i(i=0,1,\cdots,m)$，唯一地由过去各采样时刻$(m+1)$个离散信号值 $e^*[(n-i)T](i=0,1,\cdots,m)$来确定，故系数 a_i 有唯一解。这种保持器称为 m 阶保持器。若取 $m=0$，则称零阶保持器；$m=1$，称一阶保持器。在工程实践中，

普遍采用零阶保持器。

(2) 零阶保持器

零阶保持器的外推公式为

$$e(nT+\Delta t)=a_0$$

显然，Δt=0 时，上式也成立。所以

$$a_0=e(nT)$$

从而，零阶保持器的数学表达式为

$$e(nT+\Delta t)=e(nT),\qquad 0\leqslant\Delta t<T \tag{7-16}$$

上式说明，零阶保持器是一种按常值外推的保持器，它把前一采样时刻 nT 的采样值 $e(nT)$(因为在各采样点上，$e^*(nT)=e(nT)$)一直保持到下一采样时刻$(n+1)T$ 到来之前，从而使采样信号 $e^*(t)$变成阶梯信号 $e_h(t)$，如图 7-17 所示。

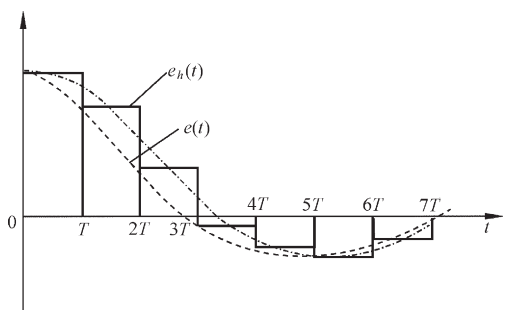


图 7-17　零阶保持器的输出特性

如果把阶梯信号 $e_h(t)$的中点连接起来，如图 7-17 中点划线所示，则可以得到与连续信号 $e(t)$形状一致但在时间上落后 $T/2$ 的响应 $e[t-(T/2)]$。

式(7-16)还表明：零阶保持过程是由于理想脉冲 $e(nT)\delta(t-nT)$的作用结果。如果给零阶保持器输入一个理想单位脉冲$\delta(t)$，则其脉冲过渡函数 $g_h(t)$是幅值为 1 、持续时间为 T 的矩形脉冲，并可分解为两个单位阶跃函数的和

$$g_h(t)=1(t)-1(t-T)$$

对脉冲过渡函数 $g_h(t)$取拉氏变换，可得零阶保持器的传递函数

$$G_h(s)=\frac{1}{s}-\frac{e^{-Ts}}{s}=\frac{1-e^{-Ts}}{s} \tag{7-17}$$

在式(7-17)中，令 s=jω，得零阶保持器的频率特性

$$G_h(j\omega)=\frac{1-e^{-j\omega T}}{j\omega}=\frac{2e^{-j\omega T/2}(e^{j\omega T/2}-e^{-j\omega T/2})}{2j\omega}=T\frac{\sin(\omega T/2)}{(\omega T/2)}e^{-j\omega T/2} \tag{7-18}$$

若以采样角频率ω_s=2π/T 来表示，则式(7-18)可表示为

$$G_h(j\omega)=\frac{2\pi}{\omega_s}\frac{\sin\pi(\omega/\omega_s)}{\pi(\omega/\omega_s)}e^{-j\pi(\omega/\omega_s)} \tag{7-19}$$

根据式(7-19)，可画出零阶保持器的幅频特性$|G_h(j\omega)|$和相频特性$\angle G_h(j\omega)$，如图 7-18 所示。由图可见，零阶保持器具有如下特性。

1) 低通特性。由于幅频特性的幅值随频率值的增大而迅速衰减，说明零阶保持器基本上是一个低通滤波器，但与理想滤波器特性相比，在$\omega=\omega_s/2$ 时，其幅值只有初值的 63.7%，且截止频率不止一个，所以零阶保持器除允许主要频谱分量通过外，还允许部分

高频频谱分量通过，从而造成数字控制系统的输出中存在纹波。

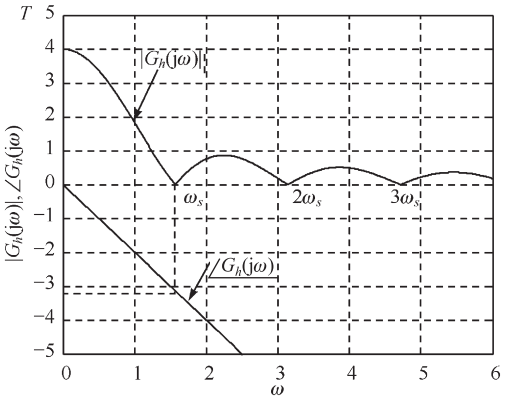


图 7-18　零阶保持器的幅频特性和相频特性(T=4，MATLAB)

2) 相角滞后特性。由相频特性可见，零阶保持器要产生相角滞后，且随ω的增大而加大，在$\omega=\omega_s$处，相角滞后可达−180°，从而使闭环系统的稳定性变差。

3) 时间滞后特性。零阶保持器的输出为阶梯信号 $e_h(t)$，其平均响应为 $e[t-(T/2)]$，表明其输出比输入在时间上要滞后 $T/2$，相当于给系统增加了一个延迟时间为 $T/2$ 的延迟环节，使系统总的相角滞后增大，对系统的稳定性不利；此外，零阶保持器的阶梯输出也同时增加了系统输出中的纹波。

与零阶保持器相比，一阶保持器复现原信号的准确度较高。然而，一阶保持器的幅频特性普遍较大，允许通过的信号高频分量较多，更易造成纹波。此外，一阶保持器的相角滞后比零阶保持器大，在$\omega=\omega_s$时，可达−280°，对系统的稳定性更加不利，因此在数字控制系统中，一般很少采用一阶保持器，更不采用高阶保持器，而普遍采用零阶保持器。

在工程实践中，零阶保持器可用输出寄存器实现。在正常情况下，还应附加模拟滤波器(如例 7-2)，以有效地去除在采样频率及其谐波频率附近的高频分量。

7-3　z 变换理论

z 变换的思想来源于连续系统。线性连续控制系统的动态及稳态性能，可以应用拉氏变换的方法进行分析。与此相似，线性离散系统的性能，可以采用 z 变换的方法来获得。z 变换是从拉氏变换直接引申出来的一种变换方法，它实际上是采样函数拉氏变换的变形。因此，z 变换又称为采样拉氏变换，是研究线性离散系统的重要数学工具。

1. z 变换定义

设连续函数 $e(t)$是可拉氏变换的，则拉氏变换定义为

$$E(s)=\int_0^{\infty} e(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

由于 $t<0$ 时，有 $e(t)=0$，故上式亦可写为

$$E(s)=\int_{-\infty}^{\infty} e(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

对于采样信号 $e^*(t)$，其表达式为

$$e^*(t)=\sum_{n=0}^{\infty} e(nT)\delta(t-nT)$$

故采样信号 $e^*(t)$的拉氏变换

$$\begin{aligned} E^*(s)&=\int_{-\infty}^{\infty}e^*(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}\left[\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)\delta(t-nT)\right]\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t \\ &=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)\left[\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t-nT)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t\right] \end{aligned} \tag{7-20}$$

由广义脉冲函数的筛选性质

$$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t-nT)f(t)\mathrm{d}t=f(nT)$$

故有

$$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t-nT)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{-snT}$$

于是，采样拉氏变换(7-20)可以写为

$$E^*(s)=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)\mathrm{e}^{-nsT} \tag{7-21}$$

在上式中，各项均含有 e^{sT}因子，故上式为 s 的超越函数。为便于应用，令变量

$$z=\mathrm{e}^{sT} \tag{7-22}$$

式中，T 为采样周期；z 是在复数平面上定义的一个复变量，通常称为 z 变换算子。

将式(7-22)代入式(7-21)，则采样信号 $e^*(t)$的 z 变换定义为

$$E(z)=E^*(s)\big|_{s=\frac{1}{T}\ln z}=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)z^{-n} \tag{7-23}$$

记为

$$E(z)=\mathscr{Z}\left[e^*(t)\right]=\mathscr{Z}\left[e(t)\right] \tag{7-24}$$

后一记号是为了书写方便，并不意味着是连续信号 $e(t)$的 z 变换，而是仍指采样信号 $e^*(t)$的 z 变换。

应当指出，z 变换仅是一种在采样拉氏变换中，取 $z=\mathrm{e}^{sT}$的变量置换。通过这种置换，可将 s 的超越函数转换为 z 的幂级数或 z 的有理分式。

2. z 变换方法

求离散时间函数的 z 变换有多种方法，下面只介绍常用的两种主要方法。

(1) 级数求和法

级数求和法是直接根据 z 变换的定义，将式(7-23)写成展开形式：

$$E(z)=e(0)+e(T)z^{-1}+e(2T)z^{-2}+\cdots+e(nT)z^{-n}+\cdots \tag{7-25}$$

上式是离散时间函数 $e^*(t)$的一种无穷级数表达形式。显然，根据给定的理想采样开关的输入连续信号 $e(t)$或其输出采样信号 $e^*(t)$，以及采样周期 T，由式(7-25)立即可得 z 变换的级数展开式。通常，对于常用函数 z 变换的级数形式，都可以写出其闭合形式。

例 7-5　试求单位阶跃函数 $1(t)$的 z 变换。

解　由于 $e(t)=1(t)$在所有采样时刻上的采样值均为 1，即 $e(nT)=1(n=0,1,2,\cdots,\infty)$，故由式(7-25)，有

$$E(z)=1+z^{-1}+z^{-2}+\cdots+z^{-n}+\cdots$$

在上式中，若 $|z^{-1}|<1$，则无穷级数是收敛的，利用等比级数求和公式，可得 $1(t)$ 的 z 变换的闭合形式为

$$E(z)=\frac{1}{1-z^{-1}}=\frac{z}{z-1}$$

因为 $|z^{-1}|=|\mathrm{e}^{-sT}|=\mathrm{e}^{-\sigma T}$，式中 $\sigma=\mathrm{Re}(s)$，所以条件 $|z^{-1}|<1$ 意味着条件 $\sigma>0$。这也是单位阶跃函数可进行拉氏变换的条件。本例结果与例 7-3 一致。

例 7-6　设

$$e(t)=\delta_T(t)=\sum_{n=0}^{\infty}\delta(t-nT)$$

试求理想脉冲序列 $\delta_T(t)$ 的 z 变换。

解　因为 T 为采样周期，故

$$e^*(t)=\delta_T(t)=\sum_{n=0}^{\infty}\delta(t-nT)$$

由拉氏变换知

$$E^*(s)=\sum_{n=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-nsT}$$

因此

$$E(z)=\sum_{n=0}^{\infty}z^{-n}=1+z^{-1}+z^{-2}+\cdots$$

将上式写成闭合形式，得 $\delta_T(t)$ 的 z 变换为

$$E(z)=\frac{1}{1-z^{-1}}=\frac{z}{z-1},\qquad \left|z^{-1}\right|<1$$

从例 7-5 和例 7-6 可见，相同的 z 变换 $E(z)$ 对应于相同的采样函数 $e^*(t)$，但是不一定对应于相同的连续函数 $e(t)$，这是利用 z 变换法分析离散系统时特别要注意的一个问题。

(2) 部分分式法

利用部分分式法求 z 变换时，先求出已知连续时间函数 $e(t)$ 的拉氏变换 $E(s)$，然后将有理分式函数 $E(s)$ 展成部分分式之和的形式，使每一部分分式对应简单的时间函数，因其相应的 z 变换是已知的，于是可方便地求出 $E(s)$ 对应的 z 变换 $E(z)$。

例 7-7　设 $e(t)=\sin\omega t$，试求其 $E(z)$。

解　对 $e(t)=\sin\omega t$ 取拉氏变换，得

$$E(s)=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$$

将上式展开为部分分式

$$E(s)=\frac{1}{2\mathrm{j}}\left(\frac{1}{s-\mathrm{j}\omega}-\frac{1}{s+\mathrm{j}\omega}\right)$$

根据指数函数的 z 变换表达式，可以得到

$$E(z)=\frac{1}{2\mathrm{j}}\left(\frac{z}{z-\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T}}-\frac{z}{z-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega T}}\right)=\frac{1}{2\mathrm{j}}\left[\frac{z(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega T})}{z^2-z(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega T})+1}\right]$$

化简后得

$$E(z)=\frac{z\sin\omega T}{z^2-2z\cos\omega T+1}$$

常用时间函数的 z 变换表如表 7-2 所示。由表可见，这些函数的 z 变换都是 z 的有理分式，且分母多项式的次数大于或等于分子多项式的次数。值得指出，表中各 z 变换有理分式中，分母 z 多项式的最高次数与相应传递函数分母 s 多项式的最高次数相等。

表 7-2　z 变换表

序号	拉氏变换 $E(s)$	时间函数 $e(t)$	z 变换 $E(z)$
1	e^{-nsT}	$\delta(t-nT)$	z^{-n}
2	1	$\delta(t)$	1
3	$\frac{1}{s}$	$1(t)$	$\frac{z}{z-1}$
4	$\frac{1}{s^2}$	t	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$
5	$\frac{1}{s^3}$	$\frac{t^2}{2!}$	$\frac{T^2z(z+1)}{2(z-1)^3}$
6	$\frac{1}{s^4}$	$\frac{t^3}{3!}$	$\frac{T^3z(z^2+4z+1)}{6(z-1)^4}$
7	$\frac{1}{s-(1/T)\ln a}$	$a^{t/T}(a^n)$	$\frac{z}{z-a}$
8	$\frac{1}{s+a}$	e^{-at}	$\frac{z}{z-\mathrm{e}^{-aT}}$
9	$\frac{1}{(s+a)^2}$	$t\mathrm{e}^{-at}$	$\frac{Tz\mathrm{e}^{-aT}}{(z-\mathrm{e}^{-aT})^2}$
10	$\frac{1}{(s+a)^3}$	$\frac{1}{2}t^2\mathrm{e}^{-at}$	$\frac{T^2z\mathrm{e}^{-aT}}{2(z-\mathrm{e}^{-aT})^2}+\frac{T^2z\mathrm{e}^{-2aT}}{(z-\mathrm{e}^{-aT})^3}$
11	$\frac{a}{s(s+a)}$	$1-\mathrm{e}^{-at}$	$\frac{(1-\mathrm{e}^{-aT})z}{(z-1)(z-\mathrm{e}^{-aT})}$
12	$\frac{a}{s^2(s+a)}$	$t-\frac{1}{a}(1-\mathrm{e}^{-aT})$	$\frac{Tz}{(z-1)^2}-\frac{(1-\mathrm{e}^{-aT})z}{a(z-1)(z-\mathrm{e}^{-aT})}$
13	$\frac{1}{(s+a)(s+b)(s+c)}$	$\frac{\mathrm{e}^{-at}}{(b-a)(c-a)}+\frac{\mathrm{e}^{-bt}}{(a-b)(c-b)}+\frac{\mathrm{e}^{-ct}}{(a-c)(b-c)}$	$\frac{z}{(b-a)(c-a)(z-\mathrm{e}^{-aT})}+\frac{z}{(a-b)(c-b)(z-\mathrm{e}^{-bT})}+\frac{z}{(a-c)(b-c)(z-\mathrm{e}^{-cT})}$

续表

序号	拉氏变换 $E(s)$	时间函数 $e(t)$	z 变换 $E(z)$
14	$\dfrac{s+d}{(s+a)(s+b)(s+c)}$	$\dfrac{(d-a)}{(b-a)(c-a)}\mathrm{e}^{-at}+\dfrac{(d-b)}{(a-b)(c-b)}\mathrm{e}^{-bt}+\dfrac{(d-c)}{(a-c)(b-c)}\mathrm{e}^{-ct}$	$\dfrac{(d-a)z}{(b-a)(c-a)(z-\mathrm{e}^{-aT})}+\dfrac{(d-b)z}{(a-b)(c-b)(z-\mathrm{e}^{-bT})}+\dfrac{(d-c)z}{(a-c)(b-c)(z-\mathrm{e}^{-cT})}$
15	$\dfrac{abc}{s(s+a)(s+b)(s+c)}$	$1-\dfrac{bc}{(b-a)(c-a)}\mathrm{e}^{-at}-\dfrac{ca}{(c-b)(a-b)}\mathrm{e}^{-bt}-\dfrac{ab}{(a-c)(b-c)}\mathrm{e}^{-ct}$	$\dfrac{z}{z-1}-\dfrac{bcz}{(b-a)(c-a)(z-\mathrm{e}^{-aT})}-\dfrac{caz}{(c-b)(a-b)(z-\mathrm{e}^{-bT})}-\dfrac{abz}{(a-c)(b-c)(z-\mathrm{e}^{-cT})}$
16	$\dfrac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$\sin\omega t$	$\dfrac{z\sin\omega T}{z^2-2z\cos\omega T+1}$
17	$\dfrac{s}{s^2+\omega^2}$	$\cos\omega t$	$\dfrac{z(z-\cos\omega T)}{z^2-2z\cos\omega T+1}$
18	$\dfrac{\omega}{s^2-\omega^2}$	$\sinh\omega t$	$\dfrac{z\sinh\omega T}{z^2-2z\cosh\omega T+1}$
19	$\dfrac{s}{s^2-\omega^2}$	$\cosh\omega t$	$\dfrac{z(z-\cosh\omega T)}{z^2-2z\cosh\omega T+1}$
20	$\dfrac{\omega^2}{s(s^2+\omega^2)}$	$1-\cos\omega t$	$\dfrac{z}{z-1}-\dfrac{z(z-\cos\omega T)}{z^2-2z\cos\omega T+1}$
21	$\dfrac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$	$\mathrm{e}^{-at}\sin\omega t$	$\dfrac{z\mathrm{e}^{-aT}\sin\omega T}{z^2-2z\mathrm{e}^{-aT}\cos\omega T+\mathrm{e}^{-2aT}}$
22	$\dfrac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$	$\mathrm{e}^{-at}\cos\omega t$	$\dfrac{z^2-z\mathrm{e}^{-aT}\cos\omega T}{z^2-2z\mathrm{e}^{-aT}\cos\omega T+\mathrm{e}^{-2aT}}$
23	$\dfrac{b-a}{(s+a)(s+b)}$	$\mathrm{e}^{-at}-\mathrm{e}^{-bt}$	$\dfrac{z}{z-\mathrm{e}^{-aT}}-\dfrac{z}{z-\mathrm{e}^{-bT}}$
24	$\dfrac{a^2b^2}{s^2(s+a)(s+b)}$	$abt-(a+b)-\dfrac{b^2}{a-b}\mathrm{e}^{-at}+\dfrac{a^2}{a-b}\mathrm{e}^{-bt}$	$\dfrac{abTz}{(z-1)^2}-\dfrac{(a+b)z}{z-1}-\dfrac{b^2z}{(a-b)(z-\mathrm{e}^{-aT})}+\dfrac{a^2z}{(a-b)(z-\mathrm{e}^{-bT})}$

3. z 变换性质

z 变换有一些基本定理，可以使 z 变换的应用变得简单和方便，其内容在许多方面与拉氏变换的基本定理有相似之处。

(1) 线性定理

若 $E_1(z)=\mathscr{Z}[e_1(t)]$，$E_2(z)=\mathscr{Z}[e_2(t)]$，$a$ 为常数，则

$$\mathscr{Z}\left[e_1(t)\pm e_2(t)\right]=E_1(z)\pm E_2(z) \tag{7-26}$$

$$\mathscr{Z}\left[ae(t)\right]=aE(z) \tag{7-27}$$

其中，$E(z)=\mathscr{Z}[e(t)]$。

证明　由 z 变换定义

$$\mathscr{Z}\left[e_1(t)\pm e_2(t)\right]=\sum_{n=0}^{\infty}\left[e_1(nT)\pm e_2(nT)\right]z^{-n}=\sum_{n=0}^{\infty}e_1(nT)z^{-n}\pm\sum_{n=0}^{\infty}e_2(nT)z^{-n}=E_1(z)\pm E_2(z)$$

以及

$$\mathscr{Z}\left[ae(t)\right]=a\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)z^{-n}=aE(z)$$

式(7-26)和式(7-27)表明，z 变换是一种线性变换，其变换过程满足齐次性与均匀性。

(2) 实数位移定理

实数位移定理又称平移定理。实数位移的含义，是指整个采样序列在时间轴上左右平移若干采样周期，其中向左平移为超前，向右平移为滞后。实数位移定理如下：

如果函数 $e(t)$是可拉氏变换的，其 z 变换为 $E(z)$，则有

$$\mathscr{Z}\left[e(t-kT)\right]=z^{-k}E(z) \tag{7-28}$$

以及

$$\mathscr{Z}\left[e(t+kT)\right]=z^{k}\left[E(z)-\sum_{n=0}^{k-1}e(nT)z^{-n}\right] \tag{7-29}$$

其中 k 为正整数。

证明　由 z 变换定义

$$\mathscr{Z}\left[e(t-kT)\right]=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT-kT)z^{-n}=z^{-k}\sum_{n=0}^{\infty}e\left[(n-k)T\right]z^{-(n-k)}$$

令 $m=n-k$，则有

$$\mathscr{Z}\left[e(t-kT)\right]=z^{-k}\sum_{m=-k}^{\infty}e(mT)z^{-m}$$

由于 z 变换的单边性，当 $m<0$ 时，有 $e(mT)=0$，所以上式可写为

$$\mathscr{Z}\left[e(t-kT)\right]=z^{-k}\sum_{m=0}^{\infty}e(mT)z^{-m}$$

再令 $m=n$，立即证得式(7-28)。

为了证明式(7-29)，取 $k=1$，得

$$\mathscr{Z}\left[e(t+T)\right]=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT+T)z^{-n}=z\sum_{n=0}^{\infty}e\left[(n+1)T\right]z^{-(n+1)}$$

令 $m=n+1$，上式可写为

$$\mathscr{Z}\left[e(t+T)\right]=z\sum_{m=1}^{\infty}e(mT)z^{-m}=z\left[\sum_{m=0}^{\infty}e(mT)z^{-m}-e(0)\right]=z\left[E(z)-e(0)\right]$$

取 $k=2$，同理得

$$\mathscr{Z}\left[e(t+2T)\right]=z^{2}\sum_{m=2}^{\infty}e(mT)z^{-m}=z^{2}\left[\sum_{m=0}^{\infty}e(mT)z^{-m}-e(0)-z^{-1}e(T)\right]=z^{2}\left[E(z)-\sum_{n=0}^{1}e(nT)z^{-n}\right]$$

取 $k=k$ 时，必有